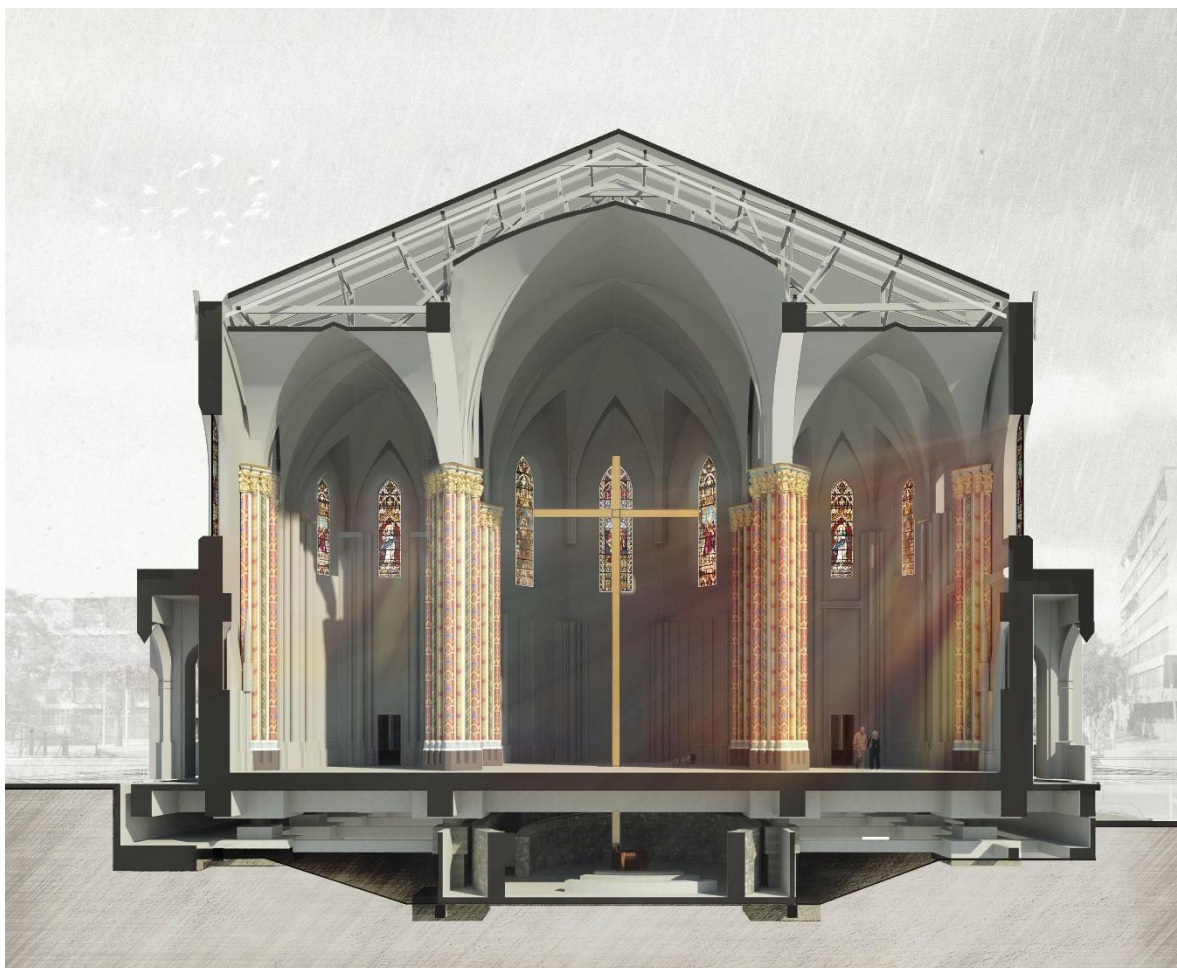




PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO
Especificaciones Técnicas del Proyecto

A. GENERALIDADES DEL PROYECTO	9
A.1. PROTOCOLO DESARME, SELECCIÓN, DESCARTE, DESINFECCIÓN Y ACOPIO DE MADERAS	10
A.1.1. RETIRO COMPLETO DE MADERAS DE TERMINACIÓN Y ELEMENTOS SINGULARES DE MADERA, E INSPECCIÓN DE MADERAS ESTRUCTURALES	11
A.1.2. SELECCIÓN DE MADERAS	11
A.1.3. IDENTIFICACIÓN DE MADERAS	12
A.1.4. DESARME Y SELECCIÓN DE MADERAS	12
A.1.5. PREPARACIÓN DE MADERAS ORIGINALES	12
A.1.6. DESINFECCIÓN DE MADERAS ORIGINALES	13
A.1.7. ACOPIO DE MADERAS ORIGINALES	13
A.1.8. INCINERACIÓN Y ENVÍO DE MADERAS A BOTADERO CERTIFICADO	13
A.1.9. SELECCIÓN Y REVISIÓN DE ELEMENTOS NUEVOS	13
A.1.10. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE MADERAS NUEVAS	14
A.1.11. ACOPIO DE MADERAS NUEVAS	14
B. PROYECTOS	15
C. PERMISOS	15
C.1. PERMISO DE EDIFICACIÓN.	15
C.2. OTROS PERMISOS DE OBRA.	15
D. INSTALACIÓN DE FAENAS	16
D.1. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE FAENA	16
D.2. EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE FAENA	16
D.3. CIERRES DE FAENA	16
D.4. PUERTA Y PORTONES DE ACCESO	16
D.5. LEVANTAMIENTO PREVIO Y ACTAS NOTARIALES	16
D.6. TERRENO PARA BODEGAJE ELEMENTOS EXISTENTES	16
D.7. LETRERO DE OBRA	16
D.8. DESRATIZADO	16
D.9. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	17
D.10. DOTACIÓN Y CONEXIÓN A SERVICIOS	17
D.11. GASTOS DE SERVICIOS	17
E. TRABAJOS PREVIOS A LAS FAENAS DE INTERVENCIÓN	18
E.1. TRABAJOS PREVIOS 1	18
E.1.1. ANCLAJE SUPERIOR DE LOS PUNTALES YODER EJE 2 EN COLUMNAS EJES D Y G	18
E.1.2. ANCLAJE DE TENSORES DE CONFINAMIENTO EJE C ENTRE EJES 2 Y 3 Y ENTRE EJES 5 Y 6	18
E.1.3. SOPORTE DE CERCHAS DE TECHUMBRE EJE 5 ENTRE EJES E Y G	18
E.2. TRABAJOS PREVIOS 2	18
E.2.1. TENSORES EN ARCOS EJE C ENTRE EJES 2 Y 3 ENTRE EJES 5 Y 6	18
E.2.2. SECCIÓN DE APOYO CENTRAL DE TUBOS YODER DEL MURO DEL EJE 2	18
E.2.3. ASEGURAMIENTO DE SECTORES INESTABLES DE CIELO FALSO	18
E.2.4. ZUNCHADO DE LÓBULOS PRINCIPALES DE LAS COLUMNAS	18
E.3. TRABAJOS PREVIOS 3	18
E.3.1. ALZAPRIMADOS Y APUNTALAMIENTOS PREVIOS	19
E.3.2. PROTECCIONES DE VITRALES Y ALTARES	19
E.3.3. ALTAR SAN JOSÉ.	21
E.3.4. ALTAR VIRGEN DEL CARMEN.	21
E.3.5. ARRIOSTRAMIENTO Y CIMBRA DE VANOS (INCLUYE CIMBRAS PARA DEMOLICIÓN COLUMNAS HA)	21
E.3.6. RETIRO, INVENTARIADO Y RESGUARDO DE PUERTAS Y MARCOS	21

E.3.7. RETIRO, INVENTARIADO Y RESGUARDO DE ELEMENTOS DE TRABAJOS ANTERIORES EN LA BASÍLICA 22

E.3.7.1. Revisión de inventario inicial existente de elementos resguardados al interior de la basílica. Incluido registro fotográfico. 22

E.3.7.2. Embalajes, carga y transporte de ida a terreno auxiliar (flete y terreno incluidos en GG.). 22

E.3.7.3. Embalajes, carga y de transporte regreso (flete y terreno incluido en GG.). 22

E.3.7.4. Revisión de inventario final de elementos en retorno (incluye registro fotográfico). 22

E.3.7.5. Posicionamiento final en bodega ubicada en Santiago. 22

E.3.8. RETIRO, INVENTARIADO Y RESGUARDO DE ALTARES, ELEMENTOS LITÚRGICOS Y ORNAMENTALES 22

E.3.9. RETIRO DE REJA PERIMETRAL 23

E.3.10. RESCATE DE MOLDURAS, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y EJECUCIÓN DE MOLDES 23

E.3.11. RETIRO DE MUSGOS Y AGENTES BIÓTICOS 24

E.3.12. RETIRO DE VEGETACIÓN 24

E.3.13. LIMPIEZA DE ALBAÑILERÍAS, EFLORESCENCIAS Y RESTOS DE REVESTIMIENTOS 24

F. DEMOLICIONES **25**

F.1. DEMOLICIONES SELECTIVAS DE SECTORES INESTABLES 25

F.2. DEMOLICIÓN DE ESTUCO ZÓCALO PERIMETRAL EN MAL ESTADO 25

F.3. DEMOLICIÓN TARIMA EJE I, ENTRE A Y O 25

F.4. DEMOLICIÓN PAVIMENTO INTERIOR DE BALDOSA Y RELLENO 25

F.5. DEMOLICIÓN PAVIMENTO DEAMBULATORIOS Y RELLENO 26

F.6. DEMOLICIÓN PAVIMENTO SUR Y PILETA 26

F.7. DEMOLICIÓN PAVIMENTO NORTE 26

F.8. DEMOLICIÓN SUPERIOR DE FUNDACIONES PARA DESVINCULACIÓN 26

F.9. DEMOLICIÓN PAVIMENTOS MUNICIPALES PARA REPOSICIÓN 26

F.10. DEMOLICIÓN PAVIMENTO PASAJE ORIENTE 26

F.11. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE HORMIGÓN 26

G. INTERVENCIONES DE CONSOLIDACIÓN, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE **27**

G.1. EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA CONSOLIDACIÓN ALBAÑILERÍA DE COLUMNAS 27

G.2. EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA CONSOLIDACIÓN ALBAÑILERÍA MUROS Y ARCOS 27

G.3. INYECCIÓN DE CONSOLIDANTES EN ALBAÑILERÍA DE COLUMNAS 27

G.4. INYECCIÓN DE CONSOLIDANTES EN ALBAÑILERÍA DE MUROS 27

G.5. COSIDO E INYECCIÓN DE GRIETAS 27

G.6. GRIETAS EN PLEMENTOS, EJES 6-7 Y EJES 1-2 27

G.7. SELLADO DE FISURAS EN MUROS 28

G.8. RETIRO DE LADRILLOS EN MAL ESTADO, EROSIONADOS O QUEBRADOS 28

G.9. INJERTOS DE LADRILLO EN MUROS 28

G.10. INJERTOS DE LADRILLO EN COLUMNAS 28

G.11. RECONSTRUCCIÓN DE DERRUMBES EN ARCOS, BÓVEDAS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA 28

G.11.1. RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS EN FORMACIÓN DE ARCOS Y PIERNAS DE VANOS. 28

G.11.2. RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA EN MUROS. 29

G.11.3. RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA EN BÓVEDAS EN DEAMBULATORIOS 29

G.11.4. RELLENO SOBRE BÓVEDAS EN DEAMBULATORIOS 29

G.12. RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS EN ALBAÑILERÍAS 29

G.13. RECONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE ALBAÑILERÍA E5 / F5 / G5 30

G.14. RECONSTRUCCIÓN DE LÓBULOS 30

G.15. REJUNTE Y RECORRIDO DE ALBAÑILERÍAS 30

G.16. EJECUCIÓN DE ZÓCALOS EN ESTUCO DE CAL 30

G.17. CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS 30

G.18. HIDROFUGANTE SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS 30

G.19. ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECONSTRUCCIÓN DE ARCO, EJE C, ENTRE 3 Y 5 31

G.20. RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS EN ZONA DE VIGA DE CONFINAMIENTO 31

H. INTERVENCIONES DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN ESTRUCTURA EXISTENTE **32**

H.1.	CALICATAS EN REVESTIMIENTOS PARA APOYO DE REFUERZOS EN COLUMNAS	32
H.2.	PLACAS Y RELLENO DE CALICATAS PARA APOYO DE REFUERZOS EN COLUMNAS	32
H.3.	REFUERZOS PERIMETRALES DE COLUMNAS	32
H.4.	REFUERZOS LONGITUDINALES EN COLUMNAS	32
H.5.	CADENA DE REFUERZO SOBRE ARCOS	32
H.6.	COLOCACIÓN DE TENSORES EN ARCOS	32
I.	ESTRUCTURA PROVISORIA DE APEO POR MICROPILOTES	33
I.1.	REBAJE PERIMETRAL DE COLUMNAS Y MUROS PARA ESTRUCTURA DE APEO	33
I.2.	EJECUCIÓN DE MICROPILOTES	33
I.3.	CABEZALES DE MICROPILOTES	33
I.4.	CONECTORES DE MICROPILOTES A HORMIGÓN	33
I.5.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMACIÓN DE APEOS	33
I.6.	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE APEO REUTILIZADA	33
I.7.	TENSADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO	33
I.8.	RETACADOS EXPANSIVOS PARA APOYO DE APEOS	33
I.9.	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE APEO REUTILIZADA	33
I.10.	TENSADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO	34
I.11.	MOLDAJE EN FORMACIÓN DE SÁNDWICH DE HORMIGÓN DE APEO	34
I.12.	TENSADO DE SÁNDWICH DE HORMIGÓN	34
I.13.	PUESTA EN CARGA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO	34
I.14.	PUESTA EN CARGA DE MICROPILOTES	34
I.15.	PICADO DE RECUBRIMIENTO DE MICROPILOTES	34
I.16.	ARRIOSTRAMIENTOS METÁLICOS DE MICROPILOTES	34
I.17.	CORTE DE MICROPILOTES	34
I.18.	CORTE DE ESTRUCTURAS DE APEO Y ARRIOSTRAMIENTOS	34
J.	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	35
J.1.	MONITOREO ARQUEOLÓGICO	35
J.2.	EXCAVACIÓN A MÁQUINA POR ETAPAS	35
J.3.	EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES Y VIGAS DE FUNDACIÓN	35
K.	ESTRUCTURA DE AISLACIÓN SÍSMICA	36
K.1.	FUNDACIONES	36
K.1.1.	COMPACTACIÓN DE SELLO DE FUNDACIÓN	36
K.1.2.	HORMIGÓN POBRE EN RELLENOS Y EMPLANTILLADO DE FUNDACIONES	36
K.1.3.	MOLDAJE EN VIGAS DE FUNDACIÓN	36
K.1.4.	HORMIGÓN EN FUNDACIONES	36
K.1.5.	HORMIGÓN VIGAS DE FUNDACIÓN	36
K.1.6.	ENFIERRADURA FUNDACIONES	36
K.1.7.	ENFIERRADURA VIGAS DE FUNDACIONES	36
K.1.8.	SUB-BASE RADIER ESTABILIZADO BAJO 1 ½" COMPACTADO	36
K.1.9.	CAMA DE RIPIO COMPACTADO	36
K.1.10.	BARRERA POLIETILENO	37
K.1.11.	RADIER E=20CM	37
K.2.	PILARES/PEDESTALES	37
K.2.1.	HORMIGÓN EN PILARES/PEDESTALES	37
K.2.2.	MOLDAJE EN PILARES/PEDESTALES	37
K.2.3.	ENFIERRADURA EN PILARES/PEDESTALES	37
K.3.	MUROS DE CONTENCIÓN	37
K.3.1.	EJECUCIÓN DE PILAS TIPO P1	37
K.3.2.	EJECUCIÓN DE PILAS TIPO P2	37
K.3.3.	EJECUCIÓN DE PILAS TIPO P3	37
K.3.4.	EJECUCIÓN DE PILAS TIPO P4	37
K.3.5.	EJECUCIÓN PILAS TEMPORALES Y POSTERIOR DEMOLICIÓN	38
K.3.6.	HORMIGÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN	38
K.3.7.	MOLDAJE EN MUROS DE CONTENCIÓN	38
K.3.8.	ENFIERRADURA EN MUROS DE CONTENCIÓN I/CONECTORES	38
K.4.	LOSA SUPERIOR	38
K.4.1.	HORMIGÓN CAPITELES (H.EXP) I/DUCTOS HORMIGONADO FUNDACIONES	38

K.4.2.	MOLDAJE CAPITELAS SUPERIORES	38
K.4.3.	ENFIERRADURA CAPITELAS SUPERIORES I/ CONECTORES	38
K.4.4.	HORMIGÓN VIGAS SUBESTRUCTURA SUPERIOR (H.EXP)	38
K.4.5.	MOLDAJE VIGAS SUBESTRUCTURA SUPERIOR	38
K.4.6.	ENFIERRADURA VIGAS SUBESTRUCTURA SUPERIOR	38
K.4.7.	MOLDAJE LOSA SUPERIOR	38
K.4.8.	HORMIGÓN LOSA SUPERIOR	38
K.4.9.	ENFIERRADURA LOSA SUPERIOR	39
K.4.10.	GATEO FLAT JACKS PUESTA EN CARGA ESTRUCTURA	39
K.4.11.	AISLADORES SÍSMICOS TIPO AS1	39
K.4.12.	AISLADORES SÍSMICOS TIPO AS2	39
K.4.13.	AISLADORES SÍSMICOS TIPO AS3	39
K.4.14.	DESLIZADORES SÍSMICOS TIPO SL1	39
K.4.15.	MONTAJES AISLADORES/DESLIZADORES	39
K.4.16.	FORMACIÓN DE APOYO GROUTING AISLADORES/DESLIZADORES	39
K.4.17.	RETACADOS DE APOYO ALBAÑILERÍA A LOSA DE HORMIGÓN I/TUBOS INYECCIÓN	39
K.4.18.	JUNTAS DE DILATACIÓN PERIMETRALES	40
L. TERMINACIONES		40
L.1. SALA ELÉCTRICA, BODEGA Y ÁREA TÉCNICA		40
L.1.1.	PAVIMENTO	40
L.1.2.	PINTURA	40
L.1.3.	PUERTA	40
L.1.4.	REUBICACIÓN MEDIDORA ELÉCTRICO	40
L.1.5.	REUBICACIÓN TABLERO ELÉCTRICO	40
L.2. BAÑOS		40
L.2.1.	REVESTIMIENTOS DE PISOS	40
L.2.2.	REVESTIMIENTO MUROS	41
L.2.3.	CIELOS	41
L.2.4.	DIVISIONES INTERIORES	41
L.3. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS		41
L.3.1.	WC	41
L.3.1.1.	Baños exteriores.	41
L.3.1.2.	Baños interiores.	41
L.3.2.	LAVAMANOS	41
L.3.2.1.	Baños exteriores.	41
L.3.2.2.	Baños interiores	42
L.3.3.	GRIFERÍAS	42
L.3.3.1.	Baños exteriores	42
L.3.3.2.	Baños interiores	42
L.3.4.	DISPENSADORES DE JABÓN	42
L.3.5.	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO	42
L.3.6.	ESPEJO	42
L.3.7.	BARRAS DISCAPACITADAS	42
L.3.8.	MUDADOR	43
L.4. CRIPTA		43
L.4.1.	MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	43
L.4.2.	PAVIMENTO	43
L.4.3.	NICHOS Y COLUMBARIOS	43
L.4.4.	DIVISIONES DE NICHOS Y COLUMBARIOS	43
L.4.5.	LÁPIDAS	43
L.4.6.	ESCAÑO DE HORMIGÓN ARMADO, EN OBRA	43
L.5. QUINCALLERÍAS		43
L.5.1.	MANILLAS PUERTA DE BAÑO	43
L.5.2.	CERROJOS PUERTA BAÑO	43
L.5.3.	BISAGRAS	44
L.5.4.	TOPES	44
L.5.5.	PUERTA Y BARANDAS METÁLICAS	44
L.6. ALTARES Y LITURGIA		44
L.6.1.	CRIPTA	44
L.6.2.	PRESBITERIO.	44
L.6.3.	CRUZ	44
L.6.4.	AMBÓN	45
L.6.5.	PILA BAUTISMAL	45

M.	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA (OBRAS SOBRE NIVEL DE LOSA)	45
M.1.	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE HA	45
M.2.	CUBIERTA	45
M.2.1.	SUSTITUCIÓN DE TERMINACIÓN DE CUBIERTA EN MAL ESTADO	45
M.2.2.	REEMPLAZO, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE MADERA.	45
M.3.	BÓVEDAS	46
M.3.1.	INTERVENCIÓN DE BÓVEDAS DE CIELOS EN NAVES DEL TEMPLO, EJE H AL NORTE	46
M.3.1.1.	Eliminación de bóvedas interiores en mal estado	46
M.3.1.2.	Construcción de estructura para nuevas bóvedas.	46
M.3.1.2.1.	Construcción nuevas bóvedas. Nave central	46
M.3.1.2.2.	Construcción nuevas bóvedas. Naves laterales	47
M.3.1.3.	Estructura metálica de refuerzo	47
M.3.1.4.	Plementos	47
M.3.1.5.	Nervaduras	47
M.3.1.6.	Preparación de superficies	47
M.3.2.	REPARACIÓN BÓVEDA SACRISTÍA	47
M.4.	ESCALERAS	47
M.4.1.	ESCALERA A CRIPTA.	47
M.4.2.	ESCALERA A CORO	48
M.4.3.	ESCALERA A ENTRETECHO	48
M.5.	TERMINACIÓN DE LOSA Y NIVELACIONES	48
M.5.1.	LOSA CON TERMINACIÓN PULIDA	48
M.5.2.	SOBRENIVEL DEL PRESBITERIO	48
M.5.2.1.	Hormigón liviano	48
M.5.2.2.	Pavimento de madera	48
M.5.2.3.	Bases de gradas	49
M.5.3.	TARIMA DEL CORO	49
M.5.3.1.	Estructura madera	49
M.5.3.2.	Pavimento	49
M.6.	PUERTAS	49
M.6.1.	RESTAURACIÓN PUERTAS Y MARCOS DE MADERA	49
M.6.2.	PUERTAS NUEVAS	49
M.6.3.	PUERTAS Y MARCOS DE PUERTA A CAPILLA SANTÍSIMO	49
M.6.4.	PUERTAS Y MARCOS DE PUERTA A SACRISTÍA	50
M.7.	MOBILIARIO	50
M.7.1.	TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE OTRAS INSTALACIONES	50
M.7.2.	RESTAURACIÓN DE BANCAS DE MADERA	50
M.7.3.	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE BANCAS NUEVAS SEGÚN DISEÑO	50
M.8.	INTERVENCIÓN ELEMENTOS DE VALOR ARTÍSTICO	50
M.8.1.	REPARACIONES EN FACHADA PRINCIPAL	50
M.8.1.1.	Sellado de elementos arquitectónicos, perdidos o fracturados	50
M.8.1.2.	Sellado de grietas	51
M.8.1.3.	Limpieza de fachada Huérfanos y retornos	51
M.8.2.	CARPINTERÍAS	51
M.8.2.1.	Puertas	51
M.8.3.	VITRALES	51
M.8.3.1.	Retiro vitrales	51
M.8.3.2.	Cierre de rasgos reconstruidos	52
M.8.3.3.	Cierre de rasgos, luego de retiro de vitrales	52
M.8.4.	BARANDA DEL CORO	52
M.8.4.1.	Retiro de elementos sueltos y marquesinas	52
M.8.4.2.	Ajuste de endentados	52
M.8.4.3.	Nueva baranda	52
M.8.5.	REVESTIMIENTOS	52
M.8.5.1.	Sellado en fracturas y afianzamiento en revestimientos exteriores	52
M.8.5.2.	Sellado en fracturas y afianzamiento en revestimientos interiores	52
M.9.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE AVES	52
M.9.1.	PINCHOS PÚAS PARA PALOMAS	52
M.9.2.	MALLAS PROTECCIÓN PALOMAS	53
N.	EXTERIORES	54
N.1.	ESPACIO EXTERIOR NORTE	54
N.1.1.	REJAS	54

N.1.2.	PAVIMENTOS	54
N.1.3.	GRADAS	54
N.2.	ESPACIO EXTERIOR SUR	54
N.2.1.	REJA	54
N.2.2.	PAVIMENTO	54
N.2.3.	ESCALERA	54
N.2.4.	RAMPA	55
N.2.5.	SALVAESCALERAS	55
N.2.6.	FUENTE DE AGUA (RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN).	55
N.2.7.	VOLUMEN DE ACCESO	55
N.2.8.	ESCAÑO DE HORMIGÓN EN OBRA	55
N.3.	PASAJE ARISTODEMO LATTANZZI	55
N.3.1.	PAVIMENTOS	55
N.3.2.	AGUAS LLUVIAS	55
N.3.3.	REJAS	55
N.4.	REPOSICIÓN DE VEREDAS	56
N.4.1.	AGUSTINAS.	56
N.4.2.	HUÉRFANOS.	56
N.4.3.	ALMIRANTE BARROSO.	56
N.5.	DEAMBULATORIOS	56
N.5.1.	PAVIMENTO BALDOSA	56
N.5.2.	REJAS	56

O. ESPECIALIDADES

O.1	AGUA POTABLE	57
O.2	ALCANTARILLADO	67
O.3	AGUAS LLUVIAS	78
O.4	ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES	89
O.5	ILUMINACIÓN	108
O.6	AUDIO	130
O.7	SEÑALÉTICA	142
O.8	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	147
O.9	PROTECCIÓN FRENTE A INTRUSIÓN	166
O.10	PAISAJISMO	185

P. MONITOREO ESTRUCTURAL **197**

INTRODUCCIÓN.

Para el desarrollo de las presentes especificaciones técnicas (en adelante EE.TT.) se consideran materiales de primera calidad que, en todos los casos, se instalan acorde a las instrucciones de sus respectivos fabricantes, el arte del buen construir y estricto apego a las normativas vigentes (según corresponda).

Como se indicó con anterioridad, los procesos constructivos consultados deberán siempre estar enmarcados en el “arte del buen construir” y deberán respetar la normativa nacional vigente. De la misma manera, el contratista deberá disponer de mano de obra calificada para cada tipo de faena, así como todos los medios auxiliares y de seguridad para garantizar la correcta y completa ejecución de las mismas, sin poner en riesgo la integridad de los trabajadores ni del monumento.

La ejecución de una partida no debe significar, en ningún caso, la alteración o afectación de otros elementos existentes en el inmueble (ya sean estructurales o de terminación). El contratista deberá asegurar en todo momento la correcta factura de las actividades, de manera de garantizar durante todo el período de la obra la sostenibilidad de las preexistencias, sus estados de conservación y valores patrimoniales asociados. Frente a cualquier duda o alcance, la empresa contratista deberá consultar por los medios oficiales disponibles en la obra al Arquitecto y Equipo de Proyecto, con la finalidad de definir el mejor procedimiento, protocolo o resolución de algún requerimiento.

Algunos datos importantes del presente proyecto son:

NOMBRE DEL PROYECTO
Restauración Iglesia Basílica del Salvador, Santiago.

UBICACIÓN
Calle Huérfanos esquina con Almirante Barroso, Santiago Centro.

PROPIETARIO
Arzobispado de Santiago

Profesionales	
Arquitecto	: Dino Bozzi Feuereisen.
Cálculo Estructural	: Sirve S.A.
Agua Potable y Alcantarillado	: Incoagua.
Iluminación	: Mónica Pérez y Asociados
Electricidad	: Ingeniería y Proyectos Dicsa S.A.
Corrientes Débiles	: Ingeniería y Proyectos Dicsa S.A
CCTV	: Ingeniería y Proyectos Dicsa S.A
Detección Incendios	: Ingeniería y Proyectos Dicsa S.A
Audio Y Amplificación	: Jorge Sommerhoff

A. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto debe ser ejecutado de acuerdo a los siguientes lineamientos generales:

- Los materiales que se utilicen en las faenas que conforman el proyecto deben ser de primera calidad e instalados según indicaciones de fábrica. La empresa constructora podrá proponer marcas o productos alternativos, siempre y cuando, estos posean una calidad igual o superior a la especificada; todo lo cual deberá ser validado por el Inspector Fiscal de Obras (en adelante IFO) mediante el Libro de Obras (en adelante LdO).
- Al momento de la ejecución de las faenas, el Contratista deberá validar en terreno junto con el Ministerio de Obras Públicas los accesos a la obra, ubicación de la instalación de faenas, conexión de empalmes de agua potable y alcantarillado, además de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras. La aprobación de la Instalación de Faenas deberá ser realizada por la IFO mediante Libro de Obras
- En terreno sólo se aceptará la utilización de planos impresos a escala, no se podrá trabajar con reducciones u otros que no representen la realidad en una escala preestablecida para el proyecto. Las especificaciones técnicas y planimetría para construcción deberán estar firmados y validados por el IFO al inicio de las faenas.
- La empresa constructora deberá velar por la seguridad, aseo y ornato de las faenas y sus trabajadores, para lo cual deberá cumplir con las normativas atinentes, además de los requerimientos solicitados por el Ministerio de Obras Públicas, Ilustre Municipalidad de Santiago, profesionales del proyecto u otras instituciones vinculadas al mismo.
- Será responsabilidad del Contratista la seguridad de los elementos retirados y en general de todos los restos de valor pertenecientes al edificio. La coordinación y el retiro deberá ser supervisado por un arquitecto restauración a cargo de las faenas, el cual codificará cada uno de los elementos que deban ser resguardados para su posterior restauración. La entrega será refrendada por la IFO mediante Libro de Obra.
- Si bien, se plantea que el sitio se encontrará “liberado de hallazgos” al momento de la ejecución de las obras, habiendo realizado las labores de arqueología anteriormente, por aprobación según el CMN. De igual forma, el contratista debe tomar en consideración que las obras de intervención se están desarrollando en un edificio de carácter histórico, por lo cual existe la probabilidad de un hallazgo arqueológico no contemplado. Por esta razón, todas las faenas relacionadas con excavaciones y movimientos de tierra en el área de intervención del proyecto, deberán contar con el monitoreo arqueológico permanente de un arqueólogo. Todos los gastos que se deriven de las indicaciones de estas disposiciones generales será de cargo del contratista y se incluirán en el valor de gastos generales de la obra; así como los pagos y trámites de pruebas, ensayos, derechos, permisos, aprobaciones, roturas, reposiciones, gastos notariales, aportes reembolsables u otros de este orden asociados a la obra. El proyecto arqueológico y los movimientos de tierra, deberán estar ceñidos según las recomendaciones entregadas por la ley de Monumentos Nacionales 17.288 del CMN, para lo cual se deberá dar correcto cumplimiento tanto en los avances físicos como en lo administrativo.
- En caso de que, producto de la ejecución de las obras, se generen o incrementen daños en el edificio, la reparación o restauración de éstos será de exclusiva responsabilidad y costo de la constructora a cargo de la obra, debiendo ser aprobada la propuesta por el Arquitecto responsable e IFO del proyecto.
- La Empresa Constructora deberá respetar la información entregada y consultas realizadas referentes a los trabajos, la calidad de los materiales a emplear, así como la interpretación de planos, especificaciones técnicas y procedimientos asociados. En el caso de existir discrepancias entre las distintas especialidades, el Contratista deberá efectuar las consultas pertinentes a la IFO a través de los medios de comunicación oficiales establecidos por el mandante.
- El trabajo sobre las albañilerías se realizará respetando los criterios entregados en las presentes EE.TT, además de considerar el uso de nuevos ladrillos similares a los existentes; todo lo cual se trabajará asegurando piezas y superficies saturadas en agua, superficialmente secas, limpias de polvo, grasa u otros elementos. Todo lo anterior con la finalidad de asegurar el desempeño final del conjunto edificado tanto estética como estructuralmente.

- Se deberá contar con todos los elementos de seguridad necesario para los trabajadores, ya que las faenas contemplan la realización de trabajos en altura, lugares con zonas de derrumbes y caídas de elementos, trabajo con materiales tóxicos como el plomo en pinturas o la aplicación de productos que contienen elementos tóxicos, zonas de exposición a partículas en suspensión, etc. Por lo que siempre se deberá contar tanto con la ficha técnica de los productos a utilizar, como también las fichas de seguridad de estas. Se deberá contar con los profesionales y seguritos necesarios para que supervisen y evalúen los distintos riesgos presentes en la obra. Se les otorgará a los trabajadores todas las herramientas y los equipos de protección personal necesarios para impedir el contacto y/o el ingreso de contaminantes químicos que puedan afectarlos.
- Se deberá contar con todos los elementos sanitarios necesario para los trabajadores con el objeto de evitar el contagio por el virus SARS-COV-2. La constructora aplicará en la obra las recomendaciones recogidas en la siguiente tabla, las cuales se aplicarán a sus trabajadores, subcontratos y a todas aquellas empresas que accedan a la obra. Además, el desglose de estas medidas sanitarias se encuentran detalladas en el presupuesto oficial.

Medidas Protocolo Sanitario

COVID-19 Instalación de faenas y equipamiento
COVID-19 Costos de desinfección y demarcación
COVID-19 Elementos de protección personal
COVID-19 Tratamiento casos sospechosos
COVID-19 Supervisores dobles turnos. Costes Horas extras
COVID-19 Traslados

Fuente: TÁNDEM Limitada, 2020.

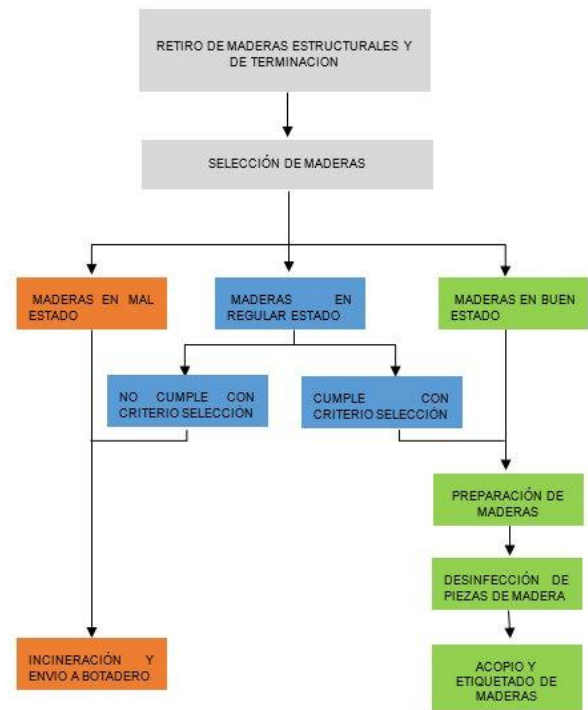
A.1. PROTOCOLO DESARME, SELECCIÓN, DESCARTE, DESINFECCIÓN Y ACOPIO DE MADERAS

Dado el estado de conservación del inmueble, en pos de cumplir con los estándares requeridos por el programa arquitectónico, se consulta el desarme de alguna de las maderas del inmueble, la selección in situ de las mismas, preparación, desinfección, redimensionamiento, acopio de maderas a reutilizar e incineración de maderas descartadas; sean estas, elementos de terminación, elementos singulares y/o elementos estructurales.

Para lo anterior se tomará como referencia las láminas de arquitectura, procedimientos y el protocolo indicado en las presentes especificaciones técnicas. El desarme aplicado a las partes del edificio considera el retiro cuidadoso de cada una de las piezas, respetando los protocolos de retiro. Sólo se permitirá el trozado y/o demolición durante el desarme y retiro, indicados en los planos de procedimiento, esquemas de desarme y las partidas descritas en las presentes EE.TT.

Las piezas retiradas serán clasificadas en función de la metodología de inspección y criterios de selección indicados por el presente protocolo (ver Figura 1).

Figura 1 Protocolo de desarme y selección de maderas.



Fuente: TÁNDEM Limitada, 2019.

Este protocolo detalla paso a paso del procedimiento de desarme, selección, preparación y descarte de maderas. Este procedimiento debe ser programado y planificado de tal forma que el proceso sea secuencial, disponiendo de las canchas de acopio necesarias para cada uno de los puntos detallados, evitando en lo posible la sobreacumulación de piezas de madera en las canchas de acopio intermedias. En este caso se procederá con el desarme por niveles, retirándose elementos estructurales, elementos singulares y terminaciones de madera por separado.

A continuación, se puntualizan los procedimientos y secuencia de desarme para elementos singulares y terminación de maderas.

A.1.1. Retiro completo de maderas de terminación y elementos singulares de madera, e inspección de maderas estructurales

Se consulta el retiro cuidadoso y ordenado de maderas de terminación y elementos singulares existentes en el inmueble, vale decir; puertas, cielos, revestimientos interiores, revestimientos exteriores, tinglados, pavimentos, entre otros. Cabe destacar que el retiro de los elementos descritos se realizará de una sola vez y organizando el avance por sectores hasta completar la totalidad.

El sentido y secuencia de retiro de elementos, será propuesto antes de la ejecución del mismo y deberá ser validado por Libro de Obras, ya que éste debe responder al estado de conservación del inmueble al momento de realizar la intervención. Para ello, se deben considerar los siguientes criterios:

- Puertas y ventanas exteriores e interiores: se retiran de una sola vez.
- Cornisas, pilastras, guardapolvos, molduras, etc.: se retiran por niveles.
- Cielos: se retiran por niveles.
- Pavimentos: se retiran por niveles.

A.1.2. Selección de maderas

En la medida que se efectúa el retiro de los elementos de maderas, se procederá a seleccionar las maderas para su reutilización in situ mientras se continúa con el desarme y retiro de piezas. En este contexto se deben considerar los siguientes criterios:

- La reutilización de elementos originales solo será efectiva si estos se encuentran en buen estado de conservación, por ende, se evaluará su estado en base a la tabla de criterios de reutilización de maderas y a la evaluación técnica a desarrollar por el IFO, ATO o profesional especialista en maderas, durante las faenas de desarme. Deberán descartarse in situ toda pieza que tenga un daño homogéneo mayor al 20% de la pieza, seleccionando para reutilización toda pieza que no presente daños o tenga un daño homogéneo menor al 20% de la misma; o que tenga daños

- puntuales en una parte de la pieza, en cuyo caso se procederá con la eliminación inmediata de la sección dañada.
- Las maderas seleccionadas serán acopiadas para proceder con el proceso de tratamiento preparando las maderas para la desinfección.
 - El protocolo de desarme de maderas estructurales detalla el paso a paso del procedimiento de desarme, selección, descarte de maderas, este método debe ser programado y planificado de tal forma que el proceso sea secuencial, realizándose en conjunto al proceso de desarme.

Dado que parte de elementos arriostrantes o recubrimientos serán retirados, se debe tener especial cuidado al momento del retiro de maderas por nivel. Toda madera no seleccionada deberá ser incinerada y/o enviada a botadero certificado, en conformidad con la normativa ambiental correspondiente.

A.1.3. Identificación de maderas
Para efectos de desarme de la estructura, el proceso de desarme deberá planificarse por niveles, priorizando el retiro de elementos desde los niveles superiores a los inferiores, y de exteriores a interiores; se deberá tener especial cuidado con el retiro de vigas y elementos superiores cuyo peso sea significativo.

A.1.4. Desarme y selección de maderas
Una vez identificadas las zonas del edificio, se procederá con el desarme y retiro de maderas. Si bien el desarme se efectuará por niveles, debe realizarse de forma continua, con la finalidad de optimizar las zonas de preparación, limpieza, redimensionamiento, desinfección y acopio de material.

A.1.5. Preparación de maderas originales
Las maderas de terminación que serán reutilizadas, vale decir algunos, pavimentos, cielos, revestimientos, entre otros; deberán ser preparados para su posterior desinfección y reutilización. En este caso se consulta el retiro de quincallerías, bisagras, clavos, tornillos u otros elementos metálicos, enviando estos elementos para restaurar o a botadero certificado, según corresponda.

Luego se procede con la preparación de piezas en razón del daño observado, en la Tabla 2 se resumen los daños observados durante el levantamiento y tratamiento de preparación necesario a realizar en la pieza para su desinfección. Este procedimiento deber ser validado por el IFO, ATO y Profesional encargado de maderas. Una vez efectuado el procedimiento, las piezas serán acopiadas para desinfección.

Tabla 1 Preparación de maderas.

TIPO DE DAÑO	APARIENCIA	PROTOCOLO DE ACCIÓN
Humedad.	Manchas blancas en la madera.	Lijado y/o cepillado de sección dañada, hasta llegar a veta natural, eliminando por completo la sección dañada.
	Manchas amarillas en la madera	Lijado y/o cepillado de superficie, hasta llegar a veta natural, eliminando por completo la sección dañada.
	Manchas negras o blancas en esquinas.	Lijado, cepillado y/o despunte de sección dañada, eliminando por completo la sección dañada.
Radiación.	Decoloración de la madera.	Lijado de superficie dañada hasta llegar a veta natural.
	Agrietado y rajaduras.	Lijado de superficie dañada hasta llegar a veta natural.
	Rotura de las piezas.	Eliminación de pieza dañada registrando las pedidas de esta para eventual reproducción si es componente de algún elemento singular.
Musgos, Mohos y Líquenes.	Mancha verde o aparición de hongos superficiales.	Lijado, cepillado y/o despunte de sección dañada, eliminando por completo la sección dañada.

Xilófagos.	Presencia de perforaciones en la madera.	No se deberá realizar ningún tratamiento que tape las perforaciones en madera.
	Pérdida de resistencia mecánica y densidad. (Disgregación de las maderas).	Despunte de sección dañada e incineración de la pieza, no se deberá realizar ningún tratamiento que tape las perforaciones en madera.
	Cambios en la coloración y aumento del contenido de humedad. (Disgregación de las maderas).	Despunte de sección dañada e incineración de la pieza, no se deberá realizar ningún tratamiento que tape las perforaciones en madera.
Hongos de pudrición.	Cambios en la coloración y aumento del contenido de humedad.	Despunte de sección dañada e incineración de la pieza.
	Pérdida de resistencia mecánica y densidad.	Despunte de sección dañada e incineración de la pieza
Daños en puertas y ventanas.	Inexistencia o rotura de quincallerías.	Retiro completo de todas las quincallerías.
	Inexistencia o rotura de cristales.	Retiro de todos los cristales de puerta y venta, eliminado los medios de fijación, sean estos masilla o clavos.
	Pérdida o rotura de piezas que conforman la puerta o ventana	Eliminación de pieza dañada registrando las pedidas de esta para la eventual reproducción de la pieza.

Fuente: TÁNDEM Limitada, 2019.

A.1.6. Desinfección de maderas originales

Se consulta un proceso de desinfección de las maderas originales que se encuentren en estado de ser reutilizadas en las obras, pero que presenten infección leve de organismos patógenos. Acorde a las indicaciones del proyecto de arquitectura, y antecedentes complementarios, se consulta una desinfección con gas fosfina, para luego realizar la aplicación de dos manos de Xiladecor incoloro en todas las superficies de éstas.

Para el procedimiento antes indicado, se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de los protocolos de seguridad que entregan los fabricantes y la normativa nacional vigente.

A.1.7. Acopio de maderas originales

Las maderas de terminación, elementos singulares y estructurales que se encuentren tratados, serán acumuladas de forma ordenada en las zonas de acopio previstas para tal fin. Con el fin de diferenciar maderas recicladas, estas deberán ser etiquetadas con una etiqueta verde, en dicha etiqueta se deberá indicar el origen de la pieza la escuadría a la cual corresponde, ordenando las maderas de acuerdo a estos dos criterios: cuadrantes, zona y tipo de elemento.

El encastillado de las maderas se deberá realizar en un lugar ventilado, preferentemente sobre base de gravilla, arena u hormigón, totalmente nivelado, cuidando que las piezas queden ubicadas en su dirección principal para facilitar el retiro. Se deberá tomar los resguardos pertinentes para alejar estas maderas tratadas y listas para su reutilización de los elementos dañados y sin tratamiento.

A.1.8. Incineración y envío de maderas a botadero certificado

Toda madera que no cumpla con los estándares de calidad dados en las presentes EE.TT, o que a juicio del IFO, ATO o profesional especialista en maderas, no cumpla con el estándar de calidad requerido; serán incineradas y posteriormente enviadas a botadero certificado autorizado. Los contenedores deberán estar totalmente aislados del resto de las maderas para minimizar el riesgo de contagio de maderas sanas; en cuanto a la incineración de las maderas, ésta no podrá comenzar hasta contar con la aprobación del IFO mediante Libro de Obras, teniendo especial cuidado con las indicaciones medioambientales y normativa asociada.

A.1.9. Selección y revisión de elementos nuevos

Las maderas nuevas a incorporar deberán tener similares características a las existentes, en cuanto a especie, dimensión y sección, respetando lo indicado en cálculo en cuanto a la disposición de elementos para el caso de elementos estructurales.

Para evitar posibles daños por maderas nuevas contaminadas por agentes xilófagos, toda madera nueva a incorporar en el inmueble deberá pasar por un proceso de selección y revisión, descartando inmediatamente toda madera que presente agentes xilófagos.

A.1.10. Preparación y protección de maderas nuevas

Luego de seleccionadas y revisadas las maderas, se procederá a la preparación estas para su utilización, en este caso se procederá al redimensionamiento, cepillado y lijado de los elementos de madera en relación a la utilización de estos en el edificio (cuando corresponda).

Las maderas ya preparadas deberán ser protegidas contra agentes xilófagos, para esto se deben aplicar 2 manos de Xyladecor o similar técnico.

A.1.11. Acopio de maderas nuevas

Las maderas nuevas que se encuentren tratados, serán acumuladas de forma ordenada en las zonas de acopio previstas para ello. Con el fin de diferenciar maderas nuevas, estas deberán ser etiquetadas con una etiqueta roja, en dicha etiqueta se deberá indicar el origen de la pieza y la escuadría a la cual corresponde, ordenando las maderas de acuerdo a estos dos criterios.

El encastillado de las maderas se deberá realizar en un lugar ventilado, preferentemente sobre base de gravilla, arena u hormigón, totalmente nivelado, cuidando que las piezas queden ubicadas en su dirección principal para facilitar el retiro. Se deberá tomar los resguardos pertinentes para alejar estas maderas nuevas tratadas de los elementos dañados y sin tratamiento.

B. PROYECTOS

Acorde a lo que se detalle en el legajo correspondiente, el presente proyecto consulta la intervención y restauración de la Basílica del Salvador. Para estos efectos se consideran, sólo a modo informativo y sin ser un listado riguroso, las siguientes especialidades: arquitectura, restauración, cálculo estructural, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, corrientes débiles, excavaciones y sostenimiento, obras nuevas complementarias, entre otros.

El contratista deberá trabajar desarrollar las obras acordes a los antecedentes de cada especialidad y dispondrá las copias necesarias y suficientes (impresas a escala adecuada) de todos los documentos.

C. PERMISOS

C.1. PERMISO DE EDIFICACIÓN.

El permiso de edificación del proyecto se encuentra gestionado y pagado. Por esta razón el contratista no deberá considerarlo en su presupuesto.

C.2. OTROS PERMISOS DE OBRA.

De forma similar al punto anterior, el contratista deberá tramitar, gestionar y pagar todos los permisos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de las faenas, por ejemplo: permisos por ocupación de suelo, permisos de pavimentación, autorizaciones de conexión provisoria a servicios y dotaciones, etc.

D. INSTALACIÓN DE FAENAS

Para la correcta ejecución de la Instalación de Faenas el contratista deberá desarrollar y presentar a la IFO un plan que considere las condiciones de terreno existente, así como los requerimientos indicados en las presentes EE.TT de bodegas y canchas que puedan instalarse fuera del predio (preferentemente en las cercanías del mismo). El plan deberá ser aprobado por la IFO mediante Libro de Obras.

D.1. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE FAENA

En contratistas solicitará, cancelará y gestionará todos los permisos y autorizaciones necesarios y suficientes para una correcta conexión y empalmes durante la obra; acorde a la normativa nacional vigente y los requerimientos propios del proyecto.

D.2. EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE FAENA

En contratistas solicitará, cancelará y gestionará todos los permisos y autorizaciones necesarios y suficientes para una correcta instalación de faenas. Preliminarmente se permitiría una instalación de faenas fuera del predio de la Basílica, todo lo cual debe ser autorizado y validado previamente por el IFO correspondiente.

D.3. CIERRES DE FAENA

Acorde a las indicaciones y láminas del proyecto de arquitectura (ARQ-15), se consulta la ejecución de un cierro perimetral autoportante para la totalidad del predio. Éste se ejecutará con bastidores de pino 2x2" y placas de OSB, todo lo cual quedará correctamente pintado con dos manos de esmalte sintético blanco.

Todos los elementos deberán mantenerse en correcto estado a lo largo de la duración de la obra, asegurando la protección perimetral, estética y de funcionalidad según corresponda.

D.4. PUERTA Y PORTONES DE ACCESO

El cierro perimetral antes indicado deberá contar con accesos previamente definidos y autorizados por la IFO, al momento de evaluar la instalación de faenas. Se deberá considerar un acceso peatonal y otro vehicular, tanto por la calle Huérfanos como Agustinas. Ambas zonas estarán correctamente controladas, cuando se utilicen y acorde a la dotación de personal considerado por el contratista.

D.5. LEVANTAMIENTO PREVIO Y ACTAS NOTARIALES

La empresa contratista deberá realizar levantamientos fotográficos notariados del estado de conservación al momento del inicio de las faenas. Acorde a lo solicitado por la IFO y ATO, se deberán considerar como mínimo: pavimentos exteriores, calzadas, veredas y especies vegetales, entre otros.

D.6. TERRENO PARA BODEGAJE ELEMENTOS EXISTENTES

La empresa contratista deberá contar con un lugar para el correcto almacenamiento temporal de los elementos provenientes de las obras. Para ello presentará a la IFO y ATO a lo menos tres opciones que deberán contar con las siguientes características: cercanía a la obra, seguridad contra robos y confort ambiental que asegure la correcta conservación de los elementos (considerando temperatura, humedad y soleamiento, entre otros).

La IFO deberá aprobar mediante Libro de Obra la propuesta aceptada.

D.7. LETRERO DE OBRA

La constructora deberá suministrar e instalar un Letrero de Obra acorde al diseño que solicita la Ilustre Municipalidad de Santiago y otro de la mano de las indicaciones entregadas por el Ministerio de Obras Públicas.

En ambos casos, previo a la instalación, se deberá contar con la autorización expresa de la IFO, tanto en temas de contenidos como de materialidad, formatos y dimensiones.

Los formatos base serán oportunamente entregados por la IFO al contratista.

D.8. DESRATIZADO

Previo a la ejecución de cualquier faena física, y acorde a la normativa nacional vigente, el contratista deberá efectuar un proceso de desratización de las dependencias de la Basílica del Salvador. Este trabajo deberá ser ejecutado por una empresa certificada y deberá quedar consignado en el Libro de Obra correspondiente, mediante indicación de fechas y responsables. Los certificados asociados a esta labor deberán ser entregados por el contratista a la IFO del proyecto quien los guardará y custodiará correctamente.

D.9. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista deberá ejecutar todas las construcciones provisionales necesarias y suficientes para la correcta ejecución de las faenas. Acorde a la normativa nacional vigente e indicaciones del Mandante, se deberán considerar, ya sean en el predio de la Basílica o en otro cercano, dependencias como: oficinas, sala de reuniones, portería, baños y duchas, bodega de materiales, etc.

Al término de la ejecución de las obras, todas estas dependencias deberán ser retiradas dejando las zonas involucradas en similares condiciones en las que se encontraban al inicio de las faenas, o correctamente habilitadas, según corresponda e indicaciones del proyecto.

D.10. DOTACIÓN Y CONEXIÓN A SERVICIOS

El contratista deberá gestionar, cancelar y realizar las conexiones a las dotaciones y suministros de servicios para una correcta ejecución de las obras y habilitación del proyecto terminado. En este contexto, deberá asumir todas las tramitaciones y gastos respectivos, asegurando que las faenas realizadas (ya sean por personal de la casa o subcontrato) cumplan a cabalidad la normativa nacional vigente.

La ejecución de las faenas de conexión o empalme no pueden ni deben significar daños a otros elementos, por lo cual el contratista deberá asegurar la correcta terminación de sus faenas y las que eventualmente pudieran verse afectadas.

D.11. GASTOS DE SERVICIOS

Durante el plazo de ejecución de las faenas el contratista deberá hacerse cargo de los costos que puedan significar los consumos de servicios como agua y luz, entre otros. Al momento de la Recepción de las Obras, el contratista deberá acreditar la completa cancelación de los costos mediante un certificado o copia de todas las boletas correctamente canceladas.

E. TRABAJOS PREVIOS A LAS FAENAS DE INTERVENCIÓN

E.1. TRABAJOS PREVIOS 1

Corresponden a faenas complementarias a las obras realizadas por el MOP en el año 2017.

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

E.1.1. Anclaje superior de los puntales yoder eje 2 en columnas ejes D y G

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal.

E.1.2. Anclaje de tensores de confinamiento eje C entre ejes 2 y 3 y entre ejes 5 y 6

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal y planos 18088-02-PL-EST-0103 y 18088-02-PL-EST-0201.

E.1.3. Soporte de cerchas de techumbre eje 5 entre ejes E y G

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal y plano 18088-02-PL-EST-0104.

E.2. TRABAJOS PREVIOS 2

Corresponden a faenas suplementarias a las obras realizadas por el MOP en el año 2017.

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

E.2.1. Tensores en arcos eje C entre ejes 2 y 3 entre ejes 5 y 6

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural y lo establecido en la ficha de procedimiento E2 TIRANTES Y ANCLAJES y planos 18088-02-PL-EST-0103 y 18088-02-PL-EST-0201.

E.2.2. Sección de apoyo central de tubos yoder del muro del eje 2

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal.

E.2.3. Aseguramiento de sectores inestables de cielo falso

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal.

E.2.4. Zunchado de lóbulos principales de las columnas

Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural, de la mano de las instrucciones entregadas en el Informe 18088-IEE-IF-02-RA_Aspectos Pendientes de Estabilización Temporal y planos 18088-02-PL-EST-301 y 18088-02-PL-EST-302.

E.3. TRABAJOS PREVIOS 3

Corresponden a faenas necesarias de realizar antes del inicio de las labores propias de la intervención del monumento.

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

E.3.1. Alzaprimados y apuntalamientos previos
 Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural (18088-02-PL-EST-0101, 18088-02-PL-EST-0102, 18088-02-PL-EST-0103, 18088-02-PL-EST-0104, 18088-02-PL-EST-0201, 18088-02-PL-EST-0202, 18088-02-PL-EST-0203, 18088-02-PL-EST-0204, 18088-02-PL-EST-0205) y punto 5.1 del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA.

E.3.2. Protecciones de vitrales y altares
 Se ejecutarán respetando las indicaciones generales del Proyecto de Arquitectura.

Se desarrollará según informe de resguardo de vitrales desarrollado por Sandra Aliaga (Restauo Austral S.A.) y Manuel Concha (Conservador – Restaurador), en conjunto a planos y fichas de procedimientos Rt3 RETIRO COMPLETO DE VITRALES y Rt4 RETIRO PARCIAL DE VITRALES.

Tabla 2 Protocolo protección de vitrales.

NOMENCLATURA VITRAL	TIPO DE INTERVENCIÓN DE RESGUARDO	TIPO DE INTERVENCIÓN DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN IN SITU	TIPO EMBALAJE
Vitral 4 – 11- 13 - 14- 15-16- 17-18-19-20 – 21-23-24-27 (total:13 vitrales)	Retiro parcial de paneles verticales y horizontales Protección parcial de la zona del vitral que quedará in situ	1.- limpieza previa en caras interiores y exteriores de los paneles de los vitrales limpieza de pletinas y piezas metálicas 2.- colocación de reticula estabilizadora compuesta por huinchas de 2,5 cm de papel japones para otorgar estabilidad de paneles y plomos. 3.- colocación de estructura de protección con policarbonato - metalcom + ethafoam + tybek en cara interior y exterior del vitral 4.- colocación de placa superior de madera para impedir desprendimientos desde zona superior. 5.- desarme de paneles que deben retirarse. El retiro debe realizarse profesionales vitralistas – tecnicos en restauración – conservadores restauradores.	-

Vitral 22– 25 – 29 – 30 – 31- 32 (total: 6 vitrales)	Retiro completo del vitral	1.- limpieza previa en caras interiores y exteriores de los paneles de los vitrales limpieza de pletinas y piezas metálicas. 2.-colocación de retícula estabilizadora compuesta por huinchas de 2,5 cm de papel japones para otorgar estabilidad de paneles y plomos. 3.- colocación de estructura de protección con policarbonato - metalcom + ethafoam + tybek en cara interior y exterior del vitral 4.- colocación de placa superior de madera para impedir desprendimientos desde zona superior. 5.- desarme de paneles que deben retirarse. El retiro debe realizarse profesionales vitralistas – tecnicos en restauración – conservadores restauradores.	Caja de madera confeccionada con ethafoam+ tybkek tela. Colocación de vitrales de forma vertical.los vitrales deberán ser resguardados en la basílica del salvador o bodega con sistema de control de humedad y temperatura
Vitral 1 – 2- 28 - 12 (total: 6 vitrales)	Intervención de protección	1.- limpieza previa en caras interiores y exteriores de los paneles de los vitrales limpieza de pletinas y piezas metálicas 2.- colocación de reticula estabilizadora compuesta por huinchas de 2,5 cm de papel japones para otorgar estabilidad de paneles y plomos. 3.- colocación de estructura de protección con policarbonato - metalcom + ethafoam + tybek en cara interior y exterior del vitral	-
Vitral 21 – 25 – 29 – 30 – 31- 32 (total: 6 vitrales) Estos vitrales deben ser resguardados durante las faenas de	El vitral deberá ser resguardado en un deposito de almacenamiento	Los vitrales deberán ser resguardados en un deposito con las condiciones de seguridad, temperatura y	• en primera instancia se propone que el depósito se en algun lugar seguro dentro

estabilización y restauración, deben esperar a ser restaurados antes de su colocación		condicionamiento arquitectónico que estipulará un conservador. • el depósito deberá contar con data logger-medidor de temperatura y humedad. • iluminación general. • iluminación de emergencia. • extintores especializados para museos y depósitos de arte. • cerraduras para seguridad.	de la basílica del salvador. • en segundo lugar, se propone un depósito en lugar previamente acondicionado y resguardado.
---	--	---	--

Fuente: Sandra Aliaga M.

E.3.3. Altar San José.
Se consulta la protección de los altares en obra mediante una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico.
Paralelamente, se consulta la provisión e instalación de poliestireno expandido en la zona donde actualmente se encuentra el cierre con placas OSB, asegurando la estabilidad de esta estructura y la protección adecuada en la base del altar.

E.3.4. Altar Virgen del Carmen.
Se consulta la protección de los altares en obra mediante una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico.
Paralelamente, se consulta la provisión e instalación de poliestireno expandido en la zona donde actualmente se encuentra el cierre con placas OSB, asegurando la estabilidad de esta estructura y la protección adecuada en la base del altar.

E.3.5. Arriostramiento y cimbra de vanos (incluye cimbras para demolición columnas HA)
Se ejecutarán acorde a las indicaciones del Proyectos de Cálculo Estructural y Arquitectura (18088-02-PL-EST-0201, 18088-02-PL-EST-0202, 18088-02-PL-EST-0203, 18088-02-PL-EST-0204, 18088-02-PL-EST-0205), (FICHA AC/MA ALZAPRIMADOS Y CIMBRAS DE ARCOS).

E.3.6. Retiro, inventariado y resguardo de puertas y marcos
Se consulta el retiro cuidadoso de todas las puertas y marcos existentes en la basílica. Las puertas retiradas y sus elementos complementarios serán almacenados cuidadosamente. Los elementos que no son parte de la futura restauración, de igual forma deberán ser retirados cuidadosamente y se contemplará su registro, esto en virtud de que las piezas puedan ser reutilizadas en la restauración de otros elementos.

Las puertas y marcos deberán ser fichadas e inventariadas a través de una “Fichas de Inventario”, que indique a lo menos el tipo de elemento, descripción, dimensiones, cantidad, registro fotográfico y ubicación de origen. Adicionalmente, en el bastidor superior de la hoja del elemento, se deberá colocar una placa metálica que identifique el código de la puerta, según codificación dada en el Levantamiento Arquitectónico. Dicho código permitirá volver a reubicar las puertas en sus lugares originales. Las puertas deberán ser almacenadas en repisas, en un lugar sin humedad elevada y evitando el contacto con el suelo dentro de las bodegas de conservación. Se deberán cubrir con una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico. Las bisagras, tiradores, cerraduras u otro elemento que posea, deberán ser embaladas junto a la puerta. Se deberán enviar a desinfección previo a su proceso de restauración, según lo indicado en el punto A.1.6 Desinfección de Maderas Originales de las presentes EE.TT. El retiro de estos elementos deberá ser supervisado por un profesional técnico en restauración del Arquitecto Restaurador encargado. El lugar de resguardo de estos elementos deberá contar con condiciones similares de humedad y temperatura a las que se encuentran expuestos en el edificio.

E.3.7. Retiro, inventariado y resguardo de elementos de trabajos anteriores en la Basílica
Se consulta el retiro y almacenaje cuidadoso de todos los elementos que producto de trabajos anteriores se encuentran resguardados en la Basílica.

Estos elementos deberán ser fichados e inventariados a través de “Fichas de Inventario”, que indiquen como mínimo el tipo de elemento, descripción, dimensiones, cantidad, registro fotográfico y ubicación de origen. Adicionalmente, se deberá colocar una placa que identifique el código del elemento, según codificación dada en el levantamiento arquitectónico. Dicho código permitirá volver a reubicar los elementos en sus lugares originales en una etapa futura. Los elementos deberán ser almacenados en repisas, en un lugar sin humedad y evitando el contacto con el suelo dentro de las bodegas de conservación. Se deberán cubrir con una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico superior. El retiro de estos elementos deberá ser supervisado por un profesional técnico en restauración del arquitecto restaurador encargado. El lugar de resguardo de estos elementos deberá contar con condiciones similares de humedad y temperatura a las que se encuentran expuestos en el edificio.

E.3.7.1. Revisión de inventario inicial existente de elementos resguardados al interior de la basílica.
Incluido registro fotográfico.

Acorde lo indicado se realizará el análisis y comparación de los elementos existentes en el interior de la Basílica. Al inicio de las faenas se realizará el fichaje y comparará las existencias, el resultado será entregado y validado por el IFO, mediante libro de obra

E.3.7.2. Embalajes, carga y transporte de ida a terreno auxiliar (flete y terreno incluidos en GG.).
Luego de realizada la faena inmediatamente anterior se trasladarán todos los elementos existentes, para ello el contratista deberá asegurar los embalajes y/o embalar los elementos que no estén embalados y sean parte del traslado tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.

E.3.7.3. Embalajes, carga y de transporte regreso (flete y terreno incluido en GG.).
Luego de realizada las obras se trasladarán todos los elementos de regreso a terreno/bodega, para ello el contratista deberá asegurar los embalajes y/o embalar los elementos que no estén embalados y sean parte del traslado tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.

E.3.7.4. Revisión de inventario final de elementos en retorno (incluye registro fotográfico).
Luego de realizada la faena inmediatamente anterior se recatalogarán todos los elementos existentes, para ello el contratista deberá abrir y luego reasegurar los embalajes y/o embalar los elementos que no estén correctamente embalados y sean parte del traslado tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.
Este inventario deberá ser aprobado por el IFO mediante Libro de Obras.

E.3.7.5. Posicionamiento final en bodega ubicada en Santiago.
Los elementos que han sido trasladados, catalogados y analizados serán finalmente trasladados a terreno/bodega ubicados en Santiago, previo a la salida los elementos los inventarios deberán ser aprobados por la IFO, quién certificara además su correcta llegada y almacenamiento final en terreno.

E.3.8. Retiro, inventariado y resguardo de altares, elementos litúrgicos y ornamentales
Se consulta el retiro cuidadoso de todas los elementos litúrgicos y ornamentales presentes en la basílica, los cuales serán almacenados cuidadosamente. Los elementos que no son parte de la futura restauración, de igual forma deberán ser retirados cuidadosamente y se contemplará su registro, esto en virtud de que las piezas puedan ser reutilizadas en la restauración de otros elementos.

Estos elementos deberán ser fichados e inventariados a través de “Fichas de Inventario”, que indiquen el tipo de elemento, descripción, dimensiones, cantidad, registro fotográfico y ubicación de origen. Adicionalmente, en el bastidor superior de la hoja del elemento, se deberá colocar una placa que identifique el código de inventario, según codificación dada en el levantamiento arquitectónico. Dicho código permitirá volver a reubicar los elementos litúrgicos y ornamentales en sus lugares originales. Los elementos litúrgicos y ornamentales deberán ser almacenados en repisas, en un lugar sin humedad y evitando el contacto con el suelo dentro de las bodegas de conservación. Se deberán cubrir una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico superior. El retiro de estos elementos deberá ser supervisado por un profesional técnico en restauración del

arquitecto restaurador encargado. El lugar de resguardo de estos elementos deberá contar con condiciones similares de humedad y temperatura a las que se encuentran expuestos en el edificio.

Los altares deberán protegerse mediante una membrana hidrófuga tipo Tyvek Dupont o equivalente técnico superior y las eslingas suficientes que permitan asegurar la estructura propia del altar mientras duren las faenas en los sectores en que éstos se encuentran.

E.3.8.1. Inventariado de elementos a resguardar, incluye registro fotográfico.

Acorde lo indicado se realizará el retiro cuidadoso e inventario de los elementos existentes en el interior de la Basílica. Al inicio de las faenas se realizará el fichaje y embalaje, el resultado será entregado y validado por el IFO, mediante libro de obra.

E.3.8.2. Embalajes, carga y transporte de ida a terreno auxiliar (flete y terreno incl en GG).

Luego de realizada la faena inmediatamente anterior se trasladarán todos los elementos, para ello el contratista deberá asegurar los embalajes tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.

E.3.8.3. Embalajes, carga y transporte de vuelta fin obra (flete y terreno incl en GG).

Luego de realizada las obras se trasladarán todos los elementos de regreso a terreno/bodega, para ello el contratista deberá asegurar los embalajes y/o embalar los elementos que no estén embalados y sean parte del traslado tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.

E.3.8.4. Revisión de inventario de elementos existente resguardados al interior del terreno/bodega. Incluye registro fotográfico.

Luego de realizada la faena inmediatamente anterior se recatalogarán todos los elementos existentes, para ello el contratista deberá abrir y luego reasegurar los embalajes y/o embalar los elementos que no estén correctamente embalados y sean parte del traslado tomando como referencia los embalajes tipo existentes en terreno.

Este inventario deberá ser aprobado por el IFO mediante Libro de Obras.

E.3.8.5. Posicionamiento final en bodega ubicada en Santiago.

Los elementos que han sido trasladados, catalogados y analizados serán finalmente trasladados a terreno/bodega ubicados en Santiago. Previo a la salida los elementos los inventarios deberán ser aprobados por la IFO, quién certificara además su correcta llegada y almacenamiento final en terreno.

E.3.9. Retiro de reja perimetral

Acorde al proyecto de arquitectura, se deberá efectuar el retiro de las rejas existentes en el edificio según lo establecido en la ficha de procedimiento Rt1 RETIRO DE ELEMENTOS ANEXOS, para desechar en botadero certificado autorizado o recuperar, según corresponda. Esto será evaluado en terreno por el arquitecto restaurador a cargo.

E.3.10. Rescate de molduras, extracción de muestras y ejecución de moldes

Se consulta la elaboración de moldes de todos los elementos ornamentales tipo presentes en la iglesia (como por ejemplo cornisas, capiteles, nervaduras de bóvedas, bajorrelieves, elementos singulares, molduras con ornamentos, entre otros). Estas faenas deberán ser efectuadas por un equipo de restauradores, conformado por los restauradores especialistas en ornamentos de yeso y cemento, licenciados en arte y/o técnicos en restauración, bajo la supervisión del profesional arquitecto restaurador encargado de la obra.

Se consideran dos procedimientos distintos en la toma de muestras según sea la forma del ornamento: elementos singulares (cornisas, decorados en serie, molduras con decorados, etc.) y los elementos continuos (nervaduras, cornisas o molduras rectas). Algunos de estos elementos fueron registrados en los levantamientos realizados en el año 2013 donde se realizaron fichas como en el caso de los diferentes modelos de capiteles existentes en la iglesia (Fichas CAPITULES CP1 hasta Cp15).

La realización de tomas de muestras será el que se describe a continuación:

- Selección del ornamento sobre el cual se va a tomar la muestra para el molde: Cabe destacar, que este elemento debe estar en buen estado de conservación, libre de elementos sueltos, suciedades y otros elementos que impidan la adecuada toma del molde. En el caso que los

ornamentos donde se tomarán las referencias se encuentren deteriorados, se deberá rectificar previo a la realización del molde.

- Fichaje y registro de la pieza con la siguiente información: código del inventario, descripción de la pieza, fotografía, planimetría de detalle y ubicación referencial
- Limpieza mecánica superficial cuidadosa del elemento. Esta limpieza deberá ser efectuada a través de brochas, escobillas de cerdas blandas/medias, muñequillas de goma, entre otros.
- Se considera la aplicación de látex para molde sobre el elemento ornamental o caucho de silicona para elementos de menor dimensión, el cual posee mayor eficacia para sacar moldes fidedignos y en grandes series. El producto deberá ser aplicado, según instrucciones del fabricante.
- La ejecución de la contra muestra deberá ser realizada con un material compatible con el material de látex o caucho de silicona, obteniendo un soporte rígido (estuco de cemento, hormigón celular o yeso).
- Almacenaje y fichaje de los moldes de las muestras para posterior restitución.
- Para la realización de los elementos continuos como nervaduras y molduras rectas, se considera la realización de guías o ferrocarriles. Se recomienda que la fabricación de estos elementos sea por medio de una placa metálica sujeta a un bastidor de madera de fácil manipulación fabricadas in-situ, pero que aseguren el desplazamiento perpendicular del molde sin desviaciones que repercutan en deformaciones o pérdida de las líneas rectas.

Previo a la generación de todas las decoraciones, se realizarán pruebas para verificar la terminación final de los ornamentos realizados en los moldes, así como también, muestras en secciones de los elementos continuos. Dichas muestras serán validadas por el IFO mediante Libro de Obras.

E.3.11. Retiro de musgos y agentes bióticos

Se deberán retirar los musgos y agentes bióticos presentes en las fachadas aplicando en primera instancia un herbicida que seque al agente, para luego retirar éste por medio de escobilla de cerdas blandas con jabón neutro. Cabe destacar, que previo a la limpieza, se deberá detectar en terreno las zonas más vulnerables de desprendimiento, y previo a la definición del método de limpieza definitiva, se deberán hacer pruebas de los sistemas, en sectores de baja visibilidad.

Dadas las características de la intervención, los procedimientos deberán ser ejecutados bajo la supervisión del arquitecto restaurador encargado, según lo indicado en planos de procedimientos y en la ficha L4 RETIRO DE MUSGOS Y AGENTES BIÓTICOS.

E.3.12. Retiro de vegetación

Dadas las características de la intervención, el retiro de vegetación deberá ser ejecutado bajo la supervisión del arquitecto restaurador encargado, según lo indicado en la ficha L5 RETIRO DE ESPECIES VEGETALES. Las especies a retirar serán verificadas en terreno.

E.3.13. Limpieza de albañilerías, eflorescencias y restos de revestimientos

Se considera la limpieza superficial mecánica de la totalidad de los muros de albañilería.

La limpieza se hará mediante el empleo de cepillo de cerdas plástica, agua y jabón neutro o un dispositivo de baja presión, como es el caso de la micro proyección o similar, con la finalidad de no dañar las albañilerías. Cabe destacar, que previo a la limpieza, se deberá detectar en terreno las zonas más vulnerables de desprendimiento, y previo a la faena del método de limpieza definitiva, se deberán hacer pruebas de los sistemas, en sectores de baja visibilidad.

Luego de estas pruebas, los equipos y procedimientos por zona, serán autorizados por la IFO mediante Libro de Obras.

Dadas las características de la intervención, los procedimientos deberán ser ejecutados bajo la supervisión del arquitecto restaurador encargado, según lo indicado en los planos de procedimientos y en la ficha L1 LIMPIEZA DE ALBAÑILERÍAS VISTAS.

F. DEMOLICIONES

El proyecto consulta siempre demoliciones cuidadosas (más parecidas a un desarme que a una demolición como tal) las cuales tienen como función habilitar frentes de trabajo y eliminar elementos inestables. Todos los trabajos se realizarán asegurando la mínima intervención en el monumento, a la vez de dejar las superficies listas y aptas para futuras faenas.

Los elementos retirados deberán ser presentados al IFO antes de ser enviados a botadero certificado, quien deberá autorizar mediante Libro de Obras, previo a su descarte.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.1. DEMOLICIONES SELECTIVAS DE SECTORES INESTABLES

Se consulta el retiro y desarme de todas las secciones de muros, apoyos u otros elementos que presenten bloques inestables, pérdida de sección, falta de adherencia entre los morteros y piezas con evidente estado de colapso. Se deberá analizar el retiro por parte del jefe de terreno, el arquitecto restaurador y el IFO a cargo de la obra, estipulando todas las medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y la conservación del inmueble. Se deberá evaluar un procedimiento y trazado de las zonas a retirar, evaluando en terreno cuáles son los muros que se encuentran en mal estado de conservación según planos de desarme. En el caso de existir bloques de gran dimensión, estos deberán ser cortados y posteriormente desmontados cuidadosamente, pudiendo utilizar sistemas mecánicos como elevador articulado, andamios, entre otros, de manera de asegurar que no exista riesgos y además evitando daños al resto del inmueble.

Cabe señalar, que las faenas se realizarán sobre elementos inestables, por lo cual se debe evitar, en la medida de lo posible, el empleo de herramientas y equipos que generen vibraciones en los mismos.

Todos los elementos serán enviados directamente a botadero certificado autorizado. El botadero certificado debe ser autorizado y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad los los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.2. DEMOLICIÓN DE ESTUCO ZÓCALO PERIMETRAL EN MAL ESTADO

Se consulta la eliminación de los zócalos de estuco sobre albañilería en paños de retiro de 50x50 cm aproximadamente, teniendo el resguardo de mantener el sustrato base de ladrillo. Se deberá efectuar el retiro manual con esmeril angular que definan el perímetro de las secciones cuadradas para luego proceder al retiro cuidadoso con cincel que permita eliminar las zonas más afianzadas.

Dadas las características de la intervención, los procedimientos deberán ser ejecutados bajo la supervisión del arquitecto restaurador encargado, según lo indicado en planos de procedimiento y en la ficha Re2 REEMPLAZO DE ESTUCO EN ZÓCALO EXTERIOR.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.3. DEMOLICIÓN TARIMA EJE I, ENTRE A Y O

Se considera el desarme de la tarima comprendida entre los ejes I a O. Se debe tener especial cuidado con el altar de la Virgen y el de San José, puesto que deben permanecer en su posición. Los pavimentos de madera se deben remover de forma cuidadosa para su posterior reutilización, teniendo en consideración lo indicado en el protocolo de Retiro, Selección y Tratamiento de Maderas, señalado en el punto A.1 de las Generalidades de las presentes Especificaciones Técnicas.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.4. DEMOLICIÓN PAVIMENTO INTERIOR DE BALDOSA Y RELLENO

Se considera la demolición total del pavimento interior de baldosa y envío a botadero certificado autorizado.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.5. DEMOLICIÓN PAVIMENTO DEAMBULATORIOS Y RELLENO

Se considera la demolición total del pavimento interior de baldosa y envío a botadero certificado autorizado.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.6. DEMOLICIÓN PAVIMENTO SUR Y PILETA

Se considera la demolición total y posterior envío a botadero certificado de todo el pavimento que corresponde al actual atrio sur del edificio, incluyendo las bases y elementos cementicios de la antigua pileta.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.7. DEMOLICIÓN PAVIMENTO NORTE

Se considera la demolición total y envío a botadero certificado del pavimento que corresponde al actual atrio norte, entre los ejes A-B y los ejes 1-7.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.8. DEMOLICIÓN SUPERIOR DE FUNDACIONES PARA DESVINCULACIÓN

Según proyecto de cálculo ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, se demueven las zonas indicadas, para eliminar la continuidad estructural de las fundaciones. Este trabajo se realizará por zonas opuestas, de manera cuidadosa para minimizar los posibles efectos de las vibraciones en el monumento.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.9. DEMOLICIÓN PAVIMENTOS MUNICIPALES PARA REPOSICIÓN

Se considera la demolición de una zona de los pavimentos de veredas perimetrales del edificio para la ejecución de obras de excavación masiva. Éstas serán posteriormente repuestas acorde a las exigencias propias de un pavimento público correspondiente.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.10. DEMOLICIÓN PAVIMENTO PASAJE ORIENTE

Se considera la demolición de una zona del pavimento del pasaje Aristodemo Lattanzi para la ejecución de obras de excavación a masiva. Éstas serán posteriormente repuestas acorde a las exigencias propias de un pavimento público correspondiente.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad de los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

F.11. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE HORMIGÓN

Acorde a las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural (18088-02-PL-EST-0102, 18088-02-PL-EST-0202, 18088-02-PL-EST-0204), de Arquitectura y fichas de procedimientos Rt2 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE HORMIGÓN se considera la demolición total de las columnas de hormigón F5 y G5, ello realizado de forma cuidadosa y por secciones.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

G. INTERVENCIONES DE CONSOLIDACIÓN, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

G.1. EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA CONSOLIDACIÓN ALBAÑILERÍA DE COLUMNAS

Se considera la ejecución de perforaciones sobre las columnas de albañilería interiores del edificio, las que deben ser realizadas con una inclinación, diámetro y secuencia según el protocolo propuesto por el Proyecto de Cálculo Estructural, según punto 5.2 MEJORAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA.

G.2. EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA CONSOLIDACIÓN ALBAÑILERÍA MUROS Y ARCOS

Se considera la ejecución de perforaciones sobre los muros y arcos del edificio (incluidos los elementos de corredores exteriores), las que deben ser realizadas con una inclinación, diámetro y secuencia según el protocolo propuesto por el Proyecto de Cálculo Estructural, según punto 5.2 MEJORAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA.

G.3. INYECCIÓN DE CONSOLIDANTES EN ALBAÑILERÍA DE COLUMNAS

Se considera la inyección de consolidantes en columnas de albañilería según planos de procedimiento y ficha E5 INYECCIÓN EN ALBAÑILERÍA, en conjunto a lo señalado de forma específica en Proyecto de Cálculo Estructural, según punto 5.2 MEJORAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, (18088-02-PL-EST-0101, 18088-02-PL-EST-0201, 18088-02-PL-EST-0202, 18088-02-PL-EST-0203, 18088-02-PL-EST-0204, 18088-02-PL-EST-0205, 18088-02-PL-EST-0302, 18088-02-PL-EST-0303, 18088-02-PL-EST-0304, 18088-02-PL-EST-0401, 18088-02-PL-EST-0402, 18088-02-PL-EST-0403, 18088-02-PL-EST-0404, 18088-02-PL-EST-0405).

G.4. INYECCIÓN DE CONSOLIDANTES EN ALBAÑILERÍA DE MUROS

Se considera la inyección de consolidantes en muros de albañilería, según planos de procedimiento y ficha de procedimientos E5 INYECCIÓN EN ALBAÑILERÍA, en conjunto a lo señalado de forma específica en Proyecto de Cálculo Estructural, según punto 5.2 MEJORAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, (18088-02-PL-EST-0101, 18088-02-PL-EST-0201, 18088-02-PL-EST-0202, 18088-02-PL-EST-0203, 18088-02-PL-EST-0204, 18088-02-PL-EST-0205, 18088-02-PL-EST-0302, 18088-02-PL-EST-0303, 18088-02-PL-EST-0304, 18088-02-PL-EST-0401, 18088-02-PL-EST-0402, 18088-02-PL-EST-0403, 18088-02-PL-EST-0404, 18088-02-PL-EST-0405).

G.5. COSIDO E INYECCIÓN DE GRIETAS

Se consulta el cosido de grietas capilares pasantes y no pasantes (GA1, GA2) según planos y fichas de procedimientos E1 COSIDO DE GRIETAS, mediante costuras metálicas de dimensiones y disposición especificadas en el Proyecto de Cálculo Estructural, según punto 6.1.3 REPARACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, (18088-02-PL_EST-0401, 18088-02-PL_EST-0402, 18088-02-PL_EST-0403, 18088-02-PL_EST-0404, 18088-02-PL_EST-0405).

Se considera la reparación de grietas no pasantes (GR2 y GD2) en los muros de albañilería mediante la inyección de mezcla lechada de cemento según lo indicado en el Proyecto de Cálculo, según punto 6.1.3 REPARACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA y ficha de procedimiento Rp3 REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS EN ALBAÑILERÍAS. Las grietas se repararán mediante empleo de boquillas y deberán restablecer el monolitismo del muro a reparar.

Se deberá realizar todos los ensayos y muestras que el IFO o la unidad técnica de calidad del proyecto requiera, esto a fin de realizar una correcta ejecución de las faenas.

G.6. GRIETAS EN PLEMENTOS, EJES 6-7 Y EJES 1-2

Se considera la reparación de las grietas existentes en bóvedas de albañilería de corredores exteriores según planos de procedimientos y ficha Ro3 REPOSICIÓN DE LADRILLOS EN BÓVEDAS en

conjunto a lo señalado de forma específica en el Proyecto de Cálculo Estructural y el punto 6.1.2 RECONSTRUCCIONES GLOBALES DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA.

G.7. SELLADO DE FISURAS EN MUROS

Se entenderá por fisura toda discontinuidad de la albañilería o elementos de hormigón que no supere 0.5 mm de espesor. Se consulta el sellado y reparación de fisuras en los muros de albañilería mediante la inyección de mezcla lechada de cemento según se indica en fichas de procedimiento Rp3 REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS EN ALBAÑILERÍAS.

G.8. RETIRO DE LADRILLOS EN MAL ESTADO, EROSIONADOS O QUEBRADOS

Se consulta el reemplazo de los ladrillos sueltos y de los ladrillos que presenten más de un 30% de la pieza con daño o con pérdida, reemplazándolos por ladrillos de características similares a los existentes colocados en la misma posición. Para ello, se realizará el retiro de ladrillos en mal estado.

Este retiro se realizará manualmente con ayuda de herramientas de carpintero, removiendo (parcial o totalmente) las piezas antes indicadas. Se retirarán los elementos sueltos hasta llegar a sustratos consolidados, los que deberán quedar estables, limpias y secas, aptas para trabajos posteriores de reconstrucción de nuevas albañilerías.

G.9. INJERTOS DE LADRILLO EN MUROS

Se consulta la realización de injertos de ladrillos en muros de albañilería según se indica en ficha de procedimiento Ro1 REPOSICIÓN DE LADRILLOS EN MUROS.

Se deberán hacer pruebas de las piezas de ladrillo a reemplazar, deberán poseer similar consistencia, textura, color y composición. Para este propósito, se deberán realizar muestras de ladrillos confeccionados a mano. Los ladrillos deberán ser evaluados en relación al lugar proveniente de las arcillas y su terminación final. Se deberán realizar pruebas de calidad y resistencia de los ladrillos.

Se deberá seguir patrones de reemplazo de manera que respeten los aparejos existentes, siguiendo la forma original del muro y otorgando resistencia a éste. Todas las pruebas deberán ser aprobadas por el arquitecto en conjunto con la IFO mediante Libro de Obras.

G.10. INJERTOS DE LADRILLO EN COLUMNAS

Se consulta la realización de injertos de ladrillos en columnas de albañilería según se indica en ficha de procedimiento Ro2 REPOSICIÓN DE LADRILLOS EN COLUMNAS.

Se deberán hacer pruebas de las piezas de ladrillo a reemplazar, deberán poseer similar consistencia, textura, color y composición. Se deberán realizar muestras de ladrillos confeccionados a mano. Los ladrillos deberán ser evaluados en relación al lugar proveniente de las arcillas y su terminación final. Se deberán realizar pruebas de calidad y resistencia de los ladrillos.

Se deberán seguir patrones de reemplazo de manera que sigan la forma original de los aparejos de las columnas y otorguen resistencia a éstas. Todas las pruebas deberán ser aprobadas por el arquitecto en conjunto con la IFO, mediante el Libro de Obras.

G.11. RECONSTRUCCIÓN DE DERRUMBES EN ARCOS, BÓVEDAS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA

Se consulta la reconstrucción de derrumbes en arcos, bóvedas y muros de albañilería según lo indicado en planos y fichas de procedimientos Rc1 RECONSTRUCCIÓN GENERAL DE ALBAÑILERÍA, Rc2 RECONSTRUCCIÓN LOCAL DE ALBAÑILERÍA, Rc4 RECONSTRUCCIÓN BÓVEDAS DE LADRILLO EXTERIORES; Rc5 RECONSTRUCCIÓN COLUMNAS DE LADRILLO EXTERIORES; Ro3 REPOSICIÓN DE LADRILLOS EN BÓVEDAS, en conjunto a lo señalado por el Proyecto de Cálculo Estructural en las láminas 18088-02-PL-EST-0502, 18088-02-PL-EST-0503 y 18088-02-PL-EST-0504.

En paralelo, se consulta el ajuste de endentados para recibir la nueva albañilería. En esta faena se realizará un trabajo de ajuste y canteo que viabilice la ejecución de las nuevas albañilerías, con ello se dejarán las unidades de albañilería correctamente alineadas y endentadas (a cuerpo y/o medio cuerpo) de manera de asegurar los arranques y llegadas de las nuevas albañilerías, las cuales deberán quedar correctamente terminadas, limpias y secas para su posterior intervención.

G.11.1. Reconstrucción de albañilerías en formación de arcos y piernas de vanos.

Se consulta la reconstrucción de derrumbes en arcos, considerando la formación de arcos y piernas de vanos, con piezas especiales según detalles y aparejos indicados en planos y fichas de

procedimiento citadas (todo lo cual respetará los sistemas constructivos existentes en terreno). Se considera incluida la parte proporcional de cimbras necesarias, llagueado y limpieza final, según procedimientos de trabajo.

G.11.2. Reconstrucción de albañilería en muros.

Se consulta la reconstrucción de derrumbes en muros de espesor variable, según detalles y aparejos indicados en planos y fichas de procedimiento citadas (todo lo cual respetará los sistemas constructivos existentes en terreno). Se considera incluida la parte proporcional de cimbras necesarias, llagueado y limpieza final, según procedimientos de trabajo.

G.11.3. Reconstrucción de albañilería en bóvedas en deambulatorios

Se ejecutará con ladrillo macizo del mismo formato que el existente, adaptándose a la geometría y aparejo de las bóvedas adyacentes a la reconstrucción. El ladrillo será saturado en agua previo a su instalación (instalado superficialmente seco), se consideran llagas de 1,5 cm de espesor de mortero mixto de cal, cemento puzolánico y arena en proporciones 1:1:6, si bien se realizarán dosificaciones a verificar en obra.

Se avanzará por roscas parejas desde los arranques hacia la clave de la bóveda, verificando en todo momento el trazado, aparejo y disposición de la albañilería.

Finalizada la bóveda, se aplicará por su cara superior una solución fluida de agua y cal que sature los poros, generando una costra de consolidación transpirable pero impermeable.

Se realizará, sobre la costra de consolidación de cal, una capa de compresión que asegure un reparto de cargas uniforme del relleno sobre la bóveda. Esta capa de compresión será de 4cm de mortero mixto cemento puzolánico, cal y arena en proporciones 1:1:6, dosificación a verificar en obra.

G.11.4. Relleno sobre bóvedas en deambulatorios

Sobre el nivel del trasdós de las bóvedas de ladrillos se realizará una capa de compresión o relleno de hormigón mixto pobre, utilizando cascote de ladrillo procedente de demoliciones a realizar en el edificio (como elemento desplazador). El relleno se realizará por capas de 30cm de espesor compactadas con apisonado manual, hasta alcanzar la cota de terminación según arquitectura, tomando especial atención en el correcto relleno del arranque y hasta los riñones de la bóveda. La mezcla del relleno tendrá las siguientes proporciones expresadas en volumen:

- a) 30% de cascote de ladrillo, formato irregular evitando formas cuadradas o rectangulares, privilegiando formas sensiblemente poligonales y próximas a piramidales de base triangular. Tamaño aproximado envolvente de cada pieza 15x15x6cm.
- b) 34% agregado pétreo, de grava y arena bajo 19mm. 2 partes de grava (19-12.5mm), 2 partes de gravilla (12.5-4.75mm) y 1 parte de arena (<4.75mm).
- c) 16% de mezcla de cemento puzolánico y cal en proporción 2:1.
- d) 20% de agua libre.

Los materiales desplazadores y agregados se consideran en estado saturado superficialmente seco. La dosificación se verificará y ajustará en obra.

G.12. RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS EN ALBAÑILERÍAS

Se consulta la reconstrucción de lagunas en albañilería según se indica en ficha de procedimiento Rc2 RECONSTRUCCIÓN LOCAL DE ALBAÑILERÍA; Rc4 RECONSTRUCCIÓN BÓVEDAS DE LADRILLO EXTERIORES; Rc5 RECONSTRUCCIÓN COLUMNAS DE LADRILLO EXTERIORES, en conjunto a las indicaciones dadas por el Proyecto de Cálculo Estructural, según el punto 6.1.1 RECONSTRUCCIONES LOCALES DE ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA y en las láminas 18088-02-PL-EST-0502, 18088-02-PL-EST-0503 y 18088-02-PL-EST-0504.

En paralelo, se consulta el ajuste de endentados para recibir la nueva albañilería. En esta faena se realizará un trabajo de ajuste y canteo que viabilice la ejecución de las nuevas albañilerías, con ello se dejarán las unidades de albañilería correctamente alineadas y endentadas (a cuerpo y/o medio cuerpo) de manera de asegurar los arranques y llegadas de las nuevas albañilerías, las cuales deberán quedar correctamente terminadas, limpias y secas para su posterior intervención.

G.13. RECONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE ALBAÑILERÍA E5 / F5 / G5

Se consulta la reconstrucción de columnas de albañilerías presentes en el eje 5; ejes E, F y G del edificio, según se indica en planos y fichas de procedimiento Rc3 RECONSTRUCCIÓN NUEVA COLUMNA DE ALBAÑILERÍA, en conjunto a las indicaciones dadas por el Proyecto de Cálculo Estructural, según el punto 6.1.2 RECONSTRUCCIONES GLOBALES DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA y en la lámina 18088-02-PL-EST-0502.

G.14. RECONSTRUCCIÓN DE LÓBULOS

Se consulta la reconstrucción de lóbulos de columnas existentes según se indica en planos y ficha de procedimiento Ro2 REPOSICIÓN DE LADRILLOS EN COLUMNAS.

Se deberán hacer pruebas de las piezas de ladrillo a reemplazar, deberán poseer similar consistencia, textura, color y composición que los ladrillos originales. Se deberán realizar muestras de ladrillos confeccionados a mano. Los ladrillos deberán ser evaluados en relación al lugar proveniente de las arcillas y su terminación final. Se deberán realizar pruebas de calidad y resistencia de los ladrillos.

En paralelo, se consulta el ajuste de endentados para recibir la nueva albañilería. En esta faena se realizará un trabajo de ajuste y canteo que viabilice la ejecución de las nuevas albañilerías, con ello se dejarán las unidades de albañilería correctamente alineadas y endentadas (a cuerpo y/o medio cuerpo) de manera de asegurar los arranques y llegadas de las nuevas albañilerías, las cuales deberán quedar correctamente terminadas, limpias y secas para su posterior intervención.

Se deberán seguir patrones de reemplazo de manera que sigan la forma original de las columnas y otorguen resistencia a éstas. Todas las pruebas deberán ser aprobadas por el arquitecto en conjunto con la IFO mediante Libro de Obras.

G.15. REJUNTE Y RECORRIDO DE ALBAÑILERÍAS

Se consulta el recorrido general de los morteros de llagas y tendeles de las albañilerías a la vista; para ello, se considera un rebaje de las zonas en que se encuentran ladrillos sueltos o dañados. Se considera el retiro cuidadoso del mortero deteriorado hasta llegar a una zona en que se encuentre consolidado. Se utilizará una mezcla de mortero bastardo (cemento:arena:cal) con dosificación Ce:Ar:Cal=2:3:1; esta mezcla debe ser de un color acorde al original que reemplaza.

Para un correcto trabajo, las superficies deben estar limpias, superficialmente secas y sin polvo. Se deberá trabajar en paños o zonas pequeñas, de no más de 1 metro cuadrado, cuidando de rellenar bien las juntas antes de pasar al siguiente tramo.

G.16. EJECUCIÓN DE ZÓCALOS EN ESTUCO DE CAL

Se ejecutan nuevos zócalos exteriores del edificio según lo indicado en los planos y ficha de procedimiento Re2 REEMPLAZO DE ESTUCO EN ZÓCALO EXTERIOR.

G.17. CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS

Se consulta la consolidación superficial de las albañilerías del edificio según lo indicado en procedimientos Rp7 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS VISTAS. Se consultan inyecciones, éstas se ejecutarán con aditivos acrílicos y en base a cal (según corresponda), para los cuales se deberá seguir rigurosamente el protocolo entregado en las fichas asociadas.

Se deberá tener cuidado de realizar esta labor con posterioridad al reemplazo de las piezas de albañilería faltantes o en mal estado. La reparación deberá estar a cargo de un técnico en restauración asegurando el estándar de terminación único y homogéneo.

G.18. HIDROFUGANTE SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS

Se considera realizar hidrofugación de las albañilerías del edificio según lo indicado en procedimientos L1 LIMPIEZA DE ALBAÑILERÍAS VISTAS y Rp7 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS VISTAS.

Para un correcto trabajo, las superficies deben estar limpias, superficialmente secas, sin polvo y de excesos de lechada y otros agentes que puedan alterar la aplicación del hidrofugante. Aplicar el producto en dos capas sucesivas hasta dejar saturada y superficialmente seca la superficie. Se deberá trabajar en paños o zonas pequeñas, de no más de 1 metro cuadrado. Este tratamiento sólo se aplicará en albañilerías vistas.

Se deberá tener cuidado de realizar esta labor con posterioridad al reemplazo de las piezas de albañilería faltantes o en mal estado, junto con el rejuntado de llagas y tendeles. La reparación deberá estar a cargo de un técnico en restauración.

G.19. ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECONSTRUCCIÓN DE ARCO, EJE C, ENTRE 3 Y 5

Se consulta la fabricación e instalación de una nueva estructura metálica en reemplazo del arco del sector del coro según lo dispuesto por el Proyecto de Arquitectura y de Cálculo Estructural, según lámina 18088-02-PL-EST-0401 y 18088-02-PL-EST-0304. Para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color marca Sherwin Williams y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita marca Sherwin Williams, triple acción metal o equivalente técnico certificado.

G.20. RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS EN ZONA DE VIGA DE CONFINAMIENTO

Se consulta la reconstrucción de albañilerías en la zona de la viga de confinamiento según lo señalado por planos y fichas de procedimientos: Rc1 RECONSTRUCCIÓN GENERAL DE ALBAÑILERÍAS; Rc2 RECONSTRUCCIÓN LOCAL DE ALBAÑILERÍA; esta reconstrucción ha de ejecutarse teniendo en consideración alcanzar el nivel de terminación de la viga de confinamiento, según lo dispuesto de forma específica por el Proyecto de Cálculo Estructural en el punto 6.1.1 RECONSTRUCCIONES LOCALES DE ALBAÑILERÍA y 6.1.2 RECONSTRUCCIONES GLOBALES DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA y lámina 18088-02-PL-EST-0502 y 18088-02-PL-EST-0503.

Se deberán hacer pruebas de las piezas de ladrillo a reemplazar, deberán poseer similar consistencia, textura, color y composición. Se deberán realizar muestras de ladrillos confeccionados a mano. Los ladrillos deberán ser evaluados en relación al lugar proveniente de las arcillas y su terminación final. Se deberán realizar pruebas de calidad y resistencia de los ladrillos. Se deberán seguir patrones de reemplazo de manera que sigan la forma original del muro y otorguen resistencia a éste. Todas las pruebas deberán ser aprobadas por el arquitecto en conjunto con la IFO mediante Libro de Obras.

H. INTERVENCIONES DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN ESTRUCTURA EXISTENTE

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

Se considerará que para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color marca Sherwin Williams y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita marca Sherwin Williams, triple acción metal o equivalente técnico electropintado.

H.1. CALICATAS EN REVESTIMIENTOS PARA APOYO DE REFUERZOS EN COLUMNAS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO.

H.2. PLACAS Y RELLENO DE CALICATAS PARA APOYO DE REFUERZOS EN COLUMNAS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO.

H.3. REFUERZOS PERIMETRALES DE COLUMNAS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras según el punto 6.2 ANÁLISIS DE REFORZAMIENTO DE COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, láminas 18088-02-PL-EST-0301 y 18088-02-PL-EST-0302 y proyecto de Arquitectura, según lo establecido en la ficha de procedimiento E3 EXOESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO EN COLUMNAS LIBRES y ficha E4 EXOESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO EN COLUMNAS ADOSADAS.

H.4. REFUERZOS LONGITUDINALES EN COLUMNAS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras según el punto 6.2 ANÁLISIS DE REFORZAMIENTO DE COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA láminas 18088-02-PL-EST-0301 y 18088-02-PL-EST-0302 y proyecto de Arquitectura, según lo establecido en la ficha de procedimiento E3 EXOESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO EN COLUMNAS LIBRES y ficha E4 EXOESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO EN COLUMNAS ADOSADAS.

H.5. CADENA DE REFUERZO SOBRE ARCOS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras, según el punto 6.1.4 DISEÑO DE VIGA DE CORONAMIENTO del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, láminas 18088-02-PL-EST-0304, 18088-02-PL-EST-0401, 18088-02-PL-EST-0402, 18088-02-PL-EST-0403 y proyecto de Arquitectura según ficha de procedimientos E6 CADENA DE REFUERZO SOBRE ARCOS.

H.6. COLOCACIÓN DE TENSORES EN ARCOS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyectos de Estructuras, según el punto 6.1.5 DISEÑO DE TENSORES DE REFUERZO DE ARCO del PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, láminas 18088-02-PL-EST-0401, 18088-02-PL-EST-0402, 18088-02-PL-EST-0404, 18088-02-PL-EST-0303 y proyecto de Arquitectura, según lo establecido en la ficha de procedimiento E2 TIRANTES Y ANCLAJES.

I. ESTRUCTURA PROVISORIA DE APEO POR MICROPILOTES

Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

I.1. REBAJE PERIMETRAL DE COLUMNAS Y MUROS PARA ESTRUCTURA DE APEO

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y láminas 18088-01-PL-EST-1201, generando las zonas de apoyo para el futuro izaje.

I.2. EJECUCIÓN DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 8 PIEZAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL y ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1101, desarrollando los elementos de sostenimiento profundo requerido.

I.3. CABEZALES DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 8 PIEZAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL y ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, desarrollando la interfaz de encuentro entre los elementos estructurales.

I.4. CONECTORES DE MICROPILOTES A HORMIGÓN

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, punto 8 PIEZAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL y ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y planos 18088-01-PL-EST-1103 y 18088-01-PL-EST-1201, ejecutando los elementos de unión requeridos para una correcta fijación.

I.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMACIÓN DE APEOS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1201, 18088-01-PL-EST-1103, 18088-01-PL-EST-1102, colocando los elementos requeridos para el procedimiento de fijación requerido.

I.6. DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE APEO REUTILIZADA

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1201, procediendo al desmonte y reutilización de la estructura antes instalada.

I.7. TENSADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, generando las tensiones requeridas para el proceso de consolidación estructural en curso.

I.8. RETACADOS EXPANSIVOS PARA APOYO DE APEOS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO asegurando la correcta transmisión de las fuerzas entre las estructuras involucradas.

I.9. DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE APEO REUTILIZADA

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO procediendo al desmonte y reutilización de la estructura antes instalada.

I.10. TENSADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y planos 18088-01-PL-EST-1103 y 18088-01-PL-EST-1201, generando las tensiones requeridas para el proceso de consolidación estructural en curso.

I.11. MOLDAJE EN FORMACIÓN DE SÁNDWICH DE HORMIGÓN DE APEO

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, confinando la zona de trabajo.

I.12. TENSADO DE SÁNDWICH DE HORMIGÓN

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO generando las tensiones requeridas para el proceso de consolidación estructural en curso.

I.13. PUESTA EN CARGA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE APEO

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y planos 18088-01-PL-EST-1103 y 18088-01-PL-EST-1201, iniciando la transmisión de las cargas desde el elemento superior a los micropilotes.

I.14. PUESTA EN CARGA DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según punto 8 y ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y planos 18088-01-PL-EST-1103 y 18088-01-PL-EST-1201, entregando toda la carga a los micropilotes.

I.15. PICADO DE RECUBRIMIENTO DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, cerrando la zona de trabajo.

I.16. ARRIOSTRAMIENTOS METÁLICOS DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO

I.17. CORTE DE MICROPILOTES

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-1201.

I.18. CORTE DE ESTRUCTURAS DE APEO Y ARRIOSTRAMIENTOS

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-1201. Además, se considera el retiro de las estructuras realizadas en el 2017, solo y única vez que estén realizadas todas las faenas necesarias y con la autorización del arquitecto restaurador y el IFO de la obra, así también, el retiro de todos los otros elementos de refuerzos ejecutados con anterioridad, según lo indicado en las fichas Rt1 RETIRO DE ELEMENTOS ANEXOS.

J. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Los trabajos de movimiento de tierra se realizarán de forma manual o mecánica, acorde a los frentes de trabajo, riesgos asociados y planificación del contratista. Previo a su realización se deberá presentar un Plan de Acción el cual será revisado y validado por la IFO, mediante libro de Obras.

J.1. MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Todos los trabajos que involucren movimiento de tierras deberán estar supervisados de manera permanente por un arqueólogo residente, considerando para ello los lineamientos entregados en los informes arqueológicos previos, y la normativa nacional vigente.

J.2. EXCAVACIÓN A MÁQUINA POR ETAPAS

Se consulta el retiro mecanizado de tierras, la estrategia de frentes, equipos y tránsito deberán ser evaluados y aprobados por la IFO, mediante Libro de Obras.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad los los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

J.3. EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES Y VIGAS DE FUNDACIÓN

Se consulta el retiro mecanizado de tierras, la estrategia de frentes, equipos y tránsito deberán ser evaluados y aprobados por la IFO, mediante Libro de Obras.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad los los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

K. ESTRUCTURA DE AISLACIÓN SÍSMICA

Acorde a lo que desarrolla el Proyecto de Cálculo Estructural se consulta un sistema de aislación sísmica que se aplica bajo las fundaciones del inmueble, éste se desarrolla en base a una retícula ortogonal de estructuras de hormigón armado, que descansan en aisladores ubicados por sobre los capiteles de las columnas de fundación. Las referencias al proyecto estructural, deberán ser vistas y revisadas en el legajo de dicha especialidad, que contempla tanto la “Rehabilitación de la superestructura” y el “Diseño de fundaciones, losa base y aislamiento”. Se deberá revisar todo el legajo de planos y anexos como fichas, especificaciones técnicas y memorias de cálculo estructural que hacen referencias a las acciones a realizar en el inmueble.

K.1. FUNDACIONES

K.1.1. Compactación de sello de fundación

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.8 HORMIGÓN PARA EMPLANTILLADOS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, entregando las condiciones de consolidación para el desarrollo de trabajos posteriores.

K.1.2. Hormigón pobre en rellenos y emplantillado de fundaciones

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.8 HORMIGÓN PARA EMPLANTILLADOS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, entregando una superficie de trabajo, uniforme, limpia y segura para el desarrollo de los trabajos posteriores.

K.1.3. Moldaje en vigas de fundación

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, respetando la geometría de los elementos estructurales requeridos.

K.1.4. Hormigón en fundaciones

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.1 HORMIGÓN PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, asegurando la compacidad y resultado final de los hormigones asociados.

K.1.5. Hormigón vigas de fundación

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.3 HORMIGÓN PARA VIGAS DE FUNDACIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, asegurando la compacidad y resultado final de los hormigones asociados.

K.1.6. Enfierradura fundaciones

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.2.1 ENFIERRADURA PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, disponiendo las barras en calidad, tipo y cuantía requeridas según proyecto.

K.1.7. Enfierradura vigas de fundaciones

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.2.3 ENFIERRADURAS PARA VIGAS DE FUNDACIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, disponiendo las barras en calidad, tipo y cuantía requeridas según proyecto.

K.1.8. Sub-base radier estabilizado bajo 1 ½” compactado

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Arquitectura, como soporte de elemento requerido. Se considerará una compactación mínima a un CBR del 95%.

K.1.9. Cama de ripio compactado

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Arquitectura, como soporte de elemento requerido. Se considerará una compactación de espesor terminado mínimo de 15 cm. asegurando los niveles para el NPT del pavimento asociado.

K.1.10. Barrera polietileno

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Arquitectura, minimizando el riesgo de ascensión capilar u otros asociados a la humedad proveniente del terreno. Se suministra e instala una membrana de polietileno de 0,20 mm de espesor dispuesto a lo largo del elemento, con empalmes de 20 cm. en todos y cada borde libres. Los retornos a muros y otros elementos perimetrales deberán sobresalir 20 cm. para asegurar la correcta solución al momento de la colocación del pavimento de terminación.

K.1.11. Radier e=20cm

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Arquitectura, asegurando los niveles y terminación requeridos según planos e indicaciones. Se deberán asegurar los cortes que minimicen los efectos de la retracción plástica e hidráulica, para lo cual se deberá previamente presentar un plan de acción que deberá ser validada por la IFO y Arquitecto responsable, no superando los paños las siguientes dimensiones: 9 m² o largo máximo de 3 m.

K.2. PILARES/PEDESTALES

K.2.1. Hormigón en pilares/pedestales

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según 2.1.5 HORMIGÓN PARA PILARES en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada.

K.2.2. Moldaje en pilares/pedestales

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, respetando las geometrías establecidas.

K.2.3. Enfierradura en pilares/pedestales

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.2.5 ENFIERRADURA PARA PILARES en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, disponiendo las barras requeridas en calidad, tipo y cuantía, según proyecto.

K.3. MUROS DE CONTENCIÓN

K.3.1. Ejecución de pilas tipo p1

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.4 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES; ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1101, en pos de asegurar la estabilidad de la zona de trabajo.

K.3.2. Ejecución de pilas tipo p2

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.4 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES; ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1101, en pos de asegurar la estabilidad de la zona de trabajo.

K.3.3. Ejecución de pilas tipo p3

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.4 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES; ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1101, en pos de asegurar la estabilidad de la zona de trabajo.

K.3.4. Ejecución de pilas tipo p4

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.4 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES; ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1101, en pos de asegurar la estabilidad de la zona de trabajo.

K.3.5. Ejecución pilas temporales y posterior demolición

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO.

K.3.6. Hormigón en muros de contención

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.14 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada.

K.3.7. Moldaje en muros de contención

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, respetando las geometrías establecidas.

K.3.8. Enfierradura en muros de contención i/conectores

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según punto 2.2.4 ENFIERRADURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0101, disponiendo las barras en calidad, tipo y cuantía establecidas.

K.4. LOSA SUPERIOR

K.4.1. Hormigón Capiteles (H.EXP) i/ductos hormigonado fundaciones

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada, según Planos de Fundaciones e Infraestructura

K.4.2. Moldaje capiteles superiores

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, respetando las geometrías definidas.

K.4.3. Enfierradura capiteles superiores i/ conectores

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada, según Planos de Fundaciones e Infraestructura

K.4.4. Hormigón vigas subestructura superior (H.EXP)

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.7 HORMIGÓN PARA VIGAS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada.

K.4.5. Moldaje vigas subestructura superior

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, respetando las geometrías definidas.

K.4.6. Enfierradura vigas subestructura superior

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.2.7 ENFIERRADURAS PARA VIGAS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, disponiendo las barras en calidad, tipo y cuantía establecidas.

K.4.7. Moldaje losa superior

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1.0 GENERALIDADES, D. MOLDAJES Y DESIMBRES, asegurando estanqueidad y niveles requeridos.

K.4.8. Hormigón losa superior

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según punto 2.1.6 HORMIGÓN PARA LOSAS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y lámina 18088-01-PL-EST-0103, 18088-01-PL-EST-0301, 18088-01-PL-EST-0302, 18088-01-PL-EST-0303, 18088-01-PL-EST-0304, 18088-01-PL-EST-0305, 18088-01-PL-EST-0306 Y 18088-01-PL-EST-0307, asegurando la compacidad y monolitismo de la estructura terminada.

K.4.9. Enfierradura losa superior

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según punto 2.2.6 ENFIERRADURAS PARA LOSAS en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURA DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES y láminas 18088-01-PL-EST-0201, 18088-01-PL-EST-0201, 18088-01-PL-EST-0202, 18088-01-PL-EST-0203 y 18088-01-PL-EST-0204, disponiendo las barras en calidad, tipo y cuantía establecidas.

K.4.10. Gateo flat jacks puesta en carga estructura

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, entregando cargas al sistema.

K.4.11. Aisladores sísmicos tipo AS1

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 1.1.5 BASES DE DISEÑO en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y DESLIZADORES SÍSMICOS, punto 6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-0803, 18088-01-PL-EST-0802 y 18088-01-PL-EST-0801.

K.4.12. Aisladores sísmicos tipo AS2

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 1.1.5 BASES DE DISEÑO en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y DESLIZADORES SÍSMICOS, punto 6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-0803, 18088-01-PL-EST-0802 y 18088-01-PL-EST-0801.

K.4.13. Aisladores sísmicos tipo AS3

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 1.1.5 BASES DE DISEÑO en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y DESLIZADORES SÍSMICOS, punto 6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-0803, 18088-01-PL-EST-0802 y 18088-01-PL-EST-0801.

K.4.14. Deslizadores sísmicos tipo SL1

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES Y DE COMPORTAMIENTO en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y DESLIZADORES SÍSMICOS, punto 6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y plano 18088-01-PL-EST-0803, 18088-01-PL-EST-0802 y 18088-01-PL-EST-0801.

.

K.4.15. Montajes aisladores/deslizadores

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según punto 2.3 AISLADORES SÍSMICOS y punto 2.4.0 GENERALIDADES, G. MONTAJE en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES, punto 1.2.2 MONTAJE Y APOYOS DE LOS AISLADORES en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y DESLIZADORES SÍSMICOS y ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO y lámina 18088-01-PL-EST-1201.

K.4.16. Formación de apoyo grouting aisladores/deslizadores

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, dando terminación a la zona de trabajo.

K.4.17. Retacados de apoyo albañilería a losa de hormigón i/tubos inyección

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO, dando terminación a la zona de trabajo.

K.4.18. Juntas de dilatación perimetrales

Se realizarán acorde a lo indicado en el Proyecto de Estructuras, según ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO; punto 2.4.0 GENERALIDADES, K. JUNTAS DE DILATACIÓN y punto 2.1.0 GENERALIDADES, I. JUNTAS DE DILATACIÓN en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA GRUESA PARA ESTRUCTURAS DE LOSA DE AISLAMIENTO Y FUNDACIONES; punto 6.7 CONSIDERACIONES BÁSICAS EN JUNTAS E INTERFASES DE INSTALACIONES en MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO.

L. TERMINACIONES

L.1. SALA ELÉCTRICA, BODEGA Y ÁREA TÉCNICA

L.1.1. Pavimento

Se contempla el suministro e instalación de pastelón de hormigón 60x30 cm. correctamente instalado según especificación del proveedor. Especial dedicación deberá tenerse en el trabajo de niveles, pendientes y encuentros, de manera de generar un gran recinto uniforme y seguro de transitar.

L.1.2. Pintura

Tanto en los muros como en los cielos, se consulta terminación de pintura del tipo esmalte al agua color blanco, correctamente instalado según instrucciones del fabricante.

L.1.3. Puerta

En los accesos a la Sala Técnica y Bodega ubicadas en el subterráneo, se consulta la provisión e instalación puertas de plancha de acero laminado en frío, pintadas en color negro. Las dimensiones y ubicación se señalan en plano de detalle de arquitectura. Se consulta la provisión e instalación de tiradores de puerta, ejecutados con perfil tubular Ø2" de acero y pletinas de acero de 90x110x10mm electropintado negro antracita. Todas las quincallerías a la vista tendrán que ser de acero inoxidable satinado negro. Cada hoja contará con una cerradura de acero inoxidable tubular con manilla y roseta con seguro, según ARQ-35.

L.1.4. Reubicación medidora eléctrico

Acorde a la normativa nacional vigente, el contratista realizará todas las tramitaciones, gestiones, pagos y obras físicas para la reubicación del medidor eléctrico en la posición que indican los planos del Proyecto de Arquitectura y Especialidad correspondiente.

El medidor a instalar en dicha posición es el indicado en el Proyecto de Electricidad, el cual deberá ser oportunamente tramitado, gestionado y cancelado por el contratista.

L.1.5. Reubicación tablero eléctrico

El contratista realizará todas las tramitaciones, gestiones y obras físicas para la reubicación del tablero eléctrico en la posición que indican los planos del Proyecto de Arquitectura y Especialidad correspondiente.

El tablero a instalar en dicha posición es el indicado en el Proyecto de Electricidad, el cual deberá ser oportunamente tramitado, gestionado y cancelado por el contratista.

L.2. BAÑOS

L.2.1. Revestimientos de pisos

Se consulta la instalación de porcelanatos de 60x60 cm de color gris acabado pulido, cuya disposición y modulación se indica en plano detalle de arquitectura ARQ-24 y ARQ-25.

Para la correcta instalación, se consulta adhesivo tipo Topex o similar, acorde a la superficie correspondiente.

L.2.2. Revestimiento muros

Se considera la provisión e instalación de cerámica blanca brillante biselada como revestimiento para los tabiques de los baños tipo bisote blanco 75x154mm o equivalente técnico.

Se deberá instalar mediante mortero de fijación para cerámicas, dejando el espacio para la ejecución de fragüe blanco de 2 mm entre las palmetas. La altura del revestimiento será desde el NPT hasta la altura indicada en planos de arquitectura, junto con la disposición y modulación del revestimiento. La colocación de las cerámicas será de arriba hacia abajo, según ARQ-24 y ARQ-25.

L.2.3. Cielos

Se considera el reemplazo de los cielos existentes en los baños del primer nivel del edificio por cielos de yeso cartón, tipo estándar de 10mm de espesor, con tratamiento de junta invisible y cinta joint, correctamente terminado con pintura esmalte al agua color blanco en tres manos o las necesarias y suficientes para dar tono único y parejo. Las planchas se fijarán con tornillo auto perforante especial para estos efectos a un marco de madera de 2x2" previamente instalado, según planos de arquitectura. La terminación será con junta invisible, todo realizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La terminación será según lo indicado en los planos de proyecto ARQ-24 y ARQ-25.

L.2.4. Divisiones interiores

Acorde a indicaciones del Proyecto de Arquitectura se instalarán tabiques en base a estructura liviana de acero galvanizado con revestimiento de placas de volcánita RH (resistente a la humedad), acorde a planos de arquitectura e instrucciones del fabricante. Se considera la provisión e instalación de cerámica blanca brillante biselada como revestimiento para los tabiques de los baños tipo bisote blanco 75x154mm o equivalente técnico, según ARQ-24 y ARQ-25.

L.3. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Se considera la instalación de nuevos artefactos sanitarios en los baños adosados al edificio y en los baños del nuevo volumen exterior.

L.3.1. WC

L.3.1.1. Baños exteriores.

Se consulta la provisión e instalación de WC tipo estándar accesibilidad universal en los baños exteriores indicados en planos de arquitectura. WC de porcelana vitrificada color blanco de superficie exterior lisa sin hendiduras para facilitar limpieza o similar térmico. Altura especial de 45 cm, con estanque y sistema de descarga diferenciada de 1.21 lpd media descarga y 2.55 lpd descarga completa. Este debe contar con certificación según norma chilena NCH 407-2005 por el Cesmec. Estos se instalarán conforme a lo definido en los detalles del proyecto de arquitectura ARQ-25.

Como fijación horizontal se consulta un sello en el que se deberá utilizar un mango de conexión con junta labiada para ajustar herméticamente. El asiento y tapa deberá ser de urea termo endurecida con bisagras de acero inoxidable. Sistema de desmontaje de asiento y tapa clic, de fácil acceso para limpieza de taza y tapa con caída suave. Se debe considerar una tapa de estanque con sistema antivandálico, que comprenda un perno torx de fijación, solo removible con llave especial por personal de mantención.

Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento, según recomendaciones del fabricante.

L.3.1.2. Baños interiores.

Se considera la provisión e instalación de WC con estanque incorporado en los baños interiores del edificio indicados en planos de arquitectura, ARQ-24. Los WC serán tipo WC a piso con estanque y salida a suelo en color Blanco o equivalente técnico superior, con estanque y sistema de descarga diferencial entre 3 lts. para residuos líquidos o 4,5 lts. para residuos sólidos. Tipo de descarga de arrastre con alimentación inferior para inodoro. Tapa y aro para caída amortiguada.

Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento del WC, según recomendaciones del fabricante. Fijación de pie.

L.3.2. Lavamanos

L.3.2.1. Baños exteriores.

Se consulta la provisión e instalación de lavamanos suspendido para accesibilidad universal de porcelana vitrificada blanca autosoportante al muro, extraplano, con rebalse. Medidas 50x54.5 cms. y 20 cm. de profundidad o equivalente técnico superior, según las dimensiones del proyecto y detalles de arquitectura ARQ-25.

Deberá considerar: Juego de fijación universal para lavabo, desagüe cromado o equivalente técnico superior, sifón Elin cromado tipo S 1 ¼" y estructura soporte lavamanos Litz2, con fijaciones según fabricante.

L.3.2.2. Baños interiores

Se consulta la provisión e instalación de lavamanos suspendido de porcelana vitrificada blanca autosoportante al muro, con rebalse. Medidas 50x54.5 cms. y 20 cm. de profundidad o equivalente técnico superior, según las dimensiones del proyecto y detalles de arquitectura ARQ-24.

Deberá considerar: desagüe cromado o equivalente técnico superior y sifón botella cromado.

Se deberán considerar todos los herrajes necesarios y accesorios para su correcta instalación, según las instrucciones del fabricante.

L.3.3. Griferías

L.3.3.1. Baños exteriores

Se consulta la provisión e instalación para los lavamanos ubicados en el proyecto de arquitectura ARQ-25 de mezclador monomando de fregadero de bronce cromado con aireador anticalcáreo y bajo consumo opcional o equivalente técnico superior.

L.3.3.2. Baños interiores

Se consulta la provisión e instalación para los lavamanos ubicados en el proyecto de arquitectura ARQ-24 de mezclador monomando de lavabo de bronce cromado con aireador anticalcáreo y bajo consumo opcional. Grifería con consumo de 3.7 lpm con aireador antivandálico solo removible con llave especial o equivalente técnico superior.

Deberá considerar: manecilla gerontológica para grifería de bronce cromado o equivalente técnico superior.

L.3.4. Dispensadores de jabón

Se considera la provisión e instalación de dispensador de jabón líquido de bronce cromado, con soporte a muro, fijaciones ocultas y acceso a reposición superior, medidas de 18x7cm o equivalente técnico superior, según se indica en planos de arquitectura ARQ-24 y ARQ-25.

Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento, según recomendaciones del fabricante.

L.3.5. Dispensadores de papel higiénico

Se considera la provisión e instalación de porta rollo simple de papel higiénico de bronce cromado, con soporte resistente a la corrosión, medidas 7.2x16.5x3.8 cm o equivalente técnico superior en todos los baños, según se indica en planos de arquitectura ARQ-24 y ARQ-25. Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento, según recomendaciones del fabricante.

L.3.6. Espejo

Se considera la provisión e instalación en el recinto de lavamanos un Espejo rectangular de esquinas rectas, sin bisel, de 5mm de espesor, medidas 60x65cm o equivalente técnico superior, según el proyecto de arquitectura ARQ-24 y ARQ-25.

Se considera sello perimetral de poliuretano e instalación con gancho de soporte a muro, con 2 cm de separación.

L.3.7. Barras discapacitadas

Se considera la provisión e instalación de una barra recta fija de acero inoxidable satinado con flanges para los baños con accesibilidad universal de diámetro 1 ¼" de 61cm de largo o equivalente técnico superior, según se indica en planos de arquitectura ARQ-25.

Para asegurar esta instalación deberán tomarse las precauciones al momento de la ejecución de los tabiques, asegurando la existencia de una placa de terciado al interior que permita el correcto anclaje.

Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento, según recomendaciones del fabricante.

Se considera la provisión e instalación de una barra de seguridad abatible de acero inoxidable satinado con flanges para los baños con accesibilidad universal de 73cm de largo o equivalente técnico superior, según se indica en planos de arquitectura.

Se deberán considerar todos los accesorios, sellos y fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento, según recomendaciones del fabricante.

L.3.8. Mudador

Se consulta, la provisión e instalación en el baño universal y según planos de detalles ARQ-25, de un mudador universal, Horizontal, sobre superficie Gris.

L.4. CRIPTA

L.4.1. Muros de mampostería de piedra

Mediante la reutilización de piedra proveniente desde la faena de desarme de las fundaciones existentes, se consulta la ejecución de muro de mampostería de piedra con marco de hormigón armado. Los muros se realizarán en base a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ-18 Y ARQ-19.

L.4.2. Pavimento

Se contempla el suministro e instalación de pastelón de hormigón 60x30 cm. correctamente instalado según especificación del proveedor. Especial dedicación deberá tenerse en el trabajo de niveles, pendientes y encuentros, de manera de generar un gran recinto uniforme y seguro de transitar.

Se concluye protegiendo la sobrelosa con polietileno, fijándolo en los extremos con algún elemento que no permita la remoción fácil de esta cobertura. De ser necesario, esta protección debe ser considerada cubierta con placas de terciado de mínimo 15mm de espesor para prever que todas las faenas posteriores se puedan seguir realizando y no rayen la superficie terminada.

Se deben considerar juntas de hormigonado en seco según plano de arquitectura ARQ-10. Esta partida deberá ser validada por IFO y arquitecto de proyecto previa y posterior a su ejecución.

L.4.3. Nichos y columbarios

Se contempla la ejecución de nichos y columbarios de hormigón armado según planos de detalle de arquitectura ARQ-31.

L.4.4. Divisiones de nichos y columbarios

Se contempla ejecución de división de nichos de hormigón armado según plano de detalle de arquitectura ARQ-31.

L.4.5. Lápidas

Se consulta la ejecución de lápidas de granito negro de 60x128cm, 2cm de espesor, con grabado bajorrelieve, según detalle de arquitectura ARQ-31. Éstas se consideran tanto para los nichos y columbarios.

L.4.6. Escaño de hormigón armado, en obra

De la mano de las indicaciones del proyecto arquitectura ARQ-32. Se consulta la ejecución de un escaño de hormigón armado ejecutado in situ. La terminación de este elemento será de hormigón a la vista pulido con las aristas levemente rebajadas, el elemento no deberá quedar fijado el piso, pero si correctamente asentado.

L.5. QUINCALLERÍAS

L.5.1. Manillas puerta de baño

Se consulta la provisión e instalación de tiradores de puerta, ejecutados con perfil tubular Ø2" de acero y pletinas de acero de 90x110x10mm electropintado negro.

Todas las quincallerías a la vista tendrán que ser de acero inoxidable satinado negro.

L.5.2. Cerrojos puerta baño

Para las puertas del baño se considera la provisión e instalación de cerrojo simple (cerrojo seguridad llave/mariposa) o equivalente técnico superior.

El cerrojo de seguridad con llave deberá ser instalado en la cara que dé hacia el espacio de lavamanos.

L.5.3. Bisagras

En las puertas nuevas de baños, bodega y sala técnica (Pn01, Pn06) se considera la provisión e instalación un quicio hidráulico CTSU 300 o equivalente superior técnico por puerta, instalado a 8cm del borde batiente.

En la puerta de acceso a la cripta desde el exterior (Pn05) se considera la provisión e instalación de un quicio hidráulico CTSU 300 o equivalente superior técnico, instalado a 8cm del borde batiente.

L.5.4. Topes

En donde se indique en el proyecto de arquitectura y detalles, se considera la provisión e instalación de topes de puerta de acero inoxidable satinado o equivalente técnico superior.

L.5.5. Puerta y barandas metálicas

Para el acceso a la cripta desde el exterior, se consulta la provisión e instalación de una puerta de plancha de acero laminado en frío, según detalle de proyecto de arquitectura ARQ-35. La dimensión será de 180cm x 210cm. Se deberán considerar todos los elementos para su correcto funcionamiento. La terminación será la indicada en los párrafos siguientes.

Se considera espáñoleta modelo Art. 301 y contará con quicio a piso, ubicado a 8cms de muro, y dintel de placa de acero de 5cm de espesor.

Para delimitar el área del atrio de la iglesia por el acceso principal, se consulta la ejecución de una baranda metálica. Las dimensiones y modulación de los elementos son definidas según detalle de arquitectura. Para este elemento, se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color. La baranda será tratada para conseguir una terminación rugosa, la que se logrará de forma manual y artesanal (plombagina). Esta terminación deberá ser compatible con la aplicación de anticorrosivo y con la pintura de terminación descrita a continuación.

Como pintura de terminación del sustrato, se aplicará esmalte de poliuretano Rethane HB 555 o similar técnico, color metalizado negro antracita de al menos 3mils.

Se realizarán al menor 5 pruebas de las texturas y terminación de pintura para llegar a la terminación deseada, la que deberá ser aprobada por el IFO mediante libro de obras.

L.6. ALTARES Y LITURGIA

L.6.1. Cripta

Se consulta la ejecución de un altar de piedra granítica esculpida con la cara superior e inferior de apoyo niveladas y pulidas, de dimensiones aproximadas de 100x144x90 cm, para la cripta, según detalle de arquitectura ARQ-32.

Se consulta un sistema de fijación con 4 varillas metálicas estriadas de 5/8", fijados con adhesivo o equivalente técnico superior. Debe considerarse para el trazado y ejecución de perforaciones sistemas de alta precisión para el correcto calce de los elementos, los que deben ser fijados primeramente en la piedra y luego en el pavimento.

L.6.2. Presbiterio.

Se consulta la ejecución de un altar de piedra granítica esculpida con la cara superior e inferior de apoyo niveladas y pulidas, de dimensiones aproximadas 100x200x90cm, para altar principal, según detalle de arquitectura ARQ-32. Las fijaciones, empalmes y encuadres se realizarán con barras de acero de 24 mm, correctamente afianzadas con resina epóxica o similar técnico.

Se consulta un sistema de fijación con 4 varillas metálicas estriadas de 5/8", fijados con adhesivo o equivalente técnico superior. Debe considerarse para el trazado y ejecución de perforaciones sistemas de alta precisión para el correcto calce de los elementos, los que deben ser fijados primeramente en cada piedra y luego en el pavimento.

L.6.3. Cruz

Se considera la ejecución e instalación de una cruz compuesta por perfiles UPN A37-24 ES 300x100x10mm con soldadura oculta según detalle de arquitectura ARQ-26. Por la cara interior se aplicará Iriodin Oro Perla (300) previamente diluido en barniz Paraloid-72 o equivalente técnico. Deberá validarse primero un área de 40 cm de alto antes de aplicar todo el producto en los perfiles previamente tratados con anticorrosivo, sobre una base de color blanco para mantener el tono; una vez aprobado el estándar en terreno se podrá aplicar la solución a la superficie total.

L.6.4. Ambón

Acorde al Proyecto de Arquitectura ARQ-32, se ejecutará un ambón el cual quedará correctamente instalado y funcional en posición definida. Especial cuidado se tendrá con las fijaciones y correcta habilitación de pasadas y ductos para la posterior habitación de servicios como audio, electricidad u otro.

L.6.5. Pila Bautismal

Acorde al Proyecto de Arquitectura ARQ-32, se ejecutará un ambón el cual quedará correctamente instalado y funcional en posición definida. Especial cuidado se tendrá con las fijaciones y correcta habilitación de pasadas y ductos para la posterior habitación de servicios.

M. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA (obras sobre nivel de losa)

M.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE HA

Se consulta la aplicación de membrana asfáltica en caliente de 75 Lb., correctamente instalada según instrucciones del fabricante. En ello se deberán asegurar la limpieza de la base, los traslapes mínimos y realizar las pruebas de inundación previo a la colocación de los pavimentos correspondientes.

M.2. CUBIERTA

M.2.1. Sustitución de terminación de cubierta en mal estado

Se consulta el recorrido y ajuste de la cubierta existente según lo señalado en ficha de procedimiento Rp6 REPARACIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERÍA, reemplazando los elementos dañados por plancha ondulada de zincalume de 0.4mm de espesor u otros de similares características a los existentes. El sistema terminado deberá asegurar la hermeticidad del conjunto, para lo cual deberán verificarse cuidadosamente los traslapes y sujeciones que permitan el adecuado estándar indicado.

M.2.2. Reemplazo, ajuste o sustitución de piezas de madera.

En esta faena son de especial cuidado las medidas de seguridad que permitan minimizar los riesgos al momento de los trabajos, ya sea para los elementos construidos, así como para el personal quien los realiza. Acorde a las indicaciones del proyecto y/o las condiciones de conservación de los elementos en terreno se deberán reemplazar las piezas dañadas o inexistente en la estructura de techumbre, con la finalidad de dar al conjunto un correcto comportamiento estructural. Los nuevos elementos deberán ser de las mismas características y dimensiones que los existentes en terreno, en este caso de Roble Pellín, la que se deberá utilizar con un contenido de humedad entre 12% y 15%. Para el trabajo selección las piezas a reemplazar, deberá ser acorde a lo establecido en el punto A.1 PROTOCOLO DESARME, SELECCIÓN, DESCARTE, DESINFECCIÓN Y ACOPIO DE MADERAS, punto A.1.5 PREPARACIÓN DE MADERAS ORIGINALES.

Se deberá además proceder, según lo establecido en la ficha de procedimientos E7 REFUERZOS EN ESTRUCTURAS DE TECHUMBRES.

M.2.2.1. Reemplazo de piezas de madera en mal estado, incluye el retiro de piezas dañadas, sustitución por piezas nuevas con protección.

Acorde a los sistemas constructivos predominantes en terreno, y el estado de conservación de las piezas componentes, se consulta el reemplazo de las piezas en mal estado las cuales serán cambiadas por otras de similares características dimensiones y especies. La definición del estado de conservación de estas piezas se realizará acorde al esquema y criterios indicados al inicio de las presentes especificaciones técnicas.

M.2.2.2. Refuerzos metálicos en uniones o injertos i/anticorrosivo

De la mano de las indicaciones del proyecto de ingeniería se consulta el suministro e instalación de refuerzos metálicos en algunas uniones del sistema. Éstas deberán respetar las características especificadas y ser terminada con tres manos de anticorrosivo de distinto color.

M.2.2.3. Apuntalamientos previos para reemplazos o refuerzos

Previo a la ejecución de los refuerzos y reemplazos de piezas las estructuras portantes deberán ser apuntaladas asegurando el descanso de las fuerzas principales sobre las estructuras de andamios suministrados para la ejecución de las faenas. De la mano de la normativa nacional vigente estos andamios y o elementos secundarios deberán estar certificados, revisados y aprobados en su armado previo a la faena.

M.3. BÓVEDAS

M.3.1. Intervención de bóvedas de cielos en naves del templo, eje H al norte

Acorde lo que indica el Proyecto de Arquitectura, según planos y ficha de procedimiento Ro4 REPOSICIÓN DE LAGUNA DE PLEMENTO y Ro5 REPOSICIÓN DE LAGUNA DE NERVADURA correspondientes y proyecto de cálculo lámina 18088-02-PL-EST-0701 y punto 6.1.7 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE REEMPLAZO DE OBRA en PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, se consulta la ejecución de nuevas bóvedas de cielos en las zonas de las naves de la iglesia.

M.3.1.1. Eliminación de bóvedas interiores en mal estado

Se consulta el retiro cuidadoso de las bóvedas que se encuentren en mal estado de conservación según planos de desarme y procedimientos adjuntos. Este trabajo deberá ejecutarse de forma cuidadosa procurando no generar vibraciones ni daños a elementos contiguos u otros existentes en la Basílica.

Los elementos retirados, no son considerados para restauraciones, reposiciones y en general ningún reaprovechamiento posterior. Se retirarán cuadrantes completos para su re-construcción. Este ítem hace referencia a las bóvedas localizadas entre eje B y eje H en sentido longitudinal, ejes 2 y 6 en sentido transversal.

Luego de los trabajos todas las superficies deberán quedar correctamente preparadas para la ejecución de faenas asociadas a nuevas bóvedas de cielo.

Los botaderos certificados deben ser autorizados y se deberá contar con la documentación medioambiental y de certificación correspondiente que valide la autorización del laboratorio y la trazabilidad los residuos procedentes de los trabajos de demolición.

M.3.1.2. Construcción de estructura para nuevas bóvedas.

Se proyecta la re-construcción de las bóvedas retiradas en el ítem M.3.1.1., mediante la ejecución de estructura metálica anclada a la albañilería perimetral, trabajando por cuadrantes completos, según láminas y detalles de proyecto de cálculo estructural, lámina 18088-02-PL-EST-0701 y fichas de procedimientos Rs1 RESTITUCIÓN DE PLEMENTOS DE BÓVEDAS y Rs2 RESTITUCIÓN DE NERVADURAS DE BÓVEDAS.

Previo a la ejecución de las obras deberán verificarse la geometría y condiciones generales de consolidación/conservación de las estructuras que confinan la bóveda. Deberá asegurarse el correcto estado y continuidad de las zonas de arranque, costados de arco y zona de estructura de techumbre correspondiente, permitiendo así una adecuada ejecución posterior.

En paralelo, deberá verificarse y analizarse las condiciones geométricas específicas para cada bóveda. De la mano de lo anterior deberá presentarse a la IFO y al Arquitecto del proyecto una propuesta y trazado en terreno, sólo luego de dicha aprobación podrán ejecutarse las faenas consultadas en el Proyecto.

M.3.1.2.1. Construcción nuevas bóvedas. Nave central

Se proyecta la re-construcción de las bóvedas de las naves centrales, retiradas en el ítem M.3.1.1., mediante la ejecución de estructura metálica anclada a la albañilería perimetral, trabajando por cuadrantes completos, según láminas y detalles de proyecto de cálculo estructural, lámina 18088-02-PL-EST-0701.

M.3.1.2.2. Construcción nuevas bóvedas. Naves laterales

Se proyecta la re-construcción de las bóvedas de las naves laterales, retiradas en el ítem M.3.1.1., mediante la ejecución de estructura metálica anclada a la albañilería perimetral, trabajando por cuadrantes completos, según láminas y detalles de proyecto de cálculo estructural, lámina 18088-02-PL-EST-0701.

M.3.1.3. Estructura metálica de refuerzo

Se proyecta la ejecución de refuerzos en las bóvedas al interior de la Basílica que se mantienen, mediante la ejecución de estructura metálica de refuerzo adosada a la estructura principal de madera existente, por el trasdós de las bóvedas

M.3.1.4. Plementos

Acorde a lo indicado en el Proyecto de Arquitectura, se consulta la ejecución de plementos para las nuevas bóvedas, en base a placas de yeso cartón estándar de 10mm curvadas, bajo solución de estructura metálica liviana galvanizadas del tipo Metalcon o similar.

Para conformar la curvatura requerida, se realizarán cortes de 4mm de profundidad cada 3 cm con un cuchillo cartonero, evitando llegar a la cara posterior de la placa y humedeciéndolas hasta que adopten la forma requerida. Las planchas se fijarán con tornillos autoperforante especial para tales efectos y solución constructiva. La terminación será con junta invisible y empaste, todo realizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para asegurar el estándar terminado, antes del inicio de los trabajos en altura, se realizarán pruebas integrales 1:1 (con superficie terminada y pintada) en banco de trabajo las cuales deberán ser aprobadas por el IFO y el arquitecto del proyecto, mediante Libro de Obras.

Una vez instalados se deberá aplicar un empaste según lo indicado en la ficha de procedimiento Rs1 RESTITUCIÓN DE PLEMENTOS DE BÓVEDAS.

M.3.1.5. Nervaduras

Se considera la restitución de las nervaduras en base a los moldes realizados al inicio de las obras. Los nuevos elementos serán de yeso moldeado, con similar perfil a los existentes, correctamente afianzados a la estructura de soporte de las bóvedas, se realizará según lo establecido en las fichas de procedimientos Rs2 RESTITUCIÓN DE NERVADURAS DE BÓVEDAS.

M.3.1.6. Preparación de superficies

Se considera una superficie correctamente terminada y apta para futura recepción de pintura de terminación, para ello se tratarán las superficies de los plementos y las nervaduras con empaste del tipo Tajamar o similar técnico, correctamente terminadas y uniformemente recorridas. Además, se considera la limpieza general de los plementos y nervaduras de las bóvedas ubicadas entre los ejes H y M según ficha de procedimiento L3 LIMPIEZA DE BÓVEDAS INTERIORES DE YESO.

M.3.2. Reparación bóveda sacristía

Se considerará la restitución de plementos de bóvedas interiores según planos y ficha de procedimiento Ro4 REPOSICIÓN DE LAGUNA DE PLEMENTO y Ro5 REPOSICIÓN DE LAGUNA DE NERVADURA.

Dependiendo de la evaluación realizada in situ, se consulta la aplicación de enlucido de yeso, bajo las estructuras de empallado de madera existentes para los cielos de las sacristías y zonas puntuales de las bóvedas entre eje B y H, cuyo daño es igual o menor al 30% de la pieza total.

Se deberá contemplar la reparación de empallado en mal estado por otro de similares características (empallado de 1"x1"), eliminando el polvo y partículas sueltas antes de la aplicación del enlucido de yeso. Se recomienda la limpieza por métodos mecánicos, tales como brocha o escobilla con cerdas finas y según las indicaciones las fichas de procedimientos. Se deberá asegurar una terminación lisa.

M.4. ESCALERAS

M.4.1. Escalera a Cripta.

Se consulta la ejecución de una escalera desde el sector del Presbiterio hacia la Cripta en base a estructuras de hormigón armado, acorde a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ-30.

La escalera deberá ser terminada con superficie rugosa, para la posterior colocación del pavimento de terminación.

Se consulta la provisión e instalación de un pasamanos metálico sección 50/50/3 electropintado negro, anclado con fijaciones metálicas cada 1,5mt. Debe considerarse una unión elastomérica entre las fijaciones y los elementos de mampostería de piedra, además de la utilización de pernos de anclaje para las fijaciones a muro.

M.4.2. Escalera a Coro

Se debe restaurar y dejar en correcta operación la escalera de caracol existente en terreno. Para ello se consulta el recorrido cuidadoso y revisión. La limpieza y tratamiento se hará de forma superficial y con elementos levemente abrasivos, como por ejemplo escobillas y virutillas extrafinas.

El contratista deberá hacer pruebas de terminación de las piezas, para asegurar una adecuada protección, lo cual se realizará con tres manos de barniz de poliuretano incoloro.

M.4.3. Escalera a Entretecho

Escalera metálica a ejecutar según detalle de arquitectura ARQ-29. La escalera se compone de una estructura de acero limón C25x4 anclada a piso y a la estructura contigua. Los peldaños serán de placa de acero plegada e:8mm con una huella de 24,9cms y contrahuella de 16,6cms.

Se consulta la ejecución de un pasamanos metálico sección 50/50/3 electropintado negro antracita, anclado a la estructura de albañilería contigua. Se consulta la ejecución de una baranda y eje metálico según lo propuesto por Proyecto de Arquitectura.

Las soldaduras serán continuas y el cordón de soldadura estará oculto. Se deberá enmasillar las zonas necesarias para una terminación pulcra. La estructura de la escalera deberá estar protegida con pintura intumescente a base agua tipo Fire Control o similar técnico, una resistencia mínima F-30 o que cumpla con la normativa vigente. Se aplicará según indicaciones del fabricante. Sin embargo, se deberá proteger todos los elementos de acero con 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco, triple acción metal o equivalente técnico certificado color negro antracita. Se aplicará con compresor en maestranza, para asegurar cubrir todas las superficies.

M.5. TERMINACIÓN DE LOSA Y NIVELACIONES

M.5.1. Losa con terminación pulida

Para todos los pavimentos interiores del edificio, se consulta la terminación cuidadosa de la losa de hormigón estructural, la que tendrá terminación pulida, correctamente nivelada y curada. Ejecutado este paso, se consulta la aplicación en la superficie un endurecedor y sello LAPIDOLITH de BASF o equivalente técnico superior. Se concluye protegiendo los pavimentos con polipropileno y posteriormente con placas de terciado de 9mm de espesor para prever que todas las faenas posteriores puedan realizarse sin dañar la superficie pulida.

Se deben considerar juntas de hormigonado en seco según plano de arquitectura ARQ-11. Esta partida deberá ser validada por IFO y arquitecto de proyecto previa y posterior a su ejecución física.

M.5.2. Sobrenivel del presbiterio

M.5.2.1. Hormigón liviano

En la zona correspondiente al presbiterio se consulta la ejecución de una sobre losa de hormigón liviano H25 según Proyecto de Cálculo, la cual quedará correctamente nivelada según las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ-18. Especial cuidado se le dará a los niveles, juntas y terminación, para futura recepción de pavimento de madera.

M.5.2.2. Pavimento de madera

En la zona del presbiterio se consulta el suministro e instalación de nuevo pavimento de madera de raulí cepillado de 1½ x3", el cual se colocará sobre entramado de madera de pino impregnado 2x2", asegurando fijaciones a la base, traslapes y niveles terminados.

Este pavimento quedará correctamente terminado, pulido y vitrificado con 4 manos de polímero vitrificante o técnico similar.

M.5.2.3. Bases de gradas

Se consulta el suministro e instalación de gradas prefabricadas acorde a los niveles y posición definidos en el Proyecto de Arquitectura ARQ-29. Para lo anterior, la terminación de radieres, sobre losa y pavimentos colindantes deberán ser ejecutados asegurando las correctas terminaciones y niveles en la zona de encuentro.

M.5.3. Tarima del Coro

M.5.3.1. Estructura madera

Prevía eliminación del pavimento existente, en la zona correspondiente al coro se realizará un recorrido y refuerzo de la estructura de madera existente. Para ello se reutilizarán maderas provenientes del desarme, de similares especies y características a la existentes, acorde al Proyecto de Arquitectura.

M.5.3.2. Pavimento

Se consulta el reciclaje y reinstalación de maderas provenientes desde la obra retiradas cuidadosamente, además de completar el entablado con piezas de raulí nuevas o similares a las existentes, que respeten la modulación y escuadría según planos de arquitectura y fichas de procedimiento Re1 REEMPLAZO DE PAVIMENTOS EN CORO. Este procedimiento se rige estrictamente a lo indicado en el protocolo de Retiro, Selección y Tratamiento de Maderas, señalado en el punto A.1 de las Generalidades de las presentes Especificaciones Técnicas.

M.6. PUERTAS

M.6.1. Restauración puertas y marcos de madera

Las puertas y marcos que se encuentran en el edificio deberán ser restauradas según planos y ficha de procedimiento Rp8 RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE MADERA.

En alguna de éstas, se considera su re-direccionamiento según los requerimientos de las normas de seguridad señaladas en la OGUC, las cuales están indicadas en plano de arquitectura ARQ 02. Así mismo, todas las maderas deberán ser previamente tratadas según el punto A.1.6 Desinfección de maderas originales, del protocolo de Retiro, Selección y Tratamiento de Maderas señalado en el punto A.1 de las Generalidades de las presentes Especificaciones Técnicas.

Al momento de restaurarlas, se consulta el alargue o rebaje de los elementos según verificación en terreno; esto se realizará cuidando de mantener una modulación de los ornamentos originales de la puerta, sin dejar elementos incompletos. En los casos de alargue, se consulta la incorporación de una pieza de madera de similar especie ajustada al ancho y largo de la hoja, cubierta con un peinazo de acero inoxidable de 4mm de espesor. En los casos de rebaje, éstos deben ser realizados en forma simétrica tanto en la parte superior con inferior de la puerta. Se consulta la ejecución de tramos de molduras u ornamentos en caso de ser necesario.

M.6.2. Puertas nuevas

En los accesos a los baños del edificio y baños exteriores consulta la provisión e instalación puertas de plancha de acero laminado en frío. Para este elemento, se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color. El elemento será tratado para conseguir una terminación rugosa, la que se logrará de forma manual y artesanal (plombagina). Esta terminación deberá ser compatible con la aplicación de anticorrosivo y con la pintura de terminación descrita a continuación. Como pintura de terminación del sustrato, se aplicará esmalte de poliuretano Rethone 555 o similar técnico, color metalizado negro antracita de al menos 3 manos. Se realizarán al menos 5 pruebas de las texturas y terminación de pintura para llegar a la terminación deseada, la que deberá ser aprobada por el IFO mediante libro de obras.

Las dimensiones y ubicación se señalan en plano de detalle de arquitectura. La puerta contará con una cerradura de acero inoxidable tubular modelo Art. 960 R con manilla y roseta con seguro de la misma marca.

M.6.3. Puertas y marcos de puerta a Capilla Santísimo

Se deberán realizar nuevas puertas al ingreso del recinto el cual se ajustará a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ-35, respetando dimensiones, apertura y disposición. El contratista

deberá suministrar e instalar todos los accesorios para su correcto funcionamiento, como, por ejemplo: marcos de acero, bisagras de acero inoxidable, picaportes, tirador Dorma de acero inoxidable, vidrio incoloro laminado normal tipo termopanel 6-12-6, etc.

M.6.4. Puertas y marcos de puerta a Sacristía

Se deberán realizar nuevas puertas al ingreso del recinto el cual se ajustará a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ-35, respetando dimensiones, apertura y disposición. El contratista deberá suministrar e instalar todos los accesorios para su correcto funcionamiento, como, por ejemplo: marcos de acero, bisagras de acero inoxidable, picaportes, tirador Dorma de acero inoxidable, vidrio incoloro laminado normal tipo termopanel 6-12-6, etc.

M.7. MOBILIARIO

M.7.1. Traslado de mobiliario desde otras instalaciones

Con la finalidad de habilitar interiormente al uso del monumento, se consulta el traslado a la Basílica de mobiliario proveniente desde otras instalaciones del Arzobispado (desde la comuna de Santiago). Deben tomarse todas las precauciones necesarias para el adecuado resguardo de los bienes muebles durante todo su traslado, asegurando los embalajes e identificación, todo lo cual se realizará bajo tutela del restaurador responsable permanente en la obra.

M.7.2. Restauración de bancas de madera

Se consulta el recorrido y restauración de las bancas de madera del templo. Para estos efectos se considerará el uso de maderas de la misma especie y características de las existentes, dejando los elementos en correcto estado de terminación y funcionamiento. Se debe seguir lo señalado en las fichas de bienes muebles asociadas.

M.7.3. Fabricación y suministro de bancas nuevas según diseño

Para la correcta habilitación interior del templo, se consulta la ejecución de nuevas bancas acorde a las indicaciones del proyecto adjunto ARQ-32.

M.8. INTERVENCIÓN ELEMENTOS DE VALOR ARTÍSTICO

Estos trabajos se ejecutarán acorde al proyecto adjunto y corresponden a faenas que se concentran en la zona de la fachada principal y sus retornos, vale decir, los que tienen terminación de estucos de símil piedra tanto por calle Almirante Barroso como por pasaje Aristodemo Latanzi.

Para la definición de los estándares el contratista deberá ejecutar pruebas de cada una de las soluciones tipo a utilizar, las cuales serán analizadas, ajustadas y posteriormente aprobadas por la IFO y el arquitecto del proyecto mediante Libro de Obras.

El estándar de terminación, tanto de textura como de color, será previamente aprobado por el IFO y el Arquitecto del Proyecto, mediante Libro de Obras.

M.8.1. Reparaciones en fachada principal

Corresponden a trabajos a realizarse en la zona de la fachada principal y sus retornos.

Esto se realizará según planos y fichas de procedimientos Rp1 SELLADO Y REPARACIÓN DE FISURAS EN ESTUCOS. Este proceso se ejecutará de forma cuidadosa y por un profesional restaurador calificado en base a las indicaciones del proyecto de arquitectura y ficha correspondiente.

Acorde a las indicaciones entregadas por el proyecto de arquitectura, se consulta la consolidación y reposición de los elementos fundamentales existentes en la fachada principal y costados del nártex de la Basílica.

Una vez finalizados los trabajos, se consulta la impermeabilización de estucos cementicios mediante la aplicación de un impermeabilizante superficial tipo solución de Cloruro de Etilo o equivalente técnico, según instrucciones del fabricante. Para definir la proporción se considera realizar pruebas en relación V/V (volumen/volumen) las cuales deberán ser revisadas y validadas por el arquitecto e IFO mediante libro de obras.

M.8.1.1. Sellado de elementos arquitectónicos, perdidos o fracturados

Corresponden a trabajos a realizarse en la zona de la fachada principal y sus retornos.

Se realiza un trabajo cuidadoso de retiro de las secciones sueltas de los elementos componentes de la fachada, para luego en contacto con la superficie limpia y sana, generar una solución de terminación del tipo “muñón” que busque minimizar los riesgos de deterioro futuro de las zonas intervenidas.

En paralelo, se consulta la ejecución de pruebas de granulometría, tono y composición, buscando una terminación similar a la existente, en particular de aquellas superficies que quedan a la vista o del tipo “estuco vivo”.

Para estos trabajos se utilizará un estuco del tipo “símil piedra” similar al existente, el cual se aplicará con puente de adherencia a la superficie sana encontrada. Estas acciones deben estar acorde a lo señalado en planos y fichas de procedimiento Rp2 SELLADO Y ESTABILIZACIÓN DE COLAPSOS LOCALES.

M.8.1.2. Sellado de grietas

En la zona de los falsos sillares componentes de la fachada principal se consulta un sellado y recorrido de las grietas menores con la finalidad de minimizar el riesgo de ingreso de agua al sustrato base y deterioro futuro del conjunto.

En paralelo, se consulta la ejecución de pruebas de granulometría, tono y composición, buscando una terminación similar a la existente. De ser necesario se ampliará la grieta para asegurar el correcto ingreso de los productos y consolidación correspondiente. Esto se realizará según planos y fichas de procedimientos Rp1 SELLADO Y REPARACIÓN DE FISURAS EN ESTUCOS

Se aplicará un sello en base a estuco de símil piedra, aplicado como retape de la grieta expuesta. Previamente se realizará una inyección del trasdós del estuco mediante solución líquida de Acril, cuya concentración será del 5% (volumen/volumen) a validar mediante pruebas en terreno, y aprobación en el Libro de Obras.

M.8.1.3. Limpieza de fachada Huérfanos y retornos

Luego del trabajo de inyección de los estucos y recorrido de las grietas, se consulta una limpieza superficial de las fachadas según lo indicado en la ficha de procedimiento L2 LIMPIEZA EN FACHADA PRINCIPAL. Esta se realizará mediante la micro proyección de agua a baja presión (eventualmente con sedimento menor en suspensión en pos de mejorar el efecto de abrasión), aplicación de papetas con detergente del tipo Bioraval y ajuste cromático final con pigmentos del tipo Kleim o similar técnico.

M.8.2. Carpinterías

M.8.2.1. Puertas

Se consulta la restauración de carpinterías propias de las puertas originales de la Basílica, tales como bastidores y marcos de madera, según lo señalado por detalle en Proyecto de Arquitectura y lo descrito en el punto 12.6.1 Restauración de Puertas de Madera, del presente documento

M.8.3. Vitrales

Estos trabajos no buscan restaurar los vitrales existentes en el inmueble, sino permitir la correcta ejecución de las obras y faenas consultadas, asegurando la protección de aquellos retirados y de aquellos que queden en obra.

Luego de los trabajos de consolidación estructural del edificio, de consulta la ejecución de una protección isotérmica en los vanos liberados, con la finalidad de garantizar la estanqueidad del edificio y generar condiciones futuras adecuadas para la correcta conservación de los vitrales restaurados y reinstalados.

M.8.3.1. Retiro vitrales

Se realizarán en base a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura y procedimientos Rt3 RETIRO COMPLETO DE VITRALES y Rt4 RETIRO PARCIAL DE VITRALES e informe de la especialidad desarrollado por Sandra Aliaga M.

El contratista deberá asegurar el correcto almacenaje y conservación de los elementos durante todo el periodo de la obra.

M.8.3.2. Cierre de rasgos reconstruidos

Se realizarán en base a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura y Estructuras, e informe de la especialidad desarrollado por Sandra Aliaga M.

M.8.3.3. Cierre de rasgos, luego de retiro de vitrales

Se realizará la aislación isotérmica en base a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura e informe de la especialidad desarrollado por Sandra Aliaga M.

M.8.4. Baranda del coro

M.8.4.1. Retiro de elementos sueltos y marquesinas

Se realiza el retiro cuidadoso de todos los elementos sueltos y otros que no se consideran como parte del proyecto de restauración. Las superficies deberán quedar en correcto estado de determinación para dar paso a faenas posteriores.

Adicionalmente, se deberá eliminar el polvo y suciedad superficial para analizar la posible existencia de grietas o daños ocultos hasta ese momento.

M.8.4.2. Ajuste de endentados

Juntamente con la faena anterior se realiza un ajuste de endentados que permita un correcto anclaje y sujeción de las nuevas soluciones. Las superficies deberán quedar limpias y aptas para trabajos posteriores.

M.8.4.3. Nueva baranda

Acorde a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura, se consulta la ejecución de una nueva baranda, correctamente afianzada y terminada en el costado sur del Coro del templo.

Se consulta la ejecución de este elemento con perfiles metálicos sección L de 50x50x5mm según detalle de arquitectura ARQ-27. Se deberá proteger todos los elementos de acero con 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco triple acción metal o equivalente técnico certificado color negro antracita.

M.8.5. Revestimientos

M.8.5.1. Sellado en fracturas y afianzamiento en revestimientos exteriores

Se consulta el retiro cuidadoso de las secciones inestables de los estucos exteriores de la Basílica del Salvador. Estas zonas deberán ser analizadas al momento de las faenas, presentadas a la IFO y Arquitecto del proyecto, para ser validadas mediante el Libro de Obras.

Se consulta el sellado y sujeción de revestimientos exteriores según planos y fichas de procedimientos Rs3 RESTITUCIÓN DE DECORADOS EN ESTUCOS; se consulta una inyección del trasdós de los yesos mediante solución líquida de Acril, cuya concentración será del 10% (volumen/volumen) a validar mediante pruebas en terreno, y aprobación en el Libro de Obras.

M.8.5.2. Sellado en fracturas y afianzamiento en revestimientos interiores

Se consulta el retiro cuidadoso de las secciones inestables de los enlucidos interiores de la Basílica del Salvador. Estas zonas deberán ser analizadas al momento de las faenas, presentadas a la IFO y Arquitecto del proyecto, para ser validadas mediante el Libro de Obras.

Se consulta el sellado y sujeción de revestimientos interiores según planos y fichas de procedimientos Rp4 SELLADO Y ESTABILIZACIÓN DE ENLUCIDOS DE YESOS y Rp5 REPARACIÓN DE CIELOS EN BÓVEDAS DE ALBAÑILERÍAS EN NÁRTEX; se consulta una inyección del trasdós de los yesos mediante solución líquida de Acril, cuya concentración será del 10% (volumen/volumen) a validar mediante pruebas en terreno, y aprobación en el Libro de Obras.

M.9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE AVES

M.9.1. Pinchos púas para palomas

Se consulta la instalación de pinchos púas para Palomas de acero inoxidable como sistema disuasivo contra las aves y que impide su posicionamiento, se considera que el producto no dañe a las aves ni su eliminación, tan solo su erradicación del área tratada, evitando la acumulación y caída de fecas. Se instalarán según recomendación del fabricante.

M.9.2. Mallas protección palomas

Se consulta la instalación de una malla plástica de alta resistencia y ultraliviana para evitar el acceso de palomas a la zona de los vitrales de la fachada norte, además de las zonas ubicadas en el eje 2 y 6 entre los ejes B y C.

N. EXTERIORES

N.1. ESPACIO EXTERIOR NORTE

N.1.1. Rejas

Para delimitar el área del atrio de la iglesia por el acceso principal, se consulta la ejecución de una nueva reja reutilizando los elementos existentes. Las dimensiones y modulación de los elementos son definidas según detalle de arquitectura ARQ-33 y ARQ-02. Para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita, triple acción metal o equivalente técnico certificado.

N.1.2. Pavimentos

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-11 Y ARQ-20 se consulta la colocación de nuevos pavimentos en el atrio de acceso.

Para ello se consulta un pavimento de baldosa tipo piedra capricho color gris, de 3,6cm de espesor, módulos de 60x40cms y 40x40 cms, correctamente instalado sobre cama de ripio compactado y mortero de pega.

Se considera la provisión e instalación de todos los pavimentos teniendo en cuenta el trazado de 1% de pendiente hacia el exterior para todos ellos, para asegurar la no inclusión de aguas lluvias hacia el interior del templo.

Se consulta la provisión e instalación de una placa metálica en el encuentro del sistema de losa aislada y pavimentos exteriores según lo señalado en Proyecto de Arquitectura ARQ-21.

Además, se deberá considerar la reposición de las baldosas de 30x30 existentes de las veredas tras los daños que puedan afectar tras la ejecución de los trabajos.

N.1.3. Gradas

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-20 y ARQ-21 se consulta la colocación de nuevas gradas en el atrio de acceso. Para ello se consultan gradas prefabricadas de hormigón, correctamente instaladas sobre mortero de pega. Se consulta además una fundación especial para gradas de escalera, acorde a los antecedentes del proyecto.

N.2. ESPACIO EXTERIOR SUR

N.2.1. Reja

Para delimitar el área del atrio de la iglesia por el acceso principal, se consulta la ejecución de una nueva reja. Las dimensiones y modulación de los elementos son definidas según detalle de arquitectura ARQ-33 y ARQ-02. Para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita, triple acción metal o equivalente técnico certificado.

N.2.2. Pavimento

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-11 Y ARQ-22 se consulta la colocación de nuevos pavimentos en el atrio de acceso. Se consulta el suministro e instalación de pastelones de hormigón de 60x30 cm. en el acceso (nivel -1.10); además de baldosa piedra capricho color gris, de 3,6cm de espesor, módulos 60x40 y 40x40 según plano de detalles, por sobre la losa aislada.

Se considera la provisión e instalación de todos los pavimentos teniendo en cuenta el trazado de 1% de pendiente hacia el exterior para todos ellos.

Se consulta la provisión e instalación de una placa metálica en el encuentro del sistema de losa aislada y pavimentos exteriores según lo señalado en Proyecto de Arquitectura ARQ-21.

N.2.3. Escalera

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-29 y proyecto de cálculo lámina 18088-01-PL-EST-0501 se consulta la provisión e instalación de nuevas gradas en el atrio de acceso. Para ello se consultan gradas prefabricadas de hormigón, correctamente

instaladas sobre mortero de pega. Se consulta además una fundación especial para gradas de escalera.

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-29, se consulta la ejecución de una nueva escalera de acceso hacia el nivel subterráneo, realizada en hormigón armado según Proyecto de Cálculo.

N.2.4. Rampa

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-34 y proyecto de cálculo lámina 18088-01-PL-EST-0501 se consulta la colocación de una rampa de acceso en el atrio. Para ello se consulta la provisión e instalación un pavimento de pastelones de hormigón 60x30 cm, similar al instalado en el resto del proyecto.

N.2.5. Salvaescaleras

Se consulta el suministro e instalación de una Silla Salvaescaleras Acorn Outdoor, la cual deberá adaptarse a las condiciones de terreno, tanto en pendiente, trazados y forma, quedando correctamente operativa al momento de la entrega de las faenas.

Para lo anterior el contratista deberá contactar oportunamente y coordinar con el proveedor la evolución, fabricación e instalación del elemento, considerando los plazos de factura, importación y puesta en servicio del mismo. Finalmente, para esta instalación el contratista deberá asegurar los suministros de servicios y fijaciones que aseguren el funcionamiento final.

N.2.6. Fuente de agua (recuperación y reposición).

Se consulta además la restauración e instalación de la fuente de fierro fundido según indicaciones del Proyecto de Arquitectura y detalle de restauración. Ésta será reinstalada en la posición indicada, dotada de agua potable y un circuito de recirculación del tipo piscina que asegure su funcionamiento en condiciones higiénicas y seguras.

N.2.7. Volumen de acceso

En estricto apego a las indicaciones del Proyecto de Arquitectura ARQ- y cálculo estructural lámina 18088-01-PL-EST-1001, se consulta la ejecución de un nuevo volumen que permite albergar al guardia y baño. El volumen se ejecutará con hormigón a la vista entablillado, losa de hormigón y cubierta casi plana.

La terminación y habilitación interior de los dos recintos que contiene deberán ser completa suministrando e instalando la totalidad de los elementos y accesorios que lo permitan. Para la correcta ejecución el contratista deberá asegurar las conexiones y dotación de servicios que viabilicen el funcionamiento, asegurando un trazado subterráneo que asegure la limpieza del espacio y la seguridad requerida de las mismas.

N.2.8. Escaño de hormigón en obra

De la mano de las indicaciones del proyecto arquitectura ARQ-32 se consulta la ejecución de un escaño de hormigón armado ejecutado in situ. La terminación de este elemento será de hormigón a la vista pulido con las aristas levemente rebajadas, el elemento no deberá quedar fijado el piso, pero si correctamente asentado.

N.3. PASAJE ARISTODEMO LATTANZZI

N.3.1. Pavimentos

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-11, se consulta la colocación de nuevos pavimentos hacia el pasaje Aristodemo Lattanzi; para ello se consulta la reposición del pavimento existente, baldosas de 30x30 cms. o similar al existente, correctamente instalado según instrucciones del fabricante.

Se consulta la provisión e instalación de una placa metálica en el encuentro del sistema de losa aislada y pavimentos exteriores según lo señalado en Proyecto de Arquitectura ARQ-21.

N.3.2. Aguas Lluvias

Acorde a las indicaciones del proyecto de Arquitectura y Especialidades, se trabajarán las pendientes y sumideros para asegurar la correcta evacuación de las aguas lluvias de la zona en cuestión.

N.3.3. Rejas

Para delimitar el área del atrio de la iglesia por el acceso sur, se consulta la ejecución de una nueva reja. Las dimensiones y modulación de los elementos son definidas según detalle de arquitectura ARQ-33 y ARQ-02. Para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita, triple acción metal o equivalente técnico certificado. Se aplicará con compresor en maestranza, para asegurar cubrir todas las superficies. El anticorrosivo y el esmalte sintético no podrán tener el mismo color.

N.4. REPOSICIÓN DE VEREDAS

Acorde a la normativa nacional vigente, proyecto y características de terreno se deberán reponer los pavimentos de las veredas en calles Agustinas, Huérfanos y Almirante Barroso que se dañen con los trabajos.

Para estas faenas el contratista deberá realizar las gestiones y pagos, además de utilizar los medios de seguridad que permitan redireccionar el tránsito de peatones en forma momentánea.

Se consulta la utilización de baldosas similares a las existentes en terreno, correctamente instaladas según indicaciones del fabricante; en estas faenas se deberán respetar los niveles, ejes, rebajes y otras características de las aceras.

Hacia el pasaje Aristodemo Lattanzzi, se consulta la provisión e instalación de una placa metálica en el encuentro del sistema de losa aislada y pavimentos exteriores según lo señalado en Proyecto de Cálculo Estructural y en las partidas de las obras exteriores. Hacia la calle Almirante Barroso, se deberá ejecutar un dren y una solera para aislar la vereda de la aislación sísmica del edificio, acorde a detalles, cotas y condiciones de terreno.

En el itemizado del presupuesto deberán individualizarse por separado las cantidades, precios y trabajos a realizar en los frentes de trabajo de: Agustinas, Huérfanos y Almirante Barroso

N.4.1. Agustinas.

Se consulta la aplicación de la especificación técnica general indicada en punto N.4. aplicada a vereda norte de la calle Agustinas frente a línea oficial de edificación.

N.4.2. Huérfanos.

Se consulta la aplicación de la especificación técnica general indicada en punto N.4. aplicada a vereda sur de la calle Huérfanos frente a línea oficial de edificación.

N.4.3. Almirante Barroso.

Se consulta la aplicación de la especificación técnica general indicada en punto N.4. aplicada a vereda oriente de la calle Almirante Barroso frente a línea oficial de edificación.

N.5. DEAMBULATORIOS

N.5.1. Pavimento baldosa

Acorde a las indicaciones, niveles, ejes y detalles del Proyecto de Arquitectura ARQ-11 y ARQ-20 se consulta la colocación de nuevos pavimentos en el atrio de acceso. Para ello se consulta la provisión e instalación un pavimento de baldosa tipo piedra capricho, color gris, de 3,6cm de espesor, módulos de 60x40cms y 40x40, correctamente instalado según instrucciones del fabricante.

Se considera la provisión e instalación de todos los pavimentos teniendo en cuenta el trazado de 1% de pendiente hacia el exterior para todos ellos.

Se consulta la provisión e instalación de una placa metálica en el encuentro del sistema de losa aislada y pavimentos exteriores según lo señalado en Proyecto de Arquitectura ARQ-21.

N.5.2. Rejas

Para delimitar el área de los deambulatorios, se consulta la ejecución de una nueva reja. Las dimensiones y modulación de los elementos son definidas según detalle de arquitectura ARQ-33. Para todos los elementos metálicos se consulta la aplicación de 3 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y 3 manos de esmalte sintético opaco negro antracita, triple acción metal o equivalente técnico certificado. Se aplicará con compresor en maestranza, para asegurar cubrir todas las superficies. El anticorrosivo y el esmalte sintético no podrán tener el mismo color.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO

Especificaciones Técnicas del Proyecto

O.1. AGUA POTABLE

O.1. AGUA POTABLE

GENERALIDADES Y ALCANCE: 59

 ALCANCE.....59

 DISPOSICIONES GENERALES 59

 NORMATIVA 59

 RESPONSABILIDADES 59

O.1.1 ARRANQUE Y MAP AGUA POTABLE 61

CAÑERIAS Y LLAVES DE PASO: 61

 O.1.2.TUBERÍA POLIPROPILENO D=40MM..... 61

 O.1.3.TUBERÍA POLIPROPILENO D=32MM..... 61

 O.1.4.TUBERÍA POLIPROPILENO D=25MM..... 61

 O.1.5.TUBERÍA POLIPROPILENO D=20MM..... 61

 O.1.6.LLAVE DE PASO D=25MM..... 61

 O.1.7.LLAVE DE PASO CROMADA D=32MM..... 61

 O.1.8.LLAVE DE PASO CROMADA D=25MM..... 61

 O.1.9.LLAVE DE PASO CROMADA D=20MM..... 61

FITTINGS, PASADAS Y FIJACIONES 62

 O.1.10. FITTINGS, INSUMOS Y ABRAZADERAS 62

 O.1.11.PASADAS DE MURO..... 62

 O.1.12.CALADO DE MURO O FIJACIÓN DE TUBERÍAS 62

O.1.13. EXCAVACIÓN..... 63

 EXCAVACIONES:..... 63

 RELLENOS Y COMPACTACION: 64

 RETIRO DE EXCEDENTES:..... 65

O.1.14.MANO DE OBRA 65

O.1.15.CAÑERÍA DE COBRE TIPO L (I/MANO DE OBRA)..... 65

O.1.16.GABINETE DE INCENDIO (I/MANO DE OBRA) 65

PRUEBAS Y RECEPCION:..... 65

 REVISION VISUAL: 65

 VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:..... 65

 PRUEBA DE HERMETICIDAS HIDRAULICA:..... 65

MANTENCION DE LA RED:..... 66

0.1. AGUA POTABLE

GENERALIDADES Y ALCANCE:

ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas aplican sobre las instalaciones sanitarias domiciliarias de agua potable para la Remodelación de la Basílica El Salvador, ubicada en calle Huérfanos N°1796 de la Comuna de Santiago.

DISPOSICIONES GENERALES

Las instalaciones de aguas lluvias deberán ejecutarse de acuerdo a los trazados, diámetros, tipo de material y pendientes que se describan en los planos correspondientes y a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas. Además, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberá cumplir con las disposiciones y exigencias del Propietario y de los arquitectos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Los planos de agua potable que ahora se entregan tienen el carácter de informativos, ya que puede haber ajustes o modificaciones en la obra.

Las presentes EETT priman sobre las de Arquitectura en cuanto a menciones en temas específicos en Alcantarillado, Agua Potable y Aguas Lluvias.

NORMATIVA

Las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:

- a) “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante RIDAA), aprobado por Decreto MOP N° 50 del 25 de Enero de 2002.
- b) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- c) Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio
- d) Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.
 - NCh N° 399
 - NCh N° 3151
 - NCh N° 2702
- e) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

RESPONSABILIDADES

La Construcción de estas instalaciones sólo podrá ser ejecutada por profesionales de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. El

Contratista deberá acreditar haber tenido la experiencia suficiente en construcción de instalaciones domiciliarias.

El contratista será exclusivamente responsable ante el Propietario de cualquier problema que pueda originársele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones. Será de responsabilidad del contratista lo siguiente:

a) La tramitación ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con la iniciación, construcción y término de la ejecución de las instalaciones domiciliarias, incluido el enrolamiento de remarcadores.

b) El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto.

Si hubiere diferencias, deberá informarlo a la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y a los proyectistas, para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.

c) El pago de impuestos, leyes sociales, seguros de accidentes e incendios, fletes, roturas y reposición de pavimentos y otros.

d) Todos los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias contempladas en los proyectos de alcantarillado. Deberá responsabilizarse de contar con el oportuno suministro de éstos, a fin de no entorpecer, interferir o atrasar otras obras de construcción.

e) El cumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de la propuesta.

f) Las pruebas parciales y finales de las instalaciones. Las Instalaciones se consideran terminadas al presentarse los certificados otorgados por la empresa respectiva.

g) Contratista deberá hacerse cargo de la tramitación administrativa y la confección de los planos de construcción o “as-built”, para la entrega de los certificados de dotación.

Será obligación del Contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecución de la Obra gruesa. Cuando estas pasadas cruzan por estructuras resistentes, deberá verificarse con el Calculista de la Escuela y dejar constancia en el libro de obra de ello con la conformidad de la IFO.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberá utilizar en estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser así, la IFO podrá obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista deberá construir las obras según los planos informativos, respetando diámetros, trazados y pendientes, además de cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Deberá verificar puntos de referencia y demás elementos indicados en los planos, para estos fines.

En caso de dudas sobre uniones de cañerías entre sí o que se relacionen con otras instalaciones de las Edificaciones, deberá consultarlo con la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y el proyectista, si procediere.

Será obligación del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones existentes en el sector, y deberá verificar la existencia de interferencias para la ejecución de los trabajos.

El contratista no podrá efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la autorización previa de la IFO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario se deberá presentar planos justificativos de la modificación que se pretende realizar, los cuales serán confeccionados por el Contratista.

El proyecto definitivo (planos as built) se hará al terminar la obra, y su elaboración será responsabilidad del contratista. En los planos de construcción o definitivos, deberán estar incorporadas las modificaciones que pudieren haberse producido durante la construcción, información que será de su exclusiva responsabilidad.

En los planos as built, el contratista deberá indicar claramente la ubicación de las tuberías, descargas, ventilaciones, cámaras de inspección y otros, con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operación y mantenimiento posterior.

Los valores de empalme, permisos, garantías, ruptura de pavimentos, valores de construcción de unión domiciliaria, serán cancelados por el mandante, pero será responsabilidad del Contratista la tramitación de ellos

O.1.1 ARRANQUE Y MAP AGUA POTABLE

El proyecto que contempla el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua potable desde una conexión a la matriz pública, según lo informado en el Certificado de Factibilidad N° 6422, del 01 de Julio de 2019, mediante un arranque y medidor que alimentarán al total de las instalaciones sanitarias de la Basílica.

CAÑERIAS Y LLAVES DE PASO:

O.1.2.TUBERÍA POLIPROPILENO D=40MM

O.1.3.TUBERÍA POLIPROPILENO D=32MM

O.1.4.TUBERÍA POLIPROPILENO D=25MM

O.1.5.TUBERÍA POLIPROPILENO D=20MM

O.1.6.LLAVE DE PASO D=25MM

O.1.7.LLAVE DE PASO CROMADA D=32MM

O.1.8.LLAVE DE PASO CROMADA D=25MM

O.1.9.LLAVE DE PASO CROMADA D=20MM

CAÑERIA DE POLIPROPILENO PPRCT

Para la distribución de agua fría para La Basílica se define tubería del polipropileno PPR-CT PN16, según lo especificados en planos de proyecto.

Las uniones serán del tipo fusión, para ello se deben seguir las siguientes condiciones sin perjuicio de las recomendaciones especificadas por el fabricante.

- a) Cortar siempre con tijera y no con sierra para evitar rebabas.
- b) Marcar el extremo del tubo antes de introducirlo en el dado de fusión, de acuerdo a las medidas de penetración para cada diámetro.
- c) Antes de proceder a la termofusión, la máquina tendrá que estar en su régimen de temperatura de trabajo, entre 260°C. y 280°C. esto se percibirá al apagarse el piloto rojo.
- d) Introducir el fitting hasta que llegue al tope, y el tubo solamente hasta la marca, sosteniéndolos derecho en forma perpendicular a la plancha de la máquina termofusionadora.

- e) Al introducir el tubo no sobrepasar la marca hecha previamente.
- f) Retirar el tubo y el fitting del termofusor simultáneamente cuando se cumpla el tiempo de calentamiento, según su diámetro.
- g) Inmediatamente después de retirado el tubo y el fitting del termofusor, proceder sin prisa, pero sin pausa, a introducir la punta del tubo dentro del fitting.
- h) Frenar la instrucción del tubo dentro del fitting, hasta la marca y cuando los dos anillos visibles que se forman por el traslape del material, se ajusten.

TABLA TIEMPOS DE FUSION

Tiempo Calentamiento (seg)	Diámetro (mm)	T Inserción (seg)	T Enfriamiento (min)	Inserción Tubos (mm)
5	16	4	2	13
5	20	4	2	14
7	25	4	3	16
8	32	6	4	18
12	40	6	4	20
18	50	6	4	23
25	63	8	6	26
30	75	10	8	28
30	90	10	8	32
32	110	10	8	34

En los casos que exista sistema de distribución por losa o por vigones falsos, las tuberías de agua fría deberán quedar separadas de las de agua caliente en por lo menos un diámetro de distancia, para así evitar la transferencia de calor.

FITTINGS, PASADAS Y FIJACIONES

- O.1.10. FITTINGS, INSUMOS Y ABRAZADERAS**
- O.1.11.PASADAS DE MURO**
- O.1.12.CALADO DE MURO O FIJACIÓN DE TUBERÍAS**

La fijación a las losas y en los shafts de las tuberías suspendidas se hará mediante abrazaderas. Se utilizará dos tipos de abrazaderas, fijas o móviles. Las abrazaderas fijas serán las que impidan el desplazamiento longitudinal de la tubería y se ubicarán en donde la tubería cambia de dirección, sobre uniones con goma o en juntas de dilatación. Estas abrazaderas deben asegurarse firmemente.

Las abrazaderas móviles permiten el desplazamiento longitudinal de la tubería, mediante el recubrimiento en la zona de contacto con la tubería con un fieltro de bajo coeficiente de roce.

Las cañerías irán afianzadas a losas y muros por medio de abrazaderas metálicas tipo RC o H-Briones, dispuestas a una distancia máxima según tabla.

Diámetro	40 – 50	75 – 110 – 125	Mayor 125
Distancia entre abrazaderas			
Canalización Horizontal	0.50 m.	1.00 m.	1.50 m.
Canalización Vertical	2.00 m	2.00 m.	2.00 m.

La fijación a los elementos estructurales se hará mediante insertos de pernos de expansión de 10 mm cuando el material lo permita.

El distanciamiento entre las abrazaderas no deberá exceder de 2 mts.

En la abrazadera de soporte de la tubería deberá colocarse un anillo abierto de PVC hidráulico del mismo diámetro de la cañería con su aislación y de un ancho de 40 mm como elemento protector del ducto.

En el caso de la matriz de agua caliente y retorno, se debe respetar los soportes y puntos fijos especificados en los planos ya que de ello depende el comportamiento de las dilataciones térmicas en la cañería y su respectiva deformación.

En caso de usarse otro sistema de afianzamiento, deberá contar con la aprobación previa de la I.F.O

O.1.13. EXCAVACIÓN

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

EXCAVACIONES:

Las zanjas para colocar tuberías se ejecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los planos de proyecto.

Las excavaciones se harán a tajo abierto a mano o máquina. Según sea la profundidad de la excavación podrán ejecutarse túneles, previa autorización de la IFO y del experto en prevención de riesgos, resguardando siempre las condiciones de seguridad para el personal. En caso que la excavación se realice a máquina se deberá detener en los últimos 20cm antes del sello para luego continuar a mano.

El ancho en el fondo de la zanja se considera igual al diámetro nominal del tubo más 0,60 mts. Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. Salvo indicación contraria en los planos, el talud de la zanja en los 2,0 metros inferiores deberá ser vertical y hacia arriba deberá tener una inclinación 1/10 (HN). Eventualmente, la IFO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

Será responsabilidad del contratista efectuar la excavación de zanjas y de verificar taludes, el ancho en el fondo, y las entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo a la clase de suelo y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

La cañería a instalar se apoyará en una cama de arena limpia, compactada, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar los tubos. El espesor del encamado no podrá ser menor a 0.10 mts.

La cama de apoyo de la tubería deberá quedar apoyada en terreno natural. Si éste hubiese sido cubierto de empujarse excavaciones grandes, se compactará hasta el fondo de la tubería, se rellenará en los puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m3 (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120º con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m3.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la IFO.

RELLENOS Y COMPACTACION:

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido conforme su sello debidamente compactado, se procederán a rellenar, previa autorización de la IFO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecución de las obras.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas de hermeticidad correspondientes. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación.

El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

La primera etapa del relleno se realizará depositando arena limpia y libre de partículas sobre los 5mm, debe ser en forma cuidadosa, desde el sello de la excavación y hasta 0,10 metros sobre la clave de la tubería, controlando su compactación, no deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,10 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la IFO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m3.

Una vez recibida la aprobación de la ITO, se ejecutara el resto que del relleno pudiendo ser a máquina en capas de 30cm a 40cm de espesor. El material podrá ser arena o suelo libre de contaminantes, materia orgánica y partículas sobre 1”.

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

El relleno de la excavación para la instalación de tuberías de agua potable enterrada (incluido el arranque de Agua Potable) deberá hacerse de acuerdo a NCH 1360 of 2010. Se muestra corte de zanja con indicación de rellenos en plano.

RETIRO DE EXCEDENTES:

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la IFO y la Municipalidad respectiva. Los gastos de carguío, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Deberán transportarse y disponerse en botaderos autorizados por la I. Municipalidad de Santiago y aprobados por la IFO.

O.1.14.MANO DE OBRA

Se consulta mano de obra especializada y certificada en instalaciones de agua potable, con los conocimientos y experiencia suficientes para abordar el proyecto.

O.1.15.- CAÑERÍA DE COBRE TIPO L (I/MANO DE OBRA)

La tubería vertical que alimenta los gabinetes de Red Húmeda de Incendio se proyectan en cañería de Cobre Tipo L, de tal forma de no dejar ningún tramo a la vista en cañería de polipropileno.

O.1.16.- GABINETE DE INCENDIO (I/MANO DE OBRA)

Gabinets de Incendio para manguera semi-rígida. Los gabinetes de incendio serán del tipo embutido o sobrepuesto en láminas de 1.2 mm. de espesor, con puerta de perfil metálico y bisagra tipo pomel. Puerta abatible en 180º, cierre con imán y tirador cromado. Todo el conjunto deberá ser esmaltado al horno en color rojo. Medidas exteriores alto 700 mm, ancho 700 mm., y fondo 300 mm. Carrete metálico giratorio compuesto de dos tapas laterales de 1.2 mm. de espesor y 55 cm. de diámetro con pernos y piezas metálicas zincadas, pintura esmalte al horno, montado en brazo axial y con capacidad de enrollado de 25 m.

Deberá consultarse además 25 m. de manguera de control incendio de 1" y pitón de aluminio con válvula de corte de 1"

PRUEBAS Y RECEPCION:

REVISION VISUAL:

- a) Trazados y diámetro según proyecto.
- b) Ubicación de ejes de centros de artefactos tanto en planta como en elevación cuando corresponda.
- c) Verticalidad en bajadas.
- d) Pendientes según proyecto en ramales colgados como enterrados.
- e) Cama de apoyo y rellenos en tuberías enterradas.
- f) Fijaciones de cañerías en su distanciamiento y especificación.

VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:

Comprobación, con relación a lo especificado. En caso de dudas deberá solicitarse al Contratista certificado de calidad de materiales.

PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

La instalación total deberá ser absolutamente impermeable y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de presión hidráulica.

Para dicha operación, la máquina de prueba y el manómetro deberán instalarse en el extremo inferior del tramo sometiéndose la red a una presión mínima de 10 kg./cm² por un período no inferior a 8 horas sin sufrir variación alguna.

MANTENCION DE LA RED:

La mantención de la red, consistirá en revisiones periódicas para la detección de fugas o daños a la instalación, y la revisión y limpieza de las cámaras sifón, estas deben ser revisadas y limpiadas cada 30 días.

Cualquier intervención posterior de algún tramo de la línea deberá ser sometida a las pruebas y limpieza correspondiente.

**María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil U Ch
D & P Ingenieros Ltda.**

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO

Especificaciones Técnicas del Proyecto

O.2. ALCANTARILLADO

O.2 ALCANTARILLADO

GENERALIDADES Y ALCANCE: 69

 ALCANCE.....69

 DISPOSICIONES GENERALES69

 NORMATIVA69

 RESPONSABILIDADES70

CAÑERIAS: 71

 O.2.1. PVC SANITARIO D=110MM71

 O.2.2.PVC SANITARIO D=75MM71

 O.2.3.PVC SANITARIO D=50MM71

 O.2.4.PVC SANITARIO D=40MM71

O.2.5. FITTINGS E INSUMOS 72

O.2.6. EXCAVACIONES..... 73

 EXCAVACIONES:.....73

 RELLENOS Y COMPACTACION:73

 RETIRO DE EXCEDENTES:74

O.2.7. PASADAS DE MURO..... 74

O.2.8. CAMARA DE INSPECCIÓN < 1.70M 75

 ESCALINES:75

 IMPERMEABILIZACIÓN:75

 TAPAS DE CAMARA:75

 MUROS Y RADIER:.....75

O.2.9. CENTRO DE ARTEFACTOS: 75

O.2.10.INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SENCILLOS 76

O.2.11.MANO DE OBRA 76

PRUEBAS Y RECEPCION:..... 76

 REVISION VISUAL:76

 VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:.....76

 PRUEBA DE HERMETICIDAS HIDRAULICA:.....77

 VERIFICACION DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTES:77

MANTENCION DE LA RED:..... 77

O.2 ALCANTARILLADO

GENERALIDADES Y ALCANCE:

ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas aplican sobre las instalaciones sanitarias domiciliarias de alcantarillado para la Basílica El Salvador, ubicado en las calle Huérfanos N° 1796, comuna de Santiago.

El proyecto que contempla el desarrollo de un sistema de evacuación gravitacional de las aguas servidas del edificio hasta la conexión con la red de alcantarillado público, de acuerdo a lo informado el Certificado de Factibilidad N° 6422, del 01 de Julio de 2019 entregado por la empresa sanitaria.

DISPOSICIONES GENERALES

Las instalaciones de alcantarillado de aguas servidas deberán ejecutarse de acuerdo a los trazados, diámetros, tipo de material y pendientes que se describan en los planos correspondientes y a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.

Además, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberá cumplir con las disposiciones y exigencias del Propietario y de los arquitectos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Los planos de alcantarillado que ahora se entregan tienen el carácter de informativos, ya que puede haber ajustes o modificaciones en la obra.

Las presentes EETT priman sobre las de Arquitectura en cuanto a menciones en temas específicos en Alcantarillado, Agua Potable y Aguas Lluvias.

NORMATIVA

Las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:

a) “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante RIDAA), aprobado por Decreto MOP N° 50 del 25 de Enero de 2002.

b) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

c) Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio

d) Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.

- NCh N° 399

- NCh N° 2592

- NCh N° 2702

e) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

RESPONSABILIDADES

La Construcción de estas instalaciones sólo podrá ser ejecutada por profesionales de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. El Contratista deberá acreditar haber tenido la experiencia suficiente en construcción de instalaciones domiciliarias.

El contratista será exclusivamente responsable ante el Propietario de cualquier problema que pueda originársele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones.

Será de responsabilidad del contratista lo siguiente:

- a) La tramitación ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con la iniciación, construcción y término de la ejecución de las instalaciones domiciliarias.
- b) El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto. Si hubiere diferencias, deberá informarlo a la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y a los proyectistas, para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.
- c) El pago de impuestos, leyes sociales, seguros de accidentes e incendios, fletes, roturas y reposición de pavimentos y otros.
- d) Todos los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias contempladas en los proyectos de alcantarillado. Deberá responsabilizarse de contar con el oportuno suministro de éstos, a fin de no entorpecer, interferir o atrasar otras obras de construcción.
- e) El cumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de la propuesta.
- f) La colocación de la totalidad de los artefactos indicados en los planos de instalaciones y en las condiciones establecidas en los planos y especificaciones técnicas de arquitectura.
- g) Las pruebas parciales y finales de las instalaciones. Las Instalaciones se consideran terminadas al presentarse los certificados otorgados por la empresa respectiva.
- h) Contratista deberá hacerse cargo de la tramitación administrativa y la confección de los planos de construcción o “as-built”, para la entrega de los certificados de dotación.

Será obligación del Contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecución de la Obra gruesa. Cuando estas pasadas cruzan por estructuras resistentes, deberá verificarse con el Calculista de la Escuela y dejar constancia en el libro de obra de ello con la conformidad de la IFO.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberá utilizar en estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser así, la IFO podrá obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista deberá construir las obras según los planos informativos, respetando diámetros, trazados y pendientes, además de cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Deberá verificar puntos de referencia y demás elementos indicados en los planos, para estos fines. En caso de dudas sobre uniones de cañerías entre sí o que se relacionen con otras instalaciones de las Edificaciones, deberá consultarlo con la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y el proyectista, si procediere.

Será obligación del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones existentes en el sector, y deberá verificar la existencia de interferencias para la ejecución de los trabajos.

El contratista no podrá efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la autorización previa de la IFO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario se deberá presentar planos justificativos de la modificación que se pretende realizar, los cuales serán confeccionados por el Contratista.

El proyecto definitivo (planos as build) se hará al terminar la obra, y su elaboración será responsabilidad del contratista. En los planos de construcción o definitivos, deberán estar incorporadas las modificaciones que pudieren haberse producido durante la construcción, información que será de su exclusiva responsabilidad.

En los planos as build, el contratista deberá indicar claramente la ubicación de las tuberías, descargas, ventilaciones, cámaras de inspección y otros, con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operación y mantenimiento posterior. Los valores de empalme, permisos, garantías, ruptura de pavimentos, valores de construcción de unión domiciliaria, serán cancelados por el mandante, pero será responsabilidad del Contratista la tramitación de ellos

CAÑERÍAS:

O.2.1. PVC SANITARIO D=110MM

O.2.2.PVC SANITARIO D=75MM

O.2.3.PVC SANITARIO D=50MM

O.2.4.PVC SANITARIO D=40MM

Para las cañerías de la red de alcantarillado interior y exterior, se emplearán tubos de policloruro de vinilo (P. V. C.) del tipo sanitario. Las uniones y accesorios serán del mismo material con goma. Los diámetros, ubicaciones y recorridos aparecen indicados en el plano correspondiente.

Se instalarán las tuberías indicadas en los planos, en los que se establece material, diámetro y pendientes, cumpliendo en todo con lo indicado en RIDAA y las normas I.N.N. y lo indicado en el RIDAA y las siguientes normas I.N.N:

a) PVC Sanitario: Nch 1635 Of. 80 "Tubos de PVC rígidos para instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario".

b) PVC Colector: Nch 397 y 399.

c) NCh 1779 Of. 80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para instalaciones domiciliarias de alcantarillado".

En las descargas y ramales en que se utilice tubería de PVC de tipo sanitario, del diámetro indicado en los planos, se tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) Dichos tubos no podrán embutirse en el hormigón ni en elementos estructurales, tales como vigas, pilares o losas, salvo expresa autorización de la IFO.

b) En pasadas a través de muros o losas de H.A. se debe separar la tubería de PVC por medio de un material inerte de bajo coeficiente de fricción (cartón, lana, fieltro, etc.), con los que se evita las roturas por dilatación.

c) El diámetro de las perforaciones en estructuras de hormigón deberá ser 50 mm. superior al del tubo que pasa.

d) En caso de ser necesario la separación de los recintos desde y hacia donde avanza la tubería que pasa (incendio), el espacio libre en la pasada deberá ser rellenado una vez terminada la obra mediante hormigón o mortero de cemento.

Se utilizarán uniones Anger con anillos de goma para todo tipo de uniones, tanto de tuberías entre sí como con piezas especiales, recurriéndose al empleo de adaptadores cuando las uniones sean a elementos de otro material, como por ejemplo, fierro fundido.

En el caso que fuera absolutamente necesario cementar alguna tubería, y previa autorización de la IFO, se empleará adhesivo 101 de Pizarreño, o similar. Antes de colocar el adhesivo, se limpiarán las uniones con bencina blanca, aunque el material esté aparentemente limpio.

En general, deberán seguirse las recomendaciones y normas dadas por el fabricante.

Toda tubería que quede a la vista se pintará de acuerdo con las instrucciones del propietario.

Las piezas especiales que se instalen, tales como tees, curvas, registros y otras, sólo podrán ser hechas en fábrica, cumpliendo con las normas respectivas. No se aceptarán piezas hechas en obra.

Las descargas y los recorridos horizontales de cañerías con curvas o tees, deberán estar provistas de registros según se indica en los planos y de aquellos que pueda exigir durante la construcción la IFO, que consistirán en tapas atornilladas y selladas.

Todos los codos o tees que reciben descargas verticales en cielo de 1º piso u otro piso según sea el caso, deben ser de PVC Hidráulico con unión anger según se especifique en planos.

En los avances horizontales se deberán respetar los diámetros y pendientes indicadas en los planos.

Los tubos de registro se colocarán en los puntos señalados en los planos, cuidando que sus tapas queden en la parte superior o lateral de las cañerías en todos los tramos de avance horizontal. En los verticales se instalaran piso por medio a partir del 1º piso, y a una altura de 1.20mt aproximadamente desde el nivel de piso terminado tanto en descargas, ventilaciones y descompresiones

O.2.5. FITTINGS E INSUMOS

La fijación a las losas y en los shafts de las tuberías suspendidas se hará mediante abrazaderas. Se utilizará dos tipos de abrazaderas, fijas o móviles. Las abrazaderas fijas serán las que impidan el desplazamiento longitudinal de la tubería y se ubicarán en donde la tubería cambia de dirección, sobre uniones con goma o en juntas de dilatación. Estas abrazaderas deben asegurarse firmemente.

Las abrazaderas móviles permiten el desplazamiento longitudinal de la tubería, mediante el recubrimiento en la zona de contacto con la tubería con un fieltro de bajo coeficiente de roce.

Las cañerías irán afianzadas a losas y muros por medio de abrazaderas metálicas tipo RC o H-Briones, dispuestas a una distancia máxima según tabla.

Diámetro (mm)	40-50	75-110-125	Mayor a 125
Distancia entre Abrazaderas			
Canalización Horizontal	0.50 m	1.0 m	1.5 m
Canalización Vertical	2.00 m	2.0 m	2.0 m

O.2.6. EXCAVACIONES

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

EXCAVACIONES:

Las zanjas para colocar tuberías se ejecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los planos de proyecto.

Las excavaciones se harán a tajo abierto a mano o máquina. Según sea la profundidad de la excavación podrán ejecutarse túneles, previa autorización de la IFO y del experto en prevención de riesgos, resguardando siempre las condiciones de seguridad para el personal. En caso que la excavación se realice a máquina se deberá detener en los últimos 20cm antes del sello para luego continuar a mano.

El ancho en el fondo de la zanja se considera igual al diámetro nominal del tubo más 0,60 mts. Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. Salvo indicación contraria en los planos, el talud de la zanja en los 2,0 metros inferiores deberá ser vertical y hacia arriba deberá tener una inclinación 1/10 (HN). Eventualmente, la IFO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

Será responsabilidad del contratista efectuar la excavación de zanjas y de verificar taludes, el ancho en el fondo, y las entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo a la clase de suelo y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

La cañería a instalar se apoyará en una cama de arena limpia, compactada, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar los tubos. El espesor del encamado no podrá ser menor a 0.10 mts.

La cama de apoyo de la tubería deberá quedar apoyada en terreno natural. Si éste hubiese sido removido en las excavaciones, deberá compactarse hasta obtener una densidad igual a la primitiva, o bien, reemplazarse por arena gruesa. Si la sobre excavación se produce bajo tuberías, se rellenará en aquellos puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m³ (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120° con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m³.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la IFO.

RELLENOS Y COMPACTACION:

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido conforme su sello debidamente compactado, se procederán a rellenar, previa autorización de la IFO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecución de las obras.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas de hermeticidad correspondientes. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación.

El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

La primera etapa del relleno se realizará depositando arena limpia y libre de partículas sobre los 5mm, debe ser en forma cuidadosa, desde el sello de la excavación y hasta 0,10 metros sobre la clave de la tubería, controlando su compactación, no deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,10 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la IFO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m³.

Una vez recibida la aprobación de la ITO, se ejecutara el resto que del relleno pudiendo ser a máquina en capas de 30cm a 40cm de espesor. El material podrá ser arena o suelo libre de contaminantes, materia orgánica y partículas sobre 1".

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

El relleno de la excavación para la instalación de tuberías de alcantarillado enterrada deberá hacerse de acuerdo a NCH 3191/1 of 2009. Se muestra corte de zanja con indicación de rellenos en plano.

RETIRO DE EXCEDENTES:

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la ITO y la Municipalidad respectiva. Los gastos de carguío, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Los excedentes deberán transportarse y disponerse en botaderos autorizados por la I. Municipalidad de Santiago y aprobados por la IFO.

O.2.7. PASADAS DE MURO

En pasadas a través de muros o losas de H.A. se debe separar la tubería de PVC por medio de un material inerte de bajo coeficiente de fricción (cartón, lana, fieltro, etc.), con los que se evita las roturas por dilatación.

El diámetro de las perforaciones en estructuras de hormigón deberá ser 50 mm. superior al del tubo que pasa.

O.2.8. CAMARA DE INSPECCIÓN < 1.70M

ESCALINES:

Escalines serán de diámetro $\frac{3}{4}$ " de acero galvanizado en baño, rechazándose el electrolítico.

La separación entre ellos será de 0,30 mts. y podrá ajustarse la altura total cambiando el distanciamiento del primer y/o último escalín.

IMPERMEABILIZACIÓN:

Todas las cámaras detalladas en este ítem deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). El mortero del estuco interior deberá ser elaborado con aditivo Sika 1.

TAPAS DE CAMARA:

Todas las cámaras deberán quedar con sus tapas a la vista y registrables para futuras reparaciones.

Aquellas Cámaras que se ubiquen en sectores de tránsito peatonal y áreas verdes, se consideran tapas de hormigón reforzada tipo vereda de acuerdo con lo indicado en planos.

En zonas de tránsito vehicular la tapa será del tipo caballeriza.

Las cámaras construidas en el interior de la edificación deberán contar con doble tapa. La inferior junto con su marco será de hormigón armado, y la superior de hormigón armada que podrá llevar el pavimento del recinto.

Todas las cámaras deberán construirse conforme a NCh 2702

MUROS Y RADIER:

Las cámaras domiciliarias tendrán las dimensiones según su altura de acuerdo a lo indicado en detalle de cámaras en los planos del proyecto.

Las cámaras serán de hormigón o de albañilería de ladrillo tipo muralla unidos con mortero 1:4 de espesor de e = 1 cm. Interiormente la cámara llevará un estuco a grano perdido con mortero 1:3 de espesor de e = 1 cm.

Los muros del cuerpo de la cámara pueden ser de albañilería de la Ladrillo o bloques huecos tipo A según Nch181, hasta una profundidad de 2.00m de 15 cm de espesor mínimo.

El radier de las cámaras serán de hormigón de 212,5 kg - cem/m³ el radier tendrá un espesor de e = 15 cm. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10 cm de espesor.

O.2.9. CENTRO DE ARTEFACTOS:

Se entenderán como la unión del artefacto con la planta principal de desagüe. Estos deberán efectuarse de acuerdo a las características de cada artefacto. El instalador deberá haber recibido de antemano los artefactos para poder así chequear la ubicación exacta de los desagües. En el caso de los W.C. sus centros serán de plomo.

Para todos los efectos deberá garantizarse su cierre hidráulico mediante sifones individuales (uno por artefacto), cuyo suministro e instalación se incluye en el presente ítem. A excepción de los inodoros, los artefactos llevarán sifones P o S, lo cual serán confirmados por la I.F.O. de acuerdo a las características del artefacto y la instalación.

Se deberá tener la precaución de afianzar las tuberías de desagüe ubicadas por el interior de tabiques para evitar su movimiento posterior.

Los receptáculos de ducha y tinas serán apoyados en toda su extensión sobre una cama de hormigón liviano o sobre una base de ladrillos unidos con mortero. En esta base se debe dejar espacio libre suficiente para operar el sifón desde el registro que se deja zócalo.

El montaje de la grifería deberá ajustarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante, de tal manera que técnicamente asegure una correcta operación y garantice la estanqueidad del sistema.

O.2.10.INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SENCILLOS

Se deberá verificar la nivelación y fijaciones respectivas.

Para la verificación de funcionamiento, es factible hacer si la IFO lo considera necesario, una prueba de estanqueidad de gases, donde la red se someterá a una prueba de presión de humo que se introducirá por la parte más alta de canalización.

Esta prueba tiene por objeto garantizar la estanqueidad de las juntas y el funcionamiento satisfactorio de los cierres hidráulicos y ventilaciones.

Dicha prueba se considera satisfactoria si durante 5 minutos no se observa desprendimiento de humo manteniendo una presión suficiente para hacer subir el agua de los sifones en 3cm

O.2.11.MANO DE OBRA

Se consulta mano de obra especializada y certificada en instalaciones de agua potable, con los conocimientos y experiencia suficientes para abordar el proyecto.

PRUEBAS Y RECEPCION:

REVISION VISUAL:

- a) Trazados y diámetro según proyecto.
- b) Ubicación de ejes de centros de artefactos tanto en planta como en elevación cuando corresponda.
- c) Verticalidad en descargas.
- d) Pendientes según proyecto en ramales colgados como enterrados.
- e) Cama de apoyo y rellenos en tuberías enterradas.
- f) Fijaciones de cañerías en su distanciamiento y especificación.

VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:

Comprobación, con relación a lo especificado. En caso de dudas deberá solicitarse al Contratista certificado de calidad de materiales.

PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

La instalación total deberá ser absolutamente impermeable y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de presión hidráulica.

Para dicha operación, deberá sellarse mediante tapones apropiados y llenarse la red con agua. En el punto de mayor cota, se instalará el tarro de prueba ubicado a una altura de 2m. sin que sufra variación alguna por un período de 10 minutos.

Las descargas con alturas superiores a dos pisos, se fraccionarán por medio de piezas de registro, con el fin de ejecutar las pruebas con una presión no superior a la altura de estos dos pisos.

Durante esta prueba, deberá efectuarse una revisión de las juntas mediante inspección visual para verificar que no filtren.

VERIFICACION DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTES:

Se deberá verificar la colocación de fijaciones, abrazaderas, pasadas de muros, vigas, etc.

Verificarse el asentamiento de la tubería y la pendiente indicada en el plano. Cuando proceda, también deberá revisarse la protección de hormigón de las tuberías.

MANTENCION DE LA RED:

La mantención de la red, consistirá en revisiones periódicas para la detección de fugas o daños a la instalación, equipos, etc., labor que deberá ser realizada por personal especializado ya sea de las empresas contratistas, o por los representantes de los fabricantes de los equipos.

Cualquier intervención posterior de algún tramo de la línea deberá ser sometida a las pruebas y limpieza correspondiente.

**María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil UCh
D & P Ingenieros Ltda**

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO

Especificaciones Técnicas del Proyecto

O.3. AGUAS LLUVIAS

O.3 AGUAS LLUVIAS

GENERALIDADES Y ALCANCE: 80

 ALCANCE..... 80

 DISPOSICIONES GENERALES 80

 NORMATIVA 80

 RESPONSABILIDADES..... 81

CAÑERIAS: 82

 0.3.1.PVC SANITARIO D=160MM 82

 0.3.2.PVC SANITARIO D=110MM 82

0.3.3. PILETAS DE PISO..... 83

0.3.4. FITTINGS E INSUMOS 83

0.3.5. EXCAVACIONES..... 84

 EXCAVACIONES:..... 84

 RELLENOS Y COMPACTACION: 85

 RETIRO DE EXCEDENTES:..... 85

0.3.6. CÁMARA DE DECANTACIÓN..... 86

 ESCALINES: 86

 IMPERMEABILIZACIÓN: 86

 TAPAS DE CAMARA:..... 86

 MUROS Y RADIER:..... 86

0.3.7. ZANJA DE INFILTRACIÓN 86

0.3.8. GEOTEXTIL 87

0.3.9.CANAleta ULMA..... 87

0.3.10.MANO DE OBRA 87

PRUEBAS Y RECEPCION:..... 87

 REVISION VISUAL: 87

 VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:..... 88

 PRUEBA DE HERMETICIDAS HIDRAULICA:..... 88

 VERIFICACION DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTES: 88

MANTENCION DE LA RED:..... 88

O.3 AGUAS LLUVIAS

GENERALIDADES Y ALCANCE:

ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas aplican sobre las instalaciones sanitarias domiciliarias de alcantarillado para la Basílica El Salvador, ubicado en las calle Huérfanos N° 1796, comuna de Santiago.

En el proyecto se indica la solución existente de Aguas Lluvias y las nuevas bajadas a construir producto de zonas que se reconstruirán. En general se mantiene la solución existente vale decir aguas lluvias escurren gravitacionalmente hacia las veredas y/o calzada a excepción de 2 descargas que bajan al subterráneo debido a que la arquitectura proyectada impide que descarguen directamente a nivel calle. Las aguas que llegan al nivel de subterráneo serán infiltradas en terreno a través de zanja dren Atlantis.

.

DISPOSICIONES GENERALES

Las instalaciones de aguas lluvias deberán ejecutarse de acuerdo a los trazados, diámetros, tipo de material y pendientes que se describan en los planos correspondientes y a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.

Además, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberá cumplir con las disposiciones y exigencias del Propietario y de los arquitectos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Los planos de aguas lluvias que ahora se entregan tienen el carácter de informativos, ya que puede haber ajustes o modificaciones en la obra.

Las presentes EETT priman sobre las de Arquitectura en cuanto a menciones en temas específicos en Alcantarillado, Agua Potable y Aguas Lluvias.

NORMATIVA

Las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:

- a) “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante RIDAA), aprobado por Decreto MOP N° 50 del 25 de Enero de 2002.
- b) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- c) Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio
- d) Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.
- e) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

RESPONSABILIDADES

La Construcción de estas instalaciones sólo podrá ser ejecutada por profesionales de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. El Contratista deberá acreditar haber tenido la experiencia suficiente en construcción de instalaciones domiciliarias.

El contratista será exclusivamente responsable ante el Propietario de cualquier problema que pueda originársele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones.

Será de responsabilidad del contratista lo siguiente:

- a) La tramitación ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con la iniciación, construcción y término de la ejecución de las instalaciones domiciliarias.
- b) El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto. Si hubiere diferencias, deberá informarlo a la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y a los proyectistas, para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.
- c) El pago de impuestos, leyes sociales, seguros de accidentes e incendios, fletes, roturas y reposición de pavimentos y otros.
- d) Todos los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias contempladas en los proyectos de alcantarillado. Deberá responsabilizarse de contar con el oportuno suministro de éstos, a fin de no entorpecer, interferir o atrasar otras obras de construcción.
- e) El cumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de la propuesta.
- f) Las pruebas parciales y finales de las instalaciones. Las Instalaciones se consideran terminadas al presentarse los certificados otorgados por la empresa respectiva.
- g) Contratista deberá hacerse cargo de la tramitación administrativa y la confección de los planos de construcción o “as-built”, para la entrega de los certificados de dotación.

Será obligación del Contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecución de la Obra gruesa.

Cuando estas pasadas cruzan por estructuras resistentes, deberá verificarse con el Calculista de la Escuela y dejar constancia en el libro de obra de ello con la conformidad de la IFO.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberá utilizar en estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser así, la IFO podrá obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista deberá construir las obras según los planos informativos, respetando diámetros, trazados y pendientes, además de cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Deberá verificar puntos de referencia y demás elementos indicados en los planos, para estos fines.

En caso de dudas sobre uniones de cañerías entre sí o que se relacionen con otras instalaciones de las Edificaciones, deberá consultarlo con la Inspección Fiscal de la Obra (IFO) y el proyectista, si procediere.

Será obligación del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones existentes en el sector, y deberá verificar la existencia de interferencias para la ejecución de los trabajos.

El contratista no podrá efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la autorización previa de la IFO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario se deberá presentar planos justificativos de la modificación que se pretende realizar, los cuales serán confeccionados por el Contratista.

El proyecto definitivo (planos as build) se hará al terminar la obra, y su elaboración será responsabilidad del contratista. En los planos de construcción o definitivos, deberán estar incorporadas las modificaciones que pudieren haberse producido durante la construcción, información que será de su exclusiva responsabilidad.

En los planos as build, el contratista deberá indicar claramente la ubicación de las tuberías, descargas, ventilaciones, cámaras de inspección y otros, con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operación y mantenimiento posterior. Los valores de empalme, permisos, garantías, ruptura de pavimentos, valores de construcción de unión domiciliaria, serán cancelados por el mandante, pero será responsabilidad del Contratista la tramitación de ellos

CAÑERIAS:

O.3.1.PVC SANITARIO D=160MM

O.3.2.PVC SANITARIO D=110MM

Para las cañerías de la red de alcantarillado interior y exterior, se emplearán tubos de policloruro de vinilo (P. V. C.) del tipo sanitario. Las uniones y accesorios serán del mismo material. Los diámetros, ubicaciones y recorridos aparecen indicados en el plano correspondiente.

Se instalarán las tuberías indicadas en los planos, en los que se establece material, diámetro y pendientes, cumpliendo en todo con lo indicado en RIDAA y las normas I.N.N. y lo indicado en el RIDAA y las siguientes normas I.N.N:

a) PVC Sanitario: Nch 1635 Of. 80 "Tubos de PVC rígidos para instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario".

b) PVC Colector: Nch 397 y 399.

c) NCh 1779 Of. 80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para instalaciones domiciliarias de alcantarillado".

En las descargas y ramales en que se utilice tubería de PVC de tipo sanitario, del diámetro indicado en los planos, se tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) Dichos tubos no podrán embutirse en el hormigón ni en elementos estructurales, tales como vigas, pilares o losas, salvo expresa autorización de la IFO.

b) En pasadas a través de muros o losas de H.A. se debe separar la tubería de PVC por medio de un material inerte de bajo coeficiente de fricción (cartón, lana, fieltro, etc.), con los que se evita las roturas por dilatación.

c) El diámetro de las perforaciones en estructuras de hormigón deberá ser 50 mm. superior al del tubo que pasa.

d) En caso de ser necesario la separación de los recintos desde y hacia donde avanza la tubería que pasa (incendio), el espacio libre en la pasada deberá ser rellenado una vez terminada la obra mediante hormigón o mortero de cemento.

Se utilizarán uniones Anger con anillos de goma para todo tipo de uniones, tanto de tuberías entre sí como con piezas especiales, recurriéndose al empleo de adaptadores cuando las uniones sean a elementos de otro material, como por ejemplo, fierro fundido.

En el caso que fuera absolutamente necesario cementar alguna tubería, y previa autorización de la IFO, se empleará adhesivo 101 de Pizarreño, o similar. Antes de colocar el adhesivo, se limpiarán las uniones con bencina blanca, aunque el material esté aparentemente limpio.

En general, deberán seguirse las recomendaciones y normas dadas por el fabricante.

Toda tubería que quede a la vista se pintará de acuerdo con las instrucciones del propietario.

Las piezas especiales que se instalen, tales como tees, curvas, registros y otras, sólo podrán ser hechas en fábrica, cumpliendo con las normas respectivas. No se aceptarán piezas hechas en obra.

Las descargas y los recorridos horizontales de cañerías con curvas o tees, deberán estar provistas de registros según se indica en los planos y de aquellos que pueda exigir durante la construcción la IFO, que consistirán en tapas atornilladas y selladas.

Todos los codos o tees que reciben descargas verticales en cielo de 1º piso u otro piso según sea el caso, deben ser de PVC Hidráulico con unión anger según se especifique en planos.

En los avances horizontales se deberán respetar los diámetros y pendientes indicadas en los planos.

Los tubos de registro se colocarán en los puntos señalados en los planos, cuidando que sus tapas queden en la parte superior o lateral de las cañerías en todos los tramos de avance horizontal. En los verticales se instalarán piso por piso a partir del 1º piso, y a una altura de 1.20mt aproximadamente desde el nivel de piso terminado tanto en descargas, ventilaciones y descompresiones.

O.3.3. PILETAS DE PISO

Se consulta suministro e instalación de piletas de piso prefabricadas en PVC certificado, diámetros según láminas, cumpliendo con las condiciones de cañerías y sus accesorios.

O.3.4. FITTINGS E INSUMOS

La fijación a las losas y en los shafts de las tuberías suspendidas se hará mediante abrazaderas. Se utilizará dos tipos de abrazaderas, fijas o móviles. Las abrazaderas fijas serán las que impidan el desplazamiento longitudinal de la tubería y se ubicarán en donde la tubería cambia de dirección, sobre uniones con goma o en juntas de dilatación. Estas abrazaderas deben asegurarse firmemente.

Las abrazaderas móviles permiten el desplazamiento longitudinal de la tubería, mediante el recubrimiento en la zona de contacto con la tubería con un fieltro de bajo coeficiente de roce.

Las cañerías irán afianzadas a losas y muros por medio de abrazaderas metálicas tipo RC o H-Briones, dispuestas a una distancia máxima según tabla.

Diámetro (mm)	40-50	75-110-125	Mayor a 125
Distancia entre Abrazaderas			
Canalización Horizontal	0.50 m	1.0 m	1.5 m
Canalización Vertical	2.00 m	2.0 m	2.0 m

O.3.5. EXCAVACIONES

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

EXCAVACIONES:

Las zanjas para colocar tuberías se ejecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los planos de proyecto.

Las excavaciones se harán a tajo abierto a mano o máquina. Según sea la profundidad de la excavación podrán ejecutarse túneles, previa autorización de la IFO y del experto en prevención de riesgos, resguardando siempre las condiciones de seguridad para el personal. En caso que la excavación se realice a máquina se deberá detener en los últimos 20cm antes del sello para luego continuar a mano.

El ancho en el fondo de la zanja se considera igual al diámetro nominal del tubo más 0,60 mts. Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. Salvo indicación contraria en los planos, el talud de la zanja en los 2,0 metros inferiores deberá ser vertical y hacia arriba deberá tener una inclinación 1/10 (HN). Eventualmente, la IFO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

Será responsabilidad del contratista efectuar la excavación de zanjas y de verificar taludes, el ancho en el fondo, y las entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo a la clase de suelo y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

La cañería a instalar se apoyará en una cama de arena limpia, compactada, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar los tubos. El espesor del encamado no podrá ser menor a 0.10 mts.

La cama de apoyo de la tubería deberá quedar apoyada en terreno natural. Si éste hubiese sido removido en las excavaciones, deberá compactarse hasta obtener una densidad igual a la primitiva, o bien, reemplazarse por arena gruesa Si la sobre excavación se produce bajo tuberías, se rellenará en aquellos puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m3 (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120º con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m3.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la IFO.

RELLENOS Y COMPACTACION:

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido conforme su sello debidamente compactado, se procederán a rellenar, previa autorización de la IFO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecución de las obras.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas de hermeticidad correspondientes. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación.

El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

La primera etapa del relleno se realizará depositando arena limpia y libre de partículas sobre los 5mm, debe ser en forma cuidadosa, desde el sello de la excavación y hasta 0,10 metros sobre la clave de la tubería, controlando su compactación, no deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,10 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la IFO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m³.

Una vez recibida la aprobación de la IFO, se ejecutara el resto que del relleno pudiendo ser a máquina en capas de 30cm a 40cm de espesor. El material podrá ser arena o suelo libre de contaminantes, materia orgánica y partículas sobre 1".

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

El relleno de la excavación para la instalación de tuberías de aguas lluvias enterrada deberá hacerse de acuerdo a NCH 391/1 of 2009. Se muestra corte de zanja con indicaciones de rellenos en plano.

RETIRO DE EXCEDENTES:

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la IFO y la Municipalidad respectiva. Los gastos de carguío, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Los excedentes deberán transportarse y disponerse en botaderos autorizados por la I. Municipalidad de Santiago y aprobados por la IFO.

O.3.6. CÁMARA DE DECANTACIÓN

ESCALINES:

Escalines serán de diámetro $\frac{3}{4}$ " de acero galvanizado en baño, rechazándose el electrolítico.

La separación entre ellos será de 0,30 mts. y podrá ajustarse la altura total cambiando el distanciamiento del primer y/o último escalín.

IMPERMEABILIZACIÓN:

Todas las cámaras detalladas en este ítem deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). El mortero del estuco interior deberá ser elaborado con aditivo Sika 1.

TAPAS DE CAMARA:

Todas las cámaras deberán quedar con sus tapas a la vista y registrables para futuras reparaciones.

Aquellas Cámaras que se ubiquen en sectores de tránsito peatonal y áreas verdes, se consideran tapas de hormigón reforzada tipo vereda de acuerdo con lo indicado en planos.

En zonas de tránsito vehicular la tapa será del tipo caballeriza.

Las cámaras construidas en el interior de la edificación deberán contar con doble tapa. La inferior junto con su marco será de hormigón armado, y la superior de hormigón armada que podrá llevar el pavimento del recinto.

Todas las cámaras deberán construirse conforme a NCh 2702

MUROS Y RADIER:

Las cámaras domiciliarias tendrán las dimensiones según su altura de acuerdo a lo indicado en detalle de cámaras en los planos del proyecto.

Las cámaras serán de hormigón o de albañilería de ladrillo tipo muralla unidos con mortero 1:4 de espesor de $e = 1$ cm. Interiormente la cámara llevará un estuco a grano perdido con mortero 1:3 de espesor de $e = 1$ cm.

Los muros del cuerpo de la cámara pueden ser de albañilería de la Ladrillo o bloques huecos tipo A según Nch181, hasta una profundidad de 2.00m de 15 cm de espesor mínimo.

El radier de las cámaras serán de hormigón de 212,5 kg - cem/m³ el radier tendrá un espesor de $e = 15$ cm. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10 cm de espesor.

O.3.7. ZANJA DE INFILTRACIÓN

Será de las dimensiones y características indicadas en proyecto.. Una vez concluida la excavación la IFO deberá dar la aprobación para la colocación del geotextil y el posterior llenado. De detectarse cualquier anomalía en la excavación deberá comunicarse a la IFO y el proyectista.

La zanja fue calculada con un valor de infiltración (Índice de Porchet) de 200mm/hr, valor máximo que autoriza Serviu para los diseños de drenes de infiltración. El valor entregado por el Laboratorio del Mecánico de suelos es a 1206.8 mm/hr, valor tomado en el lugar donde se construirá zanja de absorción. Por lo tanto hay un factor de seguridad altísimo en el diseño.

MODULOS DE DRENAJE:

Según se especifique en los planos de proyecto se consideran módulos de drenaje ATLANTIS o equivalente técnico para la infiltración de aguas lluvias en el suelo. La instalación se ejecutará conforme a las especificaciones en los planos de proyecto y del distribuidor y/o fabricante. Deberá exigirse supervisión en terreno del proveedor de los módulos.

O.3.8. GEOTEXTIL

Será de polipropileno no Tejido de filamentos continuos unidos mecánicamente por agujado.

El geotextil deberá tener la resistencia mínima de 200 gr/m². Deberá ser de alta permeabilidad y resistente a los rayos UV. El geotextil deberá colocarse en forma continua de ser necesario podrá unirse cosiéndolo con al menos 50cm de traslapo. No se aceptará ninguna otra solución en su reemplazo como la utilización de arpillera ni se aceptarán geotextiles rasgados, agujereados o usados.

Completado el relleno con Módulos, se cubrirá con la porción excedente del geotextil con un traslapo mínimo de 50 cm, y sobre este una capa de 15 de arena limpia para terminar con relleno o estabilizado según corresponda.

O.3.9.CANAleta ULMA

Se consulta instalación de canaleta prefabricada tipo Ulma o similar técnico, ancho exterior mínimo 120mm, altura exterior mínima 85mm incluso rejilla de acero galvanizado para tráfico liviano, con sistema de fijación canal-rejilla con tornillo mariposa. Se colocará embebida en el pavimento y enrasada en su parte superior con éste. Se comprobarán las correctas pendientes para la evacuación del agua según láminas de la especialidad.

O.3.10.MANO DE OBRA

Se consulta mano de obra especializada y certificada en instalaciones de agua potable, con los conocimientos y experiencia suficientes para abordar el proyecto.

PRUEBAS Y RECEPCION:

REVISION VISUAL:

- a) Trazados y diámetro según proyecto.
- b) Ubicación de ejes de centros de artefactos tanto en planta como en elevación cuando corresponda.
- c) Verticalidad en descargas.
- d) Pendientes según proyecto en ramales colgados como enterrados.
- e) Cama de apoyo y rellenos en tuberías enterradas.

f) Fijaciones de cañerías en su distanciamiento y especificación.

VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:

Comprobación, con relación a lo especificado. En caso de dudas deberá solicitarse al Contratista certificado de calidad de materiales.

PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

La instalación total deberá ser absolutamente impermeable y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de presión hidráulica.

Para dicha operación, deberá sellarse mediante tapones apropiados y llenarse la red con agua. En el punto de mayor cota, se instalará el tarro de prueba ubicado a una altura de 2m. sin que sufra variación alguna por un período de 10 minutos.

Las descargas con alturas superiores a dos pisos, se fraccionarán por medio de piezas de registro, con el fin de ejecutar las pruebas con una presión no superior a la altura de estos dos pisos.

Durante esta prueba, deberá efectuarse una revisión de las juntas mediante inspección visual para verificar que no filtren.

VERIFICACION DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTES:

Se deberá verificar la colocación de fijaciones, abrazaderas, pasadas de muros, vigas, etc.

Verificarse el asentamiento de la tubería y la pendiente indicada en el plano. Cuando proceda, también deberá revisarse la protección de hormigón de las tuberías.

MANTENCION DE LA RED:

La mantención de la red, consistirá en revisiones periódicas para la detección de fugas o daños a la instalación, equipos, etc., labor que deberá ser realizada por personal especializado ya sea de las empresas contratistas, o por los representantes de los fabricantes de los equipos.

Cualquier intervención posterior de algún tramo de la línea deberá ser sometida a las pruebas y limpieza correspondiente.

**María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil UCh
D & P Ingenieros Ltda.**

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO
Especificaciones Técnicas del Proyecto

O.4 ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES

	ÍNDICE
0.4 ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES	
CONSIDERACIONES GENERALES	92
DETALLE DE LÁMINAS	92
PROFESIONAL RESPONSABLE	92
GARANTÍAS	93
INSTALACIÓN Y MONTAJE	93
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS	94
NORMAS	95
RED DE EMERGENCIA	95
EMPALME	95
EMPALME ELECTRICO	95
TARIFA	95
0.4.1. CONDUCTORES	96
0.4.1.1. ALIMENTADOR LG	96
0.4.1.2. ALIMENTACIÓN DE CONTROL TLC	96
0.4.2. CANALIZACIÓN	96
0.4.2.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR.	97
0.4.2.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR.	97
0.4.2.3. CENTROS DE ENCHUFES NORMALES	98
0.4.2.4. ARRANQUES CCTV	98
0.4.3. ALAMBRADO	98
0.4.3.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR	98
0.4.3.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR	98
0.4.3.3. CENTROS DE ENCHUFE NORMALES	98
0.4.3.4. ARRANQUES CCTV	98
0.4.4. ARTEFACTOS	100
0.4.4.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR	100
0.4.4.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR	100
0.4.4.3. CENTROS DE ENCHUFES NORMALES	100
0.4.4.4. ARRANQUES CCTV	100
0.4.5. ESCALERILLAS Y BANDEJAS	100
0.4.5.1. EPC 300X100MM INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y ATERRIZAMIENTO.	100
0.4.5.2. BPC PLASTICA 105X50MM CON SEPARADOR	102
0.4.6. FERRETERÍA DE MONTAJE Y FIJACIONES	102
0.4.6.1. SOPORTES EPC Y BPC	102
0.4.6.2. ATERRIZAJE EPC Y BPC	102

O.4.7. TABLEROS ELÉCTRICOS	103
0.4.7.1. TABLERO TGA Y BDS	103
0.4.7.2. BANCO DE CONDENSADORES	103
0.4.7.3. TCL	103
O.4.8. CAMARAS SUBTERRÁNEAS	103
0.4.8.1. CÁMARAS BT	103
O.4.9. CANALIZACIONES CCDD	103
0.4.9.1. CENTROS DE CCTV	103
0.4.9.2. CENTROS DE AUDIO	103
O.4.10. OTROS	104
0.4.10.1 MALLA DE TIERRA	104
0.4.10.2 PRUEBAS Y ENSAYOS	105
0.4.10.3 PLANOS AS BUILT	105
0.4.10.4. TE1	105
ILUMINACIÓN.	105
O.4.11. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS	107
0.4.11.1. MALLA DE PUESTA A TIERRA ÚNICA BT	107
0.4.11.2. ALIMENTADOR A TDAYF N°1	107
0.4.11.3. ALIMENTADOR A TDAYF N°2	107
0.4.11.4. TDAFYCOMP N°1	107
0.4.11.5. TDAFYCOMP N°2	107
0.4.11.6. BPC 300X100 MM PARA ENERGÍA CON TAPA	107
0.4.11.7. BPC 200X100 MM PARA ENERGIA CON TAPA	107
0.4.11.8. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR	107
0.4.11.9. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR	107
0.4.11.10. CENTROS DE ENCHUFES NORMALES	107
0.4.11.11. CENTRO DE ENCHUFE DE FUERZA 1X16A	107
0.4.11.12. CENTRO DE ENCHUFE DE FUERZA 3X16A	107
0.4.11.13. EQUIPOS FLUORESCENTES 2X54W SOBREPUESTO	107
0.4.11.14. EQUIPO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2X50W	107
0.4.11.15. KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA	107

O.4 ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES

CONSIDERACIONES GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas Eléctricas describen todos los aspectos técnicos que se deberán considerar para la ejecución y coordinación de los trabajos de instalaciones eléctricas del proyecto “REMODELACION BASILICA DEL SALVADOR”.

Los alcances de cada una de las etapas se detallan en esta especificación donde se contemplan los suministros de equipos, materiales, mano de obra, supervisión y todos los servicios que sean necesarios para la ejecución de las instalaciones eléctricas de Alumbrado, Fuerza, Computación y Corrientes débiles que se requieran en las distintas etapas de Trabajo.

Esta especificación técnica está referida a las soluciones constructivas, los materiales, equipos y procedimientos que se deberán emplear en la obra.

El contratista, aumentará o mejorará estos requisitos si fuera necesario; por el contrario, no podrá disminuirlos bajo ningún concepto.

Esta información está complementada con los planos, las notas en ellos indicados y con las instrucciones que informe la IFO, durante la construcción.
Considera incluir configuración para sistema de emergencia provisorio por medio de arranque ubicado en sector a designar, este sistema se debe confirmar en etapa de proyecto. Se debe confirmar también el alcance a cubrir.

DETALLE DE LÁMINAS

De la planimetría eléctrica “BASÍLICA DEL SALVADOR”.



CUADRO RESUMEN DE LAMINAS	
LAMINA	
1	PLANTA ALUMBRADO Y ENCHUFES SUBTERRANEO
2	PLANTA ALUMBRADO 1° NIVEL
3	PLANTA ENCHUFES 1° NIVEL
4	PLANTA ALUMBRADO DOBLE ALTURA–CORO, ENCHUFES CORO
5	DIAGRAMA UNILINEAL Y DETALLES
6	CUADROS DE CARGA
7	CORRIENTES DÉBILES

PROFESIONAL RESPONSABLE

Una vez adjudicada la obra, el instalador eléctrico encargado de la ejecución de las obras deberá ser Ingeniero Electricista con su licencia vigente del SEC Clase A, con al menos 5 años de experiencia en el rubro y estar presente de forma permanente en la obra, será el único responsable de la totalidad de las partidas que tengan que ver con electricidad, es decir deberá actuar como coordinador de la obra completa para así obtener un solo certificado TE-1. Será el responsable de supervisar y ejecutar los trabajos, por lo que deberá estudiar cuidadosamente estas especificaciones y planos del proyecto, dejando claro que estas EETT son solo referenciales.

Será de carácter obligatorio, que en la etapa de propuesta los Proponentes que participen en ella, realicen una visita a terreno para lograr tener una mejor visión del lugar donde se construirán las instalaciones.

Los planos de instalaciones son de carácter informativo para la ubicación de centros y luminarias, será responsabilidad del contratista realizar los trazados y cálculos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio, además de cumplir con la normativa vigente.

El contratista deberá realizar sus propias cubicaciones y una vez finalizada la obra, entregará un juego de planos “As Built”, en los cuales se consignen todos los cambios que se produjeron durante el desarrollo de la obra y entregar una copia digital con los planos en Autocad.

Se entiende que, una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de los reglamentos de instalaciones eléctricas de SEC, el Contratista estará obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y de primera calidad.

Por ningún motivo se podrán hacer cambios a lo establecido en las especificaciones sin la autorización escrita de la Inspección de Obra. Se consultará cualquier duda, problema de interpretación, o discrepancia de ésta, a fin de obtener la oportuna aclaración por parte de la Inspección Fiscal.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a planos y a las normas vigentes de SEC., y será ejecutada únicamente por un profesional universitario especialista en el área con licencia de instalador eléctrico ante el SEC clase A, quien deberá supervisar la obra el tiempo que se desarrolle la especialidad.

Una vez finalizada la obra y realizadas las medidas de iluminación y funcionamiento, etc. deberá ser inscrita en SEC.

GARANTÍAS

El contratista garantizará los equipos por el plazo de un año, debiendo reemplazar sin costo para el propietario cualquiera que falle. Además, debe garantizar el oportuno servicio técnico correspondiente.

Debe considerar una marcha blanca de todos los sistemas, contando con la supervisión de un técnico, por un período de 30 días.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Se aplicará las prescripciones de los códigos y normas vigentes prevaleciendo la exigencia más estricta.

Será responsabilidad del contratista eléctrico la coordinación con la inspección Fiscal de obra, para determinar las fechas oportunas de iniciación y desarrollo de sus trabajos. Para ello el contratista entregará una carta Gantt debidamente coordinada con el programa general de obra.

Se debe tomar la precaución de no entorpecer otras faenas durante el desarrollo de la obra, asegurando el abastecimiento de los materiales eléctricos para la ejecución de sus trabajos.

El contratista de hormigón y albañilería dejará todas las pasadas, calados en pisos y muros que sean necesarios, indicados por el contratista eléctrico.

En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias, para la protección de su propio personal, de los transeúntes y de la propiedad ajena.

Los retapes que se originaron por calados, pasadas u otros, serán ejecutados por el contratista eléctrico y deberá empleando espumas retardantes a la flama por un periodo no inferior a 3 horas. Estas serán aplicadas una vez que se encuentren todos los circuitos y alimentadores cableados.

Todos los procedimientos e instrucciones deberán efectuarse por escrito y tendrán vigencia una vez que sean aprobados por la IFO. El contratista deberá seguir una metodología de trabajo, acorde con lo establecido en la Norma Internacional de la Calidad ISO 9001, para sus prestaciones al mandante.

Todas las instalaciones consideradas en estas Especificaciones se entregarán con los artefactos colocados y funcionando en su totalidad, es decir, equipos, accesorios, etc.

El contratista queda sujeto a la obligación de ejecutar cualquier modificación ordenada por S.E.C., durante o después de la recepción sin costo para el mandante, el cual, se reserva el derecho a la aplicación de multas y/o solicitar ante SEC, MOP o donde se encuentre registrada su suspensión.

Dado que los trabajos involucran necesariamente realizar cortes de energía eléctrica, el contratista debe coordinar sus trabajos con la Dirección del recinto y la IFO de tal manera de no producir alteración alguna.

En casos muy puntuales el contratista puede presentar alguna alternativa de equipos y/ accesorios a la IFO, la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar la alternativa, dejando estampada la decisión en el libro de obra.

Para la ejecución de los trabajos, el contratista se deberá hacer cargo dentro de sus costos de las instalaciones eléctricas previas para llevar a cabo las faenas de construcción.

En la ejecución de las instalaciones eléctricas en general, deberán regirse por las disposiciones de última versión vigente de los Reglamento y Normas Técnicas y de Seguridad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.).

Será responsabilidad exclusiva del Instalador la contratación de la Mano de Obra calificada y con experiencia, para ejecutar los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior, en obra deberá haber un maestro mayor especialista en electricidad.

La IFO se reserva el derecho de rechazar todos o parcialmente los trabajos ejecutados, cuando existan defectos en materiales o su reparación por daños ocasionados durante la ejecución de la obra, aún después de la recepción definitiva.

Se efectuarán inspecciones periódicas a la obra, donde el proyectista se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente los trabajos ejecutados cuando se compruebe que no se cumple lo especificado o que existen defectos en la instalación o en los materiales utilizados.

El contratista debe reunirse con el "IFO" para ver la ubicación exacta de los distintos accesorios antes de ejecutar con el fin de no modificar una vez ejecutada las canalizaciones y ejecutada la instalación de tableros y/o accesorios.

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

El suministro de todos los materiales será cargo del Contratista eléctrico, salvo instalaciones de faena.

En su oferta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar.

Todos los materiales utilizados deberán contar con el Certificado de utilización extendido por la S.E.C., los cuales deben estar en poder del Contratista de la obra.

Será responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que deba suministrar, debiendo tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para evitar golpes y deterioros.

Se podrá rechazar en obra el material que, a juicio del proyectista, del mandante o la IFO, esté defectuoso. Esto no da derecho a indemnización o pagos extras aun cuando los materiales rechazados ya se encuentren utilizados.

Previo a la compra de los equipos, el contratista deberá presentar toda la documentación técnica para la aprobación de la IFO.

Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. Deberán estar aprobados por SEC. o cumplir con los sellos de certificación indicados en anexo de reglamentación para certificación de productos eléctricos, conforme se indica en la norma Nch. 4/14, y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en la licencia.

Los materiales eléctricos, deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad, cuando corresponda. Cuando se indiquen modelos y/o marcas de materiales o equipos eléctricos, significará que elementos similares en calidad y funcionamiento pueden ser aceptados, siempre y cuando las características constructivas, de funcionamiento y especificaciones sean iguales o superiores a los mencionados. Su procedencia será corroborada por el certificado de calidad respectivo, el cual deberá ser presentado a la IFO para ser aprobado.

Para el caso de equipos y accesorios que no están especificados y de existir un vacío en estas especificaciones o en cualesquiera otras circunstancias que se relacione con la definición de marcas y sus equivalentes técnicos, el contratista debe considerar que la Inspección Fiscal resolverá tal situación, la cual será dejada la constancia en el libro de obra, y sin derecho a reclamo y a cobro adicional.

NORMAS

El presente documento y proyecto, ha sido desarrollado considerando las actuales normativas vigentes del SEC NCH Eléc.4-2003, por lo cual, si existiese un cambio normativo, este debiese ser analizado en conjunto con el Mandante a objeto de evaluar las opciones normativas nuevas

Para todos los efectos, este proyecto se rige por las siguientes normas:

NORMAS NACIONALES:

Nch Eléc. 4/2003 de SEC. (Versión año 2003)

Nch Eléc. 2/84 Elaboración y presentación de proyectos (versión año 2003)

Nch Eléc. 10/84 Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior (versión año 2003).

NSEG 5: En. 71 Instalaciones Corrientes Fuertes versión año 2003) Nch 433. Of 1996 (Diseño sísmico de edificios).

DECRETO SUPREMO 327: Reglamento de la ley general de servicios eléctricos 12/12/97. NSEG 20: Ep. 78 subestaciones Transformadoras Interiores.

NORMAS INTERNACIONALES:

IEC 947-6-1: Low voltage Switch Gear and Control Gear

IEEE: Recomendaciones del Institute of Electrical and Electronic Engineering NEMA: National Electrical Manufacturers Association

RED DE EMERGENCIA

Considera incluir configuración para sistema de emergencia provisorio por medio de arranque ubicado en sector a designar, este sistema se debe confirmar en etapa de proyecto. Se debe confirmar también el alcance a cubrir.

EMPALME

EMPALME ELECTRICO

Es existente, considerar oportunamente cualquier tramitación para ajuste de tarifa o aumento de capacidad. Se debe considerar para documentación SEC TE-1 certificación de Calidad de energía Clase "A", medida por mínimo 7 días, esta medición se debe realizar en alimentador general. El recinto cuenta con una potencia total instalada de 90 KW, con un empalme SR-100-125 con protección 125 Amp.

TARIFA

La medición de energía se realizará en Baja Tensión con una tarifa del tipo BT4.3. La acometida eléctrica es existente. Será responsabilidad del Contratista General de las obras (Constructora) los costos asociados a los valores que la Cía. Eléctrica pueda cobrar por modificación al empalme final.

O.4.1. CONDUCTORES

O.4.1.1. ALIMENTADOR LG
O.4.1.2. ALIMENTACIÓN DE CONTROL TLC

Los alimentadores principales serán del tipo XLPE/XTU, se presentará en cuadro resumen de alimentadores.

O.4.2. CANALIZACIÓN

Existirán los siguientes tipos de ductos a instalar, según lo indicado en el Proyecto, y estos se instalarán embutidos en muros, ocultos en tabiques, subterráneos y sobrepuestos en los cielos; queda estrictamente prohibido la instalación de ductos pre-embutidos en las losas de los cielos.

Queda estrictamente prohibida la instalación de ductos de pvc sobrepuestos y/o a la vista, sean estos interiores o exteriores.

Cañería de acero galvanizado (c.a.g.)
Cañería P.V.C. rígida tipo conduit (p.v.c.)

Cañería de acero galvanizado. Este tipo de canalizaciones se utilizará en todas las instalaciones interiores (sobrepuestas, embutidas y preembutidas) tal como se indica en el oficio SEC N° 4979 de fecha 10 de mayo del 2012.

Se instalarán los dos tipos que existen en el mercado Pared gruesa: Tubo eléctrico norma ANSI C80.1 y UL 6, para uso interior, exterior, embutidos y preembutidos, ambos extremos roscados con hilo NPT con recubrimiento de zinc, para protección.

Deberán ser galvanizados con recubrimiento protector. Un extremo con tapa protectora y el otro con copla (una copla por tira).

Pared delgada: Tubo eléctrico norma ANSI C80.3 (EMT), en acero de pared delgada, se utilizará exclusivamente para los ductos sobrepuestos, en cielos (ocultos o a la vista) y muros. Queda estrictamente prohibido su uso en exteriores, embutidos y preembutidos.

Uniones: La unión a cajas se efectuará con boquillas exterior y contratuerca interior

Cañería de PVC. rígida tipo conduit. Este tipo de canalizaciones se utilizará en aquellas instalaciones que se ejecuten para acometidas y circuitos exteriores de la instalación (embutidos y preembutidos en muros de concreto).

Uso exterior embutidos o preembutidos: Salida a EPC en caja A01 (el tamaño de la caja está relacionado directamente con el diámetro del ducto) en muro y avance sobrepuesto en tubo EMT. Los ductos de PVC serán como mínimo clase III.

Tipo Tubo de plástico de paredes gruesas para alto impacto, en casos instalaciones exteriores.

Fabricación, existe en tres tipos, siendo su presentación en color Anaranjado y en tiras de 3mts de longitud.

Acoplamiento, unión expansiva con adhesivo para P.V.C.

Soportes, en las canalizaciones sobrepuestas se montarán rieles “c” o tipo “Unistrut” de Schaffner o similar, con abrazaderas perfiladas tipo T.T., de la misma procedencia.

La medida del riel y su espaciamiento se determinarán según lo siguiente:

Diámetro	Espaciamiento	Tipo de Riel
½” a 1”	1,5 mt.	C -19x35x1,9mm
1 ¼” a 3”	2,0 mts.	Unistrut 42x42x1,9mm
4” o más	3,0 mts	Unistrut 42x42x2,5mm

Los soportes no deberán quedar a más de 0,2mt de las cajas, gabinetes o fittings. Los rieles se fijarán a los muros con taquetes metálicos Fischer o Hilti.

Uniones, las uniones a cajas, cámaras y tableros se efectuarán con boquilla interior y contratuerca exterior.

Curvas, las cañerías de PVC serán dobladas en caliente según instrucciones del fabricante. Sólo se aceptará el uso de curvas de fabricación estándar para los ductos de pvc y metálicos. El radio de curvatura en ductos de PVC y metálicos de acuerdo con su diámetro. Será el siguiente:

Diámetro de la cañería	Radio Curvatura
1/2"	100mm
3/4"	120mm
1"	160mm
1 1/4"	200mm
1 1/2"	240mm
2"	310mm
2 1/2"	400mm
4"	610mm

Cajas, al momento de embutir las cajas, estas deberán llevar la protección (aislapol) necesaria con objeto de evitar el ingreso de hormigón.

Los ductos que lleguen hasta las cajas deberán terminar con tuercas y contratuercas, además se deberán limar las rebabas de los ductos para evitar dañar los conductores cuando se instalen.

Para cañerías y tubería de acero galvanizado, serán galvanizadas en caliente para empotrar en muros, tabiques y sobrepuestas en cielos, marca HB o su equivalente técnico superior, tipo A01, A11, B-12, B-22, y chuqui metálica, según sea el diámetro del ducto que se instale.



Para interruptores y Enchufes, serán del tipo metálicas galvanizadas en caliente para embutir de acuerdo al diámetro del ducto que se instale. El acoplamiento de cajas con las tuberías se hará por medio de tuercas y contratuercas u otro sistema aprobado por SEC.

Se deberá tener la precaución de instalar sobre-cajas cuando las cajas queden demasiado embutidas en los muros de hormigón.

Para exteriores se utilizarán cajas con un IP 54, mínimo podrán ser plásticas o metálicas.

Fijaciones de ductos, En general para la fijación de ductos en cielos y muros (sobrepuestos), se utilizarán abrazaderas del tipo Caddy.

Cuando se instale un as de ductos se deberán usar abrazaderas del tipo RC-RT, en rieles HB con los soportes indicados anteriormente.

O.4.2.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR.

El comando de encendido de sistema de iluminación se efectuará mediante la utilización de tablero de control de luces ubicado en la sacristía, según se indica en plano. El manejo y orden de encendido del alumbrado se indica en Planta de Alumbrado y en Esquema Unilineal. El orden de encendido respetará lo proyectado por la especialidad.

O.4.2.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR.

Para exteriores se utilizarán cajas con un IP 54, mínimo podrán ser plásticas o metálicas.

El comando de encendido de sistema de iluminación se efectuará mediante la utilización de tablero de control de luces ubicado en la sacristía, según se indica en plano. El manejo y orden de encendido del alumbrado se indica en Planta de Alumbrado y en Esquema Unilineal. El orden de encendido respetará lo proyectado por la especialidad.

O.4.2.3. CENTROS DE ENCHUFES NORMALES

Consideran enchufes para sistemas de audio ubicados en sectores especificados en proyecto.

O.4.2.4. ARRANQUES CCTV

Considera espacio para avance en BPC sistema de audio (parlantes) ubicados en diferentes lugares de la planta general y altura sector coro.

O.4.3. ALAMBRADO

Las alimentaciones a los circuitos serán del tipo multi conductor con aislación conforme a Zona interiores, en cable FREE TOX-FLEX, y en zonas exteriores tipo Multiflex. Siguiendo la distribución de B.P.C.

Todos los conductores deberán regirse de acuerdo con el código de colores indicado en las normas SEC., capítulo 8.0.1.- y también se relaciona con respetar el equilibrio de fases.

Cuando los alimentadores, sean de un mismo color (negro) solo en alimentadores principales desde empalme, deberán marcarse las fases en los extremos con huinchas de colores plásticas de vinilo según su fase correspondiente.

No se aceptarán en ningún caso, uniones en los alimentadores. Las marcas aceptadas para conductores serán tipo estándar: COVISA, COCESA, NEXANS o similares características con su certificación SEC al día y codificada con QR.

O.4.3.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR

O.4.3.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR

O.4.3.3. CENTROS DE ENCHUFE NORMALES

O.4.3.4. ARRANQUES CCTV

Todos los conductores interiores llevarán aislaciones del tipo EVA, FREETOX- FLEX, NOTOX. Se exigirá obligatoriamente respetar el código de colores indicados en la NCH. Eléc.4-2003.

Todos los conductores libres de halógenos deberán estar certificados por laboratorios autorizados.

En los conductores a utilizar en circuitos subterráneos exteriores su aislación será del tipo, XTU, SUPERFLEX o similares.

Para la acometida de media tensión, se utilizará cable con aislación del tipo XAT o similares. Los conductores deben cumplir el siguiente código de colores de acuerdo con normas SEC.

Fase R (1)	Azul
Fase S (2)	Negro
Fase T (3)	Rojo
Neutro	Blanco
Tierra	Verde

Las marcas aceptadas serán, NEXAN, COVISA, TOPCABLE o equivalente técnico, con aprobación de inspección fiscal de obra y certificación correspondiente código QR SEC.

MARCADORES DE CIRCUITOS

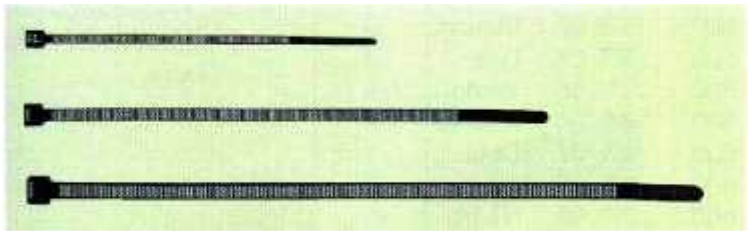
Los circuitos se identificarán con marcas panduit tipo SSM o similar calidad en las llegadas al tablero, en su interior y en los puntos de derivación en el caso de las bandejas y escalerillas.

Esta identificación debe hacerse con lápiz indeleble en las partes destinadas para ello, cada 2m.



Para Marcas individuales en los conductores. Cada cable debe llevar en el tablero un anillo de vinilo con él número del circuito o terminal al que se conecta.

Referente a amarras, cuando los conductores no van en tuberías, deben agruparse todos aquellos que pertenecen a un mismo circuito u alimentador. Para eso se usarán amarras plásticas panduit o equivalentes debidamente rotuladas cada 2 mts., como máximo.



Referente a amarras, cuando los conductores no van en tuberías, deben agruparse todos aquellos que pertenecen a un mismo circuito u alimentador. Para eso se usarán amarras plásticas panduit o equivalentes debidamente rotuladas cada 2 mts., como máximo.

No se permitirán uniones de conductores en el interior de canalizaciones o bandejas y escalerillas porta conductores. Serán de los tipos que se indican a continuación. Conectores cónicos Estos serán tipo 3M, T&B o de calidad equivalente, y se utilizarán en las uniones dentro de cajas de derivación. Estas uniones previamente se estañarán en sus extremos.



Soldaduras se utilizarán solamente donde no sean aplicables los conectores cónicos. Deberán llevar 2 capas como mínimo de cinta aislante de plástico, más dos capas de cinta de goma, todas con traslapo de 50%.



Las cintas serán 3M o marca equivalente con aprobación UL. Se podrá usar mangueras termocontraíble.

Termocontraible se utilizarán en interiores de cámaras y cajas que se monten a la intemperie, podrán ser marca 3M o similar calidad técnica.

Terminales se usará terminales de 3M, panduit o equivalente, instalados con la herramienta adecuada (stak-on o similar).

Los terminales se fijarán a las barras u otro equipo mediante pernos, los cuales se apretarán con llaves de torque.



Distribuidos en todos los puntos con requerimientos para todos los servicios y especialidades consultadas.

Considera enchufes de servicios en subterráneo para labores de mantención y seguridad.

O.4.4. ARTEFACTOS

O.4.4.1. CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR

Los Interruptores en áreas comunes y áreas de servicios serán Marca BTICINO Modelo MOLVENO CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL, a confirmar por IFO's. La orientación de la caja para montaje es vertical. Altura de Interruptores normales 1,20 Mts. del n.p.t. (nivel de piso terminado). Los ubicados sobre muebles específicos a h=1,40 Mts. de n.p.t. considerando coordinar con especialista de muebles.

O.4.4.2. CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR

Los Interruptores en áreas comunes y áreas de servicios serán Marca BTICINO Modelo MOLVENO CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL, a confirmar por IFO's. La orientación de la caja para montaje es vertical. Altura de Interruptores normales 1,20 Mts. del n.p.t. (nivel de piso terminado). Los ubicados sobre muebles específicos a h=1,40 Mts. de n.p.t. considerando coordinar con especialista de muebles.

O.4.4.3. CENTROS DE ENCHUFES NORMALES

Los enchufes y soportes en resto de sectores serán: Marca BTICINO Modelo MOLVENO CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL a confirmar por IFO's. Los enchufes de distribución normal serán instalados a h=0,30 Mts del n.p.t., los ubicados en baños h=1,20 y cocina h=1,2 Mts, muebles h=1,40 Mts del n.p.t. estos últimos deben corroborar su altura dependiendo del tipo y proveedor de muebles.

O.4.4.4. ARRANQUES CCTV

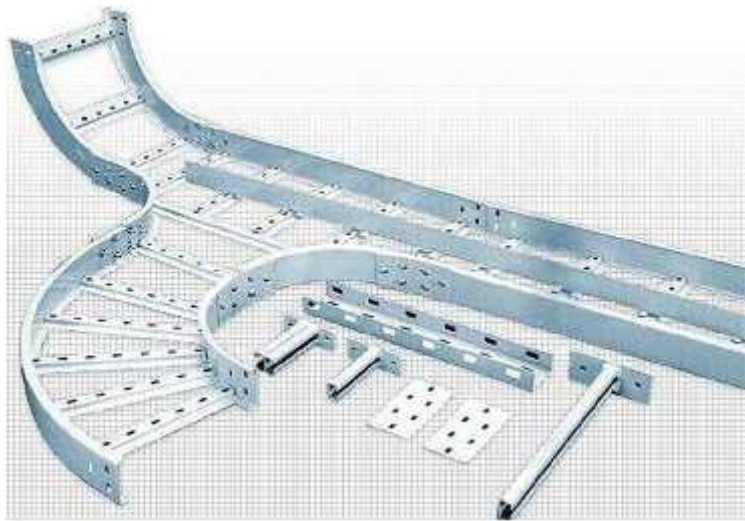
Considera avances vacantes para cámaras de circuito cerrado de televisión y ctes., débiles. Se considera enchufes específicos para elementos electrónicos de servicios para corrientes débiles con potencias establecidas de acuerdo con uso. La potencia de los componentes será de 150 W, por enchufe y la barra de servicios.

O.4.5. ESCALERILLAS Y BANDEJAS

O.4.5.1. EPC 300X100MM INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y ATERRIZAMIENTO.

Escalerilla Porta Conductores E.P.C. La escalerilla porta conductores de Electricidad y ctes., débiles (lleva separador), deberán poseer los arriostres necesarios para soportar la carga total de dichas canalizaciones. Las medidas de las EPC y Bandejas se indican en simbologías de los planos del proyecto.

Medidas, según lo indicado en láminas del proyecto; serán Shaffner o equivalente técnico.



Medidas, según lo indicado en láminas del proyecto; serán Shaffner o equivalente técnico.

Fabricación: Escalerillas de acero, laterales de 100x1.9mm, con palillos de 1.5mm de espesor. Distancia entre palillos de 230mm. En tiras de 3mts, terminación a elección del Arquitecto, podrá ser electrogalvanizadas solo para montaje interior. Para montaje exterior serán galvanizadas en caliente.

Acoplamiento: Con eclisas de unión expansiva de la misma procedencia que la escalerilla, con pernos coche ¼” mínimo, con golillas planas y de presión.

Soportes: Se usará el soporte “TRAPECIO” en riel galvanizado 42x42x1.9 mm, instalado con espaciamiento máximo de 1.5 mts. (SIC). Colgado desde la losa del cielo.

Murales: Soporte recto de Schaffner o similar, de riel 42x42x1.9mm simple salvo indicación contraria, fijada al muro con taquetes metálicos tipo HDI de Hilti o Fisher. Espaciamiento máximo 1.5mts.

Tierra: Se deberá instalar un conductor de cobre desnudo en toda la extensión de la EPC., se utilizará un conductor de cobre desnudo de 21,15 mm2. Este conductor se fijará a las EPC, cada 3 mts., con un perno partido de bronce y/o prensa TM.

Uniones: Las uniones y/o derivación de conductores canalizados en e.p.c. se harán mediante mufas reglamentarias, con regletas fijadas a las escalerillas o en cajas de derivación adosadas por el exterior de ellas.

Derivaciones: Las derivaciones o llegadas hasta la escalerilla y bandejas metálicas se hará exclusivamente con ductos metálicos flexibles y cajas acorde a las dimensiones de los ductos.

Curvas y piezas: Todas las partes y piezas que se requieran, tales como: curvas, reducciones y otras, deberán ser de fábrica., se prohíbe hacer piezas en terreno.



Curva vertical exterior



Curva horizontal



Reducción central



Derivación X



Curva vertical interior



Derivación T

O.4.5.2. BPC PLASTICA 105X50MM CON SEPARADOR

BPC plásticas tipo DLP, estas serán marca Legrand, Unex, Bticino, o equivalentes técnicos, de acuerdo a las medidas indicadas en planos, deberán respetar estrictamente lo indicado en las actuales normativas del SEC con respecto a que deben estar libre de halógenos (deberán contar con Certificación M1), se deberán entregar los certificados que acrediten dicha condición.



Si se realizan derivaciones a exteriores, las tuberías sobrepuestas en exteriores deberán ser montadas en cañería de acero galvanizada tipo ANSI C80.1 o intermedia, con toda su ferretería correspondiente como coplas y abrazaderas tipo RC en riel galvanizado tipo 40x40mm que permitan su correcta instalación de forma rígida y estable. Si estas quedan expuestas a la lluvia, las uniones de coplas deben quedar selladas con tipo IGOL primer. Lo anterior previa aprobación por IFO de especialidad.

O.4.6. FERRETERÍA DE MONTAJE Y FIJACIONES

O.4.6.1. SOPORTES EPC Y BPC

Soportes EPC y BPC: Se usará el soporte “TRAPECIO” en riel galvanizado 42x42x1.9 mm, instalado con espaciamiento máximo de 1.5 mts. (SIC). Colgado desde la losa del cielo.

O.4.6.2. ATERRIZAJE EPC Y BPC

Aterrizaje EPC y BPC: Se deberá instalar un conductor de cobre desnudo en toda la extensión de la EPC., se utilizará un conductor de cobre desnudo de 21,15 mm². Este conductor se fijará a las EPC, cada 3 mts., con un perno partido de bronce y/o prensa TM.

O.4.7. TABLEROS ELÉCTRICOS

O.4.7.1. TABLERO TGA Y BDS

O.4.7.2. BANCO DE CONDENSADORES

O.4.7.3. TCL

Se construirán conforme distribución en sala eléctrica definidos según se indica en planos, (Rack principal de alumbrado y fuerza y tablero control de luces), según lo solicitado por especialidad de iluminación. Estos deben ser fabricados por una empresa de tableros que asegura la correcta distribución y espacios libres por norma para un buen funcionamiento. Esto deberá ser autorizado por IFO's, no se aceptará tableros de fabricación en línea ni plásticos.

Se deberá presentar a IFO's esquema de distribución de equipos para su aprobación confirmando dimensiones para comprobar su correcto montaje en los espacios correspondientes.

Para todos los fines debe tenerse presente que el diseño y construcción de los gabinetes se asimilará al grado de protección IP 54., resistencia al polvo en suspensión.

Las dimensiones de los gabinetes serán suficientemente holgadas para permitir un fácil montaje y cableado de sus componentes, deberá considerar capacidad de reserva del 25% por sobre los elementos proyectados, previo a su construcción, se deberá verificar en terreno las dimensiones reales que se dispone para su instalación y montaje, considerando los refuerzos correspondientes en muro o tabique. Se aceptará prembutido con especial atención de ingreso de circuitos.

Se deberá disponer el espacio interior respectivo para el ingreso y paso de los cables alimentadores y circuitos por bandejas dentadas tipo LSZH, como también para el correcto montaje en los espacios designados.

COMPONENTES

Los componentes serán de los tipos, marcas y capacidades, señaladas en estas EETT, y en los planos y cualquier modificación deberá ser consultada, deberán ser todas de la misma marca y no se aceptarán protecciones de distinta marca.

Disyuntores de circuitos hasta 3xXX y 2xXX Modulares para fijación a riel DIN Bornes Cubiertos y porta etiqueta Capacidad de ruptura mínima indicada en diagramas, de acuerdo con IEC 947-2 Curva C para alumbrado y Curva D (lenta) para Fuerza.

Marcas aceptadas: SCHNEIDER – LEGRAND – EATON – MITSUBISHI o EQUIVALENTE previa aprobación.

BANCO DE CONDENSADORES

Se debe instalar un banco de condensadores de 9kvar de 4 pasos, según calculo justificativo.

PROTECCION TRANSIENTES Y ARMONICO

Se revisará su instalación conforme a lo informado en mediciones de calidad de energía, estas deben quedar en paralelo de acuerdo con el amperaje de protección general se debe garantizar equipos tipo CIRPROTEC modelo PSC-PSM-PSL para sobretensiones y transitorias tipo 1+2 o tipos 1 y 2 en paralelo a protección general, más las de armónicos de acuerdo con resultado de informe.

O.4.8. CAMARAS SUBTERRÁNEAS

O.4.8.1. CÁMARAS BT

Las cámaras deberán cumplir con la norma eléctrica vigente, serán usadas para facilitar la colocación, mantenimiento, reparaciones, uniones y derivaciones de los conductores.

Los conductores a su interior deberán quedar ordenador evitando los cruces entre ellos.

Las uniones de los ductos con las cámaras se realizarán de tal modo que no se produzcan cantos agudos que puedan dañar la aislación o cubierta de los conductores.

O.4.9. CANALIZACIONES CCDD

Aplican las especificaciones de canalizaciones expuestas en los puntos anteriores.

O.4.9.1. CENTROS DE CCTV

O.4.9.2. CENTROS DE AUDIO

Se considera avance de sistemas de corrientes débiles por B.P.C. hacia puntos determinados por sistema de Audio, CCTV, la distribución en ductos debe cumplir el mismo estándar solicitado para la instalación eléctrica, donde desde B.P.C. ubicada en subterráneo avanzará por bajo losa piso y subirá al punto de entrega de señal.

Los detalles de distribución y características técnicas de los sistemas están reflejados en planos y especificaciones de especialidad.

Se consideró arranques ductos vacantes para sistema de cámaras de CCTV las que se detallarán técnicamente con proveedor de la especialidad.

El trazado o curso de los ductos se presenta esquemático y se entiende que deberá ser ordenado, uniforme y coordinarse con las otras especialidades. Todo cambio estará sujeto a previo acuerdo con IFO's.

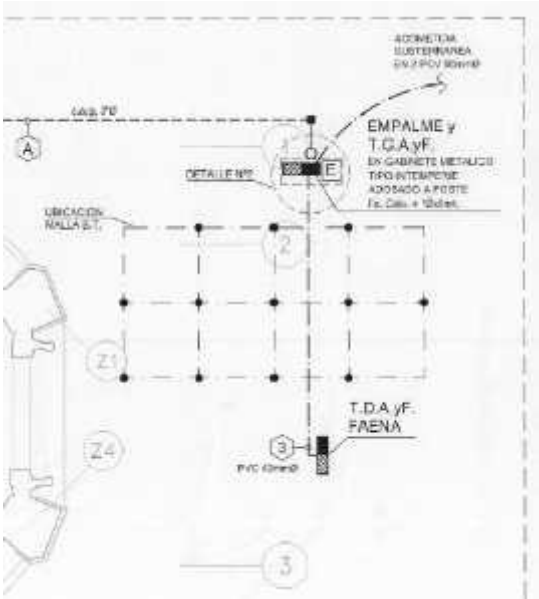
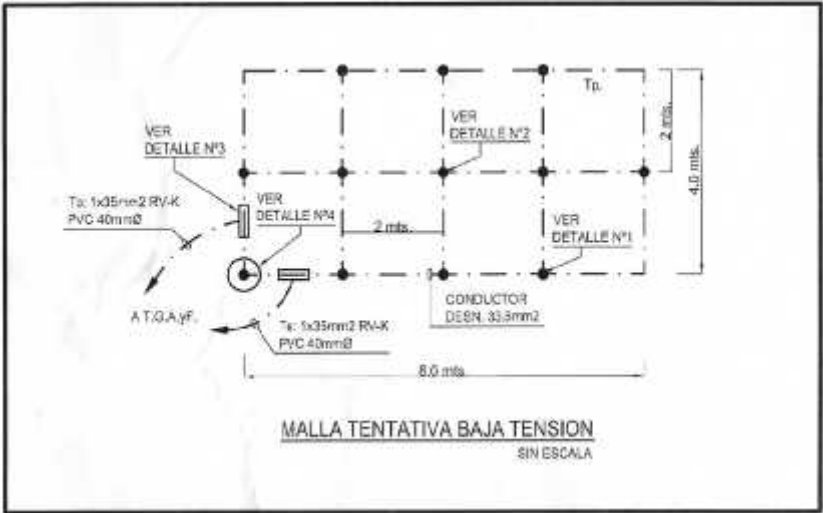
La acometida de servicios calificados como Corrientes Débiles (Fibra Óptica, Datos y telefonía fija, se debe confirmar para considerar en proyecto definitivo, para considerar detalles de instalación descritos en NCH. ELEC. 4/2003, párrafo 8.2.8 al 8.2.18, CANALIZACIONES SUBTERRANEAS., y para fines de definir estatus de multiducto a Sector Sala eléctrica

Para sistema de CCTV al interior de la basílica la especialidad recorre a través de B.P.C. para llegar a sus puntos de destino y posicionar las cámaras conforme a su distribución. En las ubicaciones donde debe realizar salidas al exterior, se especifican detalles y ubicaciones en lámina, será coordinado con oficina técnica o IFO de especialidad.

O.4.10. OTROS

O.4.10.1 MALLA DE TIERRA

El sistema de puesta a tierra es existente, se ubica frente al empalme, en un registro tipo camarilla PVC de 75mm, donde asoma arranque de muestra. Se adjunta localización.



Se mide malla existente entregando un valor de sistema de puesta a tierra de 5,96 ohms, se ubica frente al empalme, en un registro tipo camarilla PVC de 75mm. En este mismo punto debe despejarse hasta malla existente para el montaje de arranques proyectados.

Se adjunta informe respaldo medición malla existente.

Para su comprobación se utilizó:

3.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO EMPLEADO

MARCA	MEGGER
TIPO	MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA
MODELO	DET 5/4D
PANTALLA CRISTAL	3 ½ Dígitos
LECTURAS DIRECTAS	Ω o KΩ



El probador de tierra digital MEGGER DET5/4D es un instrumento confiable capaz de medir resistencia de tierra de sistemas de electrodos simples y complejos.

- Operación simple, totalmente automática.
- Selección de tres o cuatro terminales.
- Rango automático de 10 Mohm a 20 Kohm.
- Pruebas a BS7671, BS7430, BS6651 y VDE0413.
- Alta Tolerancia a la resistencia de la varilla.
- Tolerancia de ruido a 40V.

O.4.10.2 PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizará, previo a la entrega final, todas las pruebas de artefactos, cargas, componentes, tableros, intensidades y funcionamiento en general, según normativa vigente.

O.4.10.3 PLANOS AS BUILT

El instalador que realice el montaje eléctrico, debidamente certificado, deberá entregar un legajo completo de planos as built que reflejen las instalaciones completas tal como han sido ejecutadas, incluyendo legajo para el cliente, y para el usuario, debidamente timbrados y firmados.

O.4.10.4. TE1

Se solicita la tramitación y obtención de certificado de instalación eléctrica TE1 ante la Superintendencia de Energía y Combustibles.

ILUMINACIÓN.

Para los equipos de iluminación proyectados por especialidad, indicará el tipo de luminaria para cada sector de la basílica. Se proyectan solo las indicadas por Proyectista. Se debe tomar precaución que no pasen del consumo considerado dentro de la potencia existente, se informará cualquier necesidad de modificar consumo.

El Contratista deberá consultar el montaje, conexonado y distribución de todos los equipos de iluminación, aún lo señalado en planos.

La altura de montaje de todos los modelos de consumo led en las diferentes áreas de la basílica se proyectan respetando las alturas designadas para cada lámpara, ver plantilla de simbología equipos. Para el desarrollo del anteproyecto se debe cumplir en iluminación.

Todas las cantidades indicadas en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.

Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores se indican en la sección "V" y "VI". La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de forma clara las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluir los documentos técnicos que respalden la calidad de las luminarias, tales como certificados, ensayos nacionales y/o extranjeros y los correspondientes requeridos por la S.E.C. si existieren conforme a la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación.

Todas las luminarias deben ser suministradas con las indicaciones de montaje y almacenamiento.

Todos los equipos eléctricos (Fuentes de poder y ballast) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.

La Garantía de las luminarias no puede ser inferior a lo requerido para cada ítem.

Para las luminarias fluorescentes T5, el proveedor debe entregar los todos los tubos de la misma marca, para garantizar la uniformidad en la temperatura de color de la luz. (Cuando aplique).

Las luminarias deben corresponder a las especificadas, sin variaciones en los requerimientos.

No se aceptan luminarias alternativas si no es requerido por el Mandante.

Si es requerido el cambio de las luminarias especificadas, es responsabilidad del I.F.O. y el proyectista de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con los estándares de calidad requeridos para el proyecto.

Las luminarias deben ser compradas con la debida anticipación para evitar problemas de suministro que alteren los plazos de la obra.

Se deben solicitar muestras físicas de las luminarias para:

- a) Coordinación en obra de los detalles de montaje.
- b) Revisión por parte del Mandante, Arquitectura y/o I.F.O. antes de la instalación.
- c) Aprobación por parte del mandante arquitectura y/o proyectista.

La constructora debe emitir planos y ee.tt. As Built.

Se debe respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación, la que prevalece sobre el proyecto eléctrico.

Las características de instalación están detalladas en láminas proyecto para análisis en características de instalación a aplicar en terreno.

Las características y detalles de potencias están en el siguiente listado proporcionado por proyectista especialidad iluminación, si bien, el detalle técnico específico debe consultarte en el proyecto específico de la especialidad de iluminación.

PROYECTO DE ILUMINACION: 4611				EDICION		E
RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR				FECHA	AGO 2020	
				ESTADO	PROY	
C.S.	ILUMINACION	UJ	CANI	N/VS	TOTAL W	
O.S.1	Foco fijo tipo spot, rebaldado sobrepuesto. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 25W 3000K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-D-3834 / Marca: VILG Ltda. / Distribuidor: VILG Ltda.	03	1	25	225	
O.S.2	Foco multidireccional optica radial 10°, con lavas anti deslumbrante. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 30W 3000K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-D-2776-50 / Marca: VILG Ltda. / Distribuidor: VILG Ltda.	03	75	30	2.250	
O.S.3	Fuente de potencia en conjunto sobrepuesto. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led 4mm 40W 3000K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-A-5-5111-40 / Marca: VILG Ltda. / Distribuidor: VILG Ltda.	03	15	40	600	
O.S.3.1	Kit de emergencia auto-energizado.	03	4	4	16	
O.S.4	Reflector sobrepuesto fijo, optica simétrica. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led 4mm 47W 3000K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-D-1211 / Marca: VILG Ltda. / Distribuidor: VILG Ltda.	03	140	47	7.730	
O.S.4.1	Kit de emergencia auto-energizado.	03	20	8	160	
O.S.5	Reflector sobrepuesto fijo, optica simétrica. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 30W 3000K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-R-7030 / Marca: VILG Ltda. / Distribuidor: VILG Ltda.	03	50	30	1.500	

O.5.6	Proyector spot dirigible sobrepuesto optica simetrica 12". Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 28W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-SQR500. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	53	28	1.484
O.5.7	Proyector lineal dirigible, sobrepuesto, optica simétrica, con visera antideslumbrante. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 45W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-SLR200. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	63	45	2.835
O.5.8	Luminaria tipo Pagoda ,emisión de luz directa, haz de apertura 360°. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led Array 50W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-ETH-50. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	9	50	450
O.5.8.1	E40-P: Poste metálico de 4.00mt. Sección redonda D= 76mm.	ud	9		
O.5.9	Aplicue tipo cilindrico emisión de luz directa e indirecta. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 2/26W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-WDL556-UD. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	40	52	2.080
O.5.10	Foco tipo spot optica simétrica, embutido en pba. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 10W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-ALT210T. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	23	10	230
O.5.10.1	Kit de emergencia auto-energizado.	ud	8	4	32
O.5.11	Foco hemérico, tipo spot, emisión de luz rasante, embutido en muro. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 3W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-SL3692. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	21	3	63
O.5.12	Foco dirigible tipo Spot, difusor retraído facetado, sobrepuesto en cielo o fosa. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led COB 16W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-D9005HX. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	13	16	240
O.5.13	Equipo lineal en cinta e individual, difusor de PMMA traslúcido continuo, sobrepuesto tipo aplicue. Fuente de poder electrónica incorporada. Lámpara: Led lineal 17W 3000°K. <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: VK-GL-SUM. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	5	17	85
O.5.14	Lámpara colgante clásica, Led retrofit Clásica E27 20/10W, 3000°K. (Consumo máx. 200W). <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: Clásica_200. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	4	200	800
O.5.15	Lámpara colgante clásica, Led retrofit Clásica E27 10/10W, 3000°K. (Consumo máx. 75W). <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: Clásica_75. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	7	75	525
O.5.16	Aplicue clásico, Led retrofit Clásica E27 3/10W, 3000°K. (Consumo máx. 30W). <u>Referencia Técnica:</u> Modelo: Clásico_30. / Marca: VKLG Ltda. / Distribuidor: VKLG Ltda.	ud	8	30	240
O.5.17	Montaje de luminarias.	ud	579		

O.4.11. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Se consulta la reposición y devolución de funcionalidad de los siguientes elementos que resultaron dañados o sustraídos, y que forman parte de la instalación existente en el inmueble, los cuales deberán cumplir con las características técnicas que igualen las calidades existentes, ajustándose en caso de omisión o discrepancia a lo indicado en las presentes especificaciones.

- O.4.11.1.
- O.4.11.2.
- O.4.11.3.
- O.4.11.4.
- O.4.11.5.
- O.4.11.6.
- O.4.11.7.
- O.4.11.8.
- O.4.11.9.
- O.4.11.10.
- O.4.11.11.
- O.4.11.12.
- O.4.11.13.
- O.4.11.14.
- O.4.11.15.
- MALLA DE PUESTA A TIERRA ÚNICA BT
- ALIMENTADOR A TDAYF N°1
- ALIMENTADOR A TDAYF N°2
- TDAFYCOMP N°1
- TDAFYCOMP N°2
- BPC 300X100 MM PARA ENERGÍA CON TAPA
- BPC 200X100 MM PARA ENERGIA CON TAPA
- CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR
- CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR
- CENTROS DE ENCHUFES NORMALES
- CENTRO DE ENCHUFE DE FUERZA 1X16A
- CENTRO DE ENCHUFE DE FUERZA 3X16A
- EQUIPOS FLUORESCENTES 2X54W SOBREPUESTO
- EQUIPO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2X50W
- KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

O.5. ILUMINACIÓN

O.5 ILUMINACIÓN

CORRELATIVO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN.

110

NOTAS IMPORTANTES DEL PROYECTO.....

111

GENERALES:

111

PROVEEDORES:.....

111

PROPONENTE (CONTRATISTA):.....

111

INSTALADOR:.....

112

LUMINARIAS:

113

CORRELATIVO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN.

La edición “C”, de las especificaciones técnicas de iluminación, corresponde a las siguientes ediciones de los planos de iluminación.

LAMINA	CONTENIDO	EDICION	FECHA	ESTADO
01	PLANTA DE ILUMINACIÓN NIVEL NAVE CENTRAL.	E06	14/08/2020	PROYECTO.
02	PLANTA DE ILUMINACIÓN NIVEL CORO.	E06	14/08/2020	PROYECTO.
03	PLANTA DE ILUMINACIÓN NIVEL SUBTERRÁNEO.	E06	14/08/2020	PROYECTO.
04	ILUMINACIÓN CORTES ESQUEMÁTICOS.	E06	14/08/2020	PROYECTO.
05	ILUMINACIÓN CORTES ESQUEMÁTICOS.	E06	14/08/2020	PROYECTO.
06	ILUMINACIÓN CORTES ESQUEMÁTICOS.	E06	14/08/2020	PROYECTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR.

Estado PROYECTO.

Edición E

NOTAS IMPORTANTES DEL PROYECTO.

T01	GENERALES:
a)	Todas las cantidades indicadas en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.
b)	Punto de luz: indica circuito independiente para iluminación posterior (no es una luminaria).
c)	En cada espacio todas las lámparas que requieren recambio (Led Retrofit y/o fluorescente T5) deben ser de la misma marca para que no se produzcan diferencias de temperatura (°K) y apariencia de color.
d)	En cada ítem se indican las notas relacionadas con el montaje de las luminarias.
e)	Los sistemas de regulación y de montaje, se indican en la sección "V" y "VI" de las especificaciones técnicas.
f)	La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

T02	PROVEEDORES:
a)	Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de manera explícita las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluir los documentos técnicos que respalden la calidad de las luminarias, tales como certificados, ensayos nacionales y/o extranjeros y los correspondientes requeridos por la S.E.C. si existen conforme a la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación.
b)	Todas las luminarias deben ser suministradas con las indicaciones de montaje y almacenamiento.
c)	Todos los equipos eléctricos (Fuentes de poder) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.
d)	La garantía de las luminarias no puede ser inferior a lo requerido para cada ítem.
e)	Para las luminarias con lámparas fluorescente T5, el proveedor debe entregar los todos los tubos de la misma marca, para garantizar la uniformidad en la temperatura de color de la luz. (Cuando aplique).

T03	PROPONENTE (CONTRATISTA):
a)	Las luminarias deben corresponder a las especificadas, sin variaciones en los requerimientos.
b)	No se aceptan luminarias alternativas si no es requerido por el mandante.
c)	Si es requerido el cambio de las luminarias especificadas, es responsabilidad del I.F.O. y el proyectista de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con los estándares de calidad requeridos para el proyecto.
d)	Las luminarias deben ser compradas con la debida anticipación para evitar problemas de suministro que alteren los plazos de la obra.
e)	Se debe solicitar muestras físicas de las luminarias, para: - Coordinación en obra de los detalles de montaje. - Revisión por parte del Mandante, Arquitectura y/o I.F.O. antes de la instalación. - Aprobación por parte del mandante arquitectura y/o proyectista.
f)	La constructora debe emitir planos y EE.TT. as Built.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR.

Estado PROYECTO.

Edición E

T04	INSTALADOR:
a)	Se debe respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación. La que prevalece sobre el proyecto eléctrico.
b)	En las luminarias lineales se debe considerar una caja de derivación indicada en el plano con el icono “C.E.” en el término de cada cinta. Las otras luminarias cuentan con sistema de interconexión incluido.
c)	En las luminarias lineales industriales se indica el extremo de conexión, marcado con el icono “C.E.”, considerando un distanciamiento que permita el radio de curvatura normativo para el cable con cubierta E.V.A.
d)	Las luminarias lineales embutidas consideran dos cables de suspensión, para anclarlas a la losa o estructura soportante.
e)	Las luminarias de sección circular consideran cables de suspensión independientes (uno para la carcasa uno para la fuente de poder y uno para el kit de emergencia (cuando aplique).
f)	La orientación de las luminarias exteriores debe corresponder a la indicada en los esquemas de referencia.
g)	Los cables de alimentación con cubierta E.V.A deben ser de un solo color para todo el proyecto, considerando blanco o negro.
h)	Los cables de alimentación para circuito normal (Fase/Neutro/Tierra) deben ser conductores de tres cables y los que consideran circuito de emergencia (Fase/Neutro/Tierra + Fase para kit auto-energizado) deben ser de cuatro cables en el mismo conductor.
i)	Los cables de suspensión de las luminarias deben ser multi-filares y corresponder a los indicados en las especificaciones técnicas (sección “VI”) y contar con las certificaciones y ensayos correspondientes.
j)	Las luminarias deben ser instaladas con las fuente de poder entregada por el proveedor para cada ítems según corresponda, para asegurar la compatibilidad del sistema.
k)	Las luminarias no deben ser conectadas directo a 220V sin fuente de poder.
l)	Se deben respetar las notas de montaje indicadas para cada ítem.
m)	Se deben utilizar todos los accesorios de montaje entregados por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de las luminarias
n)	Para la instalación de las luminarias se deben retirar todos los elementos de embalaje que puedan estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los difusores y fuentes de poder.
o)	Cualquier accesorio de montaje extraviado en obra debe ser sustituido por uno igual al original, en cuanto a materialidad y estética.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 9
O.5.1.-



Descripción:
Luminaria tipo spot, fija, sobrepuesta.
Cuerpo de aluminio inyectado, Difusor retraído de PMMA polimetil metacrilato transparente. Reflector de alta eficiencia con trama faceta y óptica de apertura de 60°. Tornillería de acero inoxidable. Estribo de anclaje de acero inoxidable. Sección inferior removible para instalación y registro de los componentes.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea y normas americanas. **Grado de Protección IP:** 54. / **Clase:** I.
Color de equipo: Blanco mate. -
- Altura: 110 mm.
- Diámetro: 120 mm.

Lámpara:			
Tipo: Led COB, 25W.	Temp. Color: 3000°K.	Apertura: 60°.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 2500 Lm.	Eficiencia: 50 Lm/W.	I.R.C.: > 85.	Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).
Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP20-44.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 27W aprox.
El equipo eléctrico y el Led deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia: R06.

Ubicación:
Circulaciones.

Notas de montaje:
1. Las luminarias deben quedar ancladas a la losa con el kit de instalación entregado por el proveedor.

REFERENCIAL: Modelo: VK-SL2834. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 92
O.5.2.-



Descripción:
Luminaria tipo spot dirigible, sobrepuesto.
Cuerpo cilíndrico de aluminio extruido, rotula de giro independiente, horizontal de 0º a 355º y vertical de 0º a 100º.
Difusor retraído de PMMA transparente. Reflector de aluminio facetado con óptica radial, ángulo de apertura de 10º. Base de anclaje con sistema giratorio. Louver antideslumbrante con trama hexagonal.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP: 44. / Clase: I.**
Color de la luminaria: Blanco mate.
- Diámetro del cilindro: 150 mm. -
Largo: 200 mm.

Lámpara:

Tipo: Led COB, 30W. F. luminoso: 3.300 Lm.	Temp. Color: 3000°K. Eficiencia: 110 Lm/W.	Apertura: 10º. I.R.C.: > 90.	Vida útil: 50.000 hrs. Garantía: 5 años.
---	---	---	---

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP20-44.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 32W aprox.
El equipo eléctrico y el Led deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Nave central (alter y coro).

Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. La altura de montaje acotada en el plano, se indica al centro de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-SL2976-SB. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 15
O.5.3.-
(SE) O.5.3.1.-



Kit emergencia:
Máx. 60W = 3.

Descripción:
Luminaria lineal, estanca, en cinta y/o individual. Colgante o sobrepuesta.
Cuerpo de policarbonato de alta resistencia, con tratamiento auto-extinguible. Difusor de policarbonato opal con 20% de transparencia. Parte superior de aluminio extruido para disipación de calor. Fuente de luz dispuesta en base de aluminio con sistema de disipador de calor. Reflector interior con Angulo de apertura de 120º. Sistema de conexión para línea continua con unión invisible. Terminales de conexión para toma de corriente e interconexión. Tornillería de acero inoxidable. Juntas de estanqueidad de silicona y prensaestopas. Clips retráctiles para fijación del sistema de montaje.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea.
Grado de Protección: IP65. / **Protección eléctrica:** Clase I. / **Protección de impacto:** IK10. **Color de equipo:** Estándar.
Dimensiones:
- Largo: 1200 mm. / Alto: 74 mm. / Ancho: 74 mm.

Lámpara:

Tipo: Led Linear, 40W. **Temp. color:** 3000°K. **Apertura:** 120º. **Vida útil:** 50.000 hrs.
F. luminoso: 4.400 Lm. **Eficiencia:** 110 Lm/W. **I.R.C.:** > 80. **Garantía:** 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 ºC.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 42W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia:
Kit de emergencia auto-energizado, incorporado de 1.5 horas de duración, con luz roja o verde para señal de carga y funcionamiento.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación: Recintos técnicos.

Notas de montaje:

- Las luminarias colgantes deben quedar anclada a la losa con el cable de suspensión regulable. Para complemento de normativa sísmica.
- Las luminarias sobrepuestas deben mantener una separación mínima de 10mm, para permitir la circulación del aire y evitar la cristalización de componentes no metálicos.
- El kit de emergencia debe ser suministrado por el proveedor de la luminaria para asegurar la compatibilidad y garantía del sistema.

REFERENCIAL: Modelo: VK-VXS SLIM-40. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 165
O.5.4.-
(SE) 0.5.4.1.-



Kit emergencia:
Máx. 60W = 28.

Descripción:
Luminaria tipo proyector de área, fija, sobrepuesta.
Cuerpo de aluminio inyectado. Disipador de calor estriado incluido en la parte posterior del cuerpo principal. Vidrio frontal templado transparente de 5mm de espesor. Tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos. Reflector interior de alta eficiencia con óptica de apertura de 120°. Tornillería de acero inoxidable. Juntas de estanqueidad de silicona. Prensa-estopa para canalizaciones. Sistema de anclaje a muro para orientación fija en 0º.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP: 67. / Grado de Protección IK: 07. / Clase: I. Color de la luminaria: Blanco mate.**
Dimensiones:
- Largo: 298mm. -
- Alto: 160mm.
- Ancho: 364 mm.

Lámpara:

Tipo: Led COB 47W.	Temp. Color: 3000°K.	Apertura: 120º.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 3.995 Lm.	Eficiencia: 85 Lm/W.	I.R.C.: > 80.	Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50ºC.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 ºC.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 50W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia:
Kit de emergencia auto-energizado, incorporado de 1.5 horas de duración, con luz roja o verde para señal de carga y funcionamiento.

Sistema de control: N/A

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Nave central (iluminación directa e indirecta).

Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. 2. La altura de montaje acotada en el plano, se indica al centro de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-GL571. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 50
O.5.5.-



Descripción:
Luminaria tipo proyector de área, dirigible, para uso exterior.
Cuerpo de aluminio inyectado. Estribo de anclaje de aluminio, con escala goniometrica para orientación en ángulo específico. Disipador de calor estriado incluido en la parte posterior del cuerpo principal. Vidrio frontal templado transparente, resistente a cambios de temperatura. Tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos. Reflector de aluminio de alta pureza. Tornillería de acero inoxidable. Juntas de estanqueidad de silicona. Prensa-estopa para canalizaciones.
Luminaria fabricada conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP: 65 / Grado de Protección IK: 09. / Clase: I.**
Color de la luminaria: Gris metalizado mate.
Dimensiones:
- Largo: 203 mm. -
- Alto: 64 mm.
- Ancho: 176 mm.

Lámpara:

Tipo: Led Array, 30W. F. luminoso: 3.000 Lm.	Temp. Color: 3000°K. Eficiencia: 100 Lm/W.	Apertura: 120º. I.R.C.: > 80.	Vida útil: 50.000 hrs. Garantía: 5 años.
---	---	--	---

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado. Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67. Interfaz: on/off. Input: Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. Output: Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. Operación: Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.	Normativas: Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
---	---

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 32W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Circulación perimetral exterior.

Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. 2. La altura de montaje acotada en el plano, se indica al centro de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-FL7030. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 53
0.5.6.-



Descripción:
Luminaria tipo proyector spot, sobrepuesta dirigible, para uso exterior.
Cuerpo de aluminio inyectado. Estribo de anclaje de aluminio, con escala goniometrica para orientación en ángulo específico. Disipador de calor estriado incluido en la parte posterior del cuerpo principal. Vidrio frontal templado transparente, resistente a cambios de temperatura. Tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos. Visera corta-flujo. Tornillería de acero inoxidable. Juntas de estanqueidad de silicona. Prensa-estopa para canalizaciones. Luminaria fabricada conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP: 66. / Grado de Protección IK: 06. / Clase: I. Color de la luminaria: Gris metalizado mate.**
Dimensiones:
- Largo: 146mm.
- Ancho: 127 mm. -
Alto: 362

Lámpara:

Tipo: Led Array, 28W. **Temp. Color:** 3000°K. **Apertura:** 12º. **Vida útil:** 50.000 hrs.
F. luminoso: 2.324 Lm. **Eficiencia:** 83 Lm/W. **I.R.C.:** > 80. **Garantía:** 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 30W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Fachadas.

Notas de montaje:

1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. 2. La altura de montaje acotada en el plano, se indica al centro de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-SQR500. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO4611

Fecha14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR.

EstadoPROYECTO.

EdiciónE



Descripción:
Luminaria lineal tipo proyector, sobrepuesta dirigible. Para uso exterior.
Cuerpo de aluminio extruido, tapas finales de aluminio inyectado. Tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos.
Vidrio frontal templado de 5.5mm de espesor con borde esmerilado, resistente a cambios bruscos de temperatura.
Lentes de policarbonato transparente con óptica parabólica de 60º de apertura. Tornillería de acero inoxidable.
Visera lineal Visera corta-flujo. Juntas de estanqueidad de silicona y prensaestopas. Pedestales con escala goniométrica orientable para anclaje a muro o piso.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP: 65. / Grado de Protección IK: 09. / Clase: I. Color de la luminaria: Gris metalizado mate.**
Dimensiones:
- Largo: 1100mm. -
Ancho: 52 mm.
- Profundidad: 52 mm.
- Alto conjunto: 125 mm. (aprox).

Lámpara:			
Tipo: Led COB, 45W.	Temp. color: 3000°K.	Apertura: 15x60º.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 3.825 Lm.	Eficiencia: 85 Lm/W.	I.R.C.: > 85.	Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos). Incorporado. Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67. Interfaz: on/off. <u>Input:</u> Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. <u>Output:</u> Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. <u>Operación:</u> Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 ºC.		<u>Normativas:</u> Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 48W aprox. El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.		
Sistema de emergencia: No aplica.		
Sistema de control: N/A		

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Fachadas.

Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. 2. La luminaria debe ser fijada el piso con pernos de anclaje según las indicaciones del proveedor.

REFERENCIAL:

Modelo: VK-SL9200.

Marca: VKLG Ltda.

Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 9
0.5.8.-
0.5.8.1- Poste 4m Diam=76mm



Descripción:
Luminaria, tipo pagoda, en poste metálico.
Cuerpo cilíndrico de aluminio extruido. Pantalla superior de aluminio fundido a alta presión con sección central convexa, unida al mástil principal con tres soportes verticales de aluminio. Fuente de luz con emisión de luz indirecta mediante reflexión en pantalla superior hacia hemisferio inferior. Terminación en polvo expoxi-termofijada con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos y protección UV. Reflector de aluminio de alta pureza. Difusor de vidrio templado transparente. Tornillería de acero inoxidable, prensa-estopa y juntas de estanqueidad de silicona.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea y normas americanas. **Grado de Protección IP:** 66. / **Grado de Protección IK:** 09. / **Clase:** I.
Color de equipo: Gris mate. **Dimensiones del cabezal:**

- Ancho: 490mm. / Alto: 570 mm. (aprox)./Largo:490mm.

Lámpara:

Tipo: Led COB 50W.	Temp. Color: 3000°K.	Apertura: 90º vertical. Vida útil: 100.000 hrs. 360º Horizontal.
F. luminoso: 7.500 Lm.	Eficiencia: 150 Lm/W.	I.R.C.: > 80. Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado. Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67. Interfaz: on/off. Input: Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. Output: Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. Operación: Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.	Normativas: Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
---	---

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 55W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Sistema de anclaje: E400-P:
Poste metálico galvanizado en caliente, sección circular Ø76mm, esp. 4mm. 4.00mt. de altura, con canastillo de anclaje.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Patio exterior.

Notas de montaje:
1. La luminaria debe ser instalada en el poste entregado por el proveedor.

REFERENCIAL: Modelo: VK-ETN-50. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda..

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 40
O.5.9.-



Descripción:
Luminaria tipo cilindro, emisión de luz directa e indirecta. Para uso exterior.
Cuerpo cilíndrico de aluminio extruido, bisel y caja de conexión de aluminio inyectado. Reflector interior parabólico de aluminio facetado, con óptica radial. Vidrio frontal templado transparente, resistente a cambios de temperatura. Tornillería de acero inoxidable. Estribo de anclaje de acero galvanizado ubicado en la caja de conexión. Tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos Bisel superior e inferior removible para registro y conexión de los componentes eléctricos. Juntas de estanqueidad de goma de alta resistencia y prensa-estopas.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP:** 65. / **Grado de Protección IK:** 08. / **Clase:** I. **Color de la luminaria:** Gris metalizado mate.
Dimensiones del cilindro: -
Alto: 350 mm.
- Diámetro: 180 mm.
- Profundidad: 250 mm. (aprox).

Lámpara:

Tipo: Led COB, 2/26W.	Temp. color: 3000°K.	Apertura: 24º.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 4.680 Lm.	Eficiencia: 90 Lm/W.	I.R.C.: > 85.	Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos). Incorporado. Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67. Interfaz: on/off. Input: Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. Output: Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. Operación: Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.	Normativas: Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
--	---

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 55W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Fachadas.

Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria. 2. La altura de montaje acotada en el plano, se indica al centro de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-WDL556-UD. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 23
O.5.10.-
(SE) 0.5.10.1.-



Kit emergencia:
Máx. 60W = 8.

Descripción:
Luminaria tipo spot, embutida en piso.
Cuerpo de aluminio inyectado, bisel de acero inoxidable, vidrio de protección templado opal, resistente cambios de temperatura. Tratamiento anticorrosivo. Sellos herméticos de silicona. Caja de empotramiento de PVC de alta resistencia. Carga máxima de resistencia 3.000kg con velocidad máxima de desplazamiento de 25km/h. Equipo eléctrico incorporado. Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea.
Grado de Protección IP: 67. / **Grado de Protección IK:** 09. / **Clase:** II. **Color del bisel:** Metálico.
Color del equipo: Negro.
Dimensiones del equipo;
- Alto: 200 mm. / Diámetro cuerpo: 130 mm. / Diámetro bisel: 148mm. **Dimensiones de la caja de empotramiento.**
- Alto: 250 mm. / Diámetro: 140 mm. (aprox).

Lámpara:

Tipo: Led COB 10W. F. luminoso: 850 Lm.	Temp. Color: 3000°K. Eficiencia: 85 Lm/W.	Apertura: 30º. I.R.C.: > 80.	Vida útil: 50.000 hrs. Garantía: 5 años.
--	--	---	---

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).

Incorporado.
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 12W aprox.
El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia:
Kit de emergencia auto-energizado, incorporado de 1.5 horas de autonomía, con luz roja o verde para señal de carga y funcionamiento.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Subterráneo.

- Notas de montaje:**
1. Confirmar altura disponible y dimensiones de empotramiento con muestra física de la luminaria.
 2. Considerar impermeabilización para el vano de empotramiento.
 3. Cuando aplique según el tipo de superficie, la caja de empotramiento debe quedar instalada cuando se construya la obra gruesa.
 4. El proveedor debe entregar las instrucciones de montaje para la instalación de la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-ALT2210T. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

ITEM21

O.5.11.-



Descripción:
Luminaria de luz rasante, embutida en muro.
Cuerpo y bisel de aluminio inyectado. Ventana frontal de apertura antideslumbrante y ángulo de 44º de apertura, emisión de luz rasante a piso. Difusor de vidrio templado con textura traslúcida. Sellos herméticos de silicona. Tornillería de acero inoxidable. Caja de empotramiento de PVC.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección IP:** 65. / **Grado de Protección IK:** 07. / **Clase:** I. **Color del bisel:** Gris mate.
Dimensiones bisel.
Alto: 75mm. / Ancho: 107mm. / Profundidad: 5mm. **Dimensiones de la caja de empotramiento.**
Alto: 59mm. / Ancho: 90mm. / Profundidad: 59mm.

Lámpara:			
Tipo: Led Multi-led, 3W.	Temp. Color: 3000°K.	Apertura: 44º.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 185 Lm.	Eficiencia: 67 Lm/W.	I.R.C.: > 80.	Garantía: 5 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).	
Incorporado. Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP44-67. Interfaz: on/off. Input: Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. Output: Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. Operación: Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.	Normativas: Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 5W aprox. El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.	
Sistema de emergencia: No aplica.	
Sistema de control: No aplica.	

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Subterráneo.

- Notas de montaje:
1. Confirmar altura disponible y dimensiones de empotramiento con muestra física de la luminaria.

2. Considerar impermeabilización para el vano de empotramiento.

3. Cuando aplique según el tipo de superficie, la caja de empotramiento debe quedar instalada cuando se construya la obra gruesa.

4. El proveedor debe entregar las instrucciones de montaje para la instalación de la luminaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM 15
O.5.12.-



Descripción:
Luminaria lineal tipo spot, dirigible, sobrepuesto.
Cuerpo de aluminio inyectado. Placa de anclaje con rotula de giro horizontal de 0º a 355º, rotula de giro vertical de -60º a 180º. Sistema antideslumbrante de policarbonato negro. Difusor de PMMA transparente retraído. Reflector múltiple facetado con óptica de 10º. Tornillería de acero inoxidable.
Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea. **Grado de Protección:** IP44. / **Protección eléctrica:** Clase I.
Color de la luminaria: Blanco mate.
Dimensiones:
- Largo: 184 mm. -
Ancho: 33 mm. -
Alto: 174mm.

Lámpara:
Tipo: Led COB, 16W. **Temp. Color:** 3000°K. **Apertura:** 40º. **Vida útil:** 50.000 hrs.
F. luminoso: 960 Lm. **Eficiencia:** 60 Lm/W. **I.R.C.:** > 85. **Garantía:** 7 años.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).
Remoto (±50cm).
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP20-44.
Interfaz: on/off.
Input:
Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%).
Frecuencia: 50 – 60 Hz.
Output:
Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%).
Corriente: 350...700mA.
Operación:
Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%).
Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C.
Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.

Normativas:
Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13.
Radio interferencias: EN 55015.
Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión
CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad
CEM: EN 61547.
Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22.
Marcado CE: Impreso en la carcasa.

Sistema: (Equipo eléctrico + Lámpara). Consumo: 17W aprox.
El equipo eléctrico y el Led deben ser 100% compatibles.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Subterráneo.

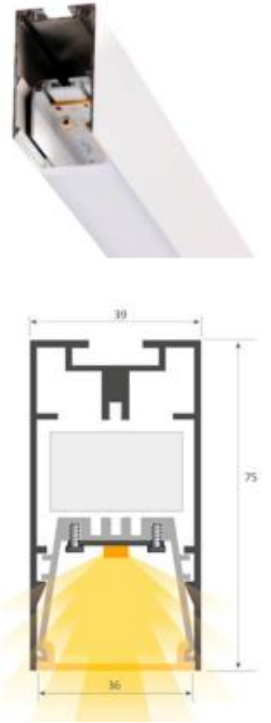
Notas de montaje:
1. El instalador debe considerar el sistema anclaje según superficie y materialidad donde se instalará la luminaria.

REFERENCIAL: Modelo: VK-D900SHX. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM Intermedio = 3.
O.5.13.-
Final = 2.



Descripción:
Luminaria lineal en cinta e individual, sobrepuesto.
Cuerpo de aluminio extruido de 1 mm de espesor, tapas finales de aluminio inyectado de 2mm de espesor. Difusor extruido de PMMA opal con trama estriada 20% traslucida. Tornillería de acero inoxidable. Partes metálicas removibles para registro con conexión a tierra. Escuadra metálica de 90º para anclaje a pared y estructuras. Equipo eléctrico incorporado. Equipo fabricado conforme a las directivas “CE” de la Unión Europea.
Grado de Protección: IP44. / **Protección eléctrica:** Clase I. **Color de la luminaria:** Blanco mate.
Largo: 1150 mm. / Alto: 64 mm. / Ancho: 43 mm.

Lámpara:			
Tipo: Led Linear, 17W.	Temp. Color: 3000°K.	Apertura: 100º.	Vida útil: 50.000 hrs.
F. luminoso: 1620 Lm.	F. luminoso: 2.066Lm.	Eficiencia: 120 Lm/W.	I.R.C.: > 80.

Equipo Eléctrico: (Requisitos mínimos).	
Driver electrónico de voltaje constante. Grado de protección: IP20-44. Interfaz: on/off. Input: Tensión alimentación AC: 85...265V. (±10%). Frecuencia: 50 – 60 Hz. Output: Tensión alimentación DC: 3V...48V. (±5%). Corriente: 350...700mA. Operación: Encendido y apagado: digital. Modo stand-by: 0.1...0.5W. (±0.1W). Factor de potencia (λ): ≥0.95. Distorsión armónica (THD): 10% (±5%). Temperatura ambiente (Ta): -20...+50°C. Temperatura carcasa (Tc): máx 75 °C.	Normativas: Seguridad: EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61347-2-13. Radio interferencias: EN 55015. Armónicos: EN 61000-3-2. Emisión CEM: EN 61000-3-3. Inmunidad CEM: EN 61547. Compatibilidad con sistemas de emergencia: EN 61347-2-3, EN 60598-2-22. Marcado CE: Impreso en la carcasa.
Sistema: (Equipo eléctrico + lámpara). Consumo: 18W aprox. El equipo eléctrico, el Led y el kit de emergencia deben ser 100% compatibles.	

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Subterráneo.

- Notas de montaje:**
- Las luminarias deben ser entregadas por el proveedor en sistemas modulares (simple, doble, triple y/o cuádruple) para optimizar el sistema de montaje y la rigidez de las cintas.
 - Las luminarias deben quedar ancladas a la estructura con la escuadra incluida en el kit de instalación.

REFERENCIA TÉCNICA: Modelo: VK-GL-SLIM. Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO 4611

Fecha 13/12/2019

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR.

Estado PROYECTO.

Edición E

ITEM 4
O.5.14.-



Descripción:
Luminaria colgante, clásica.
Cuerpo de bronce, cuentas de cristal. **Grado de Protección IP:** 20. / **Clase:** I. **Color de la luminaria:** **Bronce.**
- Altura:
- Diámetro:
- Altura de colgado:

Lámpara:			
Tipo: Led Retrofit, Clásica E27, 20/10W	Temp. Color: 2700...3000°K.	Apertura: 270º. (aprox).	Vida útil: 20.000 hrs.
F. luminoso: Lm.	Eficiencia: 80 Lm/W.	I.R.C.: > 80.	Garantía: 1 año. (Solo la carcasa).

Equipo eléctrico:
Directo a tención de red. Input:
Tensión de alimentación AC: 220V. Frecuencia:
50 – 60 Hz.

Sistema: (Equipo eléctrico + lámpara). Consumo:
200W máx.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación: Nave central.

Notas de montaje:
1. La instalación de la luminaria será de acuerdo a las indicaciones de arquitectura.

REFERENCIA TÉCNICA: Modelo: Clásico_200 Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

PROYECTO4611

Fecha14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR.

EstadoPROYECTO.

EdiciónE

ITEM

O.5.15.-

7



Descripción:
Luminaria colgante, clásica.
Cuerpo de bronce, cuentas de cristal. **Grado de Protección IP:** 20. / **Clase:** I. **Color de la luminaria:** **Bronce.**

- Altura:
- Diámetro:
- Altura de colgado:

Lámpara:			
Tipo: Led Retrofit, Clásica E27, 10/10W	Temp. Color: 2700...3000°K.	Apertura: 270º. (aprox).	Vida útil: 20.000 hrs.
F. luminoso: Lm.	Eficiencia: 80 Lm/W.	I.R.C.: > 80.	Garantía: 1 año. (Solo la carcasa).

Equipo eléctrico:
Directo a tención de red. Input:
Tensión de alimentación AC: 220V. Frecuencia:
50 – 60 Hz.

Sistema: (Equipo eléctrico + lámpara). Consumo:
100W máx.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia:

Ubicación:
Acceso, capilla y sacristía.

Notas de montaje:
1. La instalación de la luminaria será de acuerdo a las indicaciones de arquitectura.

REFERENCIA TÉCNICA: Modelo: Clásico_75

Marca: VKLG Ltda.

Distribuidor:VKLG Ltda.

PROYECTO 4611
Fecha 14/08/2020

RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR. Estado PROYECTO. Edición E

ITEM
O.5.16.-

Descripción: Aplique clásico.
Cuerpo de bronce, cuentas de cristal. **Grado de Protección IP:** 20. / **Clase:** I. **Color de la luminaria:** **Bronce.**
- Altura: -
Largo:



Lámpara:			
Tipo: Led Retrofit, Clásica E27, 3/10W	Temp. Color: 2700...3000°K.	Apertura: 270º. (aprox).	Vida útil: 20.000 hrs.
F. luminoso: Lm.	Eficiencia: 80 Lm/W.	I.R.C.: > 80.	Garantía: 1 año. (Solo la carcasa).

Equipo eléctrico:
Directo a tención de red. Input:
Tensión de alimentación AC: 220V. Frecuencia:
50 – 60 Hz.

Sistema: (Equipo eléctrico + lámpara). Consumo:
30W máx.

Sistema de emergencia: No aplica.

Sistema de control: No aplica.

Esquemas de Referencia: .

Ubicación: Altares laterales.

Notas de montaje:
1. La instalación de la luminaria será de acuerdo a las indicaciones de arquitectura.

REFERENCIA TÉCNICA Modelo: Clásico_30 Marca: VKLG Ltda. Distribuidor: VKLG Ltda.

Mónica Pérez & Asociados.-

O.5.17.- Montaje de luminarias.

El Contratista deberá consultar el montaje, conexión y distribución de todos los equipos de iluminación, aún lo señalado en planos.

La altura de montaje de todos los modelos de consumo led en las diferentes áreas de la basílica se proyectan respetando las alturas designadas para cada lámpara, ver plantilla de simbología equipos. Para el desarrollo del anteproyecto se debe cumplir en iluminación.

Todas las cantidades indicadas en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.

Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores se indican en la sección "V" y "VI". La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de forma clara las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluir los documentos técnicos que respalden la calidad de las luminarias, tales como certificados, ensayos nacionales y/o extranjeros y los correspondientes requeridos por la S.E.C. si existieren conforme a la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación.

Todas las luminarias deben ser suministradas con las indicaciones de montaje y almacenamiento.

Todos los equipos eléctricos (Fuentes de poder y ballast) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.

La Garantía de las luminarias no puede ser inferior a lo requerido para cada ítem.

Para las luminarias fluorescentes T5, el proveedor debe entregar los todos los tubos de la misma marca, para garantizar la uniformidad en la temperatura de color de la luz. (Cuando aplique).

Las luminarias deben corresponder a las especificadas, sin variaciones en los requerimientos.

No se aceptan luminarias alternativas si no es requerido por el Mandante.

Si es requerido el cambio de las luminarias especificadas, es responsabilidad del I.F.O. y el proyectista de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con los estándares de calidad requeridos para el proyecto.

Las luminarias deben ser compradas con la debida anticipación para evitar problemas de suministro que alteren los plazos de la obra.

Se deben solicitar muestras físicas de las luminarias para:

a) Coordinación en obra de los detalles de montaje.

b) Revisión por parte del Mandante, Arquitectura y/o I.F.O. antes de la instalación. c) Aprobación por parte del mandante arquitectura y/o proyectista.

La constructora debe emitir planos y ee.tt. As Built.

Se debe respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación, la que prevalece sobre el proyecto eléctrico.

Las características de instalación están detalladas en láminas proyecto para análisis en características de instalación a aplicar en terreno.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO

Especificaciones Técnicas del Proyecto

O.6 AUDIO Y AMPLIFICACIÓN

	ÍNDICE
O.6 AUDIO Y AMPLIFICACIÓN	
INTRODUCCIÓN.	132
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO.	132
EQUIPAMIENTO ELECTROACÚSTICO.	132
O.6.1. EQUIPOS AV	132
O.6.1.1. MIXER 2 SACRISTÍA	132
O.6.1.2. MIXER 3 CORO	133
O.6.1.3. MIC INALÁMBRICO CARDIOIDE / O.6.1.4. MIC LAVALIER	134
O.6.1.5. MIC CORO	134
O.6.1.6. AMPLIFICADOR 1 GENERAL	134
O.6.1.7. AMPLIFICADOR 2 CORO	135
O.6.1.8. RACK DE AUDIO	135
O.6.2. PARLANTES Y OTROS	135
O.6.2.1. TIPO 1 COLUMNA	135
O.6.2.2. TIPO 2 CAJA CORO	136
O.6.3 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	136
O.6.3.1. MATERIALES	136
O.6.3.2. MANO DE OBRA	136
O.6.3.3. GASTOS OPERACIONALES	136
SONORIZACIÓN DEL TEMPLO	137
RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.	137
MEJORA DE LA ACÚSTICA INTERIOR DE LA BASÍLICA.	137
SONORIZACIÓN DEL CORO.	138
RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.	138
ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN	139

0.6 AUDIO Y AMPLIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN.

La misa es la ceremonia principal de la Iglesia Católica. Sin embargo, la forma de realizar una misa ha ido cambiando con el tiempo. A partir del siglo VI de la Edad Media y con el papa Gregorio Magno, se promovieron las misas cantadas (canto gregoriano). Hacia el renacimiento, apareció el canto litúrgico polifónico. Junto al desarrollo de la polifonía, hizo su entrada el órgano como instrumento acompañante, el cual se usaba para sustituir las voces armónicas faltantes en el coro. A partir del período barroco, se desarrolló el arte del contrapunto y la fuga, y la instrumentación se hizo cada vez más compleja, dando origen a muchas misas musicales célebres.

Junto a lo anterior, la arquitectura de los principales templos católicos de esa época (catedrales/basílicas) se caracterizaron por ser naves de grandes volúmenes con superficies interiores poco fono-absorbentes, semejantes al caso que nos compete de la Basílica del Salvador. Estas dos características arquitectónicas generan tiempos de reverberación elevados en el interior de la Basílica, condición acústica adecuada para interpretar misas musicales, pero inadecuadas para transmitir la voz hablada con claridad (inteligibilidad de la palabra). Dicho de otra forma, un canto coral interpretado junto al órgano de la Basílica debe escucharse celestialmente bien, en cambio, en el momento de la prédica debe ser difícil de entender lo que dice el párroco. La falta de inteligibilidad de la palabra no es producto de la falta de volumen de la voz del párroco (o del sistema de sonorización), sino que la reverberación de la sala no permite que el sonido de las sílabas habladas se vayan extinguiendo a medida que son pronunciadas, quedando todas estas “flotando” al interior del templo, llegando al auditor un mensaje compuesto de una mezcla casi indescifrable de distintas sílabas.

PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO.

De acuerdo a lo informado por el mandante, la acústica de la basílica debe quedar adecuada para escuchar adecuadamente la voz hablada. Para mejorar la inteligibilidad de la voz hablada, la única alternativa de acondicionamiento acústico arquitectónico posible es revestir varias de las superficies interiores con material fonoabsorbente.

Debido a que se descarta intervenir (revestir) la sala con material fonoabsorbente, la utilización de un sistema electroacústico de refuerzo sonoro que cumpla con el objetivo de mejorar la inteligibilidad de la voz hablada en el templo se hace necesario. Sin embargo, aclaro que la eficacia de un sistema de esta naturaleza no corrige completamente las deficiencias acústicas arquitectónicas del templo (mala inteligibilidad de la voz hablada, en este caso, producto del exceso de reverberación).

La solución queda en manos del sistema de sonorización que se elija. Es importante hacer una evaluación del lugar de instalación de los altavoces y micrófonos, utilizar las técnicas más avanzadas y seleccionar el equipo que tenga la tecnología, la calidad y las características más adecuadas para conseguir el objetivo de lograr la mayor inteligibilidad posible, dentro de un marco de calidad y confiabilidad del producto.

Toda la información técnica se encuentra en 4 planos AutoCAD en el archivo “2019-06-25 PROYECTO SONORIZACIÓN.dwg”

EQUIPAMIENTO ELECTROACÚSTICO.

0.6.1. EQUIPOS AV

0.6.1.1. MIXER 2 SACRISTÍA

Compuesto por receptores, mixer y ecualizador. Todos estos equipos se ubican en algún sector de la sacristía, lugar donde deben llegar las canalizaciones de las dos líneas que conectan a los altavoces columnas (ver Figura 5).

Receptores de señales de micrófonos inalámbricos (R1, R2 y R3).

Cada micrófono inalámbrico tiene su propio receptor de la señal de audio transmitida. Como son tres micrófonos, debe haber tres receptores. La salida de la señal captada por estos receptores se conecta a la mesa mezcladora de audio.

Mezcladora de audio.

Equipo al cual se conectan todas las señales de audio que se quieren enviar a la nave a través de los altavoces. Este equipo se caracteriza por tener varias entradas conectadas a sus respectivos preamplificadores, electrónica para mezclar y regular los niveles de las señales, y enviarlas a uno o más canales de salida.

Se especifica una mesa mezcladora de audio de al menos seis canales de entrada (4 micrófonos y 2 entradas de línea) y al menos dos canales de salida. Alternativamente (en reemplazo de) se puede considerar un preamplificador estéreo: al menos debe tener 4 entradas de micrófonos y 2 de línea, y 2 salidas de señal.

Ecualizador gráfico (EQ1).

La salida de audio del mezclador se ingresa a un ecualizador que es un filtro de audio que permite regular los niveles de sonido en las distintas frecuencias del espectro del sonido. En otras palabras, permite resaltar y/o atenuar ciertas frecuencias de la voz hablada (bajos, medios o agudos) y/o corregir la respuesta del sonido en la nave. Se especifica un ecualizador gráfico de dos canales, con de 31 bandas de 1/3 octava cada una.

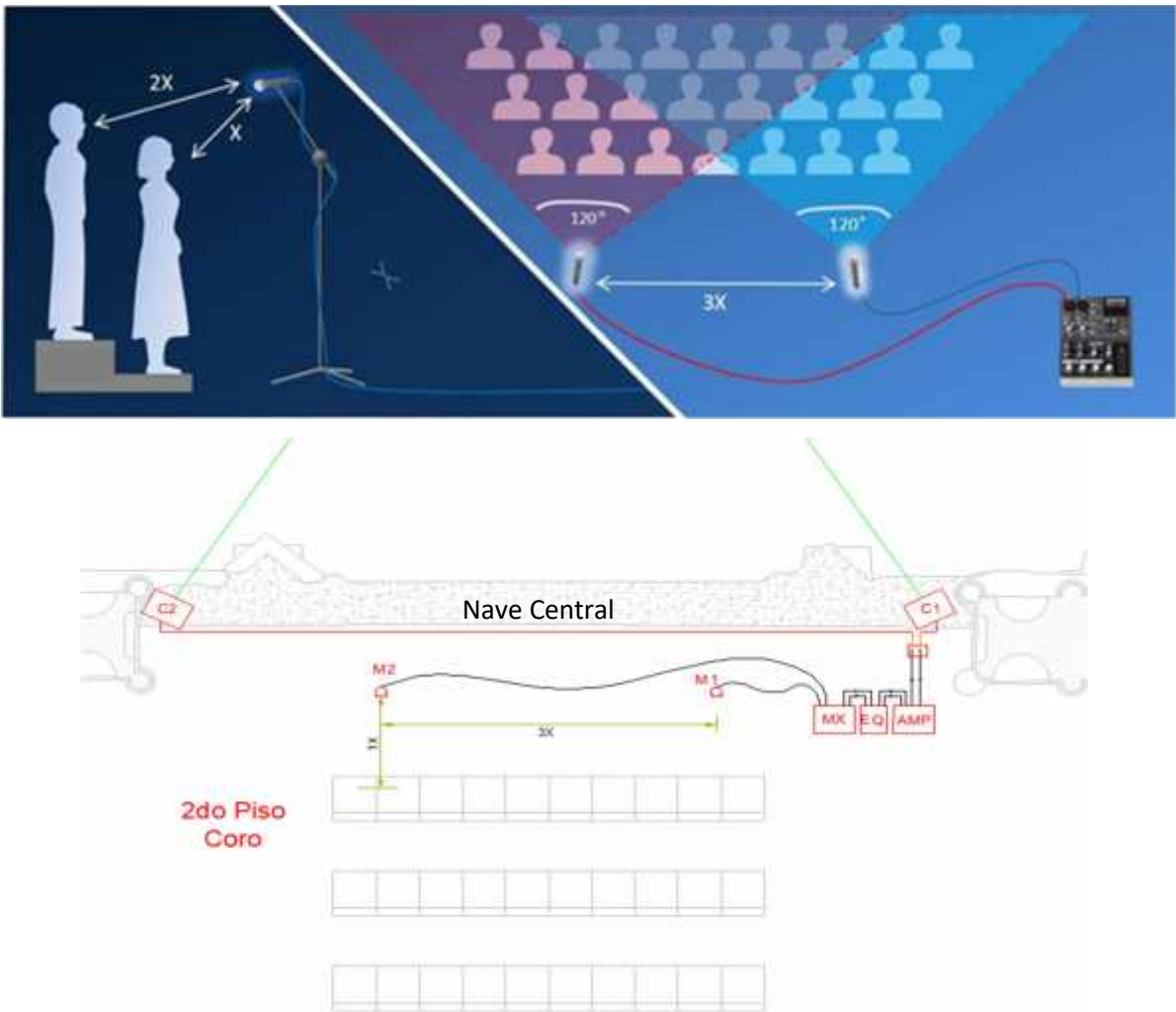
O.6.1.2. MIXER 3 CORO

Todos estos equipos se ubican en algún sector del 2do piso cercano al área ocupada por el coro (ver Figura 8).

Mezcladora de audio (MX).

Equipo al cual se conectan las señales de los micrófonos. Este equipo se caracteriza por tener varias entradas conectadas a sus respectivos preamplificadores, electrónica para mezclar y regular los niveles de las señales, y enviarlas a uno o más canales de salida.

Se especifica una mesa mezcladora de audio de al menos seis canales de entrada (4 micrófonos y 2 entradas de línea) y al menos dos canales de salida.



Ubicación de micrófonos, equipos electrónicos y altavoces para sonorizar el coro.

Ecualizador gráfico (EQ).

La salida de audio del mezclador se ingresa a un ecualizador que es un filtro de audio que permite regular los niveles de sonido en las distintas frecuencias del espectro del sonido. En otras palabras, permite resaltar y/o atenuar ciertas frecuencias de las voces del coro y/o corregir la respuesta del sonido que se entrega a la nave. Se especifica un ecualizador gráfico de dos canales, con de 31 bandas de 1/3 octava cada una.

O.6.1.3. MIC INALÁMBRICO CARDIOIDE / O.6.1.4. MIC LAVALIER

Los micrófonos a utilizar deben ser cardioides, para captar en forma directa la voz de la persona que habla y no captar los otros sonidos del ambiente que llegan al micrófono.

Para evitar realizar canalizaciones que conecten los micrófonos a los amplificadores, estos serán inalámbricos, es decir, la señal captada por el micrófono se transmitirá en forma aérea a un receptor ubicado cerca del amplificador.

Se especifican 3 micrófonos (ver figura 4):

- i) un micrófono cuello de ganso ubicado en el ambar (M1).
- ii) un micrófono cuello de ganso ubicado en el altar (M2).
- iii) un micrófono de solapa o lavalier que lo anda trayendo el sacerdote (M3).

O.6.1.5. MIC CORO

Características y cantidad.

Un micrófono de condensador para coro puede captar cerca de 20 personas cada uno; si se usan dos micrófonos se puede captar un máximo de 40 personas, es decir, al añadir un tercer micrófono se podría alcanzar unas 20 personas adicionales, etc.

Los micrófonos deben ser del tipo condensador y cardioides, ya que la mayoría de estos micrófonos son capaces de captar las voces a una distancia de 7 metros y también cuentan con la capacidad de tener una respuesta plana o lineal (flat) y un rango amplio de frecuencia. Con esta característica cardioide se evitarán todo tipo de interferencias y sonidos contaminados provenientes de otro lugar que no sea del coro.

Ubicación de micrófonos.

Cada micrófono puede colocarse en un soporte tipo cuello de jirafa, ubicados aproximadamente como se muestra en la figura 8.

Para lograr un sonido equilibrado la ubicación de los micrófonos es importante: en la figura 8 la “X” indica la distancia entre el micrófono y la fila más cercana de cantantes, “2 X” indica la distancia entre el micrófono y la última fila de cantantes y, “3 X” indica la distancia entre los dos micrófonos.

Hay que tener en cuenta de que probablemente el micrófono captará todas las voces de manera uniforme: unas voces tienen mayor sonoridad que otras. Lo recomendable es que el director del coro acomode a los cantantes de tal forma de obtener una sonoridad uniforme de las distintas voces o grupo de voces.

Conexión.

Cada micrófono se conecta vía cable a la entrada de la mesa mezcladora MX, desde donde se podrá ajustar los niveles del coro antes de enviar la señal a la transmisión o al sistema de sonido de la capilla.

O.6.1.6. AMPLIFICADOR 1 GENERAL

El amplificador de potencia que alimenta el sonido a los altavoces debe tener las siguientes características:

- i) Al menos dos canales de salida de línea de 100 V.
- ii) Potencia RMS mínima 800 Watts (400 Watts por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

O.6.1.7. AMPLIFICADOR 2 CORO

Amplificador de potencia (AMP).

El amplificador de potencia que alimenta el sonido a los altavoces debe tener las siguientes características:

- i) Dos canales de salida de 4 u 8 Ohms.
- ii) Potencia RMS mínima 400 Watts (200 W por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

O.6.1.8. RACK DE AUDIO

Se consulta rack específico para elementos de audio, con capacidad para alojar los equipos que se indican en las presentes especificaciones.

O.6.2. PARLANTES Y OTROS

O.6.2.1. TIPO 1 COLUMNA

El aspecto de la acústica natural de la basílica que más afecta a la inteligibilidad de la palabra es su elevado tiempo de reverberación.

Para mitigar este problema, los altavoces utilizados deben ser capaces de aumentar la relación entre la energía acústica directa y la energía reverberante que les llega a los auditores, es decir, deben irradiar la máxima energía posible sobre el espacio ocupado por las butacas, y al mismo tiempo, una mínima energía acústica al campo reverberante (espacio no ocupado por la audiencia). Esto se logra utilizando altavoces altamente direccionales (semejante a un foco de luz) colocados estratégicamente y lo más cercano a los auditores.

Técnicamente la alta direccionalidad se puede lograr utilizando cajas acústicas tipo columna, las que contienen varios altavoces en fase colocados a lo largo de la columna.

Para este caso se ha especificado la utilización de un total de 12 columnas, 10 orientadas hacia distintos sectores de las butacas de la nave central y dos ubicados en la planta del 2do piso orientadas hacia el sector del coro.

La distribución de los altavoces columnas es la siguiente: a) en la primera fila de pilares de la nave (pilar 1 y 2) se colocan 2 altavoces en cada pilar, uno dirigido al centro de las primeras 4 filas de butacas y el otro, dirigido al centro de las próximas 6 filas de butacas. b) en la segunda fila de pilares (pilares 3 y 4) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 10 a 15. c) en la tercera fila de pilares (pilares 5 y 6) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 16 a 21. d) en la cuarta fila de pilares (pilares 7 y 8) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 22 a 28. e) en los pilares de los costados del 2do piso del área del coro, se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro del coro. La distribución de los altavoces se puede ver en las figuras 1, 2 y 3.

La canalización para la conexión de los altavoces se puede realizar utilizando tubos Conduit de 25mm o mayor. El trazado de la canalización se muestra en la figura 6.

Las características que deben cumplir los altavoces son las siguientes:

- i) La caja del altavoz debe ser del tipo columna con al menos 6 altavoces.
- ii) Debe poseer un sistema adecuado para su montaje en una superficie vertical.

- iii) El altavoz debe incluir un transformador para línea de 100 V, en lo posible con tomas múltiples para distintas potencias (por ejemplo, 80 Watts, 40 Watts, etc.).
- iv) El altavoz deberá tener una capacidad de manejo de potencia ≥ 100 W.
- v) La sensibilidad del altavoz debe ser de al menos 90 dB/1W/1m.
- vi) Debe poseer un ángulo de directividad Vertical $\leq 26^\circ$.
- vii) El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de al menos entre 180 Hz y 17 KHz.

O.6.2.2. TIPO 2 CAJA CORO

Altavoz (C1 y C2).

Caja con altavoz de al menos dos vías (Woofers + medios y agudos), con un rango de respuesta de frecuencia igual o mayor a 60 Hz - 19kHz (± 3 dB), y con un manejo de potencia RMS mínima 250 Watts. (mayor a la potencia RMS del amplificador). Las cajas van montadas en la boca del segundo piso, proyectando su sonido a la nave central.

O.6.3 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Se realizará la instalación por parte de una empresa especializada, según las indicaciones de las presentes especificaciones.

O.6.3.1. MATERIALES

Los materiales serán de primera calidad, y deberán cumplir a cabalidad las calidades indicadas en estas especificaciones técnicas.

O.6.3.2. MANO DE OBRA

Se empleará mano de obra con experiencia en trabajos similares, que deberá cumplir a cabalidad lo indicado en las presentes especificaciones.

O.6.3.3. GASTOS OPERACIONALES

Se consideran costes de gastos operaciones que la empresa instaladora incurra.

SONORIZACIÓN DEL TEMPLO

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.

1) ALTAVOZ DE GABINETE COLUMNA (Cantidad 12 unidades)

- i) La caja del altavoz debe ser del tipo columna con al menos 6 altavoces.
- ii) Debe poseer un sistema adecuado para su montaje en una superficie vertical.
- iii) El altavoz debe incluir un transformador para línea de 100 V, en lo posible con tomas múltiples para distintas potencias (por ejemplo, 80 Watts, 40 Watts, etc.).
- iv) El altavoz deberá tener una capacidad de manejo de potencia ≥ 100 W. v) La sensibilidad del altavoz debe ser de al menos 90 dB/1W/1m.
- v) Debe poseer un ángulo de directividad Vertical $\leq 26^\circ$.
- vi) El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de al menos entre 180 Hz y 17 KHz.

2) AMPLIFICADOR DE POTENCIA (Cantidad 1)

- i) Al menos dos canales de salida de línea de 100 V.
- ii) Potencia RMS mínima 800 Watts (400 Watts por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

3) OPCIÓN ENTRE:

a) MESA MEZCLADORA (Cantidad 1)

- i) Al menos seis canales de entrada (4 micrófonos y 2 entradas de línea).
- ii) Al menos dos canales de salida.

b) PREAMPLIFICADOR STEREO (Cantidad 1)

- i) Al menos con 4 entradas de micrófonos y 2 de línea.
- ii) 2 salidas.

4) ECUALIZADOR GRÁFICO (Cantidad 1)

- i) 2 canales.
- ii) 31 bandas de 1/3 octava cada una.

5) MICRÓFONOS (Cantidad 3)

- i) 2 micrófonos inalámbricos cuello de ganso (con transmisor y receptor).
- ii) 1 micrófono inalámbrico de solapa o lavalier (con transmisor y receptor).

6) CONEXIONES.

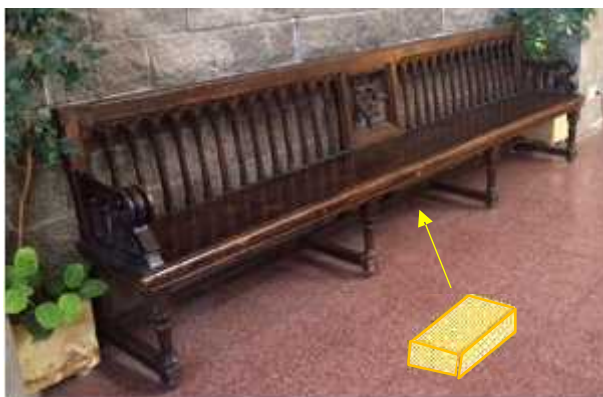
- i) Todos los equipos deben poder conectarse a través de conectores XLR y Jack.
- ii) Para la conexión de los altavoces se debe utilizar cable para parlantes AWG 16 o AWG menor.
- iii) Para la canalización del cable de parlantes debe utilizarse tubos Conduit ≥ 25 mm.

MEJORA DE LA ACÚSTICA INTERIOR DE LA BASÍLICA.

Como se mencionó al principio del documento, en que se descarta intervenir (revestir) la sala con material fonoabsorbente para disminuir su tiempo de reverberación, es posible disminuir (aunque sea marginalmente) el tiempo de reverberación de la basílica, si se coloca material fonoabsorbente bajo los bancos donde se sientan los feligreses.

La alternativa más sencilla es pegar goma espuma (la de los colchones de espuma) bajo los asientos. El espesor de la espuma debe ser la mayor posible, pero sin que sobresalga del cajón que forma el elemento del asiento, ni tampoco que se vea desde arriba por una persona sentada o parada. La espuma puede ser de baja densidad. Para proteger esta espuma, se puede forrar la parte inferior del asiento de la banca con cualquier tela que sea transparente al paso del sonido (que se pueda soplar aire a través de ella).

Si es factible, también son bienvenidos los cojines en los asientos.



Para disminuir la reverberación de la nave, colocar bajo los asientos material fonoabsorbente, como puede ser goma de espuma (de baja densidad), protegidos con una tela acústicamente transparente.

SONORIZACIÓN DEL CORO.

Probablemente, un gran coro al interior de la Basílica no necesita sonorización (amplificación): su acústica natural, es decir, la gran reverberación que tiene la sala le debería dar alas voces del coro la sonoridad, plenitud tonal y fuerza expresiva que la música coral sacra requiere.

Sin embargo, si se desea amplificar las voces del coro, el objetivo de una sonorización de una música coral sacra difiere al objetivo de una sonorización de la voz hablada: en el primer caso, se requiere llenar el campo reverberante de la basílica con los sonidos melódicos y grandiosos de la obra coral, y en el segundo caso (como ya ha sido explicado), otorgar inteligibilidad a la voz hablada logrando con altavoces columnas que irradian principalmente y focalizadamente sonido directo a los feligreses y un mínimo de sonido al campo reverberante de la sala. Dicho esto, el sistema de altavoces utilizados para sonorizar el coro no debería ser los mismos que se utilizan para la voz hablada, tanto en su cantidad, como ubicación y características.

Por lo expuesto, el sistema de sonorización propuesto para el coro no será el mismo utilizado para la voz hablada, ni tampoco estará ubicado para su operación en la sacristía, sino en las cercanías del coro en el 2do piso.

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.

1) CAJA CON ALTAVOZ (Cantidad 2 unidades)

- i) Al menos dos vías (Woofer + medios y agudos).
- ii) Rango de respuesta de frecuencia de al menos 60 Hz - 19kHz (± 3 dB).
- iii) Manejo de potencia RMS mínima 250 Watts a 8 ohms. (mayor a la potencia RMS del amplificador).

2) AMPLIFICADOR DE POTENCIA (Cantidad 1)

- i) Dos canales de salida de 4 u 8 Ohms.
- ii) Potencia RMS mínima 400 Watts (200 W por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

3) MESA MEZCLADORA (Cantidad 1)

- i) Al menos seis canales de entrada (4 micrófonos y 2 entradas de línea).
- ii) Al menos dos canales de salida.

4) ECUALIZADOR GRÁFICO (Cantidad 1)

- i) 2 canales.
- ii) 31 bandas de 1/3 octava cada una.

5) MICRÓFONOS (Cantidad 2)

- i) 2 micrófonos a condensador y característica polar cardioides.
- ii) Pedestales o soporte de los micrófonos: tipo cuello de jirafa.

6) CONEXIONES.

- i) Todos los equipos deben poder conectarse a través de conectores XLR y Jack.
- ii) Para la conexión de los altavoces se debe utilizar cable para parlantes AWG 16 o AWG menor.
- iii) Para la canalización del cable de parlantes debe utilizarse tubos Conduit ≥ 25 mm.

ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN

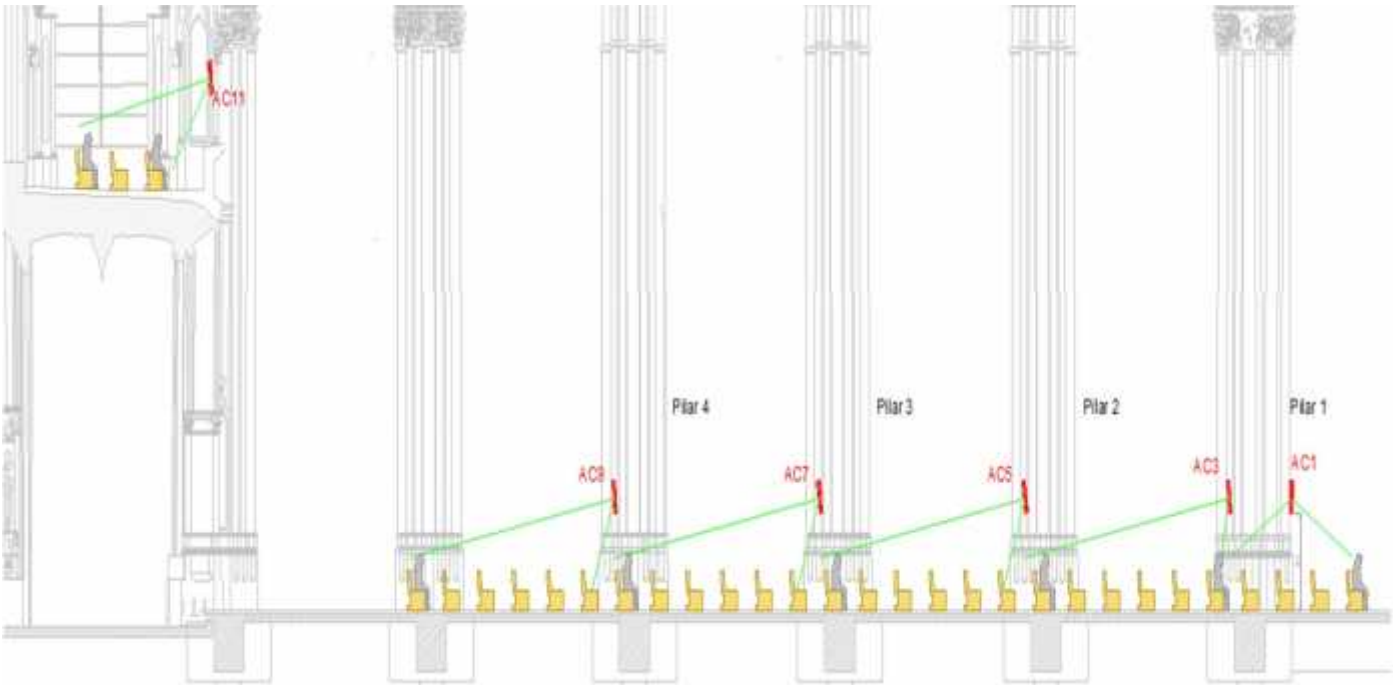
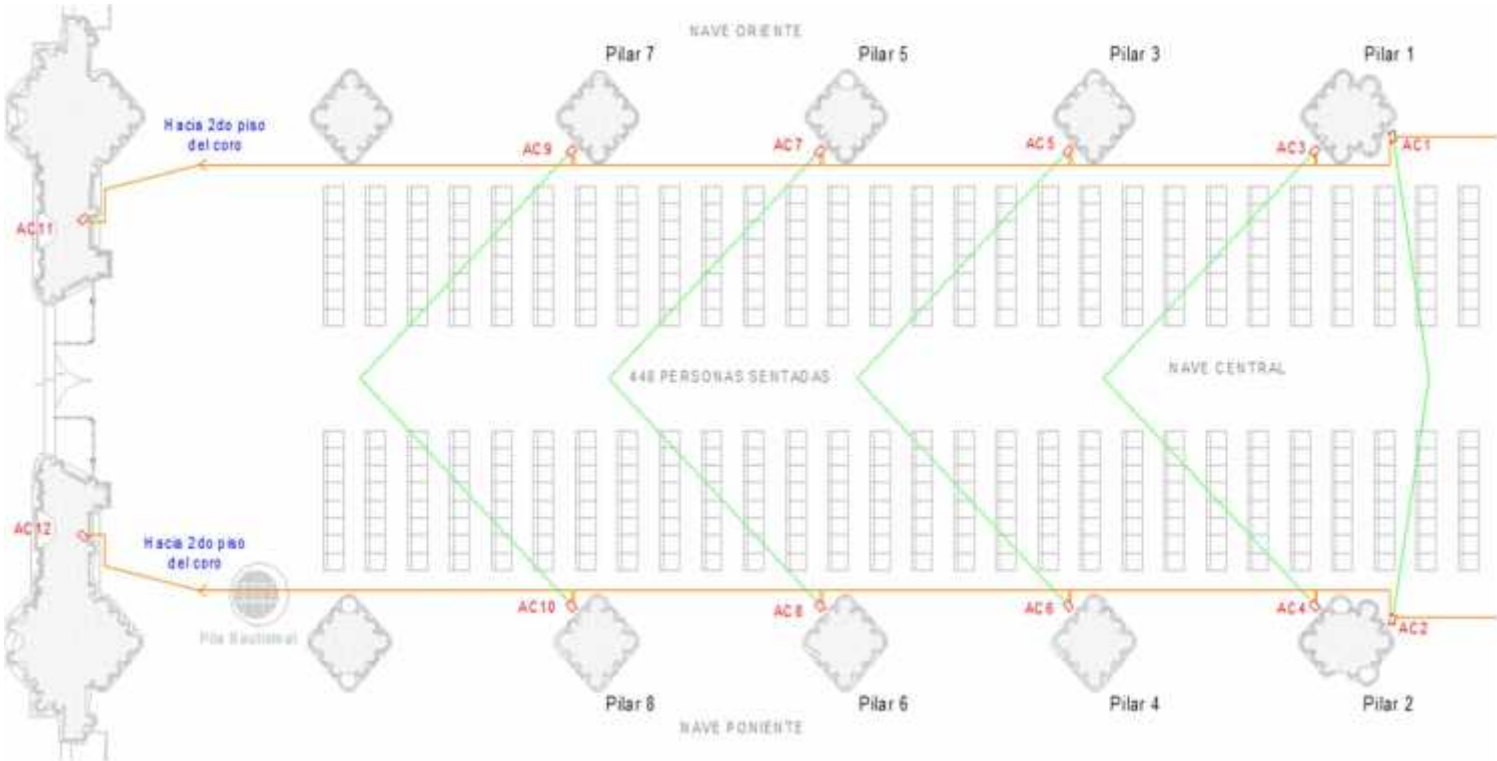


Figura 1. Distribución de los altavoces columnas a lo largo de uno de los costados de la nave de la basílica, a partir de los 2 m de altura sobre el nivel de la audiencia.



Orientación del eje del altavoz - - - - -
Canalización de conexión de altavoces. - - - - -

Figura 2. Distribución de los 12 altavoces columnas (AC) en la planta de la nave.

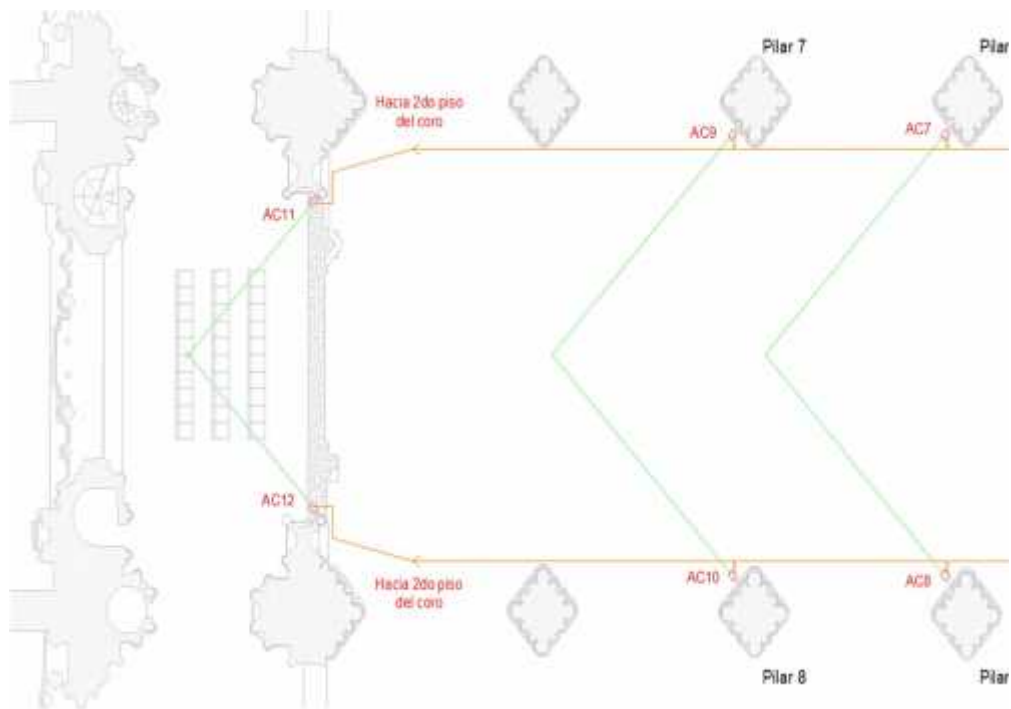


Figura 3. Distribución de los altavoces columnas (AC11 y AC12) en la planta del 2do piso área del coro.

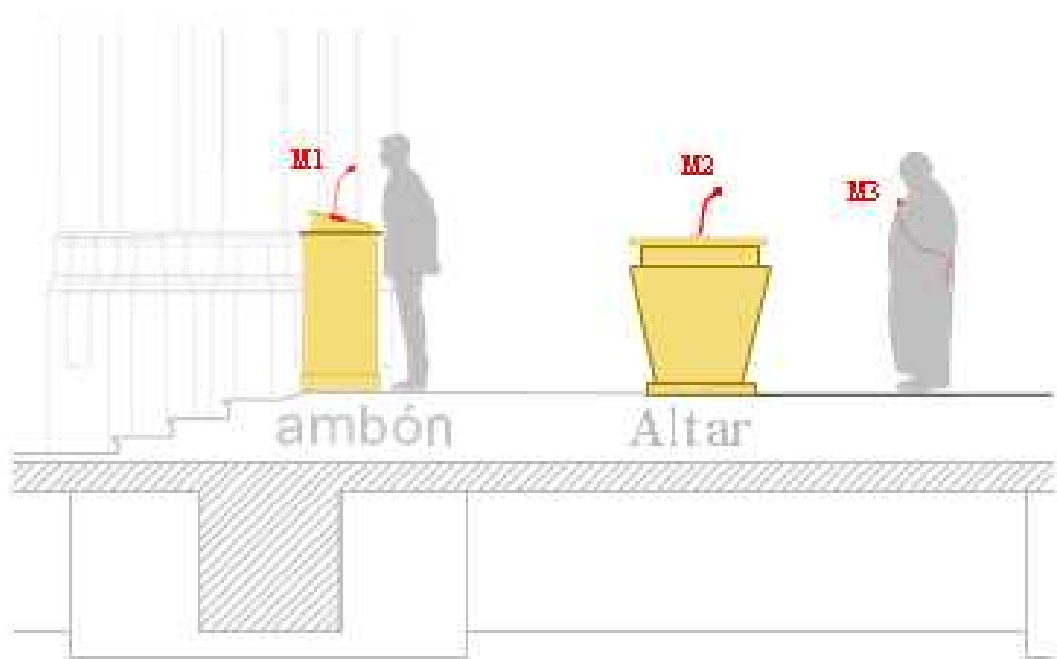


Figura 4. Se especifican 3 micrófonos: 1 cuello de ganso ubicado en el ambar (M1); 1 cuello de ganso ubicado en el altar (M2); 1 de solapa o lavalier con el sacerdote (M3). Todos son cardioides e inalámbricos.

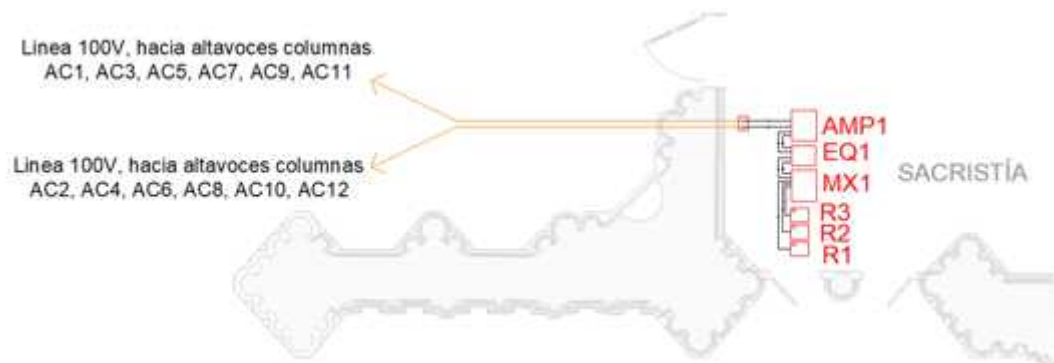


Figura 5. Descripción y conexión de equipamiento electrónico en la sacristía.

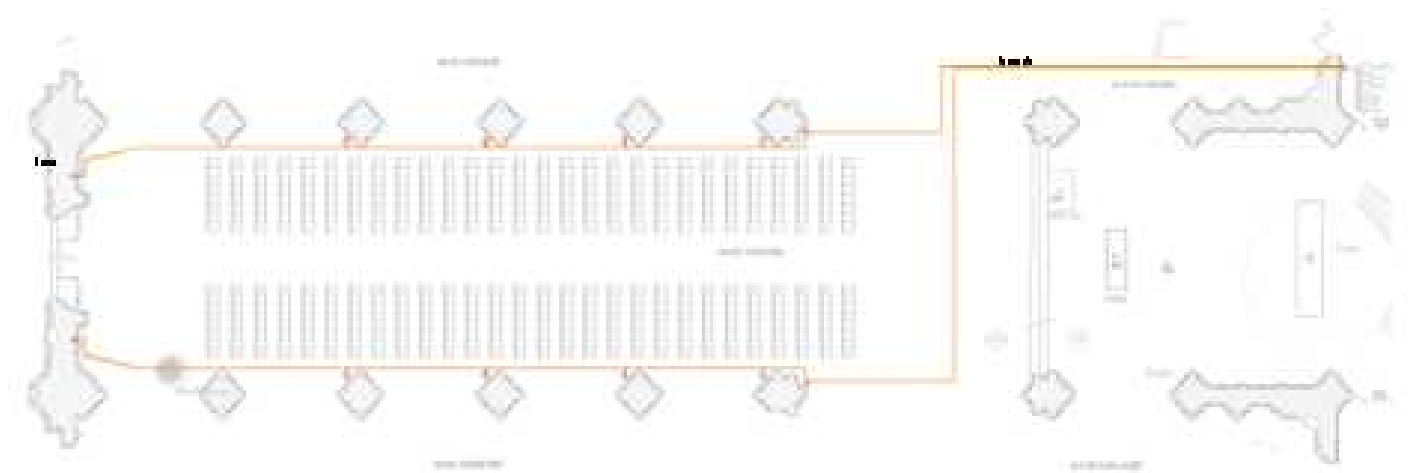


Figura 6. Canalización de tubos Conduit $\geq 25\text{mm}$.

Jorge Sommerhoff.

O.7. SEÑALÉTICA

O.7. SEÑALÉTICA

GENERALIDADES Y ALCANCE:144

 ALCANCE.144

 MATERIALIDADES Y DETALLES.....144

TIPOS DE SEÑALÉTICA:.....144

 SEÑALÉTICA UBICACIÓN BAÑO:144

 0.7.1.-SI 01/4 144

 SEÑALÉTICA INFORMATIVA:144

 0.7.1.-SI 01/1 – SI 01/2 – SI 01/3 144

 0.7.2.- SEÑALÉTICA INFORMATIVA SI 02/1 144

 SEÑALÉTICA DIRECCIONAL y EXTERIOR:.....145

 0.7.3.SE01..... 145

 0.7.4.SD 01..... 145

 0.7.5.SD 02..... 145

 O.7.6.SEÑALÉTICA DE EVACUACIÓN.....146

 O.7.7.SEÑALÉTICA DE EXTINTOR.....146

O.7. SEÑALÉTICA.

GENERALIDADES Y ALCANCE:

ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas se complementan con las láminas que forman parte integrante del proyecto de arquitectura, en las cuales se indican las ubicaciones en planta de las distintas señaléticas a instalar en la Basílica El Salvador, ubicada en calle Huérfanos N°1796 de la Comuna de Santiago.

MATERIALIDADES Y DETALLES

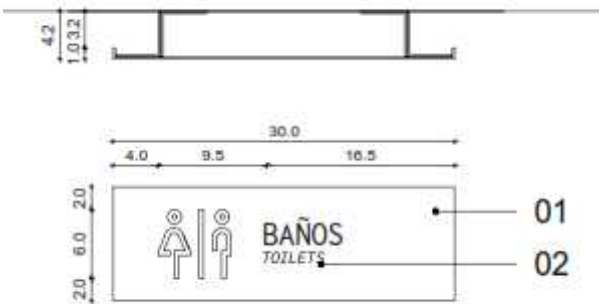
Su instalación fabricación e instalación deberá seguir las especificaciones de su fabricante y de acuerdo con lo señalado en planos de arquitectura. Lámina TD_1838_SEN_03_DET.

TIPOS DE SEÑALÉTICA:

SEÑALÉTICA UBICACIÓN BAÑO:

O.7.1.-SI 01/4

Se incorpora la señalética identificativa de baños interiores y exteriores con dibujo ilustrativo de la figura femenina y masculina facilitando la ubicación de estos para los trabajadores y visitantes. Son realizados en lámina acero e: 3mm, terminación electropintado negro. Textos y logos en serigrafía blanca. Su instalación deberá seguir las especificaciones de su fabricante y de acuerdo con lo señalado en planos de arquitectura y supervisado por la IF. La señalética identificativa de baño de minusválidos considerará diseño normalizado para acceso de personas de movilidad reducida.

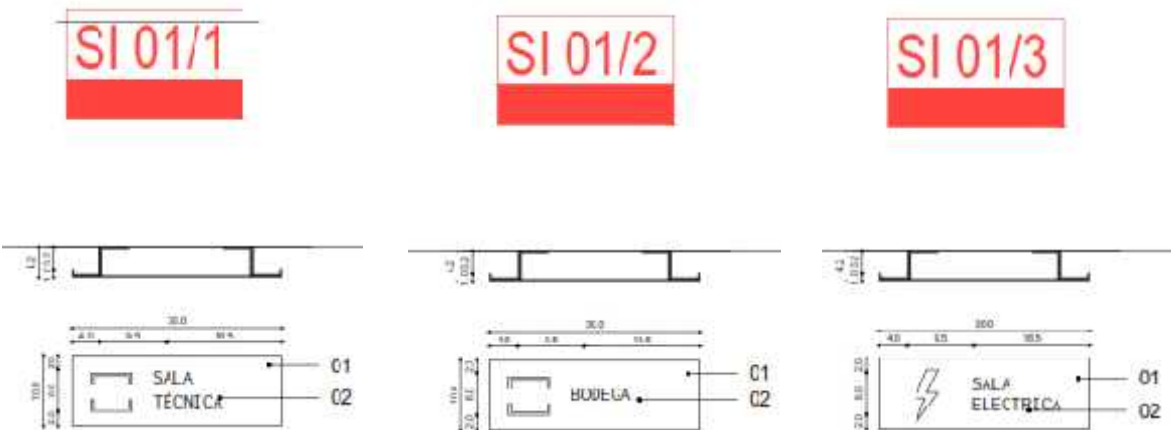


SEÑALÉTICA INFORMATIVA:

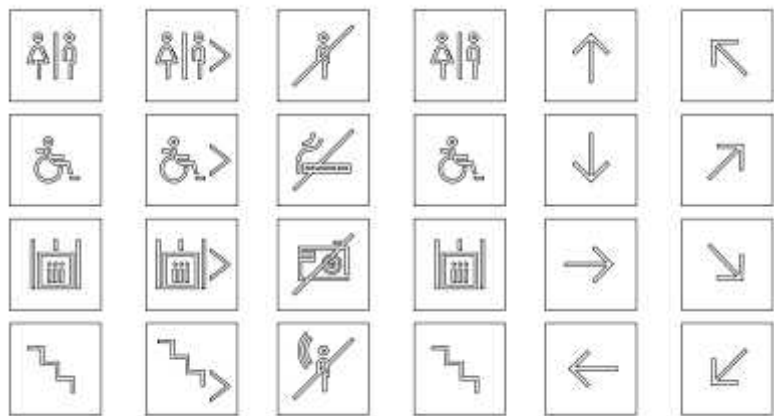
O.7.1.-SI 01/1 – SI 01/2 – SI 01/3

O.7.2.- SEÑALÉTICA INFORMATIVA SI 02/1

Se incorpora la señalética informativa para trabajadores y visitantes. Son realizadas plancha de acero de espesor 3mm, electropintado en negro. Logos y textos en serigrafía blanca. Su instalación deberá seguir las especificaciones de su fabricante y de acuerdo con lo señalado en planos de arquitectura y supervisado por la IF.



Tipología de logos según proyecto de arquitectura.



SEÑALÉTICA DIRECCIONAL y EXTERIOR:

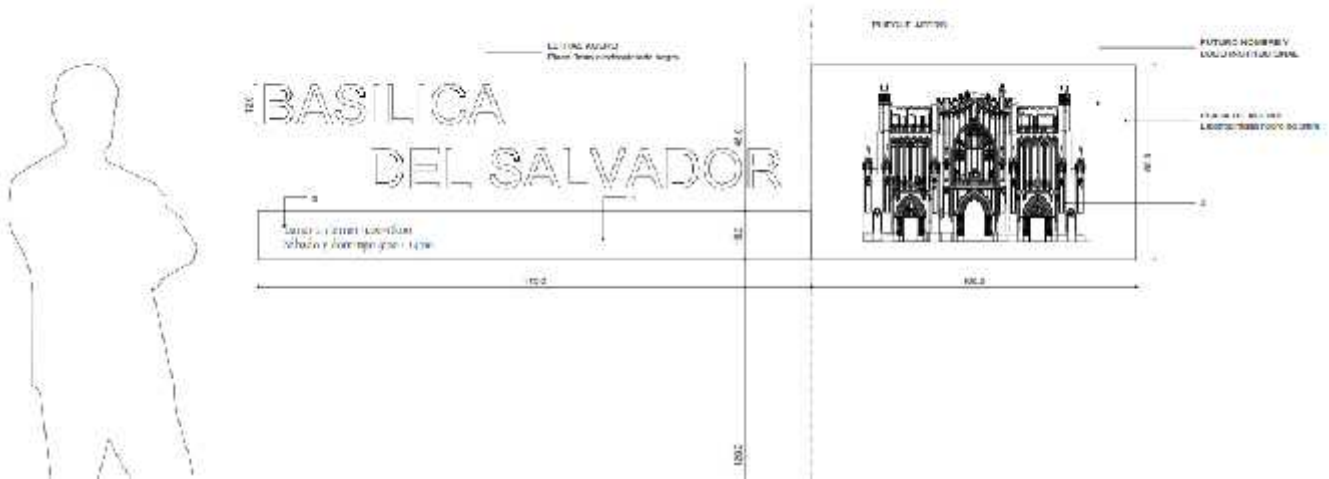
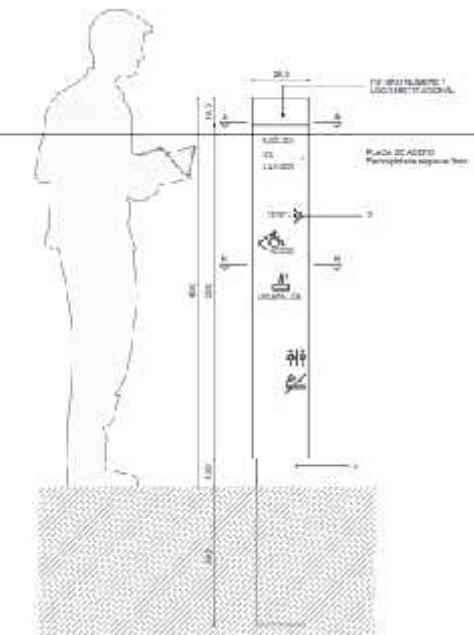
0.7.3.SE01

0.7.4.SD 01

0.7.5.SD 02

Se incorpora la señalética informativa direccional, en tres ubicaciones indicadas en planos de la especialidad, con indicaciones de horario, ubicación de baños, servicios, y otros recintos de la Basílica.

Se incorpora señalética principal del monumento según planos de detalle.



O.7.6.SEÑALÉTICA DE EVACUACIÓN.

Se incorpora la señalética de evacuación y tramos de recorrido que guiarán a las personas a encontrar las rutas de evacuación (salida o escape) con mucha facilidad ante una emergencia. Son realizadas en PVC autoadhesivo o vinil autoadhesivo de tamaño 20x30cms. Deben seguir las normas de seguridad NTP399.010 que determina dimensiones, colores y pictogramas. Su instalación deberá seguir las especificaciones de su fabricante y normas vigentes.



O.7.7.SEÑALÉTICA DE EXTINTOR.

Se incorpora la señalética que indica la localización del dispositivo de lucha contra incendios. Son realizados en PVC autoadhesivo o vinil autoadhesivo de tamaño 20x30cms. Debe seguir las normas de seguridad NTP399.010 que determina dimensiones, colores y pictogramas. Su instalación deberá seguir las especificaciones de su fabricante y normas vigentes.



O.8. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

O.8. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

O.8.1. DETECCIÓN DE INCENDIOS150

GENERALIDADES Y ALCANCE:150

DIAGRAMA ESQUEMA INTEGRADO DE INCENDIO E INTRUSIÓN150

EQUIPOS.....150

 O.8.1.1. PANEL DE ALARMAS. 150

 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 151

 O.8.1.2. MÓDULO DE 4 SALIDAS..... 151

 O.8.1.3. MÓDULO DE 8 ENTRADAS. 151

 O.8.1.4. TARJETA EXPANSORA 8501..... 151

 O.8.1.5. TECLADO PARA SISTEMA DE ALARMA 8101A. 151

 O.8.1.6. CONTACTO MAGNÉTICO EXTRA FUERTE. 151

 O.8.1.7. BALIZA ESTROBOSCÓPICA. 152

 DETECTOR TÉRMICO..... 152

 O.8.1.9. DETECTOR TÉRMICO. 152

 O.8.1.10. BASE DETECTOR TÉRMICO..... 152

 O.8.1.11. PALANCA DE INCENDIO CONVENCIONAL..... 152

 O.8.1.12. SENSOR DE HUMO..... 153

 O.8.1.13. SENSORES LINEALES RAYO..... 153

 O.8.1.14. FUENTE DE PODER INCENDIO. 153

SOFTWARE.....154

 O.8.1.15. SOFTWARE DE ALARMAS..... 154

 O.8.1.16. MÓDULO INTEGRACIÓN DE ALARMAS..... 154

 O.8.1.17. DISCRIMINADOR DE AUDIO. 154

 O.8.1.18. SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE INTEGRACIÓN. 154

MANO DE OBRA E INSTALACIÓN154

 O.8.1.19. MATERIALES DE FERRETERÍA Y VARIOS..... 154

 O.8.1.20. INSTALACIÓN SISTEMA - PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 154

FILOSOFIA DE OPERACIÓN.....154

ALCANCE IMPORTANTE.155

ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA155

ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA PCI E INTRUSIÓN158

0.8.2. EXTINCIÓN DE INDENCIOS.....165

0.8.2.1. Extintor 6Kg..... 165

0.8.2.2. Extintor CO2 8.5Kg 165

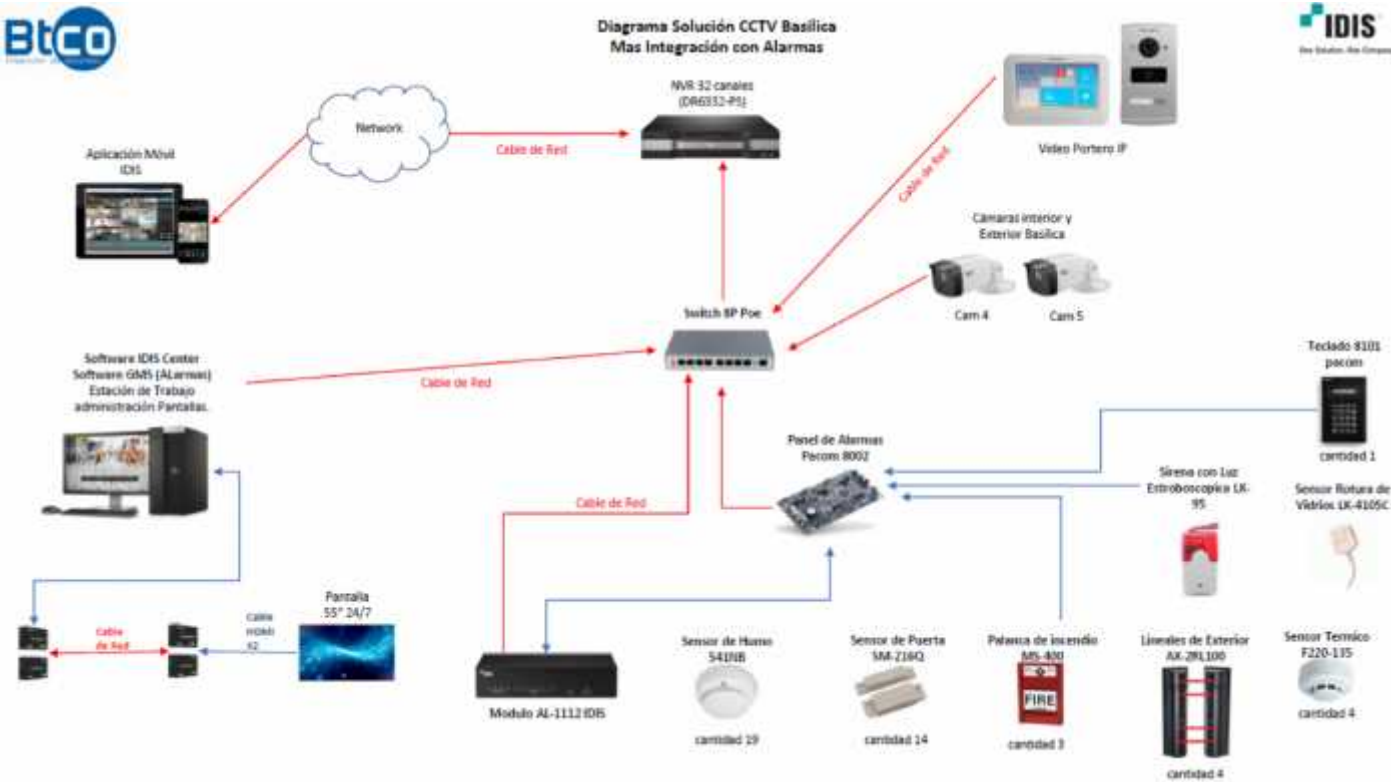
O.8. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

O.8.1. DETECCIÓN DE INCENDIOS

GENERALIDADES Y ALCANCE:

Esta parte del proyecto busca como objetivo principal lograr que los componentes de circuito cerrado de televigilancia conversen con sistema de monitoreo de incendio, esta comunicación será coordinada utilizando componentes existentes, lograr que los sistemas agregados puedan desempeñar correctamente las tareas de censar y detectar presencia de fuego, humo o vandalismo.

DIAGRAMA ESQUEMA INTEGRADO DE INCENDIO E INTRUSIÓN



EQUIPOS.

O.8.1.1. PANEL DE ALARMAS.

Panel de Alarma PACOM 8002:

Este componente (1) permite la administración de todos los periféricos de PCI convirtiendo las señales de sensores de humo, sensores de contacto, palancas de incendio, rayos lineales exteriores o interiores y sensores térmicos, recopila señales de los recintos y los unifica para redirigirlos a modulo AL-1112 en red, ubicada en (K-L,1-2), para derivar a periféricos de la red. El controlador (panel de alarmas) tecnología PACOM-edge., discrimina a través de avanzadas prestaciones en toda infraestructura Ethernet.

Permite utilizar una IP implicando que se reducirá la necesidad de utilizar el cableado tradicional utilizado para un sistema de seguridad, garantizando funcionamiento fiable, así como una amplia capacidad para cambiar sus dimensiones y adaptarse al entorno operativo. Se caracteriza por su funcionalidad en una óptima plataforma de edificio todo en uno que integra todas las funciones requeridas para un sistema de seguridad a distancia.

Su arquitectura modular permite instalar y configurar de forma sencilla, así como ampliar e integrar sus capacidades conforme lo requieran las necesidades futuras seguridad. Su doble conexión Ethernet incorporada lo convierte en un controlador de seguridad habilitado para uso en red y completamente integrado, compatibilizando su uso infraestructura de red ya existente. Su flexibilidad y protocolos dinámicos forman parte de un sistema de control de acceso y de alarmas completamente integrado.

El controlador permite detectar automáticamente dispositivos periféricos para una instalación más simplificada. Todas las puertas pueden configurarse de forma independiente para funcionar únicamente mediante accionamiento por tarjeta / introducción de PIN o combinación de tarjeta y PIN, con programas de acceso que añaden aún un mayor control. Las puertas y los puntos de alarma pueden dividirse en diversas áreas de seguridad, así como pueden controlarse a partir de una serie de teclados.

El equipo cuenta con memoria de doble flash, las actualizaciones de firmware pueden efectuarse sin necesidad de interrumpir el sistema. Además de disponer de la capacidad de adaptarse a la cantidad de entradas y salidas de alarma en cada momento por medio de módulos de expansión. El equipo representa la opción más adecuada para integrar los sistemas de seguridad.

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

O.8.1.2. MÓDULO DE 4 SALIDAS.

O.8.1.3. MÓDULO DE 8 ENTRADAS.

MODULO AL-1112:

Este componente (1 en rack) permite la administración de todos los periféricos de PCI convirtiendo las señales de sirenas con luz estroboscópica, sensores de humo, sensores de contacto, palancas de incendio, rayos lineales exteriores o interiores y sensores térmicos, recopila señales de los recintos y los unifica para redirigirlos a modulo AL-1112 en red, ubicada en sector ejes (K-L,1-2), para derivar a periféricos de la red, por medio de cableados UTP 5e.

Contiene características específicas destacadas como Soporta DirectIP™ NVR, Admite la suite de soluciones IDIS, 4 salidas de relé, 8 entradas de alarma, salida de CC para dispositivos de pequeña potencia e Indicador LED de estado de alarma para cada salida. Ampliación de sistema compatible con PoE clase IEEE 802.3at Clase 4 para ampliación de señales remotas.

O.8.1.4. TARJETA EXPANSORA 8501.

La Tarjeta de Entrada/Salida PACOM 8501 es un dispositivo IP que permite detectar intrusos utilizando su red Ethernet existente. El PACOM 8501 proporciona una conexión nativa para hasta 16 entradas de alarma supervisadas, 2 salidas impulsadas por relé y 3 salidas tipo conector abierto. Además de estas conexiones integradas, las capacidades del 8501 pueden expandirse fácilmente acomodando hasta 2 tarjetas de expansión PACOM serie 8000.

Esta flexibilidad significa que las tarjetas 8501 pueden ser ajustadas para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones. El 8501 también ha sido diseñado específicamente para que se pueda instalar en cualquier lugar que permita dispositivos de montaje en Rack 3U.

O.8.1.5. TECLADO PARA SISTEMA DE ALARMA 8101A.

Teclado Pacom 8101:

El teclado por medio del protocolo RS485, permite por variadas configuraciones de alarma gestionarse mediante el teclado identificación y programación de estatus por medio LED tricolor para indicar el estado de cada área de alarma.

Diseñado exclusivamente para la operación de alarmas con PIN, incluye un controlador integrado de puerta única para el control de acceso y un sistema de operación simple sin PIN. Esto permite combinar sistemas analógicos y digitales incluido IP.

O.8.1.6. CONTACTO MAGNÉTICO EXTRAFUERTE.

Sensor de puerta SM-216Q:

Desde el dispositivo PACOM 8002 se establece protocolo de detección para los 14 sensores de puerta considerados, directamente asignado al sistema de intrusión a través de estos sensores que

permiten amplio espacio para puertas y ventanas de uso frecuente y activo, de contactos magnéticos de instalación en superficie por Tornillo de montaje.

La caja de plástico ABS tiene orificios de montaje integrados para ubicar de forma flexible el interruptor de láminas de contacto que contiene sistema SPST, rodio desactivado revestimiento de oro para una vida útil más larga y de baja mantención, Brecha de 70 mm, para circuitos de circuito cerrado espaciadores incluidos.

O.8.1.7. BALIZA ESTROBOSCÓPICA.

Sirena LK-95:

Para indicar la operación del sistema de detección de incendio, el dispositivo seleccionado genera una sirena de ruido a 110 dB más luz estroboscópica que permite advertir la presencia de humo, fuego o presencias no autorizada. El estado de operación es determinado y programado a través del módulo AL-1112 de IDIS.

DETECTOR TÉRMICO

O.8.1.9. DETECTOR TÉRMICO.

O.8.1.10. BASE DETECTOR TÉRMICO.

Sensor de térmico F220-135:

Estos 4 sensores del tipo detectores fotoeléctricos de humo son detectores fotoeléctricos para áreas abiertas que forman parte del listado con revisión normativa UL, compatibles con sistema CCTV implementados en la Basílica.

Aceptan protocolos de trabajo en sistemas comerciales de señalización de protección contra incendios y sistemas de aviso de incendio soportados bajo la normativa NFPA 72, el Código Nacional de Alarmas de Incendios. Estos detectores de humo dispersan la luz a través de una fuente infrarroja intermitente que opera con un sensor infrarrojo de fotodiodo, sincronizado y de alta velocidad. La simetría de la cámara óptica permite una entrada de humo uniforme de 360°, pero minimiza la entrada de luz externa.

Los detectores usan circuitos electrónicos de bajo consumo de corriente, por lo que se pueden conectar a los circuitos nominales de fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCC. La distribución del cableado al ser intrínsecamente segura puede ser distribuida con cables par estándar y perfectamente instalados en zócalos, biseles, celosías y en general de fácil instalación, no invasivo.

O.8.1.11. PALANCA DE INCENDIO CONVENCIONAL.

Palanca Emergencia incendio MS-400:

Desde las 3 palancas proyectadas, las estaciones manuales de la serie no están codificadas, lo que las deja en libre trabajo como solos o dispositivos de doble acción que inician una alarma cuando son tiradas. El restablecimiento se logra insertando un destornillador desde el frente reestableciendo su operatividad. El mango, una vez tirado permanecerá abierto y no se puede restablecer sin utilizar el destornillador.

Las estaciones manuales proyectadas se requieren estén construidas de aluminio duradero y acabado en pintura de esmalte rojo. Una etiqueta resistente a la abrasión con letras grandes y en relieve. proporciona instrucciones claras y legibles. Las estaciones manuales consideradas de la serie MS-400 para el sistema deben estar configuradas para convertir fácilmente de una sola acción a una estación de doble acción con la adición de Palanca de doble acción MS-DA. Operación Al tirar del asa de la estación, se liberará el interruptor para activar el circuito de detección de alarma.

Las instrucciones de operación deben estar en español en relieve y Las letras Al tirar del mango deberá iniciar la operación inmediata de la detección de alarma circuito. Además, las estaciones instaladas deberán estar equipadas con un interruptor de llave interno diseñado para operar el circuito iniciador de alarma de segunda etapa. Todas las estaciones de alarma de incendios

manuales se instalarán según los requisitos específicos para efectos de seguridad de sus terminaciones (cableados sobrepuestos ocultos).

O.8.1.12. SENSOR DE HUMO.

Sensor de humo NJ-4500:

Considerando 19 detectores de humo fotoeléctricos tienen software inteligente y capacidades de detección procesadas digitalmente. Esta inteligencia, junto con la cámara de detección óptica patentada ESL, significa que la serie de equipos detecta de forma rápida y precisa humo. El software es compatible con sensor para autodiagnósticos y la compensación de polvo (deriva) es estándar en cada unidad.

El equipo ofrece flexibilidad de aplicación con auxiliar opcional relés, sensores de calor de velocidad de aumento/temperatura fija, aislados sensores de calor y/o 85 dBA temporales de tres sirenas. Compatible protocolo comunicación con sistema de monitoreo IDIS.

Las características más destacables para su operación son bloqueo de la base del detector que desalienta la extracción no autorizada del detector de humo al requerir un destornillador para quitar el detector desde la base. Autodiagnóstico: incluye pruebas de sensibilidad automáticas.

Una vez un día e inmediatamente después del primer encendido, el detector realiza una prueba de diagnóstico completa que incluye una dinámica con prueba de la cámara de detección y electrónica interna. Este cumple con los requisitos de prueba de sensibilidad de campo NFPA 72 sin la necesidad de contadores externos.

Compensación de deriva (compensación de polvo), los detectores ajustan automáticamente la sensibilidad, hasta un máximo de 1.0% / mts, a medida que los detectores se ensucian. Selección automática de rango de voltaje automático para UL de dos hilos compatibilidad: los detectores de hilos permiten determinar automáticamente si el detector está conectado a un 6/12 V panel o un panel de 12/24 V. No hay interruptores para configurar. Habilita un panel de control compatible con sensor recibiendo una señal de advertencia que indica que la cámara óptica necesita ser reemplazada.

O.8.1.13. SENSORES LINEALES RAYO.

Rayo Lineal RL-7000:

Desde el panel de alarmas, se incluye sistema de alineación de haz láser incorporado acelera el posicionamiento preciso y fiable. Rayos infrarrojos gemelos proporcionan seguridad perimetral confiable, minimizando falsas alarmas de la caída de hojas, aves, etc. Lentes ópticos refuerzan resistencia a la flexión y proporcionan una excelente inmunidad a falsas alarmas debido a la lluvia, nieve, niebla, etc.

Resistente a la intemperie, luz solar-filtrado para interior y uso al aire libre. Sistema anti - heladas por lo que las funciones son fiables incluso en condiciones extremas. Filtrado automático de potencia de entrada con un circuito especial de rechazo de ruido. NC/NO salida de alarma. NC circuito antisabotaje incluido.

Entradas de alimentación para no polarizados. Fácil instalación rápida con sistema de alineación de haz láser incorporado. Tiempo de interrupción ajustable para casi todas las situaciones.

O.8.1.14. FUENTE DE PODER INCENDIO.

Se considera panel UPS SRV2KRILRK + SRV72RLBP-9A banco baterías extra para 149.7 minutos totales para 600W incluso rack para alojar fuente de poder, tarjeta de incendios y tarjeta expansora.

SOFTWARE

O.8.1.15. SOFTWARE DE ALARMAS.

O.8.1.16. MÓDULO INTEGRACIÓN DE ALARMAS.

O.8.1.17. DISCRIMINADOR DE AUDIO.

O.8.1.18. SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE INTEGRACIÓN.

Se consulta la provisión de software de alarmas integrado en conjunto con sistema de control y prevención de intrusión, mediante módulo de integración de alarmas compatible con los elementos descritos anteriormente, discriminador de audio, completamente instalado, configurado y en operación.

MANO DE OBRA E INSTALACIÓN

O.8.1.19. MATERIALES DE FERRETERÍA Y VARIOS.

Se consideran todos los materiales auxiliares para la ejecución de la instalación, tales como cableados UTP, conectores RJ45, alimentadores, considerando la instalación completamente operativa y funcionando según las especificaciones del fabricante.

O.8.1.20. INSTALACIÓN SISTEMA - PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Se consulta la completa instalación del sistema y su puesta en marcha, incluyendo capacitación y entrega al cliente, al usuario, incluso entrega de manuales de operación y mantención, incluso entrega de carpeta completa de documentación de fichas técnicas de los materiales y equipos empleados, certificados de fabricación e instalación, pruebas, todo completamente operativo y funcionando.

FILOSOFIA DE OPERACIÓN.

Partiendo de la base, un sistema de alarma contra incendio e intrusión está diseñado para detectar la presencia no deseada de fuego generado de forma casual o intencional. Un sistema de alarma contra incendios se puede clasificar según se active de forma automática, de forma manual, o una combinación de los dos. Los sistemas que operan de forma automática tienen el propósito de alertar a las personas o instituciones autorizadas para organizar protocolos de evacuación en caso de eventos de emergencia o incendio, informar a organismos como Bomberos o Carabineros para efectuar los procedimientos de evacuación, preparación de estructura y sistemas asociados para el control de la propagación del fuego y humo.

Para controlar intrusión, la configuración tiene sensores de rayos, de rotura de vidrios y detección de apertura de puertas, que permiten detectar el ingreso de personas no autorizadas e informar por medio de alarmas audibles y remotas al personal designado y encargado de los protocolos de seguridad.

Para detección de incendio, el sistema cuenta con sensores térmicos, humo y palancas de incendio ubicadas estratégicamente. La operación de este sistema de detección permite visualizar remotamente las actividades en vivo por medio de las cámaras de circuito cerrado de televigilancia que asociado a un protocolo de alerta a los organismos involucrados permitirá una oportuna atención.

El sistema proyectado en general se basa en la integración de múltiples equipos compatibles que logran conversar entre sí correctamente, permitiendo alertar de forma oportuna a las personas u

organismos que hayan sido designadas. Es importante comprender que el sistema es un generador de señales que se deben asociar a un protocolo bien implementado para el combate de incendio. Lo anterior se relaciona que la basílica es un edificio patrimonial y debe ser atendido ante cualquier evento de incendio por equipos especializados en conocimiento de su estructura arquitectónica, está comprobado que al combatir incendios en este tipo de edificios los procedimientos deben ser implementados por personal altamente calificado.

ALCANCE IMPORTANTE.

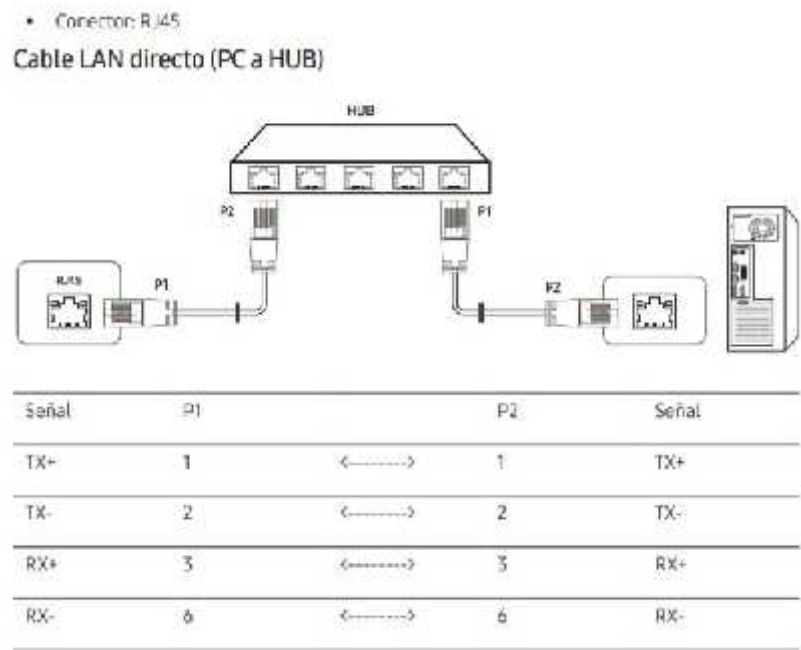
Las marcas IDIS, APC, TRIMERX, PANDUIT, BELDEN, LEVITON, PACOM, GARRISON, AXXTEC, MIRCOM, ESL, DSC, BOSCH, ENFORCER, citadas en el presente proyecto entregaron la documentación y certificación técnica necesaria para apoyar y dimensionar las necesidades del mandante.

Considerando lo anterior y lo expuesto en puntos del presente documento, se deja explícito la flexibilidad de proveedores de sistemas, con la salvedad que deben cumplir rigurosamente con certificaciones e información técnica comparable. Todo esto en el marco de una configuración de calidad-precio, sumado a cualquier requerimiento de ampliar que el mandante necesite en el futuro.

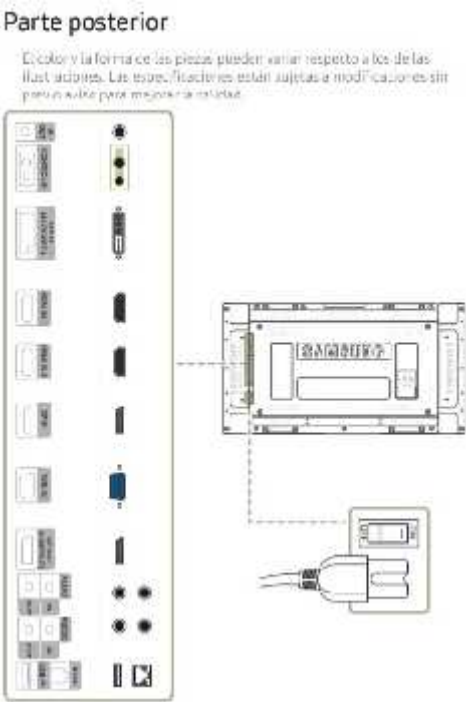
Ingeniería y Proyectos DICSA.

ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA

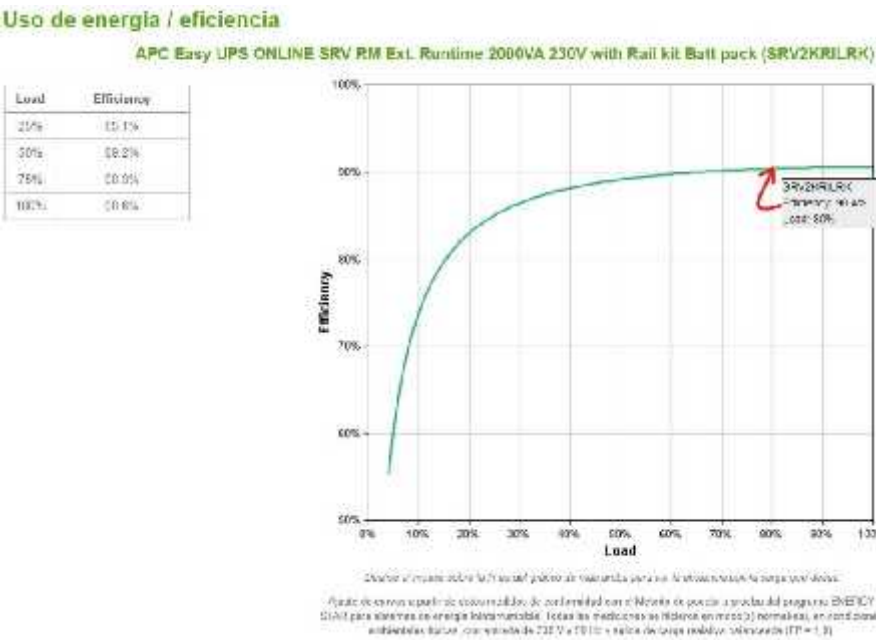
Diagrama conexión pantalla en pilares.



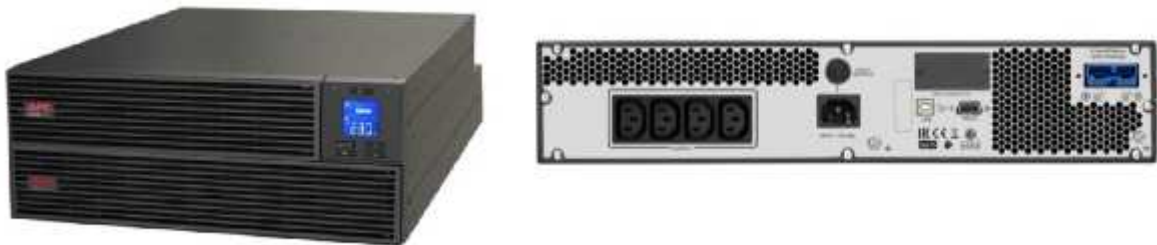
Esquema panel monitor en pilares, capacidad de conexión.



Descripción porcentaje de carga para máxima eficiencia modelo básico, sobre este valor considerar aumento de capacidad de UPS



Modelo y esquema panel UPS SRV2KRILRK + SRV72RLBP-9A banco baterías extra para 149.7 minutos totales para 600W.



Tipo de cable UTP 5e.. Esquema del tipo de cable.



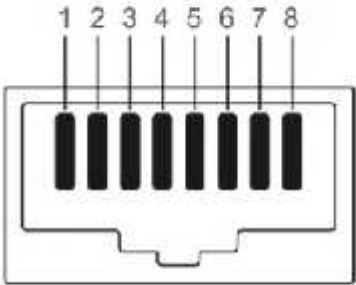
Conectores RJ45 estándar para 5e y 6.



Configuración LAN cableado UTP.

Cable LAN

- Asignación de patillas



N.º de patilla	Color estándar	Señal
1	Blanco y naranja	TX+
2	Naranja	TX-
3	Blanco y verde	RX+
4	Azul	NC
5	Blanco y azul	NC
6	Verde	RX-
7	Blanco y marrón	NC
8	Marrón	NC

ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA PCI E INTRUSIÓN

FICHA TÉCNICA
PACOM-EDGE – CONTROLADOR 8002



CARACTERÍSTICAS

- Puertos con doble conexión Ethernet
- Ranuras para conectar las tarjetas de expansión
- Detección automática de dispositivos periféricos
- Memoria de doble flash que permite efectuar actualizaciones de firmware mientras el sistema permanece activo
- Puertos IP/RS485/RS232
- Memoria capaz de gestionar transacciones sin conexión de eventos y tarjetas
- Compatible con la mayoría de lectores de tarjeta
- Puede albergar una gran cantidad de áreas de alarma y teclados
- Hasta 256 entradas/64 salidas
- Conexiones peer-to-peer
- Variantes de tamaño pequeño, mediano y grande para ofrecer una completa flexibilidad en el servicio



- Controla y muestra el estado de áreas / zonas de alarma
- Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada de 2 líneas x 16 caracteres
- Compatible con controladores RACOM 1057, 1058, 8001, 8002 y 8003.
- Mensajes configurables y texto de bienvenida
- Timbre con frecuencias programables
- Calceado automático de baudios para una instalación rápida y sencilla
- Interruptor tamper
- Controlador de puerta integrado con LED tricolor para el estado del área de alarma (sólo R101R)

AL-1112

- Supports DirectIP™ NVR
- Supports iDSS Solution Suite
- 4 Relay Output
- 8 Alarm Input
- DC Output for Small Power Devices
- LED Indicator of Alarm Status



DIMENSIONS

Features	
Alarm Input	8 Digital-Input Dry contact, Well contact High : Open or DC 5V ~ DC 30V Low : Short or DC 0V ~ DC 1.8V
Alarm Output	4 Relay-out NC, NO, COMMON
Power Output	12VDC, 300mA, 5VDC/400mA
Channel	10/100Mbps
Branch Supported	Yes
USB	Yes (Serial)
Dimensions	
Dimension (W x H x D)	300mm x 44mm x 153mm (7.9" x 1.7" x 6.0")
Net Weight	0.77kg (1.7lb)
Operating Temperature	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Starting up at above 40°C (104°F)
Protocol	Yes (IEEE 802.3ul Class 4)
Power source	12VDC, 24VAC, PoE
Power Consumption	12V ~ 2.15W, 24.3W 24V ~ 1.57A, 22.5W, 50VDC/Hz PoE : IEEE 802.3at Class 4, 23W
Accessories	PoE, CE, NC





	LK-95 (Siren & strobe, strobe only)
	LK-96 (Siren & strobe)
only)	LK-96L (Siren & strobe, LED indicator)
.....	LK-96T (Siren & strobe, tamper SW.)
	Operating voltage: 10-16V(DC 12V), 16-27V(DC 24V)
	Current consumption: 150mA(DC 12V), 150mA(DC 24V)
	Operating frequency: 2.4~3.7kHz
	Alarm output: 110dB
	Strobe: 8 pcs super bright LED strobe
	Additional LED indicator(LK-96L)
	Tamper switch: Contact rating 0.5A/30VDC(LK-96T)
	Reverse polarity protection
	Size(mm): 122Lx73Wx34H
	Weight: 140g
	LK-95 WHITE: Siren only RED: Siren & Strobe BLACK: Common LK-96 RED: Siren & Strobe BLACK: Common

Mircom™

METAL FIRE ALARM STATION MS-400 SERIES



Description

Attractive and durable, Mircom's MS-400 Series Manual Stations provide manual fire reporting. The MS-400 Series manual stations are non-coded, single or double action devices which initiate an alarm when pulled. Resetting is accomplished by inserting a 1/8" screwdriver from the front. The handle, once pulled will remain open and cannot be reset without utilizing the screwdriver.

The MS-400 Series manual stations are constructed of durable aluminium and finished in red enamel paint. An abrasion resistant label with large, raised letters provides clear legible instructions.

The MS-400 Series Manual Stations are available in many different configurations. The MS-401 is a single action, single stage manual station. The MS-402 (two stage) is similar to the MS-401 (single stage) except it contains an additional General Alarm (G.A.) N.O. switch. For safety reasons, the G.A. switch is only accessible after the handle has been pulled. A special key is supplied with each unit. Models MS-405 and MS-407 are both single stage manual stations. The MS-405 has an additional N.O. switch while the MS-407 has an additional N.C. switch. Models MS-406 and MS-408 are both two stage manual stations. The MS-406 has an additional N.O. switch while the MS-408 has an additional N.C. switch.

Features

- Durable Extruded Aluminium Construction
- Attractive, Low Profile Design
- Standard Single Gang Mount
- Converts to Double Action
- Glass Rod Optional (one provided)

All manual stations can be easily converted from a single action to a double action station with the addition of the MS-DA double action lever.

Operation

Pulling on the station's handle will release the internal switch to trigger the alarm detection circuit.

The MS-402, MS-406 and MS-408 (two stage versions) also provide a key switch which is accessible after the handle has been pulled. Operation of the key switch, when connected to a separate general alarm circuit, will initiate the 2nd stage of a two stage alarm signalling system.

Specifications

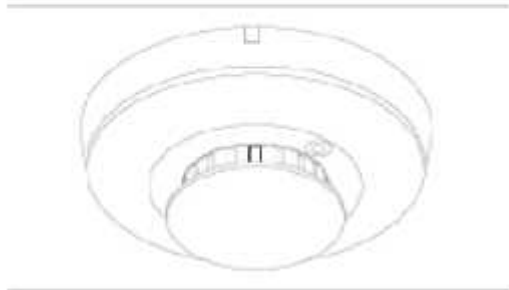
The manual station shall be Mircom's MS-400 Series. Operating instructions shall be in raised English and French lettering and the unit shall be constructed of extruded aluminium and finished in red enamel paint to provide quick identification. Pulling the handle shall initiate immediate operation of the alarm detection circuit. In addition, those stations installed in a two stage system shall come equipped with an internal key switch designed to operate the 2nd stage alarm initiating circuit. All manual fire alarm stations shall be installed as per the specific requirements outlined in the ULC codes, as well as all other applicable national or local codes.



CATALOG NUMBER 



ESL 500N Series Smoke Detector Installation Sheet



Description

Note: This document is intended for licensed electricians or alarm installers. We cannot provide technical support to unqualified persons. If you have any questions, contact us using the "Contact Information" on page 8.

The ESL 500N Series conventional two-wire and four-wire photoelectric smoke detectors have intelligent software and digitally processed sensing capabilities. This intelligence, coupled with the ESL patented optical sensing chamber, means the ESL 500N Series quickly and accurately detects smoke. CleanMe compatible software, self-diagnostics, and dust (drift) compensation are standard in every unit. The ESL 500N Series offers application flexibility with optional auxiliary relays, rate-of-rise/fixed temperature heat sensors, isolated heat sensors and/or 85 dBA temporal-three sounders.

Standard features

All models ship standard with the features described below.

Detector-base lock: Discourages unauthorized removal of the smoke detector by requiring a screwdriver to remove the detector from the base.

Self-diagnostics: Includes automatic sensitivity testing. Once a day and immediately upon first power up, each 500N Series detector performs a full diagnostic test that includes a dynamic test of the sensing chamber and internal electronics. This meets NFPA 72 field sensitivity testing requirements without the need for external meters.

Drift compensation (dust compensation): The detectors automatically adjust sensitivity, up to a maximum of 1.0%/ft., as the detectors become dirty.

Automatic voltage range selection for UL two-wire compatibility. The two-wire 500N Series detectors automatically determine if the detector is connected to a 5/12 V panel or a 12/24 V panel. There are no switches to set.

Additional features

Depending on the model, the smoke detector may also provide the following features.

CleanMe: Enables a CleanMe compatible control panel to receive a warning signal, indicating that the optical chamber needs to be replaced. This feature is available on the 500N Series two-wire detectors only.

The 500N Series two-wire detectors enable the CleanMe function by recognizing voltage polarity at installation. If the + and - terminal connections are reversed, the CleanMe function is enabled. New 500N Series detectors are compatible on the same loop with previous 500 Series detectors if proper wiring is observed. See "Wiring" on page 4.

Integral temporal-three sounder: In the 500N models with sounder, a piezoelectric horn produces an interrupted 85 dBA tone when the detector alarms or when the polarity is reversed. Sounder follows input voltage in reverse polarity.

In order for all sounders to activate when the panel alarms, the panel must reverse the supply voltage polarity to the loop on alarm. If the panel does not implement polarity reversal, an ESL 405 Polarity Reversal Relay Module must be used. (Refer to the Installation sheet for the ESL 405 Polarity Reversal Relay Module.)

Auxiliary and end-of-line relays: Auxiliary relays are Form C and operate at 1 A at 30 VDC to allow for the addition of auxiliary notification devices to the smoke loops. Products with an "R" in the suffix signify the auxiliary relay feature.

An end-of-line relay operates as a power supervision relay and is normally energized and will release with the loss of power. Products with an "E" in the suffix signify the end-of-line feature.

Heat sensors: Some models come with rate-of-rise or fixed temperature heat sensors which allow the unit to detect changes in temperature that may signal a fire event. Models with an "XT" in the suffix have a heat sensor included.

Some models are available with an isolated heat sensor. If the unit senses a temperature change it will alert the panel and signal an alarm independent of smoke in the photoelectric chamber. The heat alarm output is on the alarm relay and the smoke detector output is on the auxiliary relay. Models with an "H" in the suffix have an isolated heat sensor which is both rate of rise and fixed temperature.

Detectores fotoeléctricos de humo F220

www.boschsecurity.es



- Bases de dos o cuatro cables
- Espacio de separación máxima de 9 m (30 ft) entre los detectores
- Cámara de detección mejorada con sensor térmico y sensor de monóxido de carbono (CO) opcional
- Fácil limpieza de la cámara sin necesidad de retirar o desmontar el dispositivo
- Función de señal CleanMe

Los detectores fotoeléctricos de humo F220 son detectores fotoeléctricos de humo para áreas abiertas que forman parte del listado UL. Úselos en sistemas comerciales de señalización de protección contra incendios y sistemas domésticos de aviso de incendio (consulte la normativa NFPA 72, el Código Nacional de Alarmas de Incendios). Estos detectores de humo dispersan la luz a través de una fuente infrarroja intermitente que opera con un sensor infrarrojo de fotodiodo, sincronizado y de alta velocidad. La simetría de la cámara óptica permite una entrada de humo uniforme de 360°, pero minimiza la entrada de luz externa. Los detectores usan circuitos electrónicos de bajo consumo de corriente, por lo que se pueden conectar a los circuitos nominales de fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCC.

Funciones básicas

Bases compatibles

Configure los detectores en las versiones de dos o cuatro cables seleccionando la base de montaje adecuada. Estos detectores son compatibles con cualquiera de las bases F220-BB:

- base de montaje de dos cables de 12/24 VCC F220-BB1

- base de montaje estándar de cuatro cables de 12/24 VCC F220-BB4
- base de montaje de cuatro cables de 24 VCC con sirena F220-BB8G
- base de montaje de cuatro cables de 12/24 VCC con relé auxiliar F220-BB6C
- base de montaje y supervisión de alimentación de cuatro cables de 12/24 VCC F220-BB5E
- base maestra direccionable de cuatro cables de 24 VCC F220-BBPM1
- base direccionable de cuatro cables de 12/24 VCC F220-BBPS1

Monitoreo de la cámara de detección

Estos detectores tienen varias características que funcionan en conjunto para maximizar el rendimiento de la cámara óptica.

- **Compensación:** El detector monitorea la cámara para controlar la acumulación de polvo dentro de la cámara y compensar automáticamente sus efectos. Si la contaminación en la cámara supera la capacidad de compensación del detector, la luz LED verde destella cada 4 segundos para indicar la presencia de averías.
- **Autodiagnóstico de revisión de cámara:** El detector indica de manera automática y mediante una señal visual si la calibración está fuera del rango especificado de fábrica. Cumple con las normativas de la Asociación Nacional de Protección contra

Surface-Mount Wide-Gap Contacts

SM-216Q/BR
2 3/8" (70mm) Gap, Closed Loop, Brown

SM-216Q/GY
2 3/8" (70mm) Gap, Closed Loop, Gray

- Features:
- Wide gap for loose-fitting doors and windows
 - Surface-mount magnetic contacts
 - Screw mount
 - ABS plastic case has integrated mounting holes
 - Contact reed switch is SPST, deactivated rhodium on gold under-plating for a longer expected life
 - 2 3/8" (70mm) Gap
 - For closed loop circuits
 - Spacers included
 - Lifetime limited warranty



SM-216Q/GY shown



10 YEAR LIMITED WARRANTY

Gold-Plated Contacts

Alnico 5 Magnet

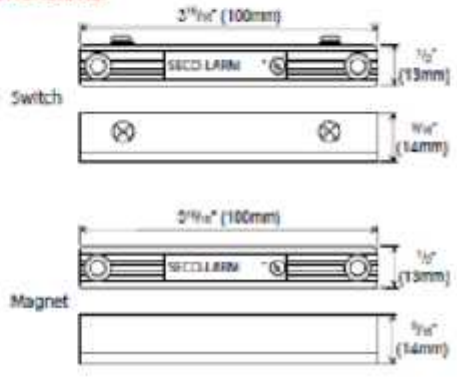
Screw Terminals

2 3/8" Gap

Specifications:

Model number	SM-216Q/BR	SM-216Q/GY
Circuit type	Closed loop	
Operation gap	2 3/8" (70mm)	
Color	Brown	Gray
Terminals	Screw-type	
Material	Case	High-impact ABS plastic
	Contacts	Deactivated rhodium on gold under-plating
Contact rating	0.1A@100VDC (max)	
	1.0A@10VDC (max)	
	10W (max)	
Temperature	-15°~150°F (-25°~70°C)	
Switch cycles	50 Million (0.1mA@5VDC)	
Switch dimensions	3 1/16" x 1 1/16" x 1/2" (100x14x13mm)	
Magnet dimensions	3 1/16" x 1 1/16" x 1/2" (100x14x13mm)	
Magnet type	Alnico 5	

Dimensions:



RAYO LINEAL 2 HAZ 100MTS

MODELO: AX-2RL100



ESPECIFICACIONES

AX-2RL100	
Rango de detección interno	900m
Rango de detección externo	100m
Distancia mínima de llegada	600m
Método de detección	Interrupción simultánea de 2 rayos infrarrojos
Tiempo de interrupción	50 ms, 100 ms, 300 ms, 700 ms (seleccionable)
Frecuencia	4 canales diferentes seleccionables
Fuente de alimentación	DC/AC 12-24V
Consumo actual	25mA max
Periodo de Alarma	±1.0sec
Salida de Alarma	1O. salida de relé (AC / DC30V, 1.0A máximo)
Manibela de encendido	NO, se abre cuando se quita la tapa
Grado de protección	IP65
Temperatura operacional	-25°C to +55°C
Humedad de ambiente	95% max
Ángulo de alineación	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Montaje	A) aire libre o interior, pared o poste
Material	PO Ingeniería plástica
Dimensiones	212*80*76mm
Peso (Transmisor y Receptor)	1000g
Accesorios	Soporte LT: 2 piezas, 70.4 * 37.5 * 21.5 mm, 6 - 1.5 mm, acero inoxidable Llaves de montaje poste: 4pcs, PM4*30mm Tornillo de montaje en la pared: 4pcs, PM4*25mm Tubo de expansión: 4pcs, Ø7*27mm, green Papel de instalación: 2pcs, W86*H220mm

Sensor impacto vidrios DG-50



DG-50
Glassbreak Detector
Installation Instructions

Digital Security Controls Ltd.
1645 Fleet Road, Downsview
Ontario, Canada M3J 2Z6
Tel: (416) 665-8440
Fax: (416) 665-7488
Tech Fax: 1-800-387-3630

Equipment Maintenance Facility:
Digital Security Controls Ltd.
160 Westburn St.
Longport NY 14084

As with all DSC products, the DG-50 Glasbreak Detector has been designed with careful attention to the smallest details. The DG-50 incorporates features and refinements which make it superior to any other product of its kind and provides accuracy and reliability which are second to none.

Features

- Clean, modern design blends with any decor
- Advanced signal discrimination for accurate identification of breaking glass
- Resistant to binding by background noise
- Sensitivity adjustment potentiometer
- Anti shock design prevents false alarms from mechanical shock
- MOV static/lightning protection
- SMD construction and integral ground shield for high RF immunity
- Models:
DG-50A Form A alarm contact
DG-50B Form A alarm contact and tamper contact
DG-50C Form C alarm contact and tamper contact

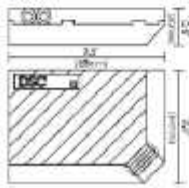
Specifications

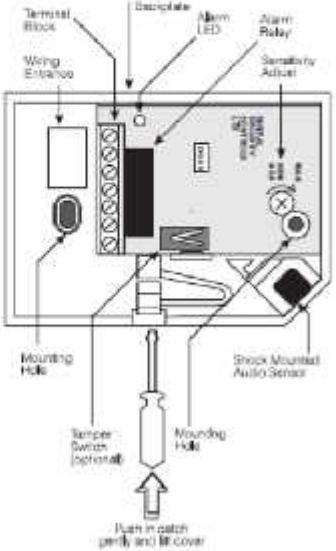
- Voltage input 9-16 Vdc
- Supply Ripple 1 V P-P max.
- Current 15 mA @ 12 Vdc
- Operating Temperature 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
- Humidity (non-condensing) 95% max. RH
- Contact Rating 24 Vdc, 100 mA max.
- Alarm Duration 3 seconds
- Coverage
Max. sensitivity - 35' x 35' (10m x 10m)
Min. sensitivity - 10' x 10' (3m x 3m)
- Mounting Surface
- Color Designer White

Description

The DG-50 is an acoustic glassbreak detector designed to listen for the specific sonic frequencies of breaking glass. The DG-50 is equipped with multi-level discriminating circuitry to maximize its response to breaking glass and minimize its response to normal environmental noises. As well, the DG-50 is extremely resistant to seismic shock and will not alarm in response to a slamming door or even a tap on the case.

Dimensions





2000255-04

0.8.2. EXTINCIÓN DE INDENCIOS

0.8.2.1. Extintor 6Kg.

Se consulta la provisión e instalación de extintores de 6kg, homologados, certificados y con carga, según normativa.

0.8.2.2. Extintor CO2 8.5Kg.

Se consulta la provisión y colocación de extintor de CO2 de 8.5Kg homologado, certificado y con carga, según normativa.

O.9. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN

	ÍNDICE
0.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	169
ALCANCES GENERALES	169
DESCRIPCIÓN GENERAL	169
NORMATIVAS	169
ALCANCES DEL PROYECTO	170
ACOMETIDA	171
AVANCE EN SUBTERRANEO	171
COMPONENTES	171
0.9.1. NVR 32 CANALES, 480IPS @2M, 16CH BUILT-IN GBIT POE, UHD, 6 HDD, 4-ESATA, RAID (0,1,10) [H.265], 2TB	171
0.9.2. UPS APC EASY	172
0.9.3. PACK BATT KIT 1 X SRV72RLBP-9A (COMPATIBLE SRV2KRILRK)	172
0.9.4. CAMARA DOMO INTERIOR, 2M DOME, FIXED, F=4.0MM, H.265, SMART IR, INTELLIGENT CODEC, QUADRUPLA STREAMING.	172
0.9.5. CAMARA BULLET EXTERIOR, 2M BULLET, FIXED, F=2.8MM, H.265, SMART IR, INTELLIGENT CODEC, QUADRUPLA STREAMING.	172
0.9.6. PANTALLA PROFESIONAL 55", SMART SIGNAGE VIDEO WALL UD55E- B 24/7 55" FHD ANTI GLARE NO OS 3.5MM DE BISEL 3 YEARS.	173
0.9.7. SOPORTE PANTALLA 55", SMART SIGNAGE ACCESORY WALL MOUNT 55".	173
0.9.8. ESTACION DE TRABAJO MANEJADORA DE PANTALLAS CON MONITOR TECLADO Y MOUSE	173
0.9.9. EXTENSOR HDMI SOBRE UTP DUAL HASTA 50M. 1080P C/IR CAT.5E/CAT.6	173
0.9.10. XTECH CABLE HDMI MACHO/MACHO 3.0 METROS/ MONITOR/TV/PROYECTOR	173
0.9.11. NEXXT GABINETE 9U FIJO A PARED W600XD600MM.	173
0.9.12. DISCO DURO DE 8TB (SE REQUIEREN 2 HDD PARA UN TOTAL DE 16TB Y ALMACENAR 30 DIAS POR EVENTO. IDIS	173
0.9.13. TRP CABLE HDMI 1.83M ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET.	174
0.9.14. 8 PORTS FULL GIGABIT POE SWITCH SERIES.	174
0.9.15. CÁMARA CAPTURA, 2MP, FULL, MFZ, SMART IR+, WDR, POE [H.265], SD CARD, FULL I/O, IP67, IK10.	174
0.9.16. MATERIAL VARIOS - FERRETERÍA	174

O.9.17. INSTALACIÓN SISTEMA CCTV - CONSIDERA PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	174
O.9.18. PORTERO IP VIDEO PORTERO INTERCOMUNICADOR COLOR ANTIV ANDALISMO E IMPERMEABLE 7" LCD VD972C	174
O.9.19. CABLE UTP 5E.	174
CALCULO DE ALMACENAMINATO	174
GESTION DE FUNCIONAMINETO	175
DIAGRAMA DE SOLUCIÓN.	176
DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE SOLUCIÓN.	177
ALCANCES DE OPERATIVIDAD Y COMPATIBILIDAD	178
ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA	180

O.9. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN

UBICACIÓN DEL PROYECTO

La presente documentación contiene respaldo técnico para proyecto de corrientes débiles de CCTV y pantallas para “data show” para instalaciones en la Basílica del Salvador, ubicada en Huérfanos N°1796, comuna de Santiago Centro, Santiago.

REFERENCIA <https://goo.gl/maps/RX7qbdrPiBkMuFbx6>

ALCANCES GENERALES

La información descrita en el presente documento cubre necesidades para sistema de cámaras de circuito cerrado de televigilancia más sistema de monitores “datashow” para orientación al público. El proyecto recoge y adapta necesidades planteadas por mandante con detalles y alcances técnicos.

Ante modificaciones, estas deberán ser informadas y confirmadas técnicamente por quien el mandante designe como responsable, llámese Arquitecto coordinador, inspección General y/o inspección fiscal de obra. Frente a discrepancias u omisiones respecto a planos, priman estas especificaciones. El proyecto considera el montaje y suministro de equipos como nuevos y sin uso.

Por ningún motivo se puede hacer un cambio en lo establecido en las especificaciones y planos sin autorización escrita de (IFO).

DESCRIPCIÓN GENERAL

La base de la integración de los sistemas de CCTV y “Datashow” pantallas, es el anteproyecto láminas 1 de 2 y 2 de 2., que presenta ubicación y disposición de ductos para el sistema de CCTV.

NORMATIVAS

Referente a la normativa de equipos e instalaciones, estos cumplen las condiciones normativas de sistemas de distribución de datos de tipo “cableado estructurado”.

Las normas asociadas:

- i. ANSI/TIA/EIA-568-A.
- ii. ISO 11801 EIA/TIA.
- iii. IEEE 802.1, 802.2, 802.3, 802.4, 802.5

Las normativas anteriores están consideradas y presentes en protocolos de certificación de equipos y conductores considerados en las presentes especificaciones. Los proveedores citados enviaron certificación actualizada.

En específico para cableado las normativas descritas anteriormente, están presente en los estándares de cálculo para sistemas de redes estandarizadas, requisito de cumplimiento de compatibilidad en sus protocolos de comunicación presentes en la selección de redes LAN y equipos.

Características consideradas para tipos de conductores y compatibilidad con equipos integrados que cubre la administración de redes y otros aspectos relacionados con la LAN, como Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación de la subcapa LLC de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, entramados, control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red (capa 3). Se utiliza en las LAN IEEE 802.3 e IEEE 802.5., protocolos para LAN que especifica la implementación de las capas físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.3 utiliza el acceso CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos medios físicos. Las extensiones del estándar IEEE 802.3 especifican implementaciones para fast Ethernet.

Las variaciones físicas de las especificaciones IEEE 802.3 original incluyen 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 10BaseT, y 10Broad36. Las variaciones físicas para Fast Ethernet incluyen 100BaseTX y 100BaseFX. IEEE 802.4: para equipos cumplan específica para bus de señal pasante. IEEE 802.5: considerada para la intervención en protocolos de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de acceso de

transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y de punto de vista funcional y operacional es equivalente a token Ring de IBM.

La norma ANSI/TIA/EIA-568-A, " Norma para construcción comercial de cableado de telecomunicaciones". Esta norma fue desarrollada y aprobada por comités del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la Asociación de la Industria Electrónica, (EIA) La norma establece criterios técnicos y de rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas. Además, hay un número de normas relacionadas que deben seguirse con apego. Dichas normas incluyen la ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construcción comercial para vías y espacios de telecomunicaciones", que proporciona directrices para conformar ubicaciones, áreas, y vías a través de las cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicaciones.

Considera ANSI para característica de construcción y montaje para tipos de instalaciones de redes, como:

- i. Instalación de entrada, o acometida, es el punto donde la instalación exterior y dispositivos asociados entran al edificio. Este punto puede estar utilizado por servicios de redes públicas, redes privadas del cliente, o ambas. Están ubicados los dispositivos de protección para sobrecargas de voltaje.
- ii. Sala de máquinas o equipos es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones que da servicio a los usuarios en el edificio.
- iii. El eje de cableado central proporciona interconexión entre los gabinetes de telecomunicaciones Consiste en cables centrales, interconexiones principales e intermedias, terminaciones mecánicas, y puentes de interconexión.
- iv. Gabinete de telecomunicaciones es donde terminan en sus conectores compatibles, los cables de distribución horizontal.
- v. El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada toma o salida a un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal.

Considera en sus equipos normativa ISO para networking en sus protocolos estandarizado en conectores y sistemas de certificación en componentes de unión en equipos y cableados. La ISO establece en julio de 1994 la norma es 11801 define una instalación completa (componente y conexiones) y valida la utilización del cable de 100Ω o 120Ω.

La ISO 11801 actualmente trabaja en conjunto para unificar criterios. Las ventajas de la ISO son fundamental ya que facilita la detección de las fallas que al momento de producirse afecta solamente a la estación que depende de esta conexión, además permite una mayor flexibilidad para la expansión. La ISO 11801 reitera la categoría EIA/TIA A, que define las clases de aplicación y es denominado estándar de cableado de telecomunicaciones considerando compatibilidad para protocolos TCP/IP para ISO/IEC 7498-1.

Además de compatibilidad de sistemas digitales I/O en Bds con sistemas de transmisión laser o fibra óptica.

ALCANCES DEL PROYECTO

Comprende cálculos y dimensionamiento de equipos para nuevo suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de circuito cerrado de televigilancia (cámaras) y televisión (CCTV). Se basa en el protocolo TCP/IP sobre red LAN.

Dicho sistema se encuentra conformados por cámaras Mini Domo Fijas, cámaras Bullet, NVR que graba la totalidad de cámaras proyectadas y sistema de respaldo de energía para componentes críticos de operación.

La configuración considera la implementación de cuatro pantallas profesionales que despliegan información digital del altar donde se realiza los eventos, y capturas de imágenes guía por separado por medio de software administrador.

El software (móvil o desktop) para el sistema, requiere versión compatible para smartphone y computadores de escritorio, la plataforma de gestión es de la marca IDIS y cuenta con las siguientes características:

- i. Visualización de video en vivo.
- ii. Visualización de grabaciones, permite estudiar las imágenes registradas, para posterior mente analizarlas, ya sea por personal de seguridad o a pedido de las autoridades pertinentes.
- iii. Gestión de Equipo de grabación (NVR), creación de usuarios para la gestión del monitoreo.

ACOMETIDA

Se proyecta avance de ducto por sector sur oriente, similar a ubicación de empalme eléctrico, avanzando a interior de basílica por costado muro perimetral a sector acceso subterráneo en ducto metálico 2 x 75mm con ferretería y soportes.

Acometida llega a caja derivación para quiebre de línea en 90° en dirección a sala de cámaras donde está proyectado recibir línea de Compañía, a un modem ubicado en sacristía.

El equipo requiere de conexión eléctrica para operación y debe estar respaldado por UPS.

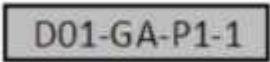
AVANCE EN SUBTERRANEO

Se proyecta avance de red LAN y cableados desde centro de cámaras en sacristía a puntos de cámaras y monitores por B.P.C. compartida para CCTV y Electricidad, se cuenta con 40% de sección en B.P.C. de 300x100mm destinado al avance de cables UTP 5e.

Los cableados a los puntos de cámaras y monitores se redireccionan por B.P.C. a ductos de distribución tipo EMT de 16mm, 25mm y 32mm, según requerimiento. Ductos EMT deben considerar normativa para diámetros comerciales y ferreterías relacionadas.

Referente a rotulación para puntos de operación, se encuentran directamente relacionados con la zona que pertenece a las puertas de datos de los dispositivos involucrados en la configuración. En la posición de equipo en terreno se debe instalar un rótulo adhesivo con la siguiente leyenda DXGX-PX-X, en donde X es la variable en el número del punto de voz o dato, en el gabinete “G”, en el Patch panel “P” y la boca del equipo que se debe conectar.

A continuación, se detalla sticker a instalar:



Ejemplo, D01-GA-P1-1 (Dato 1 – Gabinete A – Patch panel 1 – Boca 1) El reflejo del Patch Cord a instalar debe ser de uno a uno, para facilitar la administración y control de las bocas del Switch de acuerdo con los usuarios, se puede adoptar sigla de acuerdo al equipo. Se debe dar un nombre a cada boca en equipos y gabinete para que permita identificar cada puesto de usuario y saber su procedencia.

COMPONENTES

O.9.1. NVR 32 CANALES, 480IPS @2M, 16CH BUILT-IN GBIT POE, UHD, 6 HDD, 4-ESATA, RAID (0,1,10) [H.265], 2TB

Equipo de grabación NVR modelo DR-6332PS-S de 32 accesos, 16 puertas locales más 16 puertas en extensiones por switch PoE en DirectIP, que soportará 11 Bulet más 4 domos, y almacenará 30 días de grabación por evento y cuenta con las siguientes características técnicas:

- i. Rendimiento total entrante 370 Mbps.
- ii. Grabación en tiempo real de hasta 960ips Full HD, grabación en tiempo real.
- iii. Admite códec H.265 / H.264.
- iv. Admite pantalla UHD.
- v. Pantalla en vivo de hasta 960ips.
- vi. Fácil de instalar, configurar y reproducir con cámaras DirectIP™.
- vii. Conmutador PoE de 32 canales incorporado con DirectIP™, ampliable con switch PoE en network port más video in / Ext. Port.
- viii. Expandible a 132 TB usando almacenamiento eSATA.
- ix. Soporta RAID 1.
- x. Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF™).

O.9.2. UPS APC EASY

UPS APC SRN2KRILRK: Para dimensionar respaldo de energía, se incluyeron los equipos críticos en el funcionamiento del sistema, Modem compañía 150W, NVR consumo peak (con capacidad de 32 cámaras IP) 250W más Switch 8P PoE como refuerzo de señales LAN e IP 150W, la potencia considerada para el dimensionamiento es de 600 W. Este equipo se ubica estratégicamente cerca de configuración en sacristía. La UPS de 600W., tiene la capacidad de ampliación de hasta 100% en tiempo de respaldo ya que acepta cuerpos de baterías compatibles al modelo. La autonomía final en tiempo fue seleccionada a 67.8 minutos como base ampliable según se requiera. (ver graficas en 13.9).

O.9.3. PACK BATT KIT 1 X SRV72RLBP-9A (COMPATIBLE SRV2KRILRK)

Pack de batería para UPS según las características indicadas.

O.9.4. CAMARA DOMO INTERIOR, 2M DOME, FIXED, F=4.0MM, H.265, SMART IR, INTELLIGENT CODEC, QUADRUPLE STREAMING.

Cámaras MINI DOMO DC-D4212R para interior destinada a la visualización del altar, cuentan con las siguientes características técnicas:

- i. Fácil instalación con DirectIP NVR.
- ii. Resolución Full HD (1080p).
- iii. Lente Focal Fijo (f = 4 mm).
- iv. Día y noche (ICR).
- v. PoE (IEEE 802.3af Clase 2).
- vi. LED IR (Distancia: 20 m).
- vii. Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.
- viii. Soporta Onvif. (Ver hoja de datos en anexo).

O.9.5. CAMARA BULLET EXTERIOR, 2M BULLET, FIXED, F=2.8MM, H.265, SMART IR, INTELLIGENT CODEC, QUADRUPLE STREAMING.

Cámara BULLET DC-E4212WR con características para exteriores destinada a la visualización del perímetro cuentan con las siguientes características técnicas:

- i. Fácil instalación con DirectIP NVR.
- ii. Resolución Full HD (1080p).
- iii. Lente de foco fijo (f = 4.0 mm).
- iv. IK10 / IP66 soporta.
- v. PoE (IEEE 802.3af Clase 2).
- vi. Día y noche (ICR).
- vii. LED IR (Distancia: 20 m).
- viii. Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.
- ix. Soporta ONVIF.

O.9.6. PANTALLA PROFESIONAL 55", SMART SIGNAGE VIDEO WALL UD55E- B|24/7|55" FHD|ANTI GLARE|NO OS|3.5MM DE BISEL|3 YEARS.

Pantalla UD55E-B tipo profesional para uso industrial, con calibración de color avanzada y diseño de bisel sin bordes y cuenta con las siguientes características técnicas:

- i. Uniformidad de brillo y precisión de color con la tecnología Samsung Color Expert y calibración de fábrica
- ii. Diseño ultra estrecho de bisel a bisel de 3,5 mm para una apariencia casi perfecta de la pared de vídeo
- iii. Mensaje claro a través de un panel antideslumbrante (haze 44%), con funcionamiento fiable las 24 horas del tiempo por 7 días de la semana
- iv. Tamaño 55"
- v. Tiempo de Respuesta 8ms
- vi. Tipo D-LED DID
- vii. Brillo 500 nítido
- viii. Colores de Pantalla 8 Bits. 16,7M
- ix. Resolución 1920x1080 (Full HD)
- x. Relación de Contraste 4000:1
- xi. Gama de Colores 72%
- xii. C/R dinámico MEGA DCR
- xiii. Entradas DVI-D, HDMI x2, HDCP 2.2, Mini Jack Stereo, USB (Solo Actualización de Firmware)
- xiv. Salidas DP1.2, Mini Jack estéreo.

O.9.7. SOPORTE PANTALLA 55", SMART SIGNAGE ACCESORY WALL MOUNT 55".

Para el montaje de monitores (pantallas), estas traen base de montaje estándar (ver más abajo). Para unirlos a pilares, existen varios modelos adaptables dependiendo de la superficie donde se anclarán, a continuación, se describen ganchos incluidos y alternativa para muro.

O.9.8. ESTACION DE TRABAJO MANEJADORA DE PANTALLAS CON MONITOR TECLADO Y MOUSE

Estación de trabajo Administrador de Pantallas: Equipo PC o (opcional) Notebook conectado por UTP 5e desde Switch, para gestión de datos e imagen por medio de programa compatible o PowerPoint. Opcionalmente se puede configurar los tendidos a adaptadores de HDMI por medio de cable UTP 5e o Cable HDMI a adaptadores Extensores.

O.9.9. EXTENSOR HDMI SOBRE UTP DUAL HASTA 50M. 1080P C/IR CAT.5E/CAT.6

Conexión desde Switch hasta estación de trabajo. Configurar los tendidos a adaptadores de HDMI por medio de cable UTP 5e o Cable HDMI a adaptadores Extensores.

O.9.10. XTECH CABLE HDMI MACHO/MACHO 3.0 METROS/ MONITOR/TV/PROYECTOR

Cada pantalla se conecta por medio de cable HDMI a conector ubicado en estructura de montaje de TV a Extensor UTP 5e/HDMI "CS225" a PC o Notebook (opcional) por ductos EMT de 16mm con cableado UTP 5e para gestión de datos e imagen por medio de programa compatible o PowerPoint. Opcionalmente se puede configurar los tendidos a adaptadores de HDMI por medio de cable UTP 5e.

O.9.11. NEXXT GABINETE 9U FIJO A PARED W600XD600MM.

Gabinete de comunicaciones Nexxt 9U fijo a pared 600x600mm.

O.9.12. DISCO DURO DE 8TB (SE REQUIEREN 2 HDD PARA UN TOTAL DE 16TB Y ALMACENAR 30 DIAS POR EVENTO. IDIS

Disco duro IDIS integrado en NVR, total 2 HDD de 8TB cada uno, 16TB total, capaz de almacenar 30 días.

O.9.13. TRP CABLE HDMI 1.83M ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET.

Cable tipo TRP HDMI Alta velocidad HD para conexión según esquema de instalación. 6ft alta velocidad, cable digital video con audio \$K x 2K m/m 6’ de conexión de computadora a monitor.

O.9.14. 8 PORTS FULL GIGABIT POE SWITCH SERIES.

Del modem compañía que considera antena de WiFi, por medio de cable UTP se conecta a Switch ubicado en (K-L,1-2), para derivar a periféricos de la red.

O.9.15. CÁMARA CAPTURA, 2MP, FULL, MFZ, SMART IR+, WDR, POE [H.265], SD CARD, FULL I/O, IP67, IK10.

Cámara de captura hasta 2mp de alta resolución, protección IP67, IK10, con visión IR.

O.9.16. MATERIAL VARIOS - FERRETERÍA

Se consultan elementos de ferretería, accesorios, según esquema de instalación, y demás materiales para la compleja ejecución de los trabajos.

O.9.17. INSTALACIÓN SISTEMA CCTV - CONSIDERA PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Se considera la mano de obra capacitada, con experiencia de al menos 5 años en instalaciones de similares características, debiendo considerar la instalación, completa puesta en marcha, capacitaciones de cliente y usuario, así como la entrega de certificados, fichas técnicas, manuales de usuario y de mantenimiento, pruebas de rendimiento de cableados, todo completamente funcionando y operativo.

O.9.18. PORTERO IP VIDEO PORTERO INTERCOMUNICADOR COLOR ANTIV ANDALISMO E IMPERMEABLE 7” LCD VD972C

Portero VD972C video portero intercomunicador color, anti-vandalismo e impermeable de 7” LCD.

- i. Resolución 960x234pixels
- ii. Visión Nocturna LED 4 IR
- iii. Alimentación AC 100V-240V 50 Hz / 60 Hz, DC 14V.
- iv. Distancia máxima de transmisión 200 metros.
- v. Angulo visión cámara 90°.

O.9.19. CABLE UTP 5E.

Se considera la instalación de cableado UTP categoría 5e.

CALCULO DE ALMACENAMINATO

A continuación, se explican y detallan cálculos por sistema de software de “IDIS™” para el tamaño de los discos de almacenamiento de grabación.

Para cálculo de capacidad de almacenamiento se utilizó software “IDIS™” que analiza las variables de los elementos considerados a conectar para determinar la capacidad de total disco duro, teniendo en cuenta los siguientes factores:

- i. Número de canales (cámaras) de la instalación.
- ii. Resolución de las cámaras (píxeles).
- iii. Número de frames por segundo (fps).
- iv. Método de compresión - factor de compresión.
- v. Tiempo total de grabación (días).

La siguiente tabla muestra variables ingresadas para cálculo en sistema “IDIS™” en función de las características y rendimiento de los componentes seleccionados para la configuración de la basílica. Donde las variables más destacadas son cantidad de cámaras “Quantity” más velocidad de grabación “Record”, los demás parámetros son lo que las cámaras pueden captar en el mismo tiempo de grabado. También es importante la Banda Ancha “Bandwidth”, el programa equilibra las resoluciones y determina los Mega Bite por Segundo “Mbps” para determinar capacidad total y maniobras que se pueden lograr con la información guardada.

El cuadro de ingreso de datos es el siguiente:

DC-D4233WRX Intelligent Codec is applied.	Quantity	Event Ratio	Record	Live	Remote	Total
	2	0%	7.17 Mbps	2.15 Mbps	1.02 Mbps	10.34 Mbps
	Record Profile	Codec	Resolution	FPS	Quality	Bandwidth
	Time Lapse	H265	1920x1080	30	Very High	3.58 Mbps
	Event	H265	1920x1080	30	Very High	3.58 Mbps
	Recording Period (Hours per Day)					
	Time Lapse/Event : 0 Hours Time Lapse : 24 Hours Event : 0 Hours No Record : 0 Hours					
	Bandwidth Result					
	Time Lapse	3.58 Mbps	Events	0.00 Mbps	Total	3.58 Mbps
	Live/Remote Profile	Codec	Resolution	FPS	Quality	Bandwidth
	Live1	H265	1920x1080	30	Very High	3.58 Mbps
	Live2	H265	640x360	30	Very High	1.08 Mbps
	Remote	H265	640x360	5	Very High	0.51 Mbps

El resultado del HDD para el NVR (Disco duro del equipo grabador de imágenes) a determinar en modelo es:

Storage Calculator Result				
Project Name : CCTV Basílica 2				
No	Type	Model		
1	Recorder	DR-6332PS		
2	Camera	DC-D4212R		
3	Camera	DC-D4233WRX		
4	Camera	DC-E4212WR		
Storage Capacity	Hour(s)	Day(s)	Week(s)	Month(s)
16TB	785.97	32.75	4.68	1.09
Record Duration		Storage Capacity		
30Day(s)		16.49TB		

Para el conjunto de modelo de cámaras tanto DOMO interiores como BULLET exteriores el NVR DR-6332PS puede almacenar 30 días de grabación a máxima calidad, necesitando espacio en disco de 16,49 Terabyte en modo codificado al sistema de captación de imágenes, (esto está implícito en el modelo de las cámaras y sistema de grabación).

GESTION DE FUNCIONAMINETO

En videovigilancia IP, para determinar el funcionamiento de todos los periféricos del sistema y unirlos en una cadena coherente de visualización y funcionamiento, el sistema necesita un software de gestión específico y compatible con los componentes de la configuración instalada. (alcance), existen software estándar que son universales pero que no es aconsejable implementarlos en otras configuraciones ya que se corre el riesgo de perder calidad y comprometer el mejor rendimiento del sistema.

De no contar con uno específico debe cumplirse: a) que el software este embebido en los mismos elementos de la red como (cámaras), etc., para acceder a él basta con teclear la dirección IP del dispositivo en un navegador y se accede al menú que administra toda la configuración de los elementos, (que el sistema no pierda calidad si aumentan las cámaras); b) Compatibilidad en dispositivo instalado que va a controlar, gestionar y grabar las imágenes.

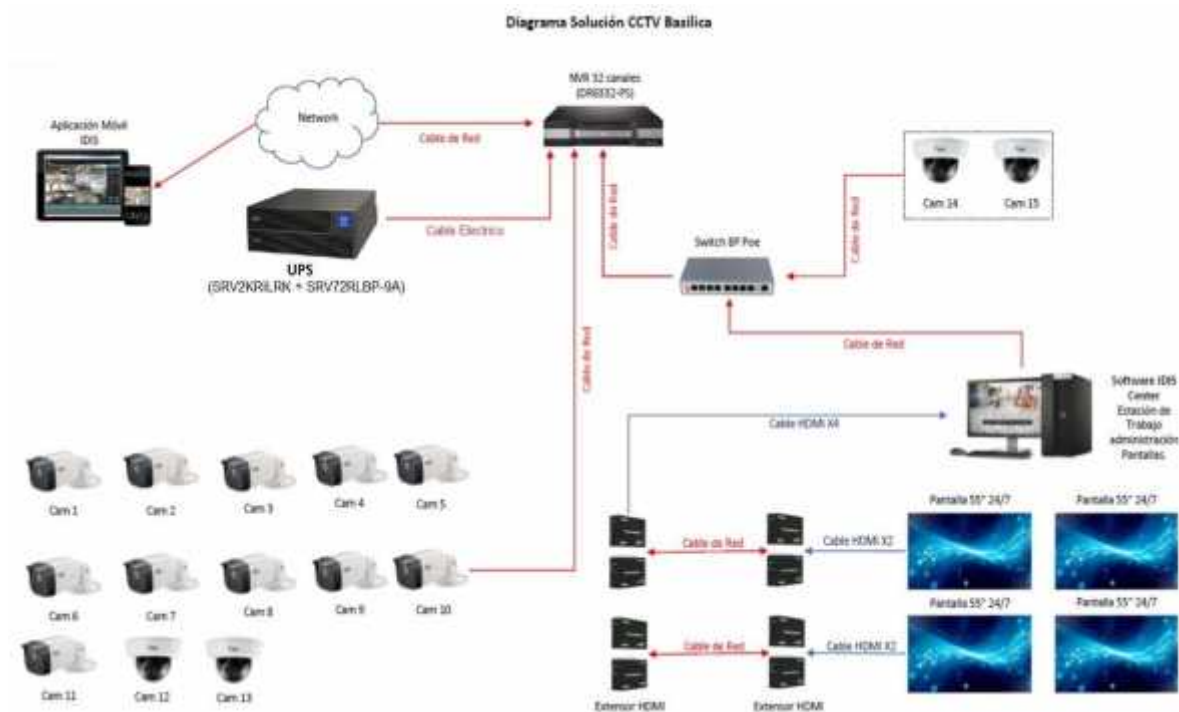
El sistema de gestión de video debe incluir como mínimo funcionalidades diferentes, debe poder lograr:

- i. Grabación de video.
- ii. Reproducción de video en directo, admite la posibilidad de ver la imagen de varias cámaras al mismo tiempo.
- iii. Reproducción y grabación del audio.
- iv. Gestión de eventos, como detección de movimiento y alarmas.
- v. Configuración de las cámaras, tanto de los parámetros básicos como resolución, compresión, frecuencia de imagen... cómo parámetros PTZ
- vi. Funciones de búsqueda y reproducción de videos grabados.
- vii. Control de acceso de usuarios. Aplicaciones de video inteligente como la realización de rondas virtuales
- viii. Mapeo de las cámaras, se crea un mapa gráfico de la instalación vigilada, donde podamos visualizar iconos que representan los diferentes elementos del sistema.
- ix. Envío de alertas por email, en el momento de detección de movimiento o activación de alarmas.
- x. Visualización en Smartphone, PDA, Tablet o dispositivos similares.

Se considera que el sistema contemple factor de porcentaje de Alarma (%). Este dato se refiere al total del tiempo que va a estar grabando si se tiene en cuenta solo los momentos de activación de alguna alarma. En el caso de grabación continuada este porcentaje sería del 100%.

El proyecto considera operación del NVR para habilitar Network (Cloud) o almacenamiento extra insitu, pudiendo visualizar capturas de cámaras en vivo desde cualquier PC o Smartphone de usuarios autorizados. Se deja abierta la posibilidad de alternativas, cumpliendo los puntos 10.1 del i. al x. relacionado con la compatibilidad y operación del sistema, bajo expresa aprobación del mandante o IFO designado previo análisis de sus características técnicas.

DIAGRAMA DE SOLUCIÓN.



DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE SOLUCIÓN.

Módem: Del avance según lámina para acometida compañía datos, llega a centro de cámaras ubicado en mueble al oriente del recinto ejes (K-L,1-2), donde se conectará módem señal de WiFi para operación central CCTV, este equipo necesita energía eléctrica a considerar con 100W.

Switch 8P PoE: Del modem compañía que considera antena de WiFi, por medio de cable UTP se conecta a Switch ubicado en (K-L,1-2), para derivar a periféricos de la red.

NVR-DR6332PS-S: Desde switch conecta NVR en sacristía en ejes (K-L,1-2), con las características especificadas en 8.3. Conexión por cable UTP 5e, equipo necesita energía eléctrica 200 W. Referente a posición de este equipo y posible consideración de discos externos (ampliable) para asegurar respaldo efectivo de imágenes, el NVR debe quedar separado y oculto de la vista para evitar su sustracción. Se solicita a Arquitectura diseñe mueble o compartimento seguro para proteger el NVR o discos externos.

UPS APC SRN2KRILRK: Para dimensionar respaldo de energía, se incluyeron los equipos críticos en el funcionamiento del sistema, Modem compañía 150W, NVR consumo peak (con capacidad de 32 cámaras IP) 250W más Switch 8P PoE como refuerzo de señales LAN e IP 150W, la potencia considerada para el dimensionamiento es de 600 W. Este equipo se ubica estratégicamente cerca de configuración en sacristía. La UPS de 600W., tiene la capacidad de ampliación de hasta 100% en tiempo de respaldo ya que acepta cuerpos de baterías compatibles al modelo. La autonomía final en tiempo fue seleccionada a 67.8 minutos como base ampliable según se requiera. (ver graficas en 13.9).

Domo DC-D4212R (2): Desde ubicación en pilares ejes (i,2 Cam 12) e (i,6 Cam 13), se ubican cámaras para abarcar seguridad perimetral a nave y acceso centrales por calle Huérfanos. Se canalizan por ducto EMT de 16mm, cableado en cable UTP 5e, bajando por pilar, pasando losa hormigón hasta BPC en subterráneo, avanza por esta canalización hasta sala de CCTV en sacristía.

Bullet EC-E4212WR (11): Desde ubicación perimetrales exteriores en ejes (N,4 Cam1), (P,3 Cam2), (N-M,1 Cam3), (H,1 Cam4), (C,1 Cam5), (A,2 Cam6), (A,6 Cam7), (C,6 Cam8), (H,6 Cam9), (L-M,6 Cam10), (P,5 Cam11), se ubican cámaras para sistema de video vigilancia general perimetrales, representados en lámina proyecto 7 de 7.

Gestión aplicación MOVÍL: Esta característica de visualización puede ser configurada en el esquema proyectado, se logra por medio de gestión en software por medio de autorizaciones que habilitan códigos IP en dispositivos inscritos en sistema, pueden ser revisados y visualizados por WiFi remotamente desde otras ubicaciones como Computadores, Notebook, Tablet y Smartphone.

Estación de trabajo Administrador de Pantallas: Equipo PC o (opcional) Notebook conectado por UTP 5e desde Switch, para gestión de datos e imagen por medio de programa compatible o PowerPoint. Opcionalmente se puede configurar los tendidos a adaptadores de HDMI por medio de cable UTP 5e o Cable HDMI a adaptadores Extensores.

Domo DC-D4212R (2): Desde ubicación en pilares ejes (i,3 Cam14) e (i,5 Cam15) Las cámaras se canalizan por ducto EMT de 16mm con cable UTP 5e, bajando por pilar, pasando losa hormigón hasta BPC en subterráneo, avanza por esta canalización hasta sala de CCTV en sacristía a Switch. Estas cámaras pueden trabajar combinadas para seguridad y video señal para “datashow” en video directo, la gestión se realiza por software en un PC o Notebook (opcional).

Pantallas UD55E-B: Habilitadas en pilares en los ejes (G,3 Pan1), (G,5 Pan2), (E,3 Pan3) y (E,5 Pan4). Cada pantalla se conecta por medio de cable HDMI a conector ubicado en estructura de montaje de TV a Extensor UTP 5e/HDMI “CS225” a PC o Notebook (opcional) por ductos EMT de 16mm con cableado UTP 5e para gestión de datos e imagen por medio de programa compatible o PowerPoint. Opcionalmente se puede configurar los tendidos a adaptadores de HDMI por medio de cable UTP 5e. Los adaptadores pueden tener extensiones de cable hasta 100mts, las pantallas necesitan energía eléctrica 700 W, c/u.

ALCANCES DE OPERATIVIDAD Y COMPATIBILIDAD

En relación con la operatividad, lo propuesto en este documento establece las bases técnicas para estándar de instalación en basílica del Salvador. Está sujeta a cumplir con unir todos los elementos de la configuración bajo el mismo protocolo de comunicación y lenguaje de operación, con un estándar electrónico.

Se deja flexibilidad para suministro de equipos y software, cumpliendo punto 13.1 referente al mínimo de calidad y funcionalidad. Considerando estrictamente respetar la estructura de canalizaciones y posiciones de cámaras y sala de operaciones en sacristía.

Referente a calidad de equipos y cableados para alternativas, estas deben ser estrictamente revisadas y autorizadas por quien el mandante determine como departamento técnico o inspección de obra, no se aceptará bajar la calidad del sistema sin un respaldo técnico de compatibilidad y autorización del responsable a cargo.

Referente a la compatibilidad, se deja expresamente detallado en este alcance que alternativas para configuración no debe ser inferior a lo expuesto técnicamente en las presentes, considerando también 30% o más de capacidad de ampliación.

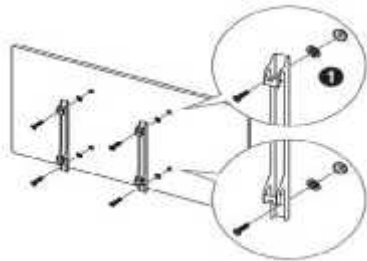
Si se desea aumentar bajo misma calidad, elementos parte de la configuración deberá ser justificado para aprobación de quien el mandante designe como IFO.

No se acepta que haya elementos de varias marcas para un mismo planteamiento, Ej. En cámaras perimetrales no se acepta combinaciones de tipos y modelos de distintas marcas, solo una línea de producto y compatible con sistema proyectado.

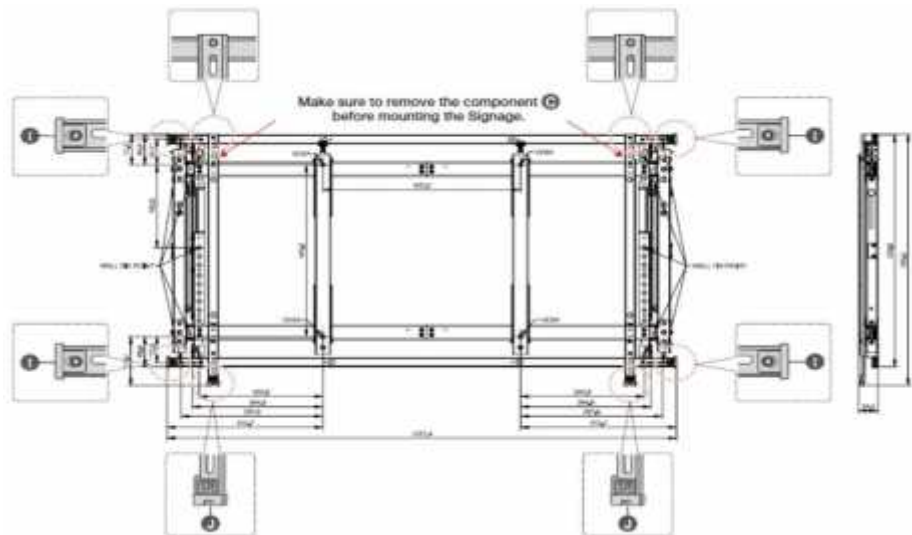
Referente a Pantallas, estas consideran ser montadas en estructura de fábrica para soportar y asegurar su peso en función que se designan posición en pilares. La altura de trabajo se considera 4 metros a la parte inferior de la pantalla. El modelo de pantalla seleccionado puede ser conectado y asociado a otras pantallas para ser configurado como “muro de información” o pantallas remotas.

Para el montaje de monitores (pantallas), estas traen base de montaje estándar (ver más abajo). Para unirlos a pilares, existen varios modelos adaptables dependiendo de la superficie donde se anclarán, a continuación, se describen ganchos incluidos y alternativa para muro.

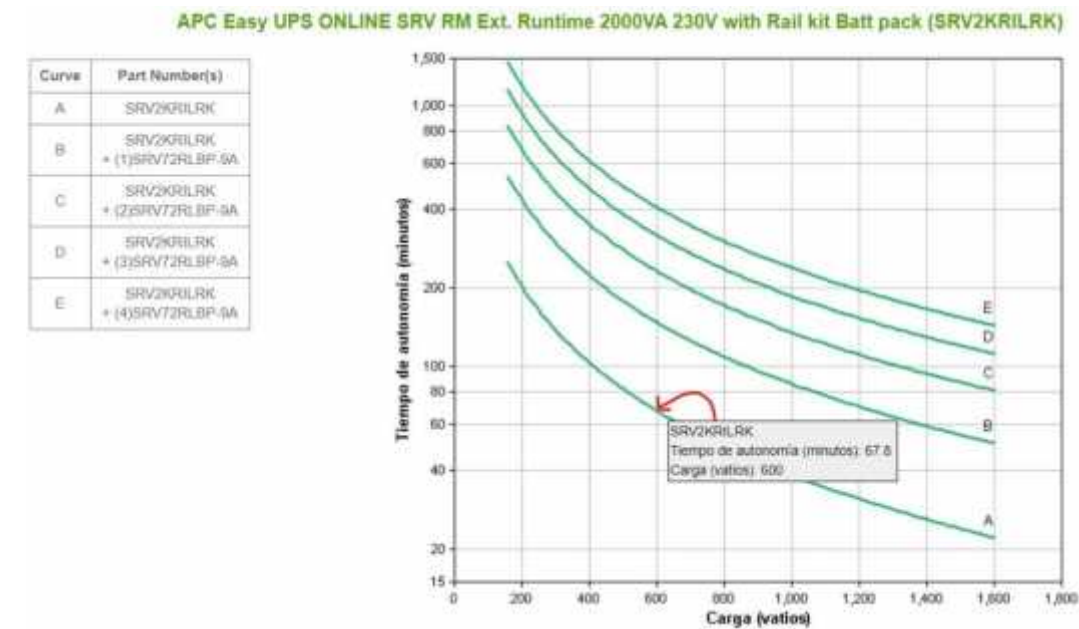
CONFIGURACIÓN INCLUIDA EN PANTALLA UD55E-B



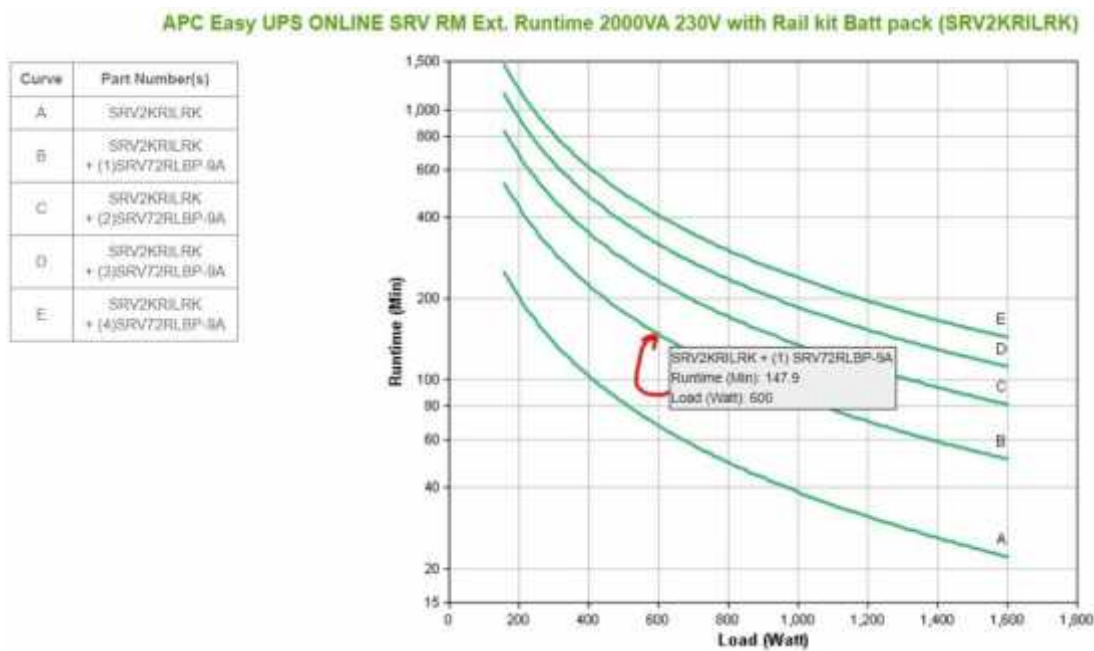
COFIGURACIÓN PLACA A ESTRUCTURA PARA SOPORTE MONITOR WMN-46VD (Landscape type – UE Series) ver documento anexo adjunto



Referente a UPS, se detallan curvas de cálculo para potencia destinada versus tiempo de operación. Siguiente grafico presenta cálculo para potencia 600W. En unidad estándar. Al costado combinaciones sobre el esquema básico curva A.



La alternativa 2 refleja aumento de banco de baterías para el mismo modelo, mantiene la misma potencia con mayor autonomía de tiempo de operación, (ver detalle en bandera de información).

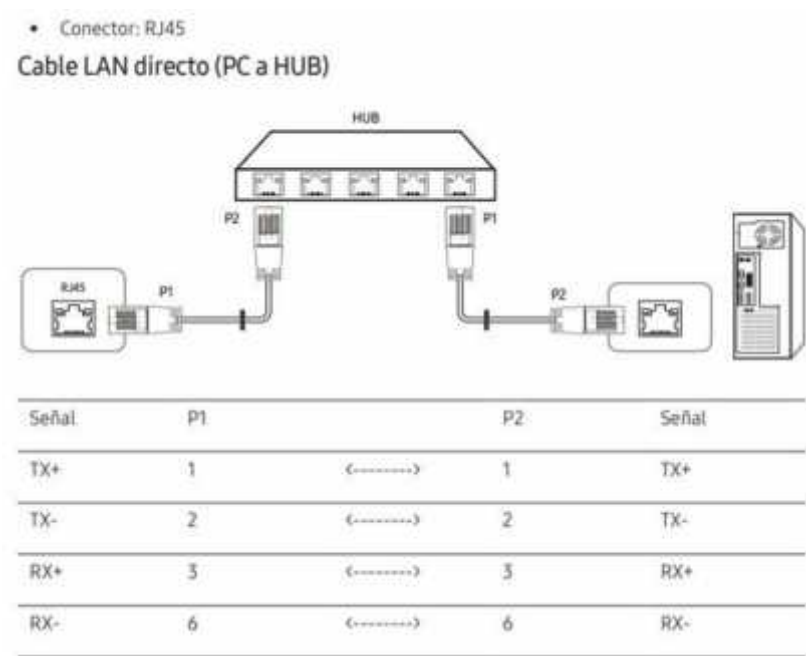


Las marcas IDIS, APC, TRIMERX, PANDUIT, BELDEN, LEVITON, citadas en el presente proyecto entregaron la documentación y certificación técnica necesaria para apoyar y dimensionar las necesidades del mandante. Considerando lo anterior y lo expuesto en puntos del presente documento, se deja explícito la flexibilidad de proveedores de sistemas, con la salvedad que deben cumplir rigurosamente con certificaciones e información técnica comparable. Todo esto en el marco de una configuración de calidad-precio, sumado a cualquier requerimiento de ampliar que el mandante necesite en el futuro.

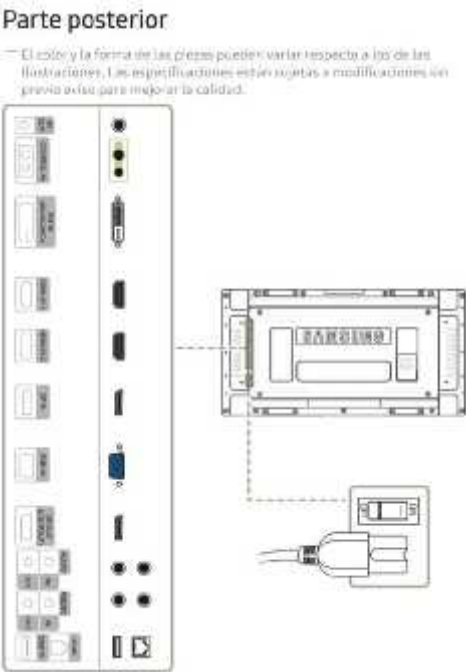
Ingeniería y Proyectos DICSA.

ANEXOS INFORMACIÓN TECNICA

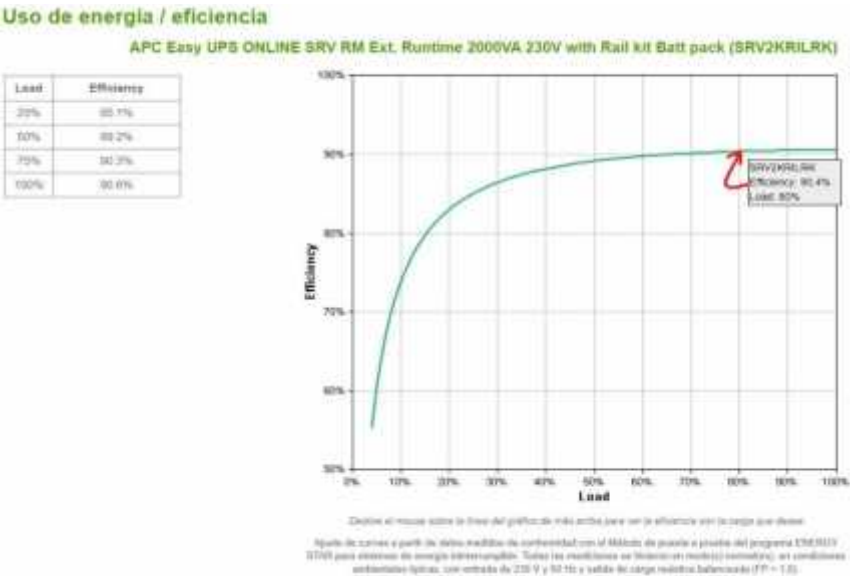
Diagrama conexión pantalla en pilares.



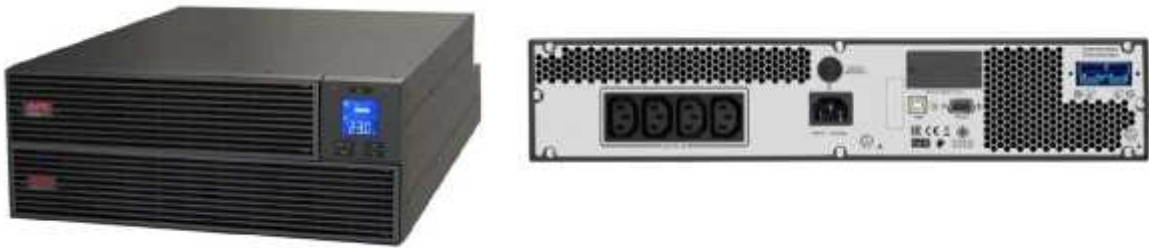
Esquema panel monitor en pilares, capacidad de conexión.



Descripción porcentaje de carga para máxima eficiencia modelo basico, sobre este valor considerar aumento de capacidad de UPS



Modelo y esquema panel UPS SRV2KRILRK + SRV72RLBP-9A banco baterías extra para 149.7 minutos totales para 600W.



Tipo de cable UTP 5e. Esquema del tipo de cable.



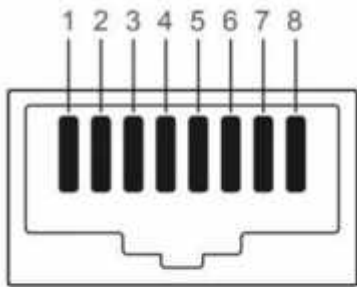
Conectores RJ45 estándar para 5e.



Configuración LAN cableado UTP.

Cable LAN

- Asignación de patillas



N.º de patilla	Color estándar	Señal
1	Blanco y naranja	TX+
2	Naranja	TX-
3	Blanco y verde	RX+
4	Azul	NC
5	Blanco y azul	NC
6	Verde	RX-
7	Blanco y marrón	NC
8	Marrón	NC

DirectIP 6300 Series H.265 4K Recorder

DR-6332PS-S

- Total incoming throughput 370Mbps
- Up to 960fps Full HD real-time recording
- Supports H.265 / H.264 codec
- Supports UHD display
- Up to 960fps live display
- Easy to install, set-up, and play with DirectIP cameras
- Built-in 16 channel PoE switch and expandable up to 32 channel using DirectIP Gigabit PoE switch
- Expandable up to 132TB using eSATA storage
- Supports RAID 1
- Supports one click network configuration through FEN service
- Supports third-party cameras (Axis, Panasonic, ONVIF)



SPECIFICATIONS

VIDEO	
Video Inputs	32 IP Channels
Max. Incoming Throughput	370Mbps
Supported Camera	DirectIP, Axis, Panasonic, ONVIF
Video Outputs	1 HDMI, 1 VGA
Display Resolution	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Display Speed	Up to 960fps
Digital Zoom	x2 ~ x12
RECORDING	
Max. Throughput	230Mbps, 960fps @ Full HD
Recording Resolution	Up to 12MP (Depending on IP Camera)
Compression	H.265, H.264
Intelligent Codec	Supported
Recording Mode	Time-lapse, Event, Pre-event, Panic
Trigger Events	Alarm In, Audio Detection, Motion Detection, Trip Zone, Tampering, Video Loss, Tied-in, ANPR, Etc.
PLAYBACK	
Performance	16ch Full HD Synchronous Playback 4ch 4K Playback
Search Mode	Time-lapse, Event Log, Thumbnail, Motion, Tied-in
Digital Zoom	x2 ~ x12
STORAGE	
HDD	SATA sII, eSATA sII, (Up to 8TB Capacity for Each Disk), RAID 1 supported
Total Capacity	176TB ~ 8TB x 16 (Internal) + 4 x 4 (External)
NETWORK	
Client Connection	Gigabit Ethernet (Client) x 1
Video In Connection	Gigabit Ethernet (IP Camera) x 16 + Gigabit Ethernet (Ext) x 3
Transmission Speed	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
Camera Power	PoE (IEEE 802.3af Class 4) Supported 16 Ports, 120W
Remote Data Export	IDIS Player, AVI, JPG
Event Notification	Email (Attach Clip, LcdM, MP4), Callback to Remote SW, Push Notification (IDIS Mobile), SNS (Twitter)
Two-way Audio	Yes
Client Viewer	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio In / Out	Local (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP Camera : 32 / 32 (Depending on IP Camera)
Alarm In / Out	Local (NVR) : 4 / 1 IP Camera : 32 / 32 (Depending on IP Camera)
Alarm Reset In	1
Serial Interface	RS232 (Terminal Block), RS485 (Terminal Block)
USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
User Interface	Mouse, IR Remote Control, Network Remote Keyboard
GENERAL	
Operating System	Embedded Linux
Unit Dimensions (W x H x D)	430mm x 88mm x 410.8mm (16.9" x 3.5" x 16.2")
Unit Weight	6.0kg (13.2lb) (With 1 HDD)
Working Temperature	0°C to 40°C (32°F ~ 104°F)
Operating Humidity	0% ~ 90%
Power Input	AC 100-240 V, 50/60Hz, 3.0 ~ 1.5A
Power Consumption	Max. 200W (With 6 HDDs)
Approvals	FCC, UL, CE, CB, KC

DIMENSIONS



- 1 Factory Reset Button

2 Video In / PoE Ports

3 Video In / Ext. Port

4 Network Port

5 eSATA Ports

6 Alarm Connection Ports
- 7 RS-485 Port

8 RS-232 Port

9 HDMI Out Port

10 VGA Out Port

11 Audio Ports

12 Power In Port
- 13 Vent

ACCESSORIES (OPTIONAL)



Full HD Dome Camera

DC-D4212R 4.0mm

- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed focal lens (f = 4mm)
- Day and night (ICR)
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- IR LED (Distance : 20m / 65.6 ft)
- 3-axis mechanical design for installation
- Supports ONVIF



SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.9" CMOS
Max. Resolution	1920 x 1080
Scanning Mode	Progressive Scan
Lens Type	Fixed focal
Focal Length	~4.0mm
Aperture	F2.15
Iris Control	Fixed Iris
Angular Field of View	H79°V, 42°H, 100°(D)
Pan / Tilt Range	Pan -179° ~ 179°, Tilt 0° ~ 70°, Rotate -90° ~ 90°
Mir. Illumination	Color : 0.2 lux @ F2.15 IRW : 0 lux (IR LED ON)
Dynamic Range	More than 70db
Electronic Shutter Speed	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1-16, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR cut filter with auto switch
W. Distance (GSD)	20 m / 65.6 ft (2' sq)
Image Sensing	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness
Digital Noise Reduction	Configurable 2ONN/2OFF
Backlight Compensation	On / Off / HSBLC
Image Stabilizer	-
De-Aging	On / Off
Privacy Masking	8 Zones
Intelligent Video	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
Video Out	-
OS & Software	
Video Compression	H.265, H.264 (MP1/M-JPEG)
Intelligent Codec	Supported
Stream Control	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audio Compression	-
Two-way Audio	-
IP Camera Protocol	Onvif, IDS, ONVP
Max. Frame Rate	30fps : 1920 x 1080
Supported Resolutions	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Quadruple Streaming
Network Protocols	DirectIP 2.0 Protocol, RTSP/RTSP-TCP, RTSP/TCP+RTSP-TCP/ RTUDP/RTSP-TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, PnP, mDNS, Upnp
Security	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Remote Access Client	DirectIP NVR Connection, IDS Web, IDS Mobile, IDS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Recording Session Buffer (MTSsec)	No (Up to 10MB)
Edge Storage	-
Alarm and Event	
Trigger Event	Motion Detection, Tampering, Trip Zone
Event Notification	Remote S/N, Email (With Image)
Audio In / Out	-
Alarm In / Out	-
Environmental	
Vandal Proof Casing	-
Shatter Alamy	-
Operating Temperature	-30°C ~ +50°C (-14°F ~ +122°F) *(Starting Up at Above 0°C (32°F))
Operating Humidity	0% ~ 90%
Others	
Power Source	PsE IEEE 802.3af Class 2)
Power Consumption	PsE IEEE 802.3af Class 2), 4.0W
Approval	FCC, CE, AC
Dimensions	
Dimensions	(L)305mm x 74.3mm (B).12" x 2.93"
Weight	0.21kg (0.46 lb)

DIMENSIONS

Grant, 1990]



ACCESSORIES (OPTIONAL)



ACCESSORIES CONFIGURATION TREE



Full HD IR Bullet Camera



DC-E4212WR 4.0mm

- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f = 4.0mm)
- IK10 / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Day and night (ICR)
- IR LED (Distance : 20m)
- 3-axis mechanical design for installation
- Supports ONVIF



SPECIFICATIONS

VIDEO	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Max. Resolution	1920 x 1080
Scanning Mode	Progressive Scan
Lens Type	Fixed-focal
Focal Length	4.0mm
Aperture	F2.15
IR Control	Fixed IR
Angular Field of View	87°H, 47°V, 100.4°D
Min. Illumination	Color : 0.28 lux @ F2.15 B/W : 0 lux (IR LED ON)
Dynamic Range	More than 72dB
Electronic Shutter Speed	Auto / Manual (1/30 - 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/30, 1/75, 1/15)
Day and Night	IR cut filter with auto switch
@ 30frames (1/30s)	20 m / 65.6 ft (2 m)
Image Sensing	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness
Digital Noise Reduction	Configurable 25%/50%/75%
Backlight Compensation	On / Off
Mirroring / Flip	Horizontal / Vertical / Free
Image Stabilizer	-
De-Zip	On / Off
Privacy Masking	8 Zones
Intelligent Video	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
Video On	-
NETWORK	
Video Compression	DirectIP Mode
Intelligent Codec	Supported
Video Control	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audio Compression	-
Two-way Audio	-
IP Camera Protocol	DirectIP, ONVIF
Max. Frame Rate	30fps / 1920 x 1080
Supported Resolution	1920 x 1080, 1280 x 720, VGA x 480, 640x360, 352 x 288
Multi-video Streaming	Multiple Streaming
Network Protocols	DirectIP Protocol, RTSP/RTSP/PCP, RTSP/RTSP/HTTP/PCP, RTSP/UDP, RTSP/PCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTP, POP, POP3, UPnP
Security	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTP, SSL Encryption
Remote Access Client	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Firmware	RAKIS (2020/06/04/11)
Recording Storage Buffer (NVR/Cloud)	Yes (Up to 12MB)
Edge Storage	-
ALARM AND I/O	
Trigger Event	Motion Detection, Tampering, Trip Zone
Event Notification	Remote SIP, Email (Web Image)
Audio In / Out	-
Alarm In / Out	-
ENVIRONMENTAL	
Impact Proof Rating	IK10
Weather Rating	IP66
Operating Temperature	-30°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F) *Starting (Up at Above 0°C (32°F))
Operating Humidity	0% ~ 90%
ELECTRICAL	
Power Source	PoE (IEEE 802.3af Class 2)
Power Consumption	PoE, IEEE 802.3af Class 2, 4.7W
Approach	PoE, PoE, PoE
GENERAL	
Dimensions	70mm x 65mm x 106.8mm (2.75" x 2.56" x 4.2")
Weight	0.135kg (0.29 lb)

DIMENSIONS

Unit: mm



O.10. PAISAJISMO

O.10. PAISAJISMO

GENERALIDADES.....187

OBRAS PRELIMINARES DE PAISAJISMO.....187

 RESCATE Y RESERVA DE SUELO ORGÁNICO..... 187

PLANTACIONES, MOBILIARIO URBANO Y RIEGO187

 PREPARACIÓN DEL SUELO 187

 O.10.1. RIPIO DRENAJE SOBRE TERRENO NATURAL..... 188

 O.10.2. GEOTEXTIL SOBRE RIPIO..... 188

 O.10.2. TIERRA VEGETAL I/FERTILIZANTES I/PESTICIDAS..... 188

 O.10.3. MACETERO HORMIGÓN 188

 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES – O.10.5. JACARANDÁ..... 188

 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y CUBRESUELOS – O.10.6.HELECHO VALDIVIANO / O.10.7. HELECHO COSTILLA DE VACA / O.10.8.HIEDRA / O.10.9.RHUS / O.10.10.VINCA..... 190

 TIPOLOGÍA DE ESPECIES 191

 TIPOLOGIA DE ARBUSTOS Y CUBRESUELOS..... 191

 O.10.11. RED DE RIEGO..... 191

 O.10.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO 191

CRITERIOS DE MANTENCIÓN191

 PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 192

 FERTILIZACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTOS 193

 CONTROL FITOSANITARIO 194

 APLICACIÓN DE MATAMALEZAS 194

 PROTECCIÓN CONTRA HELADAS..... 194

 ASEO GENERAL 195

ESPECIES EXISTENTES195

 O.10.13. RETIRADA ÁRBOLES EXISTENTES I/TRASPLANTE PROVISORIO 195

 O.10.14. MANTENIMIENTO ÁRBOLES EXISTENTES 195

 O.10.15. REPOSICIÓN ÁRBOLES EXISTENTES I/TRASPLANTE A MACETEROS DEFINITIVOS. 196

O.10. PAISAJISMO

GENERALIDADES

Las presentes EETT incluyen los trabajos de preparación de terreno, plantación de las distintas especies, mantención, control fitosanitario y todas aquellas labores que las especificaciones técnicas indiquen.

Se incluirá la provisión de todos los materiales y especies (salvo los que expresamente se indiquen como excluidos), mano de obra común y especializada, equipos y herramientas, transportes, elementos de seguridad e instalaciones temporarias, personal técnico de dirección y supervisión de los trabajos, verificación de medidas y todo aquello que, sin estar aquí, expresamente nombrado, sea necesario para la realización y perfecta funcionalidad de las obras y trabajos.

OBRAS PRELIMINARES DE PAISAJISMO

RESCATE Y RESERVA DE SUELO ORGÁNICO

Considerado en movimiento de tierras

a. Extracción y conservación:

En las áreas que se destinarán a nuevas áreas de plantación de acuerdo con el Plano de Proyecto de Paisajismo, se extraerán y conservarán los primeros 20 centímetros de suelo con el objetivo de ser reincorporado al nuevo nivel de suelo superficial como sustrato orgánico.

Para ello deberán efectuarse preliminarmente los trazados de las áreas de plantación de acuerdo con el Plano de Proyecto de Paisajismo y aprobación del paisajista.

b. Acopio:

La ubicación del acopio temporal del suelo rescatado, y labores de cuidado y mantención, serán definidas en obra entre la empresa contratista, especialista a cargo de IFO asignado.

No deberán generarse apilamientos de tierra de más de 1 metro de altura, con el objeto de evitar compactación y anaerobiosis. Este suelo no deberá contaminarse con elemento alguno durante su conservación.

Si el IFO determina que el suelo presente bajo el adoquinado es de mala calidad (ej. Presencia en exceso de piedras y arenas, suelo pobre), se descartará el rescate bajo esos sectores.

PLANTACIONES, MOBILIARIO URBANO Y RIEGO

PREPARACIÓN DEL SUELO

Se considera áreas de jardín, para efectos de la preparación de terreno, las zonas de arborización y macizos. Estas áreas se entregarán libres de escombros.

a. Escarificado: Considerado en movimiento de tierras

Previo a la relocalización del suelo orgánico, y en base a la localización de las áreas de plantación, la superficie del nuevo suelo superficial se someterá a un escarificado, a 20cm. de profundidad, con el objetivo de soltar el estrato superficial, facilitar el drenaje, descompactar el suelo y facilitar la colonización de raíces.

Se deberá lograr un grado de mullimiento con agregados no mayores de 2 a 3 cm de diámetro. No es recomendable el harneo más fino por la tendencia a compactarse y sellarse que posee el suelo. Esta labor deberá realizarse con el suelo a capacidad de campo o más seco, mínimo tres a cuatro días después de una lluvia. En toda esta faena debe tenerse la precaución de extraer los materiales

gruesos que pudieran permanecer en la superficie. Por ejemplo, piedras mayores a 20 cm de diámetro, restos de construcciones anteriores, etc.

Luego se rastrilla para eliminar piedras y terrones más grandes. Se incorpora una capa con la siguiente mezcla:

- 1 cm de arena rubia tipo Lampa
- 2 cm de relleno vegetal de buena calidad
- 1 cm de tierra de litre o compost (este último con certificado de composición y de proveedor a la vista).

Se deberá mezclar estos materiales a los últimos 2 cm de relleno y emparejar con rastrillo fino.

Posteriormente se ha de pasar rodillo para compactar medianamente el terreno.

b. Nivelación

O.10.1. RIPIO DRENAJE SOBRE TERRENO NATURAL.

O.10.2. GEOTEXTIL SOBRE RIPIO.

O.10.2. TIERRA VEGETAL I/FERTILIZANTES I/PESTICIDAS.

Una vez realizado el macro-movimiento de tierra; realizado los trazados de las áreas de plantación (jardineras) de acuerdo con el Plano de Proyecto de Paisajismo; realizado el escarificado del nuevo nivel de suelo; repuesta la carpeta de adoquines; y alcanzado el perfil grueso del diseño de cada área de plantación se procederá, mediante micro-nivelación, a dar el perfil definitivo, con la reincorporación del suelo orgánico conservado. Este se dispondrá homogéneamente sobre las áreas de plantación, incorporándose con el suelo existente previamente escarificado.

La tierra vegetal empleada para nivelar deberá estar limpia de elementos extraños, de áridos mayores a 5 cm y de malezas. Se instalará sobre cama de ripio y geotextil en función de capa drenante.

O.10.3. MACETERO HORMIGÓN

Según detalles de proyecto de arquitectura en la especialidad de paisajismo, se consulta la fabricación de maceteros in situ, en hormigón armado con malla acma y fibras, moldaje a la vista, terminación pulida.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES – O.10.5. JACARANDÁ

Se efectuará de acuerdo al plano de proyecto de paisajismo. Todos los árboles nuevos deberán tener las características indicadas en EETT y obtener el visto bueno del IFO antes de ser plantados, sea en vivero o en terreno.

Las especies deberán estar en perfecto estado fitosanitario y estético, libre de todo tipo de insectos, plagas y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. Deberán tener un pan de tierra íntegro y con una envoltura apropiada.

Deberán poseer un sistema radicular abundante, ser sanos, robustos, libres de toda plaga y hongos, bien formados, con altura mínima según EETT sobre el nivel de tierra.

La IFO se reservará el derecho de rechazar las plantas que no cumplan con las características antes señaladas.

a. Ahoyadura:

Se harán hoyos mínimos de 90 x 90 x 90 en árboles, en los puntos indicados en el Plano de Proyecto de Paisajismo, a las distancias que se indican en forma genérica y resolviendo en obra con la guía del especialista e IFO los problemas de que puedan presentarse. La profundidad se medirá a partir de la cara superior de la nivelación definitiva.

La tierra que se extraiga del hoyo deberá dejarse aparte para ser usada debidamente enmendada en el relleno posterior. Se aprovechará para el relleno los 0,5 metros superiores del suelo (Horizonte A), el resto se elimina.

Antes de proceder a las etapas de relleno y plantación, que a continuación se enumeran, la ahoyadura deberá contar con el visto bueno del paisajista a cargo y del IFO, tanto en lo referente a ubicación como a dimensiones.

b. Mezcla plantación:

Los hoyos serán saturados de agua limpia y una vez absorbida ésta, se procederá a rellenar el hoyo en los primeros 0,5 m inferiores con la tierra que se dejó aparte libre de elementos extraños y áridos de sobre tamaño. Luego se aplicará la fertilización inicial que se especifica más adelante, la que se cubrirá con 0,10 m de tierra enmendada a objeto que las raíces no queden en contacto con los fertilizantes.

Para el relleno de la ahoyadura, se realizará una mezcla de 50% de la tierra proveniente de las ahoyaduras, 40% de tierra de litre y 10% de humus de lombriz. La mezcla deberá ser revuelta cuidadosamente.

c. Fertilización inicial:

Sobre el relleno del fondo del hoyo se agregará los siguientes fertilizantes: 50 gr de superfosfato triple, 50 gr de sulfato de potasio y 50 gr de sulfato de magnesio. Los fertilizantes quedarán como se dijo antes, separados del contacto directo con las raíces mediante una capa de tierra enmendada o mejorada.

d. Plantación:

Antes de plantar se deberá regar el día anterior hasta saturar, luego se procederá a colocar el árbol perfectamente vertical, cuidando que su cuello (punto primitivo de contacto con el pan de tierra) se mantenga, es decir que el árbol no deberá ser plantado más profundo ni más saliente de lo que originalmente estaba en su bolsa. Se apisonará con cuidado, pero firmemente, agregando tierra enmendada hasta llegar al nivel definitivo. No deben quedar bolsas de aire en el suelo durante la plantación.

e. Tutor:

Los árboles nuevos llevarán tutor de rollizo de eucalipto sulfatado no inferior a 2", el que irán enterrado a 0,60 m., dejando una altura libre sobre el suelo de 2,20 m. Cada árbol se afirmará al tutor mediante cinta plástica entrelazada en forma de ocho, 3 amarras por árbol (base, altura media y superior del tronco), cuidando de no ocasionar estrangulamiento.

Además, se recomienda instalar tubos de PVC en la base del árbol para la protección en sus primeros años de establecimiento.

f. Riego:

Para arboles emplazados en zonas con césped o maicillo, debe considerarse una taza de riego de al menos 50 cm de radio alrededor del tronco que permite que el agua no escurra y se concentre en el pan de raíces.

Una vez plantado el ejemplar, se procederá a regarlo hasta la saturación. La constructora deberá regarse hasta la entrega del trabajo total, empalmando con la fase de mantención del lugar.

La frecuencia de riego recomendada es 3 veces por semana, considerando 3 a 5 litros de agua por árbol, en épocas de calor moderado.

Garantías: el contratista deberá dar las garantías escritas por las plantas instaladas.

g. Época de Plantación:

La época para realizar la plantación de árboles es en cualquiera de las estaciones menos en el verano porque sufren la deshidratación por el elevado calor del verano y es difícil reponer el agua que se evapora, en primavera es la estación ideal para plantar cualquier tipo de plantas siempre y cuando la planta venga envasada.

Sin embargo, también puede hacerse en otoño, protegiendo debidamente el árbol de posibles heladas mediante un toldo hecho con malla Rachel.

Las especies arbóreas a plantar se enumeran detalladamente el Plano de Proyecto de Paisajismo.

PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y CUBRESUELOS – O.10.6.HELECHO VALDIVIANO / O.10.7. HELECHO COSTILLA DE VACA / O.10.8.HIEDRA / O.10.9.RHUS / O.10.10.VINCA

Se efectuarán de acuerdo a plano de proyecto de paisajismo. Esta partida es válida tanto para especies nuevas, como para aquellas que se reservaron para su reincorporación al patio.

Las especies deberán estar en buenas condiciones fitosanitarias y estar bien desarrolladas desde la base, con alturas y diámetro según las presentes EETT.

Se plantarán, de acuerdo a lo indicado en planos, por sectores, con el fin de formar macizos de color homogéneo.

a. Ahoyadura.

Se realizarán hoyos de acuerdo al tamaño del pan de tierra del ejemplar replantado, en los puntos indicados en planos, a las distancias que se indican en forma genérica y resolviendo en obra con la guía del paisajista encargado e IFO los problemas de que puedan presentarse. La profundidad se medirá a partir de la cara superior de la nivelación definitiva.

La tierra que se extraiga del hoyo deberá dejarse aparte para ser usada debidamente enmendada en el relleno posterior. Se aprovechará para el relleno los 0,25 metros superiores del suelo (Horizonte A), el resto se elimina.

Antes de proceder a las etapas de relleno y plantación, que a continuación se enumeran, la ahoyadura deberá contar con el visto bueno del EPP y del IFO, tanto en lo referente a ubicación como a dimensiones.

b. Relleno de la Ahoyadura:

Los hoyos serán saturados de agua limpia y una vez absorbida ésta, se procederá a rellenar el hoyo en los primeros 0,20 m inferiores con la tierra que se dejó aparte libre de elementos extraños y áridos de sobre tamaño. Luego se aplicará la fertilización inicial que se especifica más adelante, la que se cubrirá con 0,10 m de tierra enmendada a objeto que las raíces no queden en contacto con los fertilizantes. Estas medidas podrán variar dependiendo de la altura del pan de tierra de la planta.

c. Enmienda de suelo:

La mezcla de tierra a usar para efectuar el relleno consiste en 50% de la tierra proveniente de las ahoyaduras, 40% de tierra de litre y 10% de humus de lombriz. La mezcla deberá ser revuelta cuidadosamente.

d. Fertilización inicial:

Sobre el relleno del fondo del hoyo se agregará los siguientes fertilizantes: 20 gr de superfosfato triple, 20 gr de sulfato de potasio y 20 gr de sulfato de magnesio, los que serán mezclados levemente con el suelo. Los fertilizantes quedarán como se dijo antes, separados del contacto directo con las raíces mediante una capa de tierra enmendada o mejorada.

e. Plantación:

Antes de plantar se deberá regar el día anterior hasta saturar, luego se procederá a colocar el arbusto perfectamente vertical, cuidando que su cuello (punto primitivo de contacto con el pan de tierra) se mantenga, es decir que el arbusto no deberá ser plantado más profundo ni más saliente de lo que originalmente estaba en su bolsa. Se apisonará con cuidado, pero firmemente, agregando tierra enmendada hasta llegar al nivel definitivo. No deben quedar bolsas de aire en el suelo durante la plantación.

Una vez plantado el ejemplar, se procederá a regarlo hasta la saturación. Deberá regarse a lo largo de la restauración del patio hasta la entrega del trabajo total, empalmando con la fase de mantención del lugar.

Las especies arbustivas a plantar se enumeran detalladamente el Plano de Proyecto de Paisajismo.

h. Época de Plantación:

La época para realizar la plantación de arbustos es en cualquiera de las estaciones menos en el verano porque sufren la deshidratación por el elevado calor del verano y es difícil reponer el agua que se evapora, en primavera es la estación ideal para plantar cualquier tipo de plantas siempre y cuando la planta venga envasada.

Sin embargo, también puede hacerse en otoño, protegiendo debidamente el árbol de posibles heladas mediante un toldo hecho con malla Rachel.

Las especies vegetales a plantar se enumeran detalladamente el Plano de Proyecto de Paisajismo.

TIPOLOGÍA DE ESPECIES

O.10.5 JACARANDA (Jacaranda mimosifolia), altura mínima 2,2 mt.

TIPOLOGIA DE ARBUSTOS Y CUBRESUELOS

O.10.6 HELECHO VALDIVIANO (Lophosoria quadripinnata), diámetro mínimo 60 cm.

O.10.7 HELECHO COSTILLA DE VACA (Blechnum chilense), diámetro mínimo 50 cm.

O.10.8 HIEDRA (Hedera helix), diámetro mínimo 15 cm. 8 x m²

O.10.9 RHUS (Rhus crenata), diámetro mínimo 40 cm.

O.10.10 VINCA (Vinca minor), diámetro mínimo 15 cm. 8 x m²

O.10.11. RED DE RIEGO

Según proyecto de especialidad.

O.10.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO

Se consulta la instalación de basurero prefabricado, con dos apoyos verticales en hormigón terminación pulida, receptáculo metálico basculante, según detalles de arquitectura dentro de la especialidad paisajismo.

CRITERIOS DE MANTENCIÓN

Es importante generar un plan de manejo de especies en donde se tomen en cuenta los siguientes aspectos:

- Podas
- Mantención y revisión de tutores
- Limpieza y despeje de tazas

- Reposición de especies dañadas
- Fertilizaciones
- Control Fitosanitario
- Manejo de elementos no vegetales

PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

La poda es una labor en este caso, muy importante y con este manual se pretende dejar claro los fundamentos para ejecutarla con criterio.

NOTA: NO SE RECOMIENDA PODAR ARBOLES NI ARBUSTOS EN FORMA DE TOPIARIA, SOLO ELIMINAR RAMAS SECAS.

ÉPOCA DE PODA

La mejor época es durante el invierno y, preferiblemente a finales del invierno para evitar el frío intenso. Las razones para podar en invierno son:

- Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas “fábricas” de savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento del ejemplar.
- En invierno se ve mejor el almacén de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.
- Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se podan en primavera o verano. Se dice que “sangran” mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.
- En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes para infectar, están más inactivos.

Con todo esto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O, por ejemplo, árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que florezcan y hacerlo justo después para no “cargarnos” la floración de ese año.

PODA DE FORMACIÓN DE ÁRBOLES:

La Poda de Formación se hace durante los primeros años tras la plantación y sus objetivos son dos:

- Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.
 - Situar la copa a cierta altura del suelo. (por ejemplo, para que pueda pasar por debajo una persona, un auto, etc.).
- Este caso se utilizará para las especies que tengan menos de 3 mt. de altura.

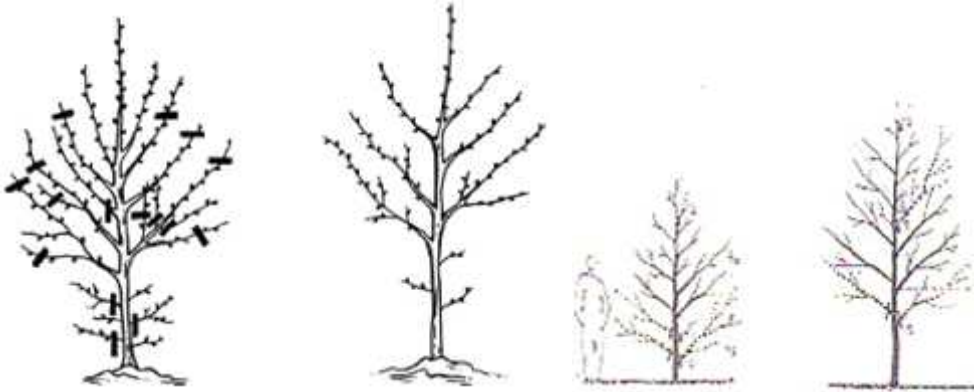
- Algunas especies de árboles o arbustos, se pueden conducir hacia formas artificiales: formas talladas, emparrado, en pirámide, cónica, cortina, marquesina, etc. Estas formas requerirán en el futuro más Poda de Mantenimiento o recorte que las formas naturales. Este caso se usará para los rosales que se encuentran en el acceso.

Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre, seguramente tendría un aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría de los casos no conviene. Según la especie,

requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto necesita una mínima poda de este tipo.

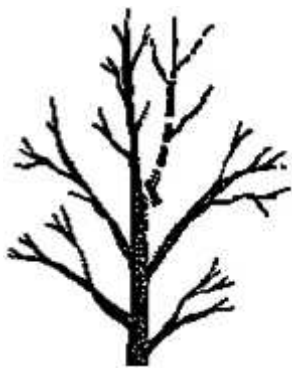
Objetivos de la Poda de Formación.

1) Formar la copa a una cierta altura del suelo.



La Poda de Formación comienza desde el momento de la plantación y se prolonga durante los primeros años.

Si el árbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que "tire" para arriba. Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) es necesario rebajarla a una tercera parte o suprimirla totalmente. Si la guía se rompiera se debe sustituir por otra rama cercana atándola a la vertical.



Guía competidora



Reemplazo de guía rota

Por otro lado, se debe ir eliminando progresivamente las ramas más bajas para llevar la copa a la altura deseada. Nunca limpiar más de 1,5 metros de tronco de una vez porque es necesario mantener un volumen de ramillas para que no falten hojas productoras de savia elaborada que engorde troncos y ramas.

FERTILIZACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTOS

Se considera realizar al menos dos aplicaciones de Nitrógeno, la primera al finalizar el Invierno o inicios de Primavera y la segunda en Verano; para esto se selecciona uno de los productos que contenga nitrógeno y se verifica la dosificación dependiendo de la especie vegetal; los fertilizantes nitrogenados se incorporaran dependiendo de la especie mediante un medio mecánico, al realizar binazón especialmente en macizos y tazas de árboles o arbustos y mediante agua a través del riego, especialmente en las zonas de césped; una vez aplicado el fertilizante nitrogenado se dará aviso para proceder a regar en forma abundante evitando con ello posibles daños por quemadura del producto.

En relación al fósforo, se considera realizar una sola aplicación anual de fósforo, la que se realizará de preferencia en invierno, para facilitar su incorporación ya sea a través del movimiento de tierra en macizos y tazas de árboles con las labores de aireación.

Para obtener un adecuado control de las diferentes dosis de fertilizantes o mezclas, se usará en el caso de árboles dosis unitarias medidas graduadas previamente, repartiéndose alrededor del vegetal en forma uniforme. En el caso de fertilizantes fosforados, se harán orificios con el chuzo alrededor de los árboles, teniendo cuidado que este no quede cerca del cuello. En cubresuelos, se dimensionará una superficie de 10 m², dosificando la cantidad total de fertilizante que se necesita para esta determinada superficie y con ello obtener la medida para continuar con esta labor en el resto del área y así poder aplicar las dosis recomendadas en el programa.

ESPECIE	Producto Fertilizante	Aplicación Invierno	Aplicación Primavera	Aplicación verano
Cubresuelo	Superfosfato triple	60 grs./m ²		
Arboles	Salitrepotásico		20grs/m ²	20grs/m ²
	Superfosfato triple	250grs/m ²		
	UREA		50grs/m ²	40grs/m ²

Nota: la dosificación puede variar de acuerdo a las condiciones predominantes.

CONTROL FITOSANITARIO

Este deberá ser realizado al menos 2 veces al año, tanto en cada ejemplar, como en el suelo que lo circunda. Idealmente se mantendrán los ejemplares libres e plagas, insectos y enfermedades.

Si se encontrase alguna plaga o enfermedad, deberá ser tratada con pesticidas específicos. Este procedimiento deberá ser realizado a horas en que no haya presencia de público en el parque.

APLICACIÓN DE MATAMALEZAS

En las zonas de mayor tratamiento de especies, deberá realizarse una limpieza al menos cada 15 días, pudiendo también utilizarse controles químicos autorizados.

El Control de Malezas, se realizará de preferencia en forma mecánica, para lo cual se utilizarán, raspadores, palas jardineras, layas, binadores, azadones, desmalezadores, etc. Para esto se preparará un programa de trabajo con el cual se pretende mantener controlada la maleza de los macizos de cubresuelos, la frecuencia de esta labor será de aproximadamente quince días.

Para las áreas de caminos, zona de estar y explanadas de maicillo; se dará preferencia al control químico, complementándolo con un control mecánico. Para este efecto se utilizará un producto químico de acuerdo al tipo de maleza existente y el número de veces que se realizará este tipo de control dependerá de la agresividad de las malezas.

El producto químico se rociará con una bomba fumigadora a presión que no pulverice la gota con el herbicida; se evitará esparcir el producto en horas de altas temperaturas o en días de vientos, para de este modo optimizar la eficiencia del herbicida y evitar posibles daños a las especies existentes en áreas adyacentes a la zona de aplicación.

Para la aplicación de los diferentes herbicidas, este se realizará de acuerdo a la siguiente especificación:

PRODUCTOS	DOSIS	CONTROL
2,4-D Amina	0,6 Lts/100 Lts	Malezas hoja ancha
Roundap	1 Lts/100 Lts.	Malezas anuales, bianuales y perennes
Amizol	0,8 Kgs/100 LLS.	Malezas anuales, perennes y Gramíneas.
Arsenal	1 Lt/100 Lts.	Malezas gramíneas de hoja ancha, anuales y perennes.
Paraquat	1 Ltr/100 Lts	Control no selectivo de malezas

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

- En el invierno, sobre todo cuando es época de heladas, no se debe regar de noche porque hay riesgo que el agua se congele. El mejor momento para hacerlo es en la mañana cuando la temperatura sube de los 0°C, ya que el agua tendrá una mayor temperatura y ayudará a aminorar el efecto del frío.
- Aplicar en primavera y verano salitre potásico para endurecer los tejidos de las plantas y que las heladas no las afecten tanto. La dosis debe ser según lo indica el fabricante para el tamaño de la especie.
- Para evitar que las hojas y ramas de los arbustos pequeños se quemen podemos cubrirlas con un paraguas de totora u otro material que sirva de techo al follaje. Esto es bueno sobre todo a las plantas que están en su primera etapa de desarrollo.

ASEO GENERAL

Se procederá al barrido y limpieza de todas las áreas, realizando un aseo general diario extrayendo los elementos más grandes y evidentes, mientras tanto cada dos días se realizará una limpieza profunda y exhaustiva que mantenga las zonas libres de desperdicios, basuras y cualquier elemento que no corresponda a los espacios verdes. Asimismo, se realizará el aseo de cunetas de toda la extensión de las áreas verdes incluidas en el área total de mantención.

El aseo comprende el barrido, la extracción de residuos, papeles, malezas, ramas y basuras de cualquier naturaleza de las áreas de cubresuelos, senderos, pavimentos, circulaciones, jardineras, y en general todas las zonas que forman las áreas incluidas en la presente propuesta.

Las zonas de pavimentos (hormigón, adocretos, adoquines, etc.) serán barridas a diario.

Los residuos provenientes del barrido serán, guardados en bolsas de polietileno, así como también los residuos de restos de jardineras, podas, materia orgánica, vidrio, plásticos, hojas, materiales pétreos, escombros, residuos depositados en basureros y cualquier otro residuo depositado en forma incorrecta o resultante de la limpieza efectuada.

ESPECIES EXISTENTES

O.10.13. RETIRADA ÁRBOLES EXISTENTES I/TRASPLANTE PROVISORIO

Se consulta la conservación de dos especies existentes en sector sur, fachada Agustinas. Para lo anterior, previamente al inicio de los trabajos de excavaciones, deberá realizarse una poda preventiva, revisión de las especies y tratamiento preventivo.

Realizado lo anterior, se procederá a rebajar el terreno para descubrir el cepellón o raíces. Se realizará un tratamiento nutritivo preventivo de las raíces y su protección según las indicaciones del especialista.

Por medios de elevación auxiliares, se realizará el trasplante de las dos especies a maceteros provisorios que se mantendrán en terreno, en lugares aptos y sin posibilidades de recibir daños provocados por los trabajos de construcción.

O.10.14. MANTENIMIENTO ÁRBOLES EXISTENTES

La empresa deberá velar por el correcto riego y cuidado de estas especies durante el periodo de obras, para lo cual debe apoyarse en las indicaciones entregadas en las presentes especificaciones y si lo considera necesario en la supervisión de un especialista.

O.10.15. REPOSICIÓN ÁRBOLES EXISTENTES I/TRASPLANTE A MACETEROS DEFINITIVOS.

Finalizados los trabajos completos del proyecto de arquitectura, se revisarán estas especies para evaluar nuevamente su estado y definir su traslado a maceteros definitivos.

Por último, por medios de elevación auxiliar, y siguiendo las indicaciones de estas especificaciones para trabajos de plantación, se procederá al trasplante final de estas especies a su ubicación final.

Si el trabajo de mantenimiento y trasplante descrito resulta exitoso, ya que las especies pueden sufrir por sus cambios de ubicación por razones, estas dos especies sustituirán a dos de las especies Jacarandá previstas en este proyecto de paisajismo.

Paulina Richter Diethelm
RAFFO & RICHTER ARQUITECTOS.-

P. MONITOREO ESTRUCTURAL

Acorde a las indicaciones del proyecto de Cálculo Estructural, y anexo “Monitoreo de la Estructura para la Fase de construcción y Posterior” correspondiente, se considera el monitoreo de las estructuras de la Basílica del Salvador.

Previo a la ejecución de estas labores el Contratista deberá presentar el Plan de Acción para revisión y validación del IFO, Arquitecto e Ingeniero del Proyecto, todo lo cual deberá ser aprobado previo al inicio de dichos trabajos.

FRANCISCO PRADO G.
Constructor Civil

BERNARDITA SOTO
Representante legal
Fundación Basílica del
Salvador

DINO BOZZI F.
Arquitecto